

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Ульяновский государственный технический университет

Основы проектирования машин

Часть 2

Допущено УМО вузов РФ по образованию
в области транспортных машин
и транспортно-технологических комплексов
в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки
«Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования»

Ульяновск
2007

УДК 621.372.061(075)
ББК 31.27.01я7
О-75

Рецензенты:

кафедра № 8 Ульяновской государственной военной академии тыла и транспорта Министерства обороны РФ; зав. кафедрой «Тракторы и автомобили» Ульяновской сельскохозяйственной академии, д-р техн. наук, проф. В. Г. Артемьев.

Основы проектирования машин: учебное пособие. Часть 2
О-75 / В. Н. Демокритов, В. Я. Недоводеев, И. Ф. Дьяков, А. В. Олешкевич,
А. В. Демокритова, Р. М. Садриев. – Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 236 с.

ISBN 978-5-9795-0178-9

Пособие написано в соответствии с учебными программами по дисциплинам «Теория механизмов и машин» и «Детали машин» для машиностроительных специальностей технических вузов. Оно отличается комплексным учетом основных требований к механизмам и машинам, характерных для обеих учебных дисциплин, и представлено в двух частях. Особое внимание уделено принципам оптимального проектирования.

Работа подготовлена на кафедре «Основы проектирования машин» УлГТУ.

УДК 621.372.061(075)
ББК 31.27.01я7

© В. Н. Демокритов, В. Я. Недоводеев,
И. Ф. Дьяков, А. В. Олешкевич,
А. В. Демокритова, Р. М. Садриев, 2007

ISBN 978-5-9795-0178-9

© Оформление. УлГТУ, 2007

О Г Л А В Л Е Н И Е

ВВЕДЕНИЕ	6
1. ФРИКЦИОННЫЕ И ЗУБЧАТЫЕ МЕХАНИЗМЫ.....	6
1.1. Расчет фрикционных колес на прочность	6
1.2. Виды разрушения зубьев и основные критерии работоспособности и расчета зубчатых передач	8
1.3. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических колес на изгибную прочность	9
1.3.1. Силы в зубчатом зацеплении	9
1.3.2. Определение напряжения σ_F в ножке зуба	9
1.3.3. О коэффициенте расчетной нагрузки	10
1.3.4. Рабочая формула для проверочного расчета	10
1.4.5. О проектном расчете на сопротивление изгибной усталости	10
1.4. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических колес на контактную прочность	11
1.5. Расчет зубьев на изгибную и контактную прочность при кратковременных пиковых нагрузках.....	12
1.6. Выбор допускаемых напряжений	12
1.6.1. Допускаемые напряжения для расчета на сопротивление контактной усталости	12
1.6.2. О коэффициенте долговечности	13
1.6.3. Допускаемые напряжения при расчете на сопротивление изгибной усталости	14
1.6.4. Определение допускаемых напряжений при расчете на кратковременные пиковые нагрузки	15
1.7. Особенности проектирования цилиндрических косозубых и шевронных передач	15
1.7.1. Особенности геометрии	15
1.7.2. Силы, действующие в зацеплении	15
1.7.3. Особенности расчета на прочность	16
1.8. Особенности проектирования конических зубчатых передач	16
1.8.1. Особенности геометрии и кинематики	16
1.8.2. Силы в зацеплении	17
1.8.3. Особенности расчета на прочность	18
1.9. Понятие о винтовых и гипоидных передачах	18
1.10. Червячные передачи	18
1.10.1. Геометрия и кинематика	18
1.10.2. Скольжение в червячной передаче, КПД-передачи	23
1.10.3. Силы, действующие в зацеплении	26
1.10.4. Особенности расчета на прочность	27
1.10.5. Тепловой расчет и охлаждение передач	28
1.10.6. Понятие о глобоидных передачах	28

1.11. Планетарные редукторы и дифференциалы	29
1.11.1. Многозвенные зубчатые механизмы	29
1.11.2. Кинематический анализ эпициклических механизмов	31
1.11.3. Некоторые вопросы синтеза зубчатых механизмов	33
1.11.4. Условия для подбора чисел зубьев колес	33
1.11.5. Методы синтеза эпициклических механизмов	35
1.11.6. Эпициклические механизмы с коническими колесами	36
1.11.7. Коэффициент полезного действия планетарного механизма.	
Типы планетарных редукторов	37
1.12. Понятие об оптимизации приводов и редукторов	39
2. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ	45
2.1. Цепи, применяемые в машиностроении	45
2.2. Передаточные отношения и динамические нагрузки цепных передач.	48
2.3. Характеристика цепных передач	49
2.4. Факторы долговечности цепей	51
2.5. Расчет цепных передач	52
2.6. Детали цепных передач	56
2.7. Профилирование звездочек цепей	57
2.8. Виды смазывания. Применяемые масла	59
2.9. Достоинства и недостатки цепных передач	60
3. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ	61
3.1. Классификация ременных передач	61
3.2. Геометрические и кинематические зависимости ременной передачи	62
3.3. Силы натяжения в ремне	63
3.4. Напряжения в ремне	64
3.5. Расчет ремней по тяговой способности	65
3.6. Расчет ремней на долговечность	66
3.7. Вариаторы	66
4. СОЕДИНЕНИЯ	69
4.1. Сварные соединения	69
4.2. Резьбовые соединения	75
4.3. Передача винт-гайка	85
4.4. Соединения деталей с гарантированным натягом	90
4.5. Шпоночные, шлицевые и профильные соединения	95
5. ОПОРНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМОВ	107
5.1. Валы и оси	107
5.1.1. Общая характеристика валов и осей	107
5.1.2. Расчет валов на прочность	109
5.1.3. Расчет валов на жесткость	112
5.2. Подшипники скольжения	113
5.3. Подшипники качения	117
5.3.1. Основные типы подшипников и их характеристики	120
5.3.2. Причины выхода из строя подшипников. Критерии расчета	126
5.3.3. Распределение нагрузки между телами качения	127
5.3.4. Пример определения эквивалентной нагрузки и подбора	
подшипников	129

5.4. Муфты	131
5.4.1. Общая характеристика муфт	131
5.4.2. Компенсирующие и упругие постоянные муфты	133
5.4.3. Сцепные муфты	137
6. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА	141
6.1. Механизм подъема груза	141
6.1.1. Гибкие элементы	142
6.1.2. Барабаны	144
6.1.3. Схемы полиспастного подвеса	146
6.1.4. Грузозахватные устройства	147
6.1.5. Тормоза	150
6.1.6. Электрический привод	156
6.1.7. Порядок общего расчета механизма подъема груза	159
6.2. Мостовые краны	160
6.2.1. Общее устройство мостового крана. Средства, обеспечивающие безопасность работы мостовых кранов	160
6.2.2. Общий расчет механизма передвижения крана	163
6.2.3. Металлоконструкции мостовых кранов	168
6.2.3.1. Наиболее опасное положение грузовой тележки на мосту.	168
6.2.3.2. Основные типы поперечных сечений главных балок	168
6.2.3.3. Основные требования к крановым мостам	169
6.2.4. Оптимизация главных балок	170
6.2.5. Общая стратегия оптимального проектирования кранов мостового типа	172
6.3. Консольные краны	176
6.3.1. Классификация консольных кранов	176
6.3.2. Особенности расчета поперечин и колонн	176
6.3.3. Общий расчет механизма поворота	177
6.3.4. Устойчивость передвижных консольных кранов	179
6.4. Машины непрерывного транспорта	180
6.4.1. Особенности различных типов конвейеров	180
6.4.2. Сопротивления на отдельных участках трассы	203
6.4.3. Тяговый расчет конвейера	213
6.4.4. Производительность ленточных конвейеров	217
6.4.5. Постановка задачи оптимизации параметров транспортирующих машин	222
6.5. Понятие о манипуляторах и промышленных роботах	225
6.5.1. Основные понятия алгебры логики	225
6.5.2. Промышленные роботы и манипуляторы	229
6.5.3. Организационные принципы комплексной механизации, и автоматизации производственных процессов	232
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	233
ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	234
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	235

ВВЕДЕНИЕ

Учебная книга написана в соответствии со стандартами и учебными планами по дисциплинам «Теория механизмов и машин» и «Детали машин» и предназначена для студентов машиностроительных специальностей.

Это книга, как и часть 1 того же названия [9], отличается комплексным учетом основных требований к механизмам и машинам, характерных для обеих учебных дисциплин, и освещением теоретических вопросов, выпадающих из рассмотрения в известных учебниках, например, расчетов на прочность планетарных редукторов и принципов оптимального проектирования конструкций.

1. ФРИКЦИОННЫЕ И ЗУБЧАТЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Этот раздел является продолжением раздела того же названия в ч. 1 учебного пособия [9].

1.1. Расчет фрикционных колес на прочность

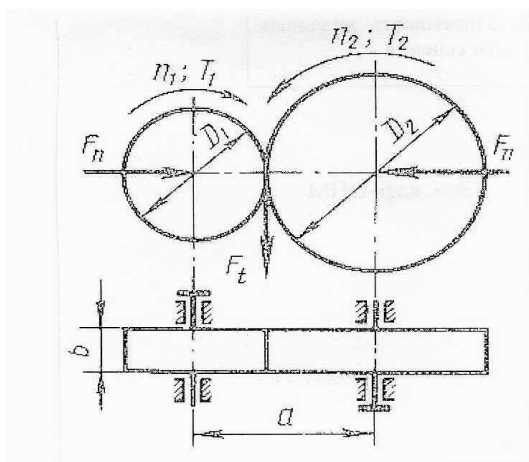


Рис. 1.1. Фрикционная цилиндрическая передача

Геометрия фрикционных передач описана в разделе 4.2 в ч. 1 пособия. Схема цилиндрической фрикционной передачи показана на рис. 1.1. При чистом качении точки контакта колес имели бы одну окружную скорость, и передаточное отношение было бы

$$U_{12} = \frac{r_2}{r_1}.$$

Однако вследствие деформации при прижатии силой Q имеет место проскальзывание, эффект которого учитывается коэффициентом относительного скольжения

$$\varepsilon = \frac{V_1 - V_2}{V_1} = 1 - \frac{V_2}{V_1}; \quad (1.1)$$

$$\text{тогда } \frac{V_2}{V_1} = 1 - \varepsilon, \text{ а } U_{12} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{r_2 V_1}{r_1 V_2} = \frac{r_2}{r_1(1 - \varepsilon)}, \quad (1.2)$$

где $\varepsilon \approx 0,01 \dots 0,03$.

$$\text{Потребная окружная сила } F_t = \frac{T_2}{r_2}. \text{ Необходимая сила прижатия } Q = \frac{\beta F_t}{f},$$

где f – коэффициент трения, $\beta = 1,25 \dots 1,5$ – запас сцепления.

Материалы фрикционных колес должны обладать высокой износостойкостью и поверхностной прочностью, значительным коэффициентом трения, высоким модулем упругости (во избежание повышенных потерь на трение, связанных с размерами площади контакта).

Фрикционные колеса рассчитывают на контактную прочность по формулам Герца, которые выводятся методами теории упругости, а здесь даны без вывода.

При касании по линии контактное напряжение

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{Q}{\pi \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right) b \rho_{\text{пр}}}} \leq [\sigma_H], \quad (1.3)$$

где Q – сила прижатия; ν_1, ν_2 – коэффициенты Пуассона; E_1, E_2 – модули упругости; b – длина линии контакта; $\frac{1}{\rho_{\text{пр}}} = \frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}$ – приведенная кривизна;

ρ_1, ρ_2 – радиусы кривизны, измеренные по нормальям к поверхностям контакта; $[\sigma_H]$ – допускаемое напряжение. Численные значения указанных параметров приведены в литературе [2, 6, 8, 10].

При касании в точке и одинаковых материалах колес

$$\sigma_H = m \sqrt[3]{\frac{QE^2}{\rho^2}} \leq [\sigma_H], \quad (1.4)$$

где $\frac{1}{\rho} = \frac{1}{\rho_2} + \frac{1}{\rho_4}$ – приведенная кривизна в плоскости наиболее тесного контакта (рис. 1.2, б); m – коэффициент, зависящий от отношения главных

кривизн $\frac{A}{B} = \frac{\rho_2}{\rho_3} \frac{\rho_4}{\rho_1} \leq 1$ и определяемый по графику (рис. 1.3).



Рис. 1.2. Взаимно перпендикулярные сечения в точке контакта
а – менее тесный контакт, б – более тесный контакт

На рис. 1.2 показаны сечения в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через точку контакта.

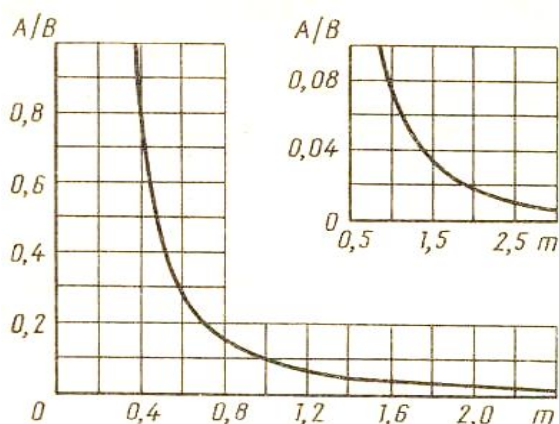


Рис. 1.3. График зависимости $m = f\left(\frac{A}{B}\right)$

Сила, действующая на валы,

$$F = \sqrt{Q^2 + F_t^2}.$$

Достоинства фрикционных передач:

- 1) простота конструкции;
 - 2) возможность бесступенчатого регулирования скоростей (в вариаторах),
- недостатки:

- большие нагрузки на валы и подшипники;
- необходимость специальных нажимных устройств;
- неточность средних передаточных отношений.

1.2. Виды разрушения зубьев и основные критерии работоспособности и расчета зубчатых передач

В литературе достаточно освещены вопросы выбора материалов зубчатых колес, видов термообработки и конструкций колес [2, 5, 6, 8, 10].

Основными видами разрушения зубьев являются следующие.

1. Излом ножки зуба у основания от изгиба. Это может быть или от перегрузки, или от усталостного разрушения, причем трещина возникает на растянутой стороне зуба. Для предотвращения этого вида разрушения необходимы расчеты на изгибную прочность зуба – на сопротивление усталости и на действие кратковременных пиковых нагрузок.

2. Усталостное выкрашивание поверхностей зубьев. Трещины или раковины возникают вблизи полюсной линии, распространяются, приводят к выкрашиванию поверхностного слоя; затем выкрашивается следующий слой. Этот вид разрушения замечен у закрытых, хорошо смазываемых передач. В открытых передачах выкрашивание не наблюдается, так как его опережает изнашивание. Необходимы расчеты на контактную прочность – на сопротивление усталости и на кратковременные пиковые нагрузки.

3. Изнашивание. Это основной вид разрушения зубьев открытых передач, передач с твердо-смазочными покрытиями и с малой толщиной смазочного слоя. Зуб утончается, его ножка ослабляется; при большом износе это ведет к излому зуба [6, 8, 10].

4. Заедание зубьев. Это молекулярно-механическое изнашивание. Его предупреждают применением разнородных материалов, повышением твердости, понижением шероховатости поверхности, подбором противозадирных масел.

Обычно расчет на изгибную прочность является определяющим при высокой твердости поверхности зуба и для большинства открытых передач. Тогда проектный расчет ведется на сопротивление усталости при изгибе.

Расчет на контактную прочность обычно является определяющим при низкой и средней твердости поверхности зуба. Тогда проектный расчет ведется на сопротивление контактной усталости [10].

В любом случае требуются все четыре принципиальные проверки (две – на контактную прочность и две – на изгибную прочность).

1.3. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических колес на изгибную прочность

1.3.1. Силы в зубчатом зацеплении

Расчетный случай – нормальная сила F_n приложена к вершине зуба и направлена по линии зацепления. В процессе работы зуб поворачивается, угол α' изменяется, но при расчете полагают $\alpha' \approx \alpha_w$, где α_w – угол зацепления. Сила F_n переносится по линии действия, как показано на рис. 1.4, и разлагается на две составляющие: окружную силу F_t и радиальную F_r .

Прежде всего определяется $F_t = \frac{2T}{d}$, где T – крутящий момент; d – диаметр делительной окружности; F_t – величина, общая для шестерни и колеса. После этого $F_r = F_t \cdot \tan \alpha_w$.

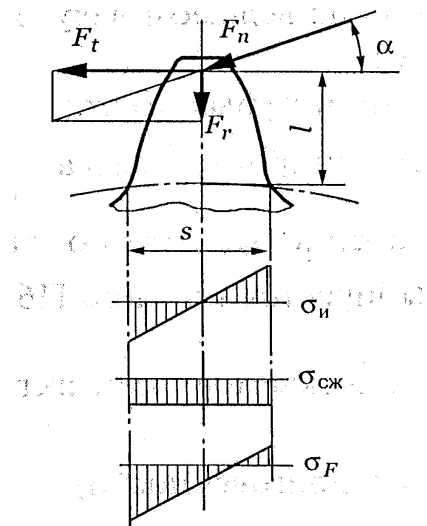


Рис. 1.4. Зуб под действием сил

1.3.2. Определение напряжения σ_F в ножке зуба

Зуб работает как консольная балка. Напряжение на сжатой стороне по абсолютной величине больше, так как складываются напряжения от изгиба и сжатия. Однако опыт показывает, что трещины начинаются на растянутой стороне зуба, поэтому расчетная точка берется на ней. Напряжение

$$\sigma_F = \left(\frac{KF_t h}{W} - \frac{KF_r}{A} \right) K_T, \quad (1.5)$$

где S – толщина зуба в опасном сечении; b – ширина колеса; h – расчетное плечо окружной силы; K – коэффициент расчетной нагрузки; $W = \frac{b_w S^2}{6}$ – момент сопротивления изгибу; $A = b_w \cdot S$ – площадь сечения зуба у основания; K_T – теоретический коэффициент концентрации напряжений.

Подставляя в (1.5) значения F_t , W , A и вынося за скобки модуль зуба m , получим

$$\sigma_F = \frac{KF_t}{b_w \cdot m} \left(\frac{6h \cdot h}{S^2} - \frac{tq\alpha_w \cdot m}{S} \right) K_T = \frac{KF_t Y_F}{b_w \cdot m} \leq [\sigma_F], \quad (1.6)$$

где Y_F – коэффициент формы зуба, который не зависит от модуля и определяется из таблиц или графиков в зависимости от числа зубьев и коэффициента коррекции [6, 10]; $[\sigma_F]$ – допускаемое напряжение при изгибе.

1.3.3. О коэффициенте расчетной нагрузки

Коэффициент расчетной нагрузки

$$K = K_{F\beta} K_{FV},$$

где $K_{F\beta}$ – коэффициент концентрации нагрузки по длине зуба; K_{FV} – коэффициент динамичности нагрузки.

Значение $K_{F\beta}$ увеличивается при увеличении относительной ширины шестерни $\frac{b_w}{d_1}$, уменьшении жесткости валов и при консольном расположении колес; $K_{F\beta} = 1,1 \dots 1,5$.

Значение K_{FV} зависит от окружной скорости, степени точности передачи, твердости поверхности зубьев; $K_{FV} = 1,1 \dots 1,45$.

Условные значения $K_{F\beta}$ и K_{FV} приведены в справочных таблицах [6, 8, 10].

1.3.4. Рабочая формула для проверочного расчета

Подставляя в формулу (1.6) значения K , F_t и $d = mZ$, получим рабочую формулу

$$\sigma_F = \frac{2K_{F\beta} K_{FV} Y_F T}{m^2 Z b_w} \leq [\sigma_F]. \quad (1.7)$$

1.3.5. О проектном расчете на сопротивление изгибной усталости

Если изгибная прочность является основным критерием работоспособности, проектный расчет ведется в форме определения необходимого модуля зуба. Другой неизвестный размер – ширина колеса принимается в зависимости от выбранной рекомендуемой относительной ширины колеса

$$b_w = \psi_{bd} \cdot d_1 = \psi_{bd} m Z_1. \quad (1.8)$$

Диапазоны рекомендуемых в зависимости от разных условий ψ_{bd} приведены в литературе [5, 6, 8, 10].

Тогда из (1.7) и (1.8)

$$m = \sqrt[3]{\frac{2K_{F\beta} K_{FV} Y_F T_1}{Z_1^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}}.$$

Поскольку диаметры колес еще неизвестны, нельзя точно определить скорость V и K_{FV} , так что

$$m = K_m \sqrt{\frac{K_{F\beta} Y_{F1} T_1}{Z_1^2 \psi_{bd} [\sigma_F]}} \text{ мм}, \quad (1.9)$$

где рекомендуется $K_m = 14$; T_1 – в нм; $[\sigma_F]$ – в МПа.

После округления до стандартного значения модуля вычисляется b_w по формуле (1.8), и конструктор проверяет приемлемость полученных габаритов передачи. Если они не приемлемы, он может изменить ψ_{bd} и пересчитать m и b_w . В машиностроении рекомендуется $m \geq 1,5 \dots 2,0$ мм.

Число зубьев шестерни рекомендуется $Z_1 \geq 12$ – для тихоходных передач, $Z_1 \geq 25$ – для быстроходных передач во избежание большого шума.

1.4. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических колес на контактную прочность

Расчет ведут для зацепления в полюсе, так как усталостное выкрашивание начинается вблизи полюсной линии. Контактные напряжения определяются по формуле Герца для двух цилиндров, касающихся по линии:

$$\sigma_H = \sqrt{\frac{q_n}{\pi \left(\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right)} \cdot \frac{1}{\rho_{пр}}}, \quad (1.10)$$

где q_n – суммарная нормальная сила, приходящаяся на единицу длины контактных линий; E_1 , E_2 – модули упругости; ν_1 , ν_2 – коэффициенты Пуассона; $\frac{1}{\rho_{пр}} = \frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2}$ – приведенная кривизна; ρ_1 , ρ_2 – радиусы кривизны эвольвентных профилей зубьев в полюсе зацепления; $\rho_{1,2} = 0,5d_{w1,2} \sin \alpha_w$; $d_{w1,2}$ диаметры начальных окружностей (см. рис. 93 в ч. 1 пособия) [9].

Опуская промежуточные преобразования, получим формулу для проверочного расчета

$$\sigma_H = \frac{9600}{\alpha_w} \sqrt{\frac{K_{H\beta} K_{HV} (u+1)^3 T_1}{b_w \cdot u}} \leq [\sigma_H], \quad (1.11)$$

где T_1 – в нм; α_w , b_w – в мм, σ_F – в МПа; $K_{H\beta}$, K_{HV} – в расчетах на контактную прочность аналогичны $K_{F\beta}$, K_{FV} .

Контактные напряжения не зависят от модуля зуба, они определяются диаметрами шестерни и колеса и шириной колес. Таким образом, на одном и том же диаметре можно нарезать большое число мелких зубьев или небольшое число крупных.

Если определяющим является расчет на контактную прочность, проектный расчет ведется в форме определения необходимого межосевого расстояния α_w . При этом определяют

$$b_w = \psi_{b\alpha} \cdot \alpha_w. \quad (1.12)$$

Тогда $\alpha_w = 450(u+1) \sqrt[3]{\frac{K_{H\beta} K_{Hv} T_1}{\psi_{b\alpha} u [\sigma_H]^2}}$. Между коэффициентами ψ_{bd} и $\psi_{b\alpha}$ существует следующая связь:

$$\psi_{bd} = 0,5 \psi_{b\alpha} (u+1). \quad (1.13)$$

1.5. Расчет зубьев на изгибную и контактную прочность при кратковременных пиковых нагрузках

Максимальное напряжение при изгибе

$$\sigma_{Fmax} = \sigma_F \cdot \frac{T_{max}}{T} \leq [\sigma_{Fmax}], \quad (1.14)$$

а при расчете на контактную прочность

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H \cdot \sqrt{\frac{T_{max}}{T}} \leq [\sigma_{Hmax}], \quad (1.15)$$

где T – наибольший крутящий момент при длительно действующих нагрузках.

1.6. Выбор допускаемых напряжений

1.6.1. Допускаемые напряжения для расчета на сопротивление контактной усталости

После выбора одной из возможных комбинаций материалов колес и видов термообработки необходимо определить допускаемые контактные напряжения $[\sigma_{H1}]$ для шестерни и $[\sigma_{H2}]$ для колеса по общей зависимости [5]

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{Hlim} Z_N Z_R Z_V}{S_H}, \quad (1.16)$$

где σ_{Hlim} – предел контактной выносливости, вычисляемый по эмпирическим формулам, сведенным в таблицу [5], в зависимости от материала, вида термообработки и твердости поверхности; Z_N – коэффициент долговечности; при постоянном режиме нагружения $Z_N = 1$; Z_R – коэффициент, учитывающий влияние шероховатости сопряженных поверхностей зубьев; Z_V – коэффициент,

учитывающий влияние окружной скорости; S_H – запас прочности. Числовые значения Z_R, Z_V, S_H указаны в литературе [5].

1.6.2. О коэффициенте долговечности

Коэффициент Z_N определяется с учетом уравнения кривой усталости и условия суммирования повреждений.

Кривая усталости показана на рис. 1.5. На рисунке: σ_i – предельное напряжение, соответствующее ожидаемому разрушению при числе циклов $N_{ци}$; σ_r – предел длительной выносливости; N_{HG} – базовое число циклов, соответствующее перелому кривой усталости. Экспериментально установлено уравнение криволинейной части кривой усталости

$$\sigma_i^q N_{ци} = \text{Const}, \quad (1.17)$$

где q – показатель степени, зависящий от вида термообработки.

Условие суммирования повреждений имеет вид

$$\sum \frac{n_{ци}}{N_{ци}} = 1, \quad (1.18)$$

где $n_{ци}$ – общее число циклов действия напряжения σ_i ; $N_{ци}$ – число циклов действия напряжения σ_i до разрушения. Если некоторое число $n_{ци} < N_{ци}$, то вклад в процесс разрушения внесен, а при накоплении суммы этих вкладов до единицы можно ожидать разрушения.

В формуле (1.18) умножим числитель и знаменатель на σ_i^q . Тогда

$$\sum \frac{\sigma_i^q n_{ци}}{\sigma_i^q N_{ци}} = 1; \quad \text{так как знаменатель – величина постоянная,}$$

$\sum \sigma_i^q n_{ци} = \sigma_r^q N_{HG} = \text{Const}$. Заменим действие всего комплекса напряжений действием максимального $\sigma_{\max}$ в течение эквивалентного числа циклов $N_{ц\text{экв}}$ и учтем $n_{ци} = 60 n_i t_i$, где n_i – частоты вращения в об/мин, t_i – время в часах. Тогда

$$N_{ц\text{экв}} = 60 \sum \left(\frac{\sigma_i}{\sigma_{\max}} \right)^q n_i t_i. \quad (1.19)$$

После вычисления $N_{ц\text{экв}}$ возможны два случая.

1. $N_{ц\text{экв}} < N_{HG}$, т. е. расчетная точка лежит на криволинейной части кривой усталости. Тогда допускаемое напряжение можно определить из уравнения

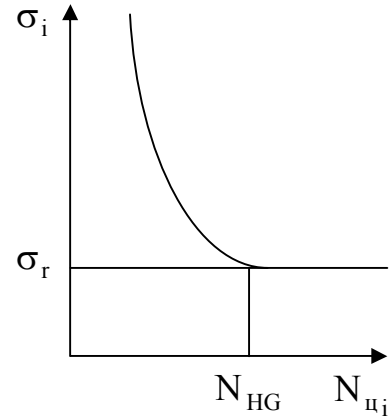


Рис. 1.5. Кривая усталости

$[\sigma_H]^q N_{цзкв} = [\sigma_H]^q_{дл} \cdot N_{HG}$, откуда $[\sigma_H] = [\sigma_H]_{дл} \cdot \sqrt[q]{\frac{N_{HG}}{N_{цзкв}}}$, $[\sigma_H]_{дл}$ – допус-

каемое напряжение при длительной работе и постоянном режиме нагружения. Отсюда ясно, что переменный режим нагружения отличается коэффициентом долговечности

$$Z_N = \sqrt[q]{\frac{N_{HG}}{N_{цзкв}}}, \quad (1.20)$$

где $N_{HG} = 30HB_{ср}^{2,4} \leq 12 \cdot 10^7$; $HB_{ср}$ – средняя твердость по Бринелю [5]. При расчетах на контактную прочность $q = 6$.

2. Если оказалось $N_{цзкв} > N_{HG}$, принимается $Z_N = 1$.

Таким образом, $1 \leq Z_N \leq Z_{Nmax}$, где по условию предотвращения пластической деформации $Z_{Nmax} = 2,6$ при улучшении и объемной закалке; $Z_{Nmax} = 1,8$ при закалке токами высокой частоты (ТВЧ) цементации, азотировании.

Для прямозубых передач

$$[\sigma_H] = \min \left\{ \frac{[\sigma_{H1}]}{[\sigma_{H2}]} \right\} \quad (1.21)$$

$$\text{Для косозубых передач } [\sigma_H] = \min \left\{ \frac{\sqrt{0,5[\sigma_{H1}]^2 + [\sigma_{H2}]^2}}{1,25[\sigma_{Hmin}]} \right\}, \quad (1.22)$$

где $[\sigma_{Hmin}]$ – по формуле (1.21).

1.6.3. Допускаемые напряжения при расчете на сопротивление изгибной усталости

Допускаемые напряжения σ_{F1} для шестерни и σ_{F2} для колеса определяются по общей зависимости

$$\sigma_F = \frac{\sigma_{F\ell im} Y_N Y_R Y_A}{S_F}, \quad (1.23)$$

где $\sigma_{F\ell im}$ – предел изгибной выносливости при отнулевом цикле напряжений, определяемый по эмпирическим формулам в зависимости от материала, вида термообработки и твердости поверхности [5]; аналогично формуле (1.20) коэффициент долговечности

$$Y_N = \sqrt[q]{\frac{N_{HG}}{N_{цзкв}}}. \quad (1.24)$$

Таким образом, $1 \leq Y_N \leq Y_{Nmax}$, где $Y_{Nmax} = 4$ и $q = 6$ для улучшенных колес; $Z_{Nmax} = 2,5$ и $q = 9$ – для закаленных и поверхностно-упрочненных зубьев [5]; Y_R – коэффициент влияния шероховатости; Y_A – коэффициент влияния двустороннего приложения нагрузки; S_F – запас прочности. Числовые значения Y_N, Y_R, Y_A указаны в литературе [5]. Проверку выполняют отдельно для зубьев шестерни и колеса.

1.6.4. Определение допускаемых напряжений при расчете на кратковременные пиковые нагрузки

При расчетах на контактную прочность $[\sigma_{Hmax}] = 2,8\sigma_T$ – при улучшении и объемной закалке, $[\sigma_{Hmax}] = 44 HRC_{cp}$ – при цементации и при закалке ТВЧ; $[\sigma_{Hmax}] \approx 35 HRC_{cp} \leq 2000 \text{ МПа}$ – при азотировании, где HRC_{cp} – средняя твердость по Роквеллу.

При расчетах на изгибную прочность

$$[\sigma_{Fmax}] = 0,9\sigma_T, \text{ при } HB < 350; \quad [\sigma_{Fmax}] = 0,9\sigma_T, \text{ при } HB < 350.$$

1.7. Особенности проектирования цилиндрических косозубых и шевронных передач

1.7.1. Особенности геометрии

Оси зубьев наклонены к оси колеса под углом β . На рис. 1.6. показаны нормальный шаг ρ_n , торцовый шаг ρ_t и осевой шаг ρ_α . Им соответствуют нормальный, торцовый и осевой модули m_n , m_t и m_α . Стандартизированы нормальные модули; $m_t = \frac{\rho_n}{\cos \beta}$. Справедлива зависимость $d = m_t Z$.

Если в прямоугольных передачах отмечен только торцовый коэффициент перекрытия ε_α , то в косозубых коэффициент перекрытия

$$\varepsilon_y = \varepsilon_\alpha + \varepsilon_\beta, \quad (1.25)$$

где $\varepsilon_\beta = \frac{B_w}{\rho_\alpha}$ – осевой коэффициент

перекрытия, определяющий дополнительное число пар зубьев в зацеплении. Основное достоинство косозубой передачи в том, что она работает более плавно и передает большие нагрузки в тех же габаритах, что и прямозубая; она преимущественно применяется в быстроходных передачах. Контактная линия не параллельна основанию зуба.

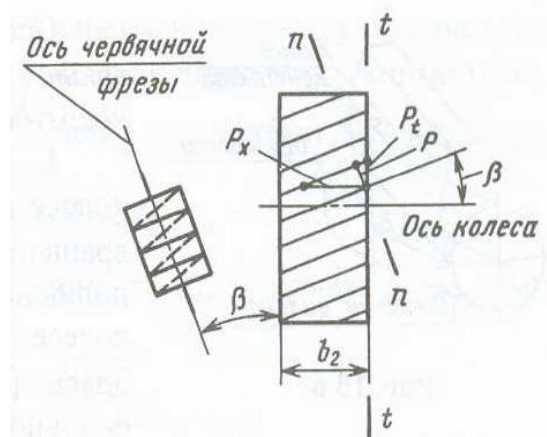


Рис. 1.6. Косозубое цилиндрическое колесо

1.7.2. Силы, действующие в зацеплении

В нормальном сечении зуба (рис. 1.7) равнодействующая сила F_n разлагается на силу N и радиальную силу F_r , направленную к оси колеса, а силу N в свою очередь можно разложить на окружную F_t и осевую F_α .

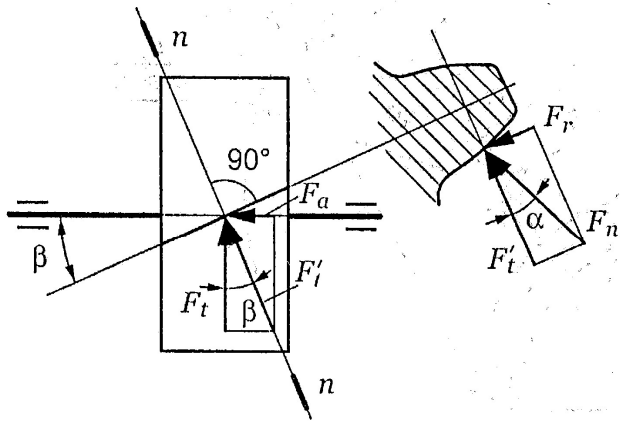


Рис. 1.7. Силы в зацеплении

Как и в любой передаче при известном крутящем моменте T сначала определяется окружная сила

$$F_t = \frac{2T}{d}, \quad \text{а далее} \quad N = \frac{F_t}{\cos \beta},$$

$$F_a = F_t \cdot \tan \beta, \quad F_r = N \tan \alpha_w = \frac{F_t \cdot \tan \alpha_w}{\cos \beta}.$$

В шевронных передачах осевые силы не уничтожаются, а уравниваются, вызывают скачки на эпюрах изгибающих моментов при расчете валов и не

передаются на подшипники. Поэтому допустимы углы наклона зубьев до 45° , и преимущества косозубых передач реализуются более полно.

1.7.3. Особенности расчета на прочность

Формулы для определения изгибных и контактных напряжений отличаются от аналогичных формул для прямозубых передач введением некоторых добавочных коэффициентов, например, коэффициентов распределения нагрузки между зубьями $K_{F\beta}$, $K_{H\alpha}$, коэффициента Y_β , учитывающего наклон контактных линий к основанию зуба и работу зуба как пластинки, а не балки.

При расчете на изгиб определяют коэффициент формы зуба Y_F не по действительному числу зубьев Z , а по приведенному числу зубьев $Z_{пр} = \frac{Z}{\cos^3 \beta}$, которое соответствует той же форме зуба прямозубого колеса, какую имеет рассматриваемое косозубое колесо; при этом используются прежние таблицы или графики.

1.8. Особенности проектирования конических зубчатых передач

1.8.1. Особенности геометрии и кинематики

Конические зубчатые колеса применяются для передачи движения между валами с пересекающимися осями (чаще всего оси валов перпендикулярны из-за удобства сверления отверстий в корпусах редукторов; колеса могут быть с прямыми, косыми и круговыми зубьями). На производстве в основном применяются косые зубья, а здесь в целях упрощения учебного процесса рассмотрены колеса с прямыми зубьями. На рис. 1.8 видны поверхности наружного и внутреннего дополнительных конусов, образующие которых перпендикулярны образующим начальных конусов. Зубья профилируются на развертках наружных дополнительных конусов.

Передаточное число $u = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{d_{m2}}{d_{m1}} = \tan \delta_2$.

Делительные конусы совпадают с начальными. Размер R_e называется внешним конусным расстоянием, а R_m – средним конусным расстоянием.

Угловая коррекция почти не применяется, на практике применяют сочетание высотной коррекции с ангенциальной. Диапазон применения высотной коррекции гораздо шире по сравнению с цилиндрическими передачами, поскольку при передаточном числе u она также эффективна, как при передаточном числе u^2 для цилиндрических передач.

Тангенциальная коррекция состоит в утолщении зуба шестерни и соответствующем утолщении зуба колеса, осуществляемых разводом резцов, обрабатывающих противоположные стороны зубьев.

Эффект двойной коррекции в том, что с помощью высотной коррекции уравниваются удельные скольжения зубьев шестерни и колеса, а с помощью тангенциальной – прочность зубьев.

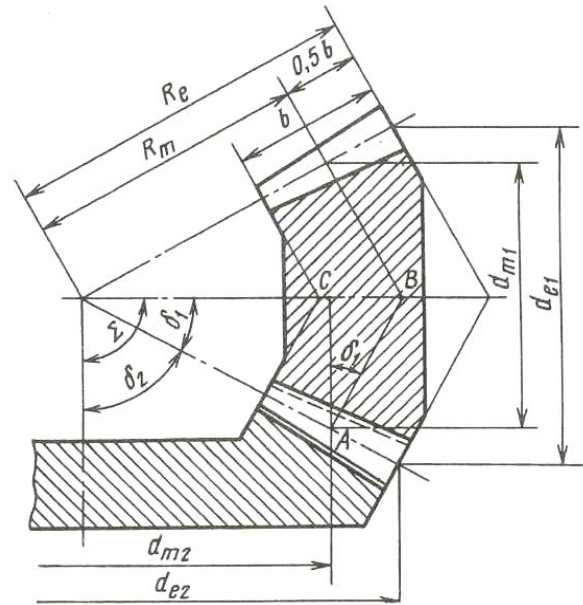


Рис. 1.8. Коническая зубчатая передача

1.8.2. Силы в зацеплении

На рис. 1.9. равнодействующая нормальная к поверхности зуба сила F_n разлагается на окружную силу F_t и силу, раздвигающую зубья V , а последняя в свою очередь разлагается на радиальную F_r и осевую F_a .

Как во всех передачах, окружная сила $F_t = \frac{2T}{d_m}$, $V = F_t \tan \alpha_w$,

$F_r = V \sin \delta = F_t \tan \alpha_w \sin \delta$. При этом $\bar{F}_{a1} = -\bar{F}_{r2}$; $\bar{F}_{a1} = -\bar{F}_{a2}$.

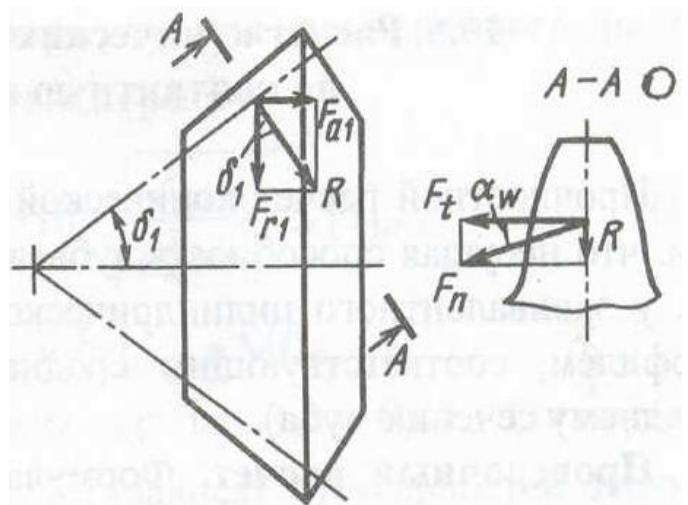


Рис. 1.9. Силы в зацеплении прямозубых конических колес

1.8.3. Особенности расчета на прочность

Точку приложения равнодействующей нагрузки считаем расположенной в середине длины зуба. Для расчета на прочность коническое колесо заменяют цилиндрическим, у которого диаметр делительной окружности и модуль равны диаметру делительной окружности и модулю в среднем сечении зуба конического колеса.

Форма зуба соответствует профилю приведенного конического колеса – $d_{пр} = \frac{d_{ср}}{\cos \delta}$, откуда $Z_{пр} = \frac{Z}{\cos \delta}$ – приведенное число зубьев, по которому при расчете на изгиб определяют коэффициент формы зуба Y_F и пользуются прежними таблицей или графиком для цилиндрических колес.

Формулы для проверочного расчета на изгиб и контактную прочность отличаются от аналогичных формул для цилиндрических колес только некоторыми коэффициентами [5, 8].

Проектный расчет обычно ведется в форме определения необходимого диаметра окружности вершин шестерни d_{e1} [8].

1.9. Понятие о винтовых и гипоидных передачах

Для передачи движения между валами с перекрещивающимися осями предназначены винтовые, гипоидные, червячные и глобоидные передачи.

Винтовые передачи составлены из косозубых цилиндрических колес, только их оси не параллельны, как в цилиндрических передачах, а перекрещиваются (чаще всего под прямым углом). Начальное касание между зубьями происходит в точке в условиях значительных скоростей скольжения, несущая способность невелика. Ввиду опасности заедания (схватывания) применяют разнородные материалы колес (закаленная сталь по бронзе или по антифрикционной пластмассе).

Углы наклона зубьев – равные или близкие по величине [10].

Гипоидные передачи составлены из конических колес с круговыми зубьями. Контакт близок к линейному, скорости скольжения значительно меньше, чем в винтовых передачах. Средством повышения сопротивления заеданию служит применение противозадирных смазок.

Если в обычной конической передаче одно из колес расположено на консоли, в гипоидной передаче оба колеса можно расположить между двумя опорами [10].

1.10. Червячные передачи

1.10.1. Геометрия и кинематика

Червячные передачи применяют при необходимости передачи движения между перекрещивающимися (как правило, взаимно перпендикулярными) валами. При вращении червяка его витки плавно входят в зацепление с зубьями колеса и приводят его во вращение. Передачи используют в станках, автомобилях, подъемно-транспортных и других машинах.

Червячные передачи – это передачи *зацеплением с непосредственным контактом* витков червяка и зубьев червячного колеса (рис. 1.10, а–б). Червяк 1 – это винт с трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой. Червячное колесо является косозубым зубчатым колесом с зубьями особой дуговой формы. Такая форма зубьев обеспечивает увеличение длины контактных линий и прочности зубьев на изгиб.

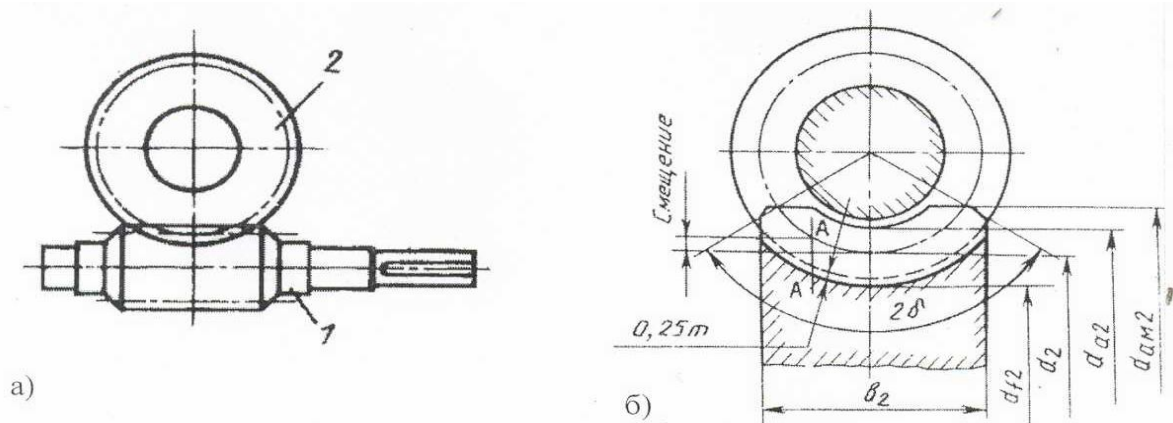


Рис. 1.10. Червячная передача

Червячная передача является зубчато-винтовой, поскольку контакт происходит по линии, а не в точке, как в винтовой передаче.

Профиль витков червяка можно варьировать, так как червячные колеса изготавливают инструментом, являющимся аналогом червяка. **По форме боковой поверхности витка** червяки разделяют на **архимедовы** (обозначение ZA), **конволютные** (ZN), **эвольвентные** (Z1), **нелинейчатые с поверхностью, образованной конусом** (ZK) и **с вогнутым профилем витка** (ZT).

При невысоких требованиях к нагрузочной способности и ресурсу в условиях мелкосерийного производства применяют архимедовы и конволютные червяки. Витки архимедовых червяков имеют прямолинейный профиль в осевом сечении, в торцовом сечении витки очерчены архимедовой спиралью (рис. 1.11, а, г). Витки конволютных червяков имеют прямолинейный профиль в сечении, нормальном к направлению витка, в торцовом сечении витки очерчены удлиненной эвольвентой (рис. 1.11, б, д). Нарезание архимедовых и конволютных червяков выполняют на универсальных токарно-винторезных станках. Для шлифования архимедовых червяков требуется круг, очерченный сложной кривой в осевом сечении, что ограничивает их применение. Шлифование конволютных червяков конусными кругами с прямолинейными образующими на обычных резьбошлифовальных станках приводит к небольшому искривлению прямолинейного профиля витка, поэтому такие червяки называют «нелинейчатыми». Червячные фрезы для нарезания червячных колес шлифуют тем же способом, поэтому получают правильное зацепление.

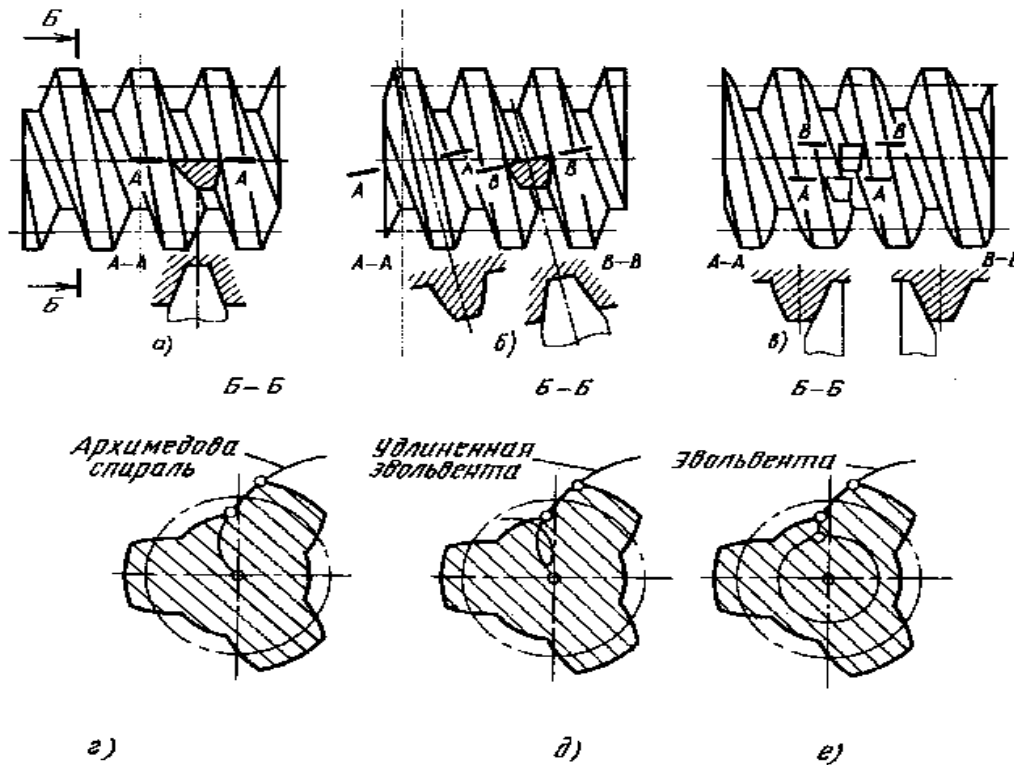


Рис. 1.11. Виды червяков

Эвольвентные червяки представляют собой косозубые колеса с малым числом зубьев и очень большим углом наклона зубьев (рис. 1.11, в, е). Профиль зуба в торцовом сечении очерчен эвольвентой.

Причины выхода из строя червячных передач (в порядке убывания частоты проявления отказов):

1. **Износ** зубьев колеса ограничивает срок службы большинства передач. Интенсивность износа увеличивается при загрязненном смазочном материале, при неточном монтаже зацепления, при повышенной шероховатости рабочей поверхности червяка;

2. **Заедание** при твердых материалах колес происходит в ярко выраженной форме со значительными повреждениями поверхностей и последующим быстрым изнашиванием зубьев частицами колеса, приварившимися к червяку. При мягких материалах колес заедание проявляется в менее опасной форме, возникает перенос («намазывание») материала колеса на рабочую поверхность червяка;

3. **Усталостное выкрашивание** наблюдается только на поверхности зубьев колес, изготовленных из материалов, стойких против заедания;

4. **Пластическая деформация** рабочих поверхностей зубьев колеса возникает при действии больших перегрузок;

5. **Усталостная поломка зубьев колеса** имеет место после значительного их износа.

Усталостная поломка витков или тела червяка и усталостный разрыв венца колеса по впадине зуба возникают редко.

Мощность P_1 на червяке при длительной работе – обычно до 30 кВт, при повторно-кратковременном режиме – до 200 кВт. Передаточные числа обычно принимают от 8 до 80, в кинематических передачах – до 1000. Основные геометрические размеры червяка представлены на рис. 1.12. В червячных передачах угол профиля α обычно принимают равным 20° . У архимедовых червяков его определяют в осевом сечении, у конволютных и эвольвентных – в нормальном сечении $\alpha_n = 20^\circ$, у нелинейчатых α находят как угол конуса производящей поверхности. Для передач с вогнутым червяком угол профиля в осевом сечении витка червяка, измеренный на делительном диаметре, равен 22° .

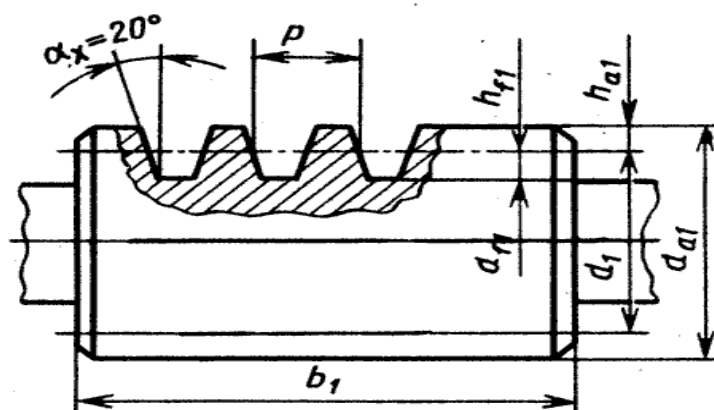


Рис. 1.12. Геометрические размеры червяка

Расстояние между одноименными точками боковых сторон смежных витков червяка, измеренное параллельно оси, называют шагом червяка p . Отношение p/n называют модулем m . Червячные колеса нарезают фрезами, режущие кромки которых при вращении образуют поверхности, идентичные с поверхностью витков червяка. В целях сокращения номенклатуры зуборезного инструмента стандартизованы модули и коэффициенты диаметра червяка

$$q = \frac{d_1}{m}. \quad (1.26)$$

Делительный диаметр червяка $d_1 = q \cdot m$. Число заходов червяка z_1 выбирают из установленных ГОСТ значений 1, 2 или 4. Передачи большой мощности не выполняют с однозаходными червяками из-за низкого КПД. Угол γ подъема витка червяка на делительном диаметре

$$\operatorname{tg} \gamma = \frac{p_{z1}}{\pi \cdot d_1} = \frac{p \cdot z_1}{\pi \cdot d_1} = \frac{m \cdot z_1}{d_1} = \frac{z_1}{d}, \quad (1.27)$$

где $p \cdot z_1$ – ход витка червяка.

Высота головки $h_{\alpha 1}$ и ножки h_{f1} витков (рис. 1.12)

$$h_{\alpha 1} = h_{\alpha 1}^* \cdot m; \quad h_{f1} = h_{f1}^* \cdot m, \quad (1.28)$$

где $h_{\alpha 1}^* = 1$ – коэффициент высоты головки, $h_{\alpha 1}^* = 1 + 0,2 \cdot \cos \gamma$ – коэффициент высоты ножки для эвольвентных червяков, $h_{f1}^* = 1$ – для остальных червяков.

Диаметры вершин и впадин:

$$\begin{aligned} d_{\alpha 1} &= d_1 + 2 \cdot h_{\alpha 1}^* ; \\ d_{f1} &= d_1 - 2 \cdot h_{f1}^* . \end{aligned} \quad (1.29)$$

Длину нарезанной части червяка d_1 (рис. 1.12) определяют из условия нахождения в зацеплении максимально возможного числа зубьев колеса. Для шлифуемых и фрезеруемых червяков, во избежание завалов на боковых поверхностях витков червяка на входе и выходе шлифовального круга (фрезы) из впадин, длину нарезанной части увеличивают на $3 \cdot m$. У быстроходных червяков для избежания дисбаланса отношение $\frac{d_1}{\pi \cdot m}$ принимают равным

целому числу. Минимальное число зубьев червячных колес $z_{2 \min}$ принимают для кинематических передач равным 17, в силовых передачах $z_{2 \min} = 2$. Наиболее желательно для силовых передач $z_2 = 30 \dots 90$.

Делительный диаметр колеса (рис. 1.11. б)

$$d_2 = m \cdot z_2 . \quad (1.30)$$

Диаметры вершин $d_{\alpha 2}$ и впадин d_{f2} определяют в среднем сечении колеса; для колес, нарезанных без смещения режущего инструмента, они равны:

$$d_{\alpha 2} = d_2 + 2h_{\alpha 1}^* \cdot m; \quad d_{f2} = d_2 - 2h_{f1}^* \cdot m . \quad (1.31)$$

Наибольший диаметр колеса определяют по эмпирической формуле

$$d_{\alpha m2} \leq d_{\alpha 2} + \frac{6 \cdot m}{z_1 + k} , \quad (1.32)$$

где $k = 4$ для передач ZT, $k = 2$ – для остальных.

Ширина колеса $b_2 \leq 0,75 \cdot d_{\alpha 1}$ (при $z_1 = 1$ или $z_1 = 2$), $b_2 \leq 0,67 \cdot d_{\alpha 1}$ (при $z_1 = 4$). Увеличивать ширину червячного колеса нецелесообразно, так как длина контактных линий и передаваемая нагрузка увеличиваются при этом незначительно.

Межосевое расстояние передачи в общем случае обозначают через α_w , для передачи без смещения – через α . Можно выразить α через диаметры червяка d_1 и червячного колеса d_2

$$\alpha = \frac{d_1 + d_2}{2} = 0,5 \cdot m \cdot (q + z_2) . \quad (1.33)$$

Значения межосевых расстояний стандартизованы с целью унификации корпусных деталей. Большинство передач выполняют со смещением режущего инструмента. Передачи со смещением выполняют для получения стандартного межосевого расстояния или изменения числа зубьев колеса (на 1–2 зуба). Положительное смещение приводит к увеличению межосевого расстояния:

$$\begin{aligned}\alpha_w &= \alpha + m \cdot x; \\ \alpha_w &= 0,5m \cdot (q + z_2 + 2x).\end{aligned}\quad (1.34)$$

При этом коэффициент смещения инструмента

$$x = \frac{\alpha_w}{m} - 0,5 \cdot (q + z_2). \quad (1.35)$$

Рекомендуется $0 \leq x \leq 1$ (допускается x в пределах ± 1). Предпочтительно использовать положительные смещения, при которых несколько повышается нагрузочная способность передачи. Для передач с вогнутым профилем витка червяка (ZT) назначают большие коэффициенты смещения ($1,0 \leq x \leq 1,4$), предпочтительно $x = 1,1 \dots 1,2$. Значительное положительное смещение для этих передач является дополнительным фактором повышения нагрузочной способности.

Нарезание колес для передач со смещением выполняют тем же инструментом, что и передач без смещения. В передачах со смещением изменяется диаметр заготовки червячного колеса при неизменном диаметре заготовки червяка. Для червяка передачи со смещением изменяются начальный диаметр

$$\alpha_{w1} = m \cdot (q + 2x), \quad (1.36)$$

и длина нарезанной части при неизменных d_1, d_2, d_{f1} и ρ .

Угол подъема витка червяка на начальном цилиндре

$$\gamma_w = \alpha \operatorname{arctg} \left[\frac{z_1}{q + 2 \cdot x} \right]. \quad (1.37)$$

У червячного колеса, нарезанного со смещением инструмента, все размеры, кроме делительного диаметра, отличаются от размеров колеса, нарезанного без смещения.

Диаметры вершин и впадин в среднем сечении

$$d_{a2} = m \cdot (z_2 + 2 + 2 \cdot x), \quad (1.38)$$

$$d_{f2} = m \cdot (z_2 - 2,4 + 2 \cdot x) - \quad (1.39)$$

для всех передач, кроме передач с эвольвентным червяком, для которых

$$d_{f2} = m \cdot (z_2 - 2 - 0,4 \cdot \cos \gamma + 2 \cdot x). \quad (1.40)$$

Передаточное число червячной передачи $u = \frac{z_2}{z_1}$. В отличие от

цилиндрических и конических передач, оно не может быть выражено через отношение диаметров червячного колеса и червяка.

1.10.2. Скольжение в червячной передаче, КПД-передачи

Для червячных передач характерны большие скорости скольжения $v_{ск}$ и неблагоприятное направление ее относительно линии контакта (рис. 1.13).

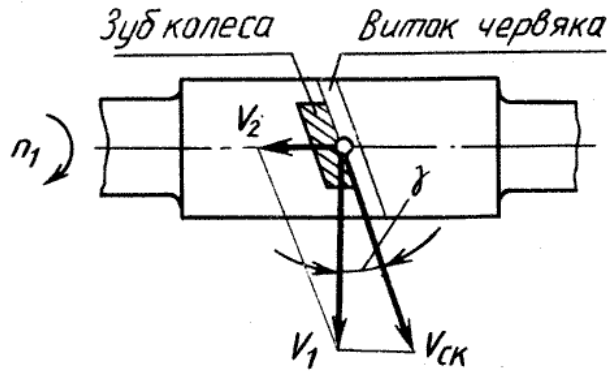


Рис. 1.13. Скорость скольжения в червячной передаче

$$\bar{v}_{ck} = \bar{v}_1 - \bar{v}_2, \quad (1.41)$$

где $v_1 = \frac{\pi \cdot d_{w1} \cdot n_1}{60000}$ – окружная скорость на начальном диаметре червяка м/с;

$v_2 = \frac{\pi \cdot d_2 \cdot n_2}{60000}$ – окружная скорость, на делительном диаметре колеса м/с.

Скорость скольжения направлена по касательной к линии витка червяка (рис. 1.13)

$$v_{ck} = \frac{v_1}{\cos \gamma_w}. \quad (1.42)$$

Условием отсутствия заедания и интенсивного износа является существование жидкостного трения между витками червяка и зубьями колеса. Это условие выполняется при существовании в зоне контакта клиновидного зазора в направлении вектора скорости скольжения. При скольжении поверхностей вдоль линии контакта масляный клин образоваться не может.

В отличие от зубчатых передач в червячных передачах часть поверхности зуба колеса имеет зону, в которой скольжение происходит вдоль контактных линий. На рис. 1.14 цифрами 1, 2 и 3 отмечены последовательные положения контактных линий в процессе зацепления и направления скорости скольжения v_{ck} в некоторых точках. Зона, в которой направление v_{ck} почти совпадает с направлением контактных линий, заштрихована.

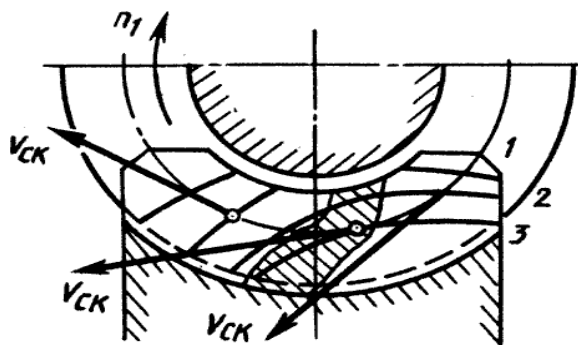


Рис. 1.14. Скорость скольжения и контактные линии

Неблагоприятное направление вектора скорости скольжения является причиной низкого КПД червячного зацепления η_3 . КПД червячного зацепления определяют аналогично КПД резьбовой пары, которая по кинематическим свойствам аналогична червячной передаче.

$$\eta_3 = \frac{\operatorname{tg} \gamma_w}{\operatorname{tg}(\gamma_w + \phi_1)}, \quad (1.43)$$

где ϕ_1 – приведенный угол трения, уменьшающийся с увеличением скорости скольжения, так как при этом улучшаются условия образования масляного слоя.

С увеличением числа заходов червяка z_1 возрастает КПД передачи, но уменьшается передаточное число.

Материалы червяка и червячного колеса

Изготовление и червяка, и колеса из твердых материалов не обеспечивает достаточной износостойкости и сопротивления заеданию. Поэтому одну из деталей передачи выполняют из антифрикционного материала (материала, хорошо сопротивляющегося заеданию и износу).

Для червяка характерны относительно малый диаметр и значительное расстояние между опорами, его жесткость и прочность обеспечивают за счет изготовления его из стали. Поскольку при приработке на червяк возлагается роль формообразующего элемента, его прочность и твердость поверхности должны быть выше соответствующих свойств колеса.

Материалы червяка делят на группы: 1) нетермообрабатываемые; 2) улучшаемые; 3) поверхностно-закаливаемые; 4) цементуемые под закалку; 5) подвергаемые азотированию и хромированию. Наиболее применяемый материал – сталь 18ХГТ, твердость поверхности после цементации и закалки 56...63 HRCэ. Используют также стали 40Х, 40ХН, 35ХГСА с поверхностной закалкой до твердости 45...55HRCэ. Во всех этих случаях необходимы шлифование и полирование червяка. Применение азотируемых сталей 38Х2МЮА, 38Х2Ю позволяет исключить шлифование червяка. Червяки улучшенные и без термообработки применяют лишь во вспомогательных, малонагруженных передачах.

Червячное колесо обычно выполняют составным: венец – из антифрикционных, относительно дорогих и малопрочных материалов, центр – из стали, при небольших нагрузках – из чугуна. Материалы венцов червячных колес разделяют на группы (в порядке снижения сопротивляемости заеданию и усиленному износу): 1) оловянистые бронзы (БрО10Ф1, БрО10Н1Ф1, БрО5Ц5С6 и др.); 2) безоловянистые бронзы и латуни (БрА9ЖЗЛ, БрА10Ж4Н4Л, ЛАЖМц66-6-3-2 и др.); 3) чугуны (СЧ15, СЧ20 и др.). Чем выше содержание олова в бронзе, тем она дороже, но тем выше сопротивление заеданию.

В табл. 1.1 приведены материалы венцов червячных колес с указанием предельных скоростей скольжения и пределов текучести и прочности.

Таблица 1.1

Материалы венцов червячных колес

I	V ск. макс.	Материал	Способ отливки	δ_B	δ_T	$\delta_{ви}$
0	2	СЧ18	3	—	—	353
1	3	СЧ15	3	—	—	314
2	10	ЛЦ38МЦ2СГ	К	300	130	—
3	10	БрАЮЖ4Н4Л	К, Ц	600	400	—
4	10	БрА9ЖЗЛ	3	390	196	—
			К, Ц	500	200	—
5	12	Бр05Ц5С5	3	147	80	—
			К	200	100	—
6	12	Бр06Ц603	3	160	108	—
			К	180	78	—
7	25	Бр010Ф1	3	200	120	—
			К	260	150	—
8	35	Бр0НФ	Ц	290	170	—

1.10.3. Силы, действующие в зацеплении

Составляющие от силы в зацеплении принимают приложенными в полюсе зацепления и направляют по трем взаимно перпендикулярным осям (рис. 1.15).

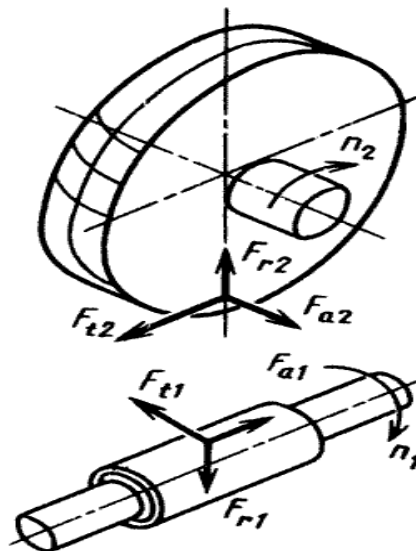


Рис. 1.15. Силы в зацеплении червяка с колесом

Окружная сила на колесе, равная по модулю осевой силе на червяке

$$F_{t2} = F_{a1} = \frac{2000 \cdot T_2}{d_2}. \quad (1.44)$$

Окружная сила на червяке равна осевой силе на колесе

$$F_{t1} = F_{\alpha 2} = \frac{2000 \cdot T_1}{d_{w1}}. \quad (1.45)$$

Радиальная сила, раздвигающая червяк и колесо:

$$F_{\gamma 1} = F_{\gamma 2} = F_{t2} \cdot \operatorname{tg} \alpha. \quad (1.46)$$

В этих зависимостях T_2 и T_1 – вращающие моменты на валах колеса, червяка, Н·м, α – угол профиля витка червяка, линейные размеры d_2 , d_{w1} , мм.

1.10.4. Особенности расчета на прочность

Формулы для определения контактных и изгибных расчетных и допускаемых напряжений приведены в литературе [5, 8].

При расчете зубьев колеса на изгиб коэффициент формы зуба определяют в зависимости от приведенного числа зубьев, как и для других косозубых колес, по формуле

$$Z_{\text{пр}} = \frac{Z_2}{\operatorname{Cos}^3 \gamma}, \quad (1.47)$$

где γ – угол подъема винтовой линии, но по особой таблице для червячных передач.

Пока диаметр червяка еще неизвестен, нельзя точно определить скорость скольжения, и ее при проектном расчете вычисляют по эмпирической формуле

$$V_{\text{ск}} = \frac{4n_1}{10^4} \sqrt[3]{T_2}, \quad \text{м/с}, \quad (1.48)$$

где n_1 – частота вращения червяка, мин^{-1} , T_2 – крутящий момент на червячном колесе, Н·м; по ней выбирают материал венца червячного колеса, пользуясь табл. 1.1. После определения истинной скорости скольжения по формуле

$$V_{\text{ск}} = \frac{V_1}{\operatorname{Cos} \gamma}, \quad (1.49)$$

где V_1 – окружная скорость червяка, надо проверить, проходит ли ранее выбранный материал венца. В противном случае необходим пересчет.

По программе оптимизации червячных передач Cherv 1 автоматически определяется индекс материала венца колеса i (числовые значения его соответствуют номерам в табл. 1.11). При этом варьируется прибавка к индексу y . Если задано $y = 0$, программа определяет наименьший индекс i , соответствующий допустимой скорости скольжения; если задано $y = 1$, определяется следующий индекс и т. д. [7].

1.10.5. Тепловой расчет и охлаждение передач

Значительное тепловыделение при работе червячной передачи приводит к нагреву масла. Превышение предельной для масла температуры $[t_{\max}]$ приводит к потере им защитных свойств и опасности заедания в передаче. Современные смазочные материалы сохраняют свои свойства до $[t_{\max}] \approx 110^\circ\text{C}$. Расчет при установившемся тепловом состоянии проводят, рассматривая состояние теплового баланса

$$W = W_1, \quad (1.50)$$

где W – количество теплоты (Вт), выделяющейся при непрерывной работе передачи в единицу времени; W_1 – количество теплоты, отводимой с поверхности корпуса передачи и через основание в единицу времени.

$$W = 10^3 \cdot (1 - \eta) \cdot P_1, \quad (1.51)$$

где η – КПД передачи без учета потерь на привод вентилятора, P_1 – мощность на червяке, кВт.

$$W_1 = K_T \cdot (t_M - t_O) \cdot A \cdot (1 + \psi), \quad (1.52)$$

где K_T – коэффициент теплоотдачи с поверхности корпуса, равный 12...18 Вт/(м²·°C); t_M и t_O – соответственно температура масла и окружающего воздуха, °C; A – поверхность теплоотдачи корпуса передачи (без учета площади основания), м²; ψ – коэффициент, учитывающий теплоотвод через основание, при установке корпуса на металлическом основании ψ достигает 0,3; при бетонном основании $\psi \approx 0$.

Из выражений (1.50), (1.51) и (1.52) определяют температуру масла

$$t_M = t_O + \frac{10^3 \cdot (1 - \eta) \cdot P_1}{K_T \cdot A \cdot (1 + \psi)}. \quad (1.53)$$

Если, то предусматривают отвод избыточной теплоты. Этого достигают:

- 1) оребрением корпуса (увеличивается A);
- 2) искусственной вентиляцией (возрастает K_T);
- 3) водяным охлаждением масла (снижается t_M).

Расположение ребер выбирают из условия лучшего их обтекания воздухом, при естественном охлаждении ребра располагают вертикально, при искусственном – вдоль направления потока воздуха от вентилятора.

Вентилятор устанавливают на валу червяка, коэффициент теплоотдачи обдуваемых стенок достигает 30 Вт/м²·°C. Водяное охлаждение обеспечивает отвод большого количества тепла, коэффициент теплоотдачи с поверхности труб до 200 Вт/м²·°C.

1.10.6. Понятие о глобоидных передачах

В глобоидной передаче червяк имеет форму не цилиндра, а тора. При этом увеличиваются числа зубьев в одновременном зацеплении и приведенные радиусы кривизны; контактные линии располагаются под большим углом к

направлению скорости скольжения, что улучшает условия для образования масляных клиньев в зацеплении. Несущая способность глобоидных передач в полтора раза выше по сравнению с червячными.

Глобоидные передачи оказываются сильно напряженными в тепловом отношении, их применяют преимущественно в повторно-кратковременном режиме и с искусственным охлаждением [10].

1.11. Планетарные редукторы и дифференциалы

1.11.1. Многозвенные зубчатые механизмы

В практике машиностроения чаще возникает необходимость понижения, реже повышения скорости при передаче движения от входного звена к выходному.

Механизмы для передачи вращения, в которых происходит понижение скорости вращения, называются *редукторами*, а механизмы, повышающие эту скорость, называются *мультипликаторами*.

По кинематическому признаку различают:

- механизмы с неподвижными геометрическими осями всех колес (рядовые);
- механизмы с подвижными геометрическими осями некоторых колес (эпициклические), которые обладают одной степенью свободы (планетарные) или двумя и более (дифференциальные).

Кроме того, различают одно- и многоступенчатые механизмы, которые состоят из одной или двух и более пар колес, соединенных последовательно (рис. 1.16, а), параллельно (рис. 1.16, б) или смешанно.

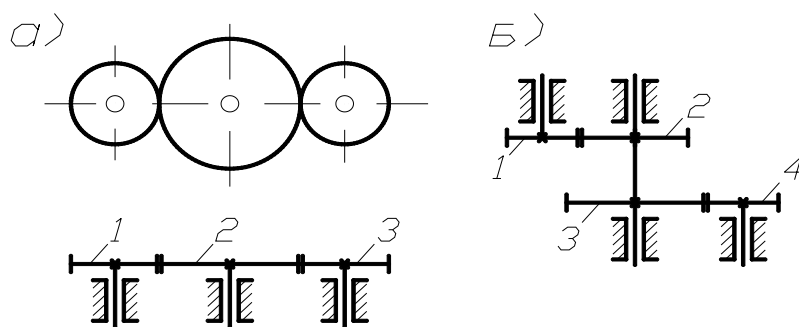


Рис. 1.16. Многозвенные зубчатые механизмы: а) последовательное соединение; б) параллельное соединение: 1–4 – номера колес

При проектировании механизмов для передачи вращения с заданным значением передаточных отношений и крутящего момента стремятся обеспечить высокий коэффициент полезного действия (КПД), минимальные габариты и вес.

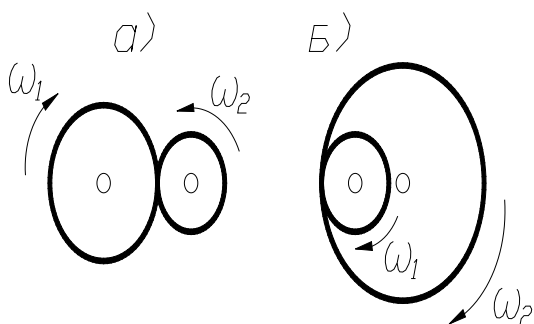


Рис. 1.17. Внешнее (а) и внутреннее (б) зацепление

Передаточное отношение одноступенчатого редуктора (при отсутствии скольжения)

равно $i_{1,2} = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \pm \frac{r_{w2}}{r_{w1}} = \pm \frac{Z_2}{Z_1}$, т. е. отношению

радиусов начальных окружностей или отношению чисел зубьев (для зубчатых колес).

Передаточное отношение берется со знаком (+), если соприкасающиеся колеса вращаются в одну сторону, и со знаком (–), если – в разные стороны. Обычно знак (+)

передаточное отношение имеет при внутреннем касании колес (рис. 1.17, б), а знак (–) – при внешнем касании (рис. 1.17, а). В случае многоступенчатого механизма с параллельным соединением колес (рис. 1.16, б)

получим $i_{1,4} = \frac{\omega_1}{\omega_4} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_3}{\omega_4}$ или $i_{1,4} = \left(-\frac{r_2}{r_1}\right) \cdot \left(-\frac{r_4}{r_3}\right) = i_{1,2} \cdot i_{3,4}$.

При последовательном соединении колес (рис. 1.16, а)

$$i_{1,3} = \frac{\omega_1}{\omega_3} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \cdot \frac{\omega_2}{\omega_3} = \left(-\frac{r_2}{r_1}\right) \cdot \left(-\frac{r_3}{r_2}\right) = \frac{r_3}{r_1}.$$

Таким образом, общее передаточное отношение многоступенчатого механизма равно произведению частных передаточных отношений отдельных ступеней, то есть $i_{1,k} = i_{1,2} \cdot i_{2,3} \cdot \dots \cdot i_{k-1,k}$.

Причем промежуточные колеса в механизме с последовательным соединением не влияют на величину передаточного отношения, а служат лишь для изменения направления вращения. Эти промежуточные колеса называются *паразитными*.

Для кинематического анализа механизмов можно использовать графо-численный метод, наглядно иллюстрирующий характер распределения линейных скоростей звеньев механизма. Метод основан на использовании линейной зависимости скорости V от радиуса, т. е. $V = \omega \cdot r$.

При построении картины, иллюстрирующей характер распределения линейных скоростей, сначала откладываются в выбранном масштабе μ_V известные вектора линейных скоростей точек, закон движения которых задан (рис. 1.18).

Затем, проводя отрезки через концы векторов известных скоростей, получим общую картину скоростей. Для определения угловых скоростей (частот вращения) всех звеньев удобно использовать план угловых скоростей (частот вращения), где отрезки $\overline{K1}$, $\overline{K2}$, ... соответствуют угловым скоростям (частотам вращения) колес 1, 2, ... (рис. 1.18).

При этом схема редуктора вычерчивается в масштабе μ_l , а так как отрезки $\overline{K1}$, $\overline{K2}$, ... пропорциональны $\operatorname{tg}\alpha$, $\operatorname{tg}\beta$, ..., то $\operatorname{tg}\alpha = \frac{V}{r} = \omega$. Выбор полюсного расстояния $\overline{rk}$ может быть произвольным.

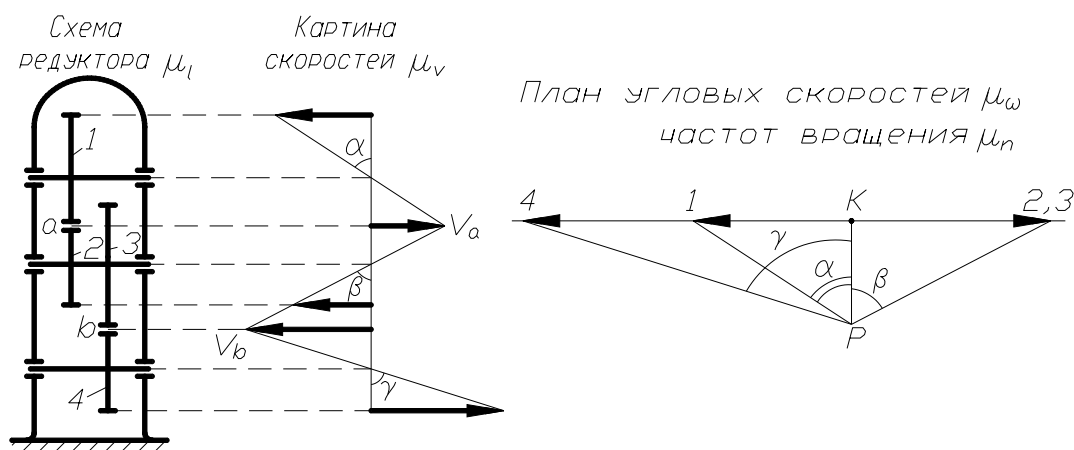


Рис. 1.18. Построение картины скоростей и плана угловых скоростей

1.11.2. Кинематический анализ эпициклических механизмов

Простейший эпициклический механизм (редуктор Джемса) состоит из центральных колес 1 и 3 (рис. 1.19), сателлитного колеса 2 и водила Н. Если одно из центральных колес, например, колесо 3 остановить с помощью тормоза Т, то эпициклический механизм превращается в планетарный, где при вращении колеса 1 колесо 2 обегает неподвижное колесо 3, вращая водило Н с угловой скоростью ω_H . Степень подвижности такого редуктора равна единице.

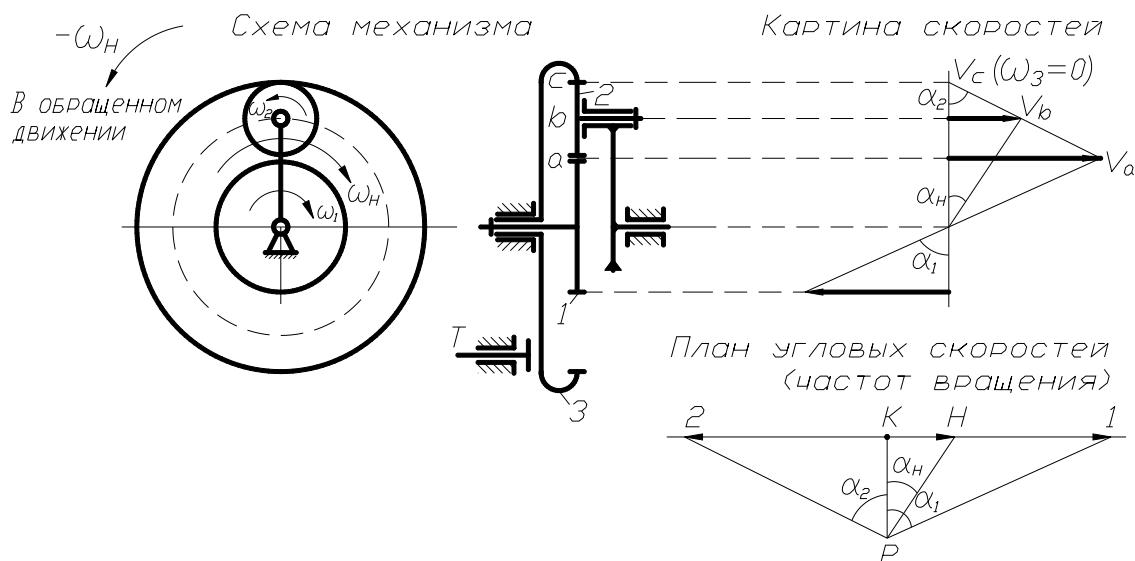


Рис. 1.19. Графическое определение передаточного отношения

Для планетарного механизма можно построить картину скоростей и план угловых скоростей (частот вращения), используя рассмотренные выше приемы (рис. 1.19). План угловых скоростей можно использовать для приближенного определения передаточного числа планетарного механизма, которое равно $i_{1,H} = \overline{K1} / \overline{KH}$.

Аналитически передаточное число определяется с использованием метода обращения движения, когда механизму в целом сообщается вращение с угловой скоростью, обратной скорости водила ($-\omega_H$). При этом относительное движение звеньев не изменится, а водило H в обращенном движении будет оставаться неподвижным, и планетарный редуктор превратится в рядовой (с неподвижными осями). Если обозначить угловые скорости звеньев в обращенном движении с индексом в круглых скобках, указывающим неподвижное звено, то

$$i_{1,3}^{(H)} = \frac{\omega_1^{(H)}}{\omega_3^{(H)}} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H} = -\frac{\omega_1}{\omega_H} + 1 = -i_{1H} + 1.$$

С другой стороны $i_{1,3}^{(H)} = -\frac{Z_3}{Z_1}$, т. е. $i_{1H} = 1 - i_{1,3}^{(H)} = 1 + \frac{Z_3}{Z_1}$. (1.54)

Если в эпициклическом механизме (рис. 1.19) оба центральных колеса совершают вращение, то степень подвижности такого механизма будет равна двум и он превращается в дифференциальный. Такие механизмы служат:

- 1) для привода одного рабочего органа от двух или более двигателей (т. е. для сложения движения нескольких ведущих звеньев);
- 2) для разложения движения одного вала на два и более независимых движений ведомых валов.

Определение угловых скоростей звеньев можно производить, пользуясь *формулой Виллиса*, которая позволяет получить любую неизвестную угловую скорость при заданных остальных скоростях. Эта формула записывается аналогично выведенной ранее для планетарного механизма, т. е.

$$i_{1,3}^{(H)} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_3 - \omega_H}. \quad (1.55)$$

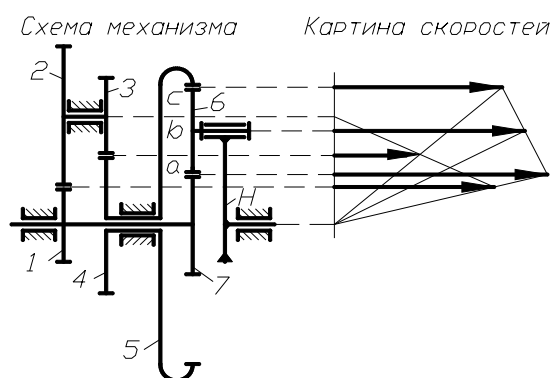


Рис. 1.20. Замкнутый дифференциальный механизм:
1–6 номера колес

Одним из распространенных типов дифференциальных механизмов являются так называемые замкнутые, в которых благодаря дополнительной зубчатой передаче связаны оба центральных колеса (рис. 1.20). Это позволяет использовать один двигатель для привода механизма. Для определения передаточного отношения используем формулу Виллиса

$$i_{7,5}^{(H)} = \frac{\omega_7 - \omega_H}{\omega_5 - \omega_H}.$$

Так как $i_{7,5}^{(H)} = -\frac{Z_5}{Z_7}$, то $-\frac{Z_5}{Z_7} = \frac{i_{1,H} - 1}{\omega_5 - 1}$, где

$$\frac{\omega_5}{\omega_H} = \frac{\omega_5}{\omega_1} \cdot \frac{\omega_1}{\omega_H} = \left(-\frac{Z_3}{Z_4}\right) \cdot \left(-\frac{Z_1}{Z_2}\right) \cdot i_{1,H}, \text{ т. е. } \left(1 - i_{1,H} \cdot \frac{Z_3 \cdot Z_1}{Z_4 \cdot Z_2}\right) \cdot \frac{Z_5}{Z_7} = i_{1,H} - 1.$$

$$\text{Отсюда } i_{1,H} = \frac{1 + \frac{Z_5}{Z_7}}{1 + \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot Z_5}{Z_2 \cdot Z_4 \cdot Z_7}}.$$

1.11.3. Некоторые вопросы синтеза зубчатых механизмов

Комплексные задачи синтеза зубчатых механизмов настолько сложны, что в полной постановке с учетом факторов кинематики и динамики они не решены до настоящего времени. Известны решения частных задач как геометрического, так и динамического синтеза зубчатых механизмов, причем эти решения часто носят характер рекомендаций по выбору параметров. Например, выбор передаточных отношений каждой ступени в многоступенчатом зубчатом механизме, где требуемое общее передаточное отношение равно

$$i_{1,k} = i_{1,2} \cdot i_{2,3} \cdot \dots \cdot i_{k-1,k}$$

рекомендуется осуществлять так, чтобы $i_{1,2} > i_{2,3} > \dots > i_{k-1,k}$. Это связано с возрастанием нагрузки по мере уменьшения угловой скорости. Указанное распределение передаточных отношений позволяет более равномерно распределить эту нагрузку между зубчатыми колесами.

При заданных передаточных отношениях и известном числе зубьев колес задача синтеза сводится к определению их параметров. При этом сначала выбирается материал колес с учетом назначения передачи, условий работы и других факторов, затем определяется модуль передачи, позволяющий обеспечить изгибную и контактную прочность зубьев, а затем – все геометрические параметры зубчатых колес.

Известны решения частных задач подбора чисел зубьев сложных зубчатых механизмов с учетом различных условий, например, геометрического характера.

1.11.4. Условия для подбора чисел зубьев колес

При проектировании планетарного редуктора с заданным передаточным отношением возникает задача определения чисел зубьев при соблюдении следующих условий:

- а) кинематическое условие;
- б) условие соосности;
- в) условие соседства;
- г) условие сборки;
- д) условие правильного зацепления.

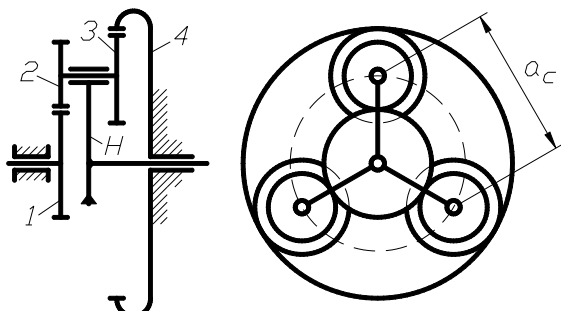


Рис. 1.21. Условия синтеза планетарного механизма

1 – солнечное колесо; 2, 3 – блок сателлитов; 4 – неподвижный зубчатый венец; Н – водило

Физический и математический смысл этих условий разберем на конкретной схеме планетарного механизма с нулевыми эвольвентными цилиндрическими колесами (рис. 1.21).

Кинематическое условие обеспечивает заданное передаточное отношение и для данного механизма имеет следующий вид:

$$\text{вид: } i_{1,4}^{(H)} = -\frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_4 - \omega_H},$$

или при $\omega_4 = 0$ получим

$$i_{1,H} = \frac{\omega_1}{\omega_H} = 1 + \frac{Z_2}{Z_1} \cdot \frac{Z_4}{Z_3} \quad (a).$$

Обычно допускается отклонение передаточного отношения в пределах 5 % от заданного.

Условие соосности требует, чтобы оси колес 1 и 4, в данном случае, совпадали для обеспечения зацепления сателлитов с центральными колёсами. Для этого необходимо, чтобы выполнялось соотношение радиусов делительных окружностей $r_1 + r_2 = r_4 - r_3$, а при одинаковых модулях всех колес

$$Z_1 + Z_2 = Z_4 - Z_3. \quad (1.56)$$

Условие соседства включает требование совместного размещения нескольких сателлитов по общей окружности так, чтобы они не задевали друг друга своими зубьями. Необходимость выполнения этого условия возникает при числе сателлитов $k > 2$ (увеличение числа сателлитов уменьшает нагрузку на зубья). В этом случае необходимо, чтобы $a_c > 2 \cdot r_a^c$ (r_a^c – радиус окружности вершин наибольшего сателлита). Так как

$$a_c = 2 \cdot (r_1 + r_2) \cdot \sin \frac{2\pi}{2k} = m \cdot (Z_1 + Z_2) \cdot \sin \frac{\pi}{k};$$

$$r_a^c = r^c + h_a \cdot m = m \cdot \left(\frac{Z^c}{2} + 1 \right),$$

$$\text{то } \sin \frac{\pi}{k} > \frac{Z^c + 2}{Z_1 + Z_2}, \quad (1.57)$$

где Z^c – число зубьев наибольшего сателлита (2 или 3).

Условие сборки учитывает необходимость одновременного зацепления всех сателлитов с центральными колёсами, т. е., установив первый сателлит и повернув водило на угол $\frac{2\pi}{k}$ рад., необходимо в то же самое место установить следующий сателлит. Это может быть осуществлено, если зубья колес второго блока сателлитов окажутся точно против впадин зубьев центральных колес. Иначе сборку осуществить невозможно. Для формирования условия примем,

что оба колеса всех k блоков сателлитов имеют одинаковую ориентацию зубьев друг относительно друга. После установки первого сателлита на ось водило должно быть повернуто на угол $\frac{2\pi}{k}$ рад., при этом колесо 1 необходимо повернуть на угол $\varphi_1 = i_{1,H} \cdot \frac{2\pi}{k}$ рад. С другой стороны, угол поворота колеса 1 (φ_1) должен быть кратным его угловому шагу зубьев $\frac{2\pi}{Z_1}$, в противном случае при повороте на угол φ_1 положение зубьев колеса 1 изменится и второй сателлит вставить будет невозможно. Таким образом $\varphi_1 = q \cdot \frac{2\pi}{Z_1}$ (q – целое число) и

$$q \cdot \frac{2\pi}{Z_1} = i_{1,H} \cdot \frac{2\pi}{k} \quad \text{или} \quad q = i_{1,H} \cdot \frac{Z_1}{k} \quad (1.58)$$

Условие правильного зацепления включает условие отсутствия подреза у колес с внешним зубчатым венцом и условие отсутствия заедания (интерференции) во внутреннем зацеплении. Эти условия имеют вид: $Z_i \geq Z_{\min_i}$.

Значение $Z_{\min}$ можно принять равным:

$Z_{\min} = 17$ – для колес с внешним зацеплением;

$Z_{\min} = \begin{cases} 20 \\ 85 \end{cases}$ – для колес с внутренним зацеплением.

1.11.5. Методы синтеза эпициклических механизмов

Задача подбора чисел зубьев колес для эпициклического механизма в общей постановке является оптимизационной ввиду множества возможных решений. Ее можно считать типичной задачей дискретного нелинейного программирования, если за критерий оптимальности принять габариты или вес механизма, а ограничения на целочисленные параметры $Z_1, Z_2, \dots$ будут условия (а-д). Такую задачу можно решать различными методами, например, численными методами направленного перебора, когда варьируются $Z_1, Z_2, \dots$ с целью минимизации габаритов или веса при соблюдении ограничений. Такая задача может быть решена с помощью ЭВМ.

Применяются упрощенные методы, позволяющие найти одно из конструктивно допустимых решений. Один из таких методов – метод сомножителей.

Представим числа зубьев в виде нескольких сомножителей:

$$Z_1 = \alpha \cdot A \cdot t; \quad Z_2 = \alpha \cdot B \cdot t; \quad Z_3 = \beta \cdot C \cdot t; \quad Z_4 = \beta \cdot D \cdot t.$$

Из условия (б) $\alpha \cdot (A + B) = \beta \cdot (D - C)$. Это уравнение превращается в тождество при: $\alpha = D - C$; $\beta = A + B$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда: } Z_1 &= t \cdot A \cdot (D - C); & Z_2 &= t \cdot B \cdot (D - C); \\ Z_3 &= t \cdot C \cdot (A + B); & Z_4 &= t \cdot D \cdot (A + B). \end{aligned}$$

Подставив эти выражения в условие (а), получим: $\frac{B}{A} \cdot \frac{D}{C} = i_{1,H} - 1$.

Таким образом, величину $(i_{1,H} - 1)$ можно представить в виде нескольких сомножителей (A, B, C, D). Далее определяются значения t , обеспечивающие выполнение условий сборки и правильного зацепления, и выбирается одно из этих значений. Например, из условия сборки (з)

$$q = t \cdot \frac{A \cdot (D - C) \cdot i_{1,H}}{k}$$

выбираются значения t , обеспечивающие целочисленность q . После этого можно определить числа зубьев.

Пример: $i_{1,H} = 15$; $k = 3$.

Представим $\frac{B}{A} \cdot \frac{D}{C} = i_{1,H} - 1 = 15 - 1 = 14 = \frac{2 \cdot 7}{1 \cdot 1}$, т. е. $A=1$; $B=2$; $C=1$; $D=7$.

Тогда

$$q = t \cdot \frac{A \cdot (D - C) \cdot i_{1,H}}{k} = t \cdot \frac{1 \cdot (7 - 1) \cdot 15}{3} = 30 \cdot t,$$

следовательно, условие сборки выполняется при $t = 1, 2, \dots$. Так как при $t = 1$:

$Z_1 = 1 \cdot 1 \cdot (7 - 1) = 6$; $Z_2 = 1 \cdot 2 \cdot (7 - 1) = 12$; $Z_3 = 1 \cdot 1 \cdot (1 + 2) = 3$;
 $Z_4 = 1 \cdot 7 \cdot (1 + 2) = 21$, то с учетом условий правильного зацепления, когда $Z_{\min_3} = 20$, принимаем $t = 7$. Тогда $Z_1 = 42$; $Z_2 = 84$; $Z_3 = 21$; $Z_4 = 147$.

1.11.6. Эпициклические механизмы с коническими колесами

Примером дифференциального механизма с коническими колесами является дифференциал автомобиля (рис. 1.22). Согласно формуле Виллиса

$$\frac{\omega_1 - \omega_H}{\omega_2 - \omega_H} = -\frac{Z_2}{Z_1}.$$

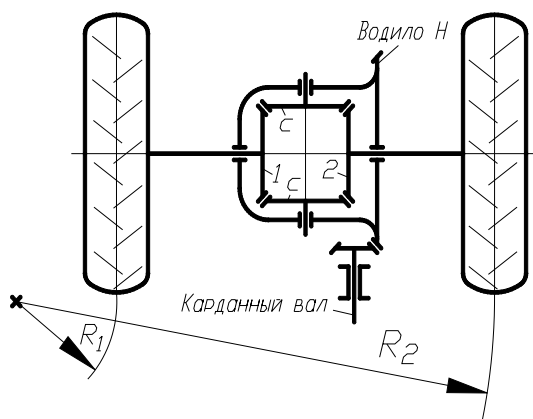


Рис. 1.22. Автомобильный дифференциал

При $Z_2 = Z_1$ получим $\omega_H = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$,

т. е. при постоянной скорости вращения карданного вала и скорости автомобиля в целом полуоси могут вращаться с различными или с одинаковыми скоростями. Например, на повороте скорости вращения полуосей пропорциональны радиусам поворота R_1 и R_2 , а при ровной прямой дороге скорость полуосей одинакова и равна

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_H.$$

1.11.7. Коэффициент полезного действия планетарного механизма. Типы планетарных редукторов

Существует несколько методов определения КПД планетарных механизмов, из которых наибольшее применение имеет метод обращения или метод Г. Бранденберга, развитый и дополненный трудами российских ученых. Энергетический принцип этого метода аналогичен кинематическому принципу в методе Виллиса.

В планетарных механизмах передача энергии от ведущего вала к ведомому осуществляется как в переносном, так и в относительном движениях звеньев. В результате вращения звеньев вокруг центральной оси с угловой скоростью ω_n водила (переносное движение) возникают потери энергии, обусловленные трением в опорах центральных звеньев, а также потери на перемешивание и разбрызгивание масла. Этими потерями обычно пренебрегают.

Основными потерями энергии в планетарном механизме являются потери на трение в зацеплениях пар сопряженных колес и их подшипниках, которые имеют место в результате относительного движения. С учетом этих потерь и рассчитывают КПД.

Рассмотрим пару сопряженных зубчатых колес с неподвижными осями вращения (рис. 1.23). В данном случае передача энергии происходит от колеса 1 к колесу 2.

Уравнение баланса мощности для такой передачи с учетом потерь на трение в зацеплении и опорах можно записать так

$$N_2 = \eta N_1, \quad (1.59)$$

где η – КПД передачи. Из формулы (1.59) следует

$$\eta = \frac{M_2^1 \omega_2}{M_1 \omega_1}, \quad \text{откуда} \quad \frac{\omega_1}{\omega_2} \eta = \frac{M_2^1}{M_1}, \quad \text{или} \quad i_{1,2}^1 \eta = i_{1,2}^1, \quad (1.60)$$

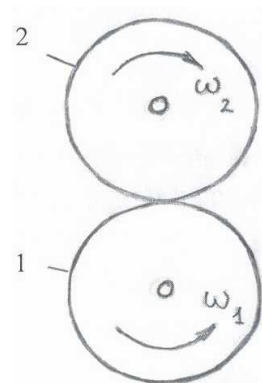


Рис. 1.23. Пара зубчатых колес:
1–2 номера колес

где M_2^1 – момент на ведомом валу, вычисленный с учетом потерь в передаче; а $i_{1,2}^1 = M_2^1/M_1$ – так называемое силовое передаточное отношение или коэффициент трансформации момента.

$$\text{На основании формулы (1.60) имеем } \eta = \frac{i_{1,2}^1}{i_{1,2}} \quad \text{или} \quad \frac{1}{\eta} = \frac{i_{1,2}}{i_{1,2}^1}.$$

Таким образом, если кинематическое передаточное отношение вычисляется в направлении потока передаваемой мощности, то силовое передаточное отношение будет меньше кинематического и получается умножением последнего на η^{+1} . В противном случае силовое передаточное отношение оказывается больше кинематического и определяется умножением $i_{2,1}$ на η^{-1} .

Приведенные выше рассуждения справедливы, очевидно, и для обращенного механизма, полученного из планетарного путем остановки водила. Если кинематическое передаточное отношение $i_{пл}$ планетарной передачи является рациональной функцией нескольких передаточных отношений, т. е.

$$i_{пл}^{(H)} = f(i_{1,2}, i_{2,3}, \dots, i_{m-1,m}), \quad (1.61)$$

то силовое передаточное отношение $i_{пл}^1$ выражается той же функцией

$$i_{пл}^{1(H)} = f(i_{1,2}^1, i_{2,3}^1, \dots, i_{m-1,m}^1) = f(i_{1,2} \cdot \eta_{1,2}^{x_{1,2}}, i_{2,3} \cdot \eta_{2,3}^{x_{2,3}}, \dots, i_{m-1,m} \cdot \eta_{m-1,m}^{x_{m-1,m}}) \quad (1.62)$$

и, следовательно,

$$\eta_{пл} = \frac{i_{пл}^1}{i_{пл}} = \frac{f(i_{1,2}^1, i_{2,3}^1, \dots, i_{m-1,m}^1)}{f(i_{1,2}, i_{2,3}, \dots, i_{m-1,m})}. \quad (1.63)$$

В уравнении (1.62) $\eta_{1,2}, \eta_{2,3}, \dots, \eta_{m-1,m}$ – КПД отдельных ступеней планетарной передачи при неподвижном водиле, а $x_{1,2}, x_{2,3}, \dots, x_{m-1,m}$ показатель степени, равный ± 1 .

Для пары колес с наружным зацеплением можно принимать $\eta = 0,98$, а для пары колес внутреннего зацепления $\eta = 0,99$.

Показатель степени $x_{\mu,v} = \pm 1$ для сравнительно простых схем планетарных передач можно найти, если учитывать наличие факта возрастания или убывания $|i_{пл}|$ с возрастанием или убыванием величин $x_{\mu,v}$. Если при рассматриваемых значениях величин $i_{1,2}, i_{2,3}, \dots, i_{m-1,m}$ функция $|i_{пл}|$ возрастает с увеличением $i_{\mu,v}$, то $x_{\mu,v} = +1$, если же она убывает, то $x_{\mu,v} = -1$.

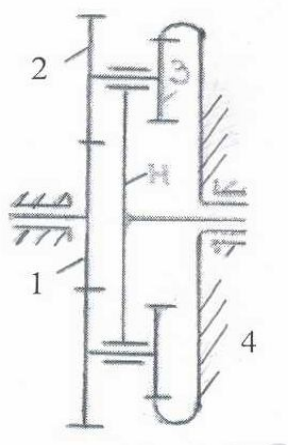


Рис. 1.24. Пример планетарного редуктора: 1–4 номера колес

В качестве примера выведем формулу для определения КПД передачи, полученной из дифференциала, схема которого показана на рис. 1.24. Допустим, что ведущим является колесо 1, ведомым – водило H и неподвижным – колесо 4. Кинематическое передаточное отношение такой передачи

$$i_{пл} = i_{1H}^{(4)} = 1 - i_{1,4}^{(H)} = 1 - i_{1,2}^{(H)} \cdot i_{3,4}^{(H)},$$

а силовое передаточное отношение

$$i_{пл}^1 = 1 - i_{1,2}^{(H)} \cdot \eta_{1,2}^{x_{1,2}} \cdot i_{3,4}^{(H)} \cdot \eta_{3,4}^{x_{3,4}}.$$

Поскольку с возрастанием как $i_{1,2}^{(H)}$, так и $i_{3,4}^{(H)}$ абсолютная величина передаточного отношения $|i_{пл}|$ также возрастет, то показатели степени $x_{1,2} = x_{3,4} = +1$, и, следовательно $i_{пл}^1 = 1 - i_{1,2}^{(H)} \cdot \eta_{1,2} \cdot i_{3,4}^{(H)} \cdot \eta_{3,4}$.

Таким образом

$$\eta_{пл} = \eta_{1,н}^{(4)} = \frac{i_{пл}^1}{i_{пл}} = \frac{1 - i_{1,2}^{(н)} \cdot \eta_{1,2} \cdot i_{3,4}^{(н)} \cdot \eta_{3,4}}{1 - i_{1,2}^{(н)} \cdot i_{3,4}^{(н)}}.$$

При $\eta_{1,2} = 0,98$; $\eta_{3,4} = 0,99$ получим $\eta_{пл} = \frac{1 - 0,97 \cdot i_{1,4}^{(н)}}{1 - i_{1,4}^{(н)}}.$

Поскольку КПД планетарных передач обычно резко падает с ростом передаточного отношения, различают две группы передач [10]:

1. Передачи с небольшими передаточными отношениями, но с высоким КПД (применяются для силовых приводов);
2. Передачи с большими передаточными отношениями, но с пониженным КПД (применяются в приборостроении).

Особенности расчета планетарных передач на прочность изложены в литературе [10].

Понятие о волновых передачах можно найти в книге [10].

1.12. Понятие об оптимизации приводов и редукторов

Основные паспортные характеристики проектируемых механизмов и машин (грузоподъемность, номинальные скорости и др.) назначают на стадии технического задания, как правило, без технико-экономического обоснования. При этом не учитывается их взаимосвязь с потребной производительностью, с затратами в сферах изготовления и эксплуатации, что в конечном счете может привести к низкой эффективности использования разрабатываемой техники.

Нахождение наиболее рационального сочетания основных параметров является сложной многоуровневой оптимизационной задачей, которая должна решаться в соответствии с иерархической структурой машины до минимизации суммарных затрат в сферах изготовления и эксплуатации. На каждом уровне должны быть обоснованы соответствующие критерии оптимальности, управляемые (варьируемые) параметры, системы ограничений, область возможных вариантов для решения задачи оптимизации более высокого уровня.

В общем виде целевая функция для исследования оптимальных параметров отдельного механизма представлена выражением

$$S = \sum_{j=1}^N C_j + (C_{гэ} + C_{yo} + C_{ур}) \cdot T_{сл} \rightarrow \min ,$$

где S – суммарные затраты в сферах изготовления и эксплуатации; C_j , $t_{слj}$ – стоимостной показатель и средний ресурс до списания j -го узла; N – количество рассматриваемых узлов механизма; $C_{гэ}$ – годовой расход на электроэнергию; C_{yo} , $C_{ур}$ – удельные затраты на техобслуживание и ремонт; $T_{сл}$ – срок службы механизма. В рабочем виде S записывается через основные технические

параметры механизма. При сопоставлении вариантов механизма достаточно учитывать только изменяемую часть суммарных затрат, зависящую от варьируемых параметров.

Ключевой частью любой машины, во многом определяющей ее экономичность, является привод. В качестве иллюстративного примера рассмотрим привод ленточного конвейера (рис. 1.25).

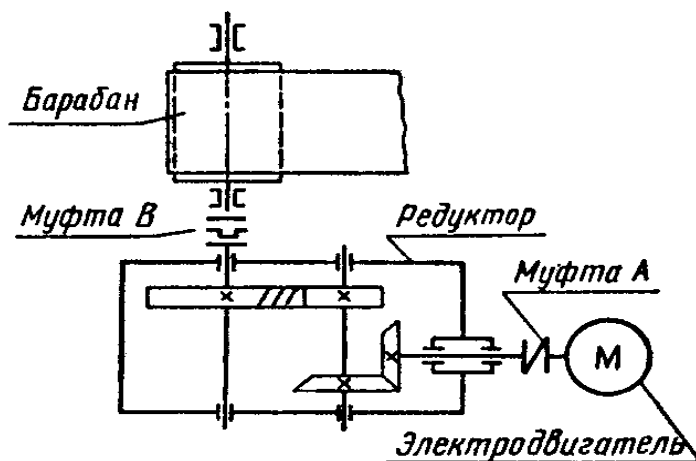


Рис. 1.25. Привод к ленточному конвейеру

Передача движения от двигателя к приводному барабану осуществляется через двухступенчатый редуктор. Анализируя иерархическую структуру данного привода, можно выделить три уровня оптимизации.

Минимизация суммарных затрат на привод является 1-м (высшим) уровнем, 2-му уровню соответствует оптимизация редуктора, 3-му – отдельных передач, входящих в редуктор.

Схема оптимизации привода ленточного конвейера показана на рис. 1.26.

На схеме показаны параметры, которые варьируются в ходе оптимизации на различных иерархических уровнях. При этой варьируемые параметры на данном иерархическом уровне являются входными параметрами (исходными данными) для оптимизации более низкого уровня.

При заданных условиях проектирования привода: тяговом усилии F , скорости ленты V , диаметре приводного барабана D , режиме нагружения находится потребная мощность двигателя P ; его номинальная частота вращения n_n служит управляющим параметром на 1-м уровне оптимизации. Расчетное общее передаточное число u_o , полученное при каждом значении n_n является входным параметром для оптимизации редуктора (2-й уровень). Изменяя тип передач, разбивку u_o , определяем исходные данные (передаточное число u_B (u_T), крутящий момент T_2 и частоту вращения вала колеса n_2) для расчета передач (3-й уровень).

На 3 (нижнем) уровне оптимизации в качестве оценочного критерия можно принять себестоимость изготовления зубчатых колес. При сопоставлении проектных вариантов правомерно учитывать лишь изменяемую часть прямых затрат, зависящую от технических параметров разрабатываемой передачи. Варьируемыми параметрами зубчатых передач являются число зубьев шестерни z_1 , угол наклона зубьев β , коэффициент ширины зубчатого венца ψ_{ba} и др.

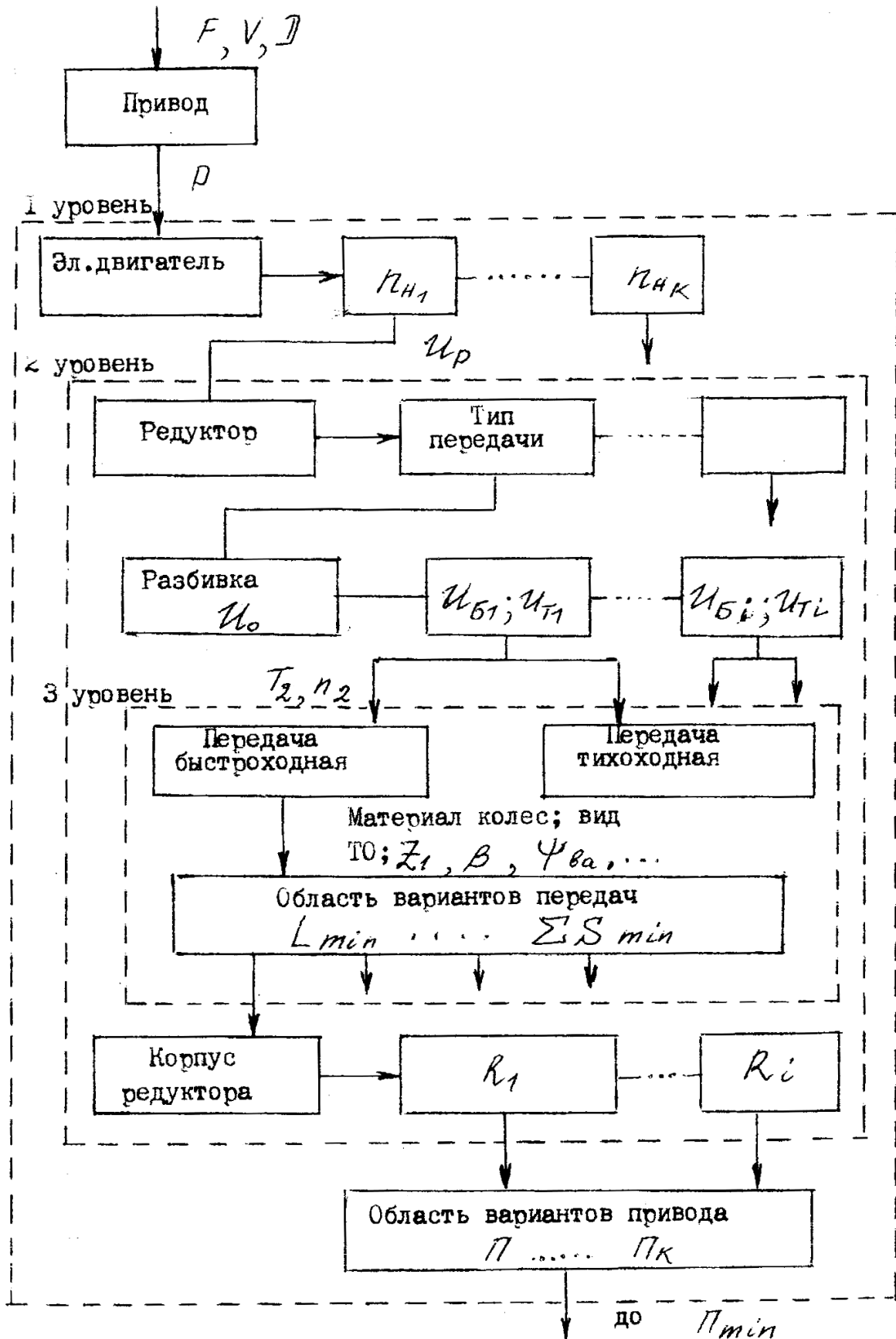


Рис. 1.26 Схема оптимизации привода с двухступенчатым редуктором

Так, например, для косозубых цилиндрических колес условная себестоимость изготовления складывается из затрат

$$S_k = S_1 + S_2 + S_3,$$

где S_1 , S_2 , S_3 – соответственно затраты на материал, термообработку (ТО) и механическую обработку колеса.

Выразив массу колеса через объем диска с внешним диаметром $d = mz/\cos\beta$, посадочным диаметром отверстия $d_0 = (5T/[\tau])^{1/3}$ (соответствует диаметру вала, найденному на стадии компоновки по крутящему моменту T при пониженном значении допускаемых касательных напряжений $[\tau]$, для шестерни считаем $d_0 = 0$), затраты на материал можно записать в виде

$$S_1 = \rho \cdot 0,25\pi \left[(mz/\cos\beta)^2 - (5T/[\tau])^{2/3} \right] \cdot \psi_{ba} \cdot a_w \cdot C_m,$$

где ρ – плотность материала; m – нормальный модуль косоугольного зуба; z – число зубьев колеса; a_w – межосевое расстояние; C_m – оптовая цена единицы массы материала.

Затраты S_2 берутся по данным завода-изготовителя в зависимости от марки стали и вида термообработки.

В ходе оптимизации предусматривается изменение геометрических размеров колес. Это главным образом будет сказываться на трудоемкости выполнения основной операции по нарезанию зубьев, в остальном технологический процесс не претерпевает существенного изменения. Поэтому достаточно сопоставить затраты лишь по выполнению данной операции с учетом цеховых накладных расходов, которые принимаются в процентном отношении от основной заработной платы производственных рабочих

$$S_3 = (1 + W/100) \cdot t_0 \cdot C_p,$$

где W – число процентов от основной заработной платы на цеховые накладные расходы; t_0 – основное технологическое время нарезания зубьев, C_p – тарифная ставка фрезеровщика.

Основное технологическое время определяется по формуле

$$t_0 = L_{px} \cdot z / (s_o \cdot n_f),$$

где $L_{px} = b_w + \sqrt{h(d_f - h)} + 3$ – длина рабочего хода инструмента; b_w – ширина зубчатого венца; h – высота зуба; $s_o = C_s \cdot z^{0,14} \cdot \cos\beta / (m^{0,25})$ – рабочая подача инструмента; d_f – диаметр фрезы; C_s – коэффициент, зависящий от материала колеса; n_f – частота вращения фрезы.

Вариант передачи, соответствующий минимальной стоимости изготовления, не является единственным необходимым, поскольку на втором уровне будет оцениваться стоимость корпуса редуктора, минимум которой обеспечивается минимальными габаритами передач. Поэтому на третьем уровне подготавливается некоторая область возможных вариантов каждой передачи, ограниченная передачей с минимальной стоимостью изготовления ΣS_{min} и передачей с минимальными габаритами L_{min} (например, для цилиндрической

передачи диаметральный габаритный размер $L = a_w + 0,5(d_1 + d_2)$, где d_1, d_2 – диаметры колес). Область возможных вариантов передач от $L_{\min}$ до $\Sigma S_{\min}$ определяется путем варьирования материалами колес, видами ТО, z_1, β, ψ_{ba} и др.

На рис. 1.27 показана область возможных вариантов передачи.

N_1 – вариант, соответствующий минимальной стоимости; N_4 – вариант, соответствующий минимальному диаметральному габариту; N_2, N_3 и прочие – промежуточные варианты

В частных случаях может не быть промежуточных вариантов, а иногда варианты N_1 и N_4 могут совпадать.

Предлагаемая методика оптимизации третьего уровня в принципе может быть использована и для других типов передач.

На втором уровне оптимизаций при разных разбивках общего передаточного числа рассматриваются полученные на третьем уровне комбинации вариантов передач и для них определяются соответствующие корпуса, после чего находится для каждой разбивки u_o оптимальное решение, соответствующее минимуму суммарных затрат на передачи и корпус редуктора

$$R_i = \Sigma S_{ij} + K_{ij} \rightarrow \min,$$

где i – индекс разбивки общего передаточного числа; j – индекс комбинации передач; ΣS_{ij} – суммарная стоимость передач из упомянутой области; K_{ij} – затраты на корпус редуктора.

Затраты на корпус редуктора включают расходы на материал и литье.

$$K_{ij} = V_{ij} \cdot \rho \cdot C_m + S_{\text{л}},$$

где V_{ij} – объем корпуса редуктора; ρ – плотность материала; C_m – цена 1 кг материала корпуса; $S_{\text{л}}$ – затраты на литье.

Расходы на материал можно определить упрощенно по габаритным размерам передач, размещенных в редукторе. Объем корпуса складывается из объема стенок, фланцев и бобышек, размеры которых ориентировочно назначаются по эмпирическим рекомендациям.

Расходы на литье вычисляются по отраслевым нормативам времени основных операций технологического процесса с учетом категории сложности отливки и серийности производства. Для сравнительной оценки можно учитывать только те операции, которые напрямую зависят от массы корпуса.

Кроме разбивки передаточного числа редуктора, на втором уровне могут изменяться и типы передач.

И, наконец, на первом уровне, путем варьирования частотой вращения двигателя определяется глобальный минимум затрат на привод в сфере изготовления и эксплуатации

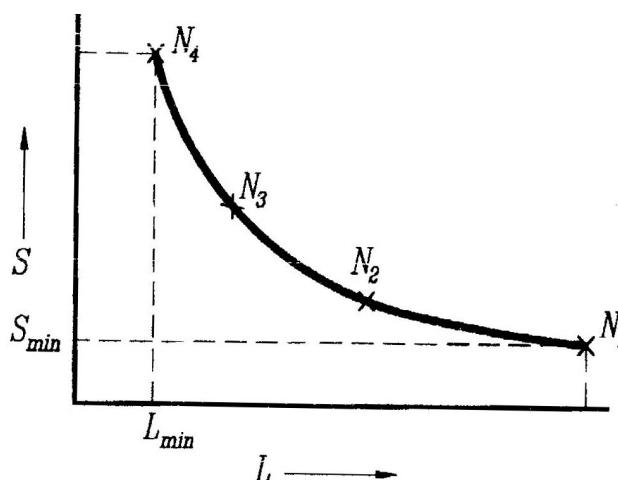


Рис. 1.27. Зависимость стоимости передачи S от ее диаметрального

$$P = CD_k + R_{ki} + C_9 \cdot T_{сл} \rightarrow \min ,$$

где CD_k – стоимость двигателя при k -й частоте вращения; R_{ki} – минимальные затраты на редуктор при k -й n и i -й разбивки u_0 ; $C_9 = C_9 \cdot P_d \cdot K_{и} \cdot \Phi$ – годовой расход электроэнергии; C_9 – цена 1 кВт·ч электроэнергии; P_d – установленная мощность двигателя; $K_{и}$ – коэффициент использования двигателя по мощности и времени; Φ – годовой эффективный фонд времени работы привода; $T_{сл}$ – заданный срок службы конвейера.

Если редуктор выбирается из унифицированного ряда, вся задача оптимизации сводится к первому уровню.

Если за критерий оптимальности привода приняты минимальные габариты, этот критерий следует принимать на всех уровнях, и число возможных вариантов сокращается.

Контрольные вопросы

1. В чем разница между редуктором и мультипликатором?
2. Необходимая сила нажатия катков фрикционной передачи.
3. Как учитывают влияние проскальзывания, которое неизбежно в процессе работы фрикционной передачи?
4. По какой формуле производится расчет на прочность катков фрикционной передачи?
5. С чем связано выкрашивание поверхностного слоя зубьев, какой должен быть произведен расчет для предотвращения этого вида разрушения зубьев?
6. Какие действуют силы в зацеплении цилиндрической зубчатой передачи, как они определяются?
7. От чего зависит значение допускаемого контактного напряжения для зубчатых колес?
8. Перечислите факторы, учитываемые при расчете зубчатой передачи на контактную прочность.
9. От чего зависит коэффициент $K_{H\beta}$ неравномерности распределения нагрузки по длине контактных линий, каким образом можно уменьшить его значение?
10. Какие вводятся допущения при расчете зубьев на изгиб?
11. Поясните, в чем особенность геометрии косозубых цилиндрических передач.
12. С какой целью применяются шевронные колеса?
13. По какому сечению производят прочностной расчет конической передачи?
14. Почему венец червячного колеса, как правило, выполняют из бронзы?
15. Укажите достоинства и недостатки червячных передач.
16. Какие модули зацепления различают для косозубых колес, какой из них стандартизован?
17. В каких случаях применяют конические зубчатые передачи?
18. В чем сущность теплового расчета червячных передач?
19. Какие достоинства и недостатки планетарных передач по сравнению с обычными зубчатыми?
20. В каком случае передачу называют дифференциальной?
21. По каким условиям подбирают числа зубьев колес планетарной передачи?

2. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Цепные передачи широко используют в сельскохозяйственных и подъемно-транспортных машинах, нефтебуровом оборудовании, мотоциклах, велосипедах, автомобилях.

Их применяют:

- а) при средних межосевых расстояниях, при которых зубчатые передачи требуют промежуточных ступеней или паразитных зубчатых колес, не вызываемых необходимостью получения нужного передаточного отношения;
- б) при жестких требованиях к габаритам;
- в) при необходимости работы без проскальзывания (препятствующего применению клиноременных передач).

Цепная передача состоит из ведущей и ведомой звездочек и цепи, охватывающей звездочки и зацепляющейся за их зубья. Применяют также цепные передачи с несколькими ведомыми звездочками. Кроме перечисленных основных элементов, цепные передачи включают натяжные устройства, смазочные устройства и ограждения. Цепь состоит из соединенных шарнирами звеньев, которые обеспечивают подвижность или «гибкость» цепи.

Цепные передачи могут выполняться в широком диапазоне параметров.

Кроме цепных приводов, в машиностроении применяют цепные устройства, т. е. цепные передачи с рабочими органами (ковшами, скребками) в транспортерах, элеваторах, экскаваторах и других машинах.

2.1. Цепи, применяемые в машиностроении

В РФ изготавливают следующие приводные роликовые и втулочные цепи по ГОСТ 13568–75*:

- 1. ПРЛ – роликовые однорядные нормальной точности;
- 2. ПР – роликовые повышенной точности;
- 3. ПРД – роликовые длиннозвенные;
- 4. ПВ – втулочные;
- 5. ПРИ – роликовые с изогнутыми пластинами;
- 6. роликовые цепи по ГОСТ 21834–76* для буровых установок (в быстроходных передачах).

Цепи, применяемые в машиностроении, по характеру выполняемой ими работы подразделяют на две группы:

- 1) приводные;
- 2) тяговые.

Цепи стандартизованы, их производят на специализированных заводах. Выпуск только приводных цепей в РФ превышает 80 млн м в год. Ими оснащается ежегодно более 8 млн машин.

Роликовые, втулочные и зубчатые цепи применяют в качестве приводных. Для них характерны малые шаги (для уменьшения динамических нагрузок) и износоустойчивые шарниры (для обеспечения долговечности).

Роликовые цепи – это цепи со звеньями, каждое из которых выполнено из двух пластин, напрессованных на валики (наружные звенья) или на втулки (внутренние звенья). Втулки надеты на валики сопряженных звеньев и образуют шарниры. Наружные и внутренние звенья в цепи чередуются.

Ролики несут втулки; ролики входят во впадины между зубьями на звездочках и сцепляются со звездочками. Благодаря им трение скольжения между цепью и звездочкой заменяется трением качения, что уменьшает износ зубьев звездочек. Пластины очерчивают контуром, напоминающим цифру 8 и приближающим пластины к телам равного сопротивления растяжению.

Оси или валики цепей могут быть:

- 1) ступенчатыми;
- 2) гладкими.

Концы валиков расклепывают, поэтому звенья цепи неразъемны. Концы цепи соединяют соединительными звеньями с закреплением валиков шплинтами или расклепыванием. В случае необходимости использования цепи с нечетным числом звеньев применяют специальные переходные звенья, которые, однако, слабее, чем основные; поэтому обычно стремятся применять цепи с четным числом звеньев.

Основными геометрическими характеристиками цепей являются шаг и ширина, основной силовой характеристикой – разрушающая нагрузка, устанавливаемая опытным путем. В соответствии с международными стандартами применяют цепи с шагом, кратным 25,4 мм (т. е. ~ 1 дюйму). При больших нагрузках и скоростях во избежание применения цепей с большими шагами, неблагоприятных в отношении динамических нагрузок, применяют многорядные цепи. Их составляют из тех же элементов, что и однорядные, только их валики имеют увеличенную длину. Передаваемые мощности и разрушающие нагрузки многорядных цепей почти пропорциональны числу рядов.

Характеристики роликовых цепей повышенной точности – ПР (приводные роликовые) приведены в табл. 1. Роликовые цепи нормальной точности – ПРЛ (приводные роликовые легкие) стандартизованы в диапазоне шагов 15,875...50,8 и рассчитаны на разрушающую нагрузку на 10...30 % меньше, чем у цепей повышенной точности.

Длиннозвенные роликовые цепи – ПРД (приводные роликовые длиннозвенные) выполняют с удвоенным шагом по сравнению с обычными роликовыми. Поэтому они легче и дешевле обычных. Их целесообразно применять при малых скоростях, в частности, в сельскохозяйственном машиностроении.

По конструкции втулочные цепи – ПВ (приводные втулочные) совпадают с роликовыми, но не имеют роликов, что удешевляет цепь и уменьшает габариты и массу при увеличенной площади проекции шарнира. Их изготавливают с шагом только 9,525 мм и применяют, в частности, в мотоциклах и в автомобилях (привод к распределительному валу). Цепи показывают достаточную работоспособность.

Роликовые цепи с изогнутыми пластинами – ПРИ (приводные роликовые изогнутые) набирают из одинаковых звеньев, подобных переходному звену. В связи с тем, что пластины работают на изгиб и поэтому обладают повышенной податливостью, эти цепи применяют при динамических нагрузках (ударах, частых реверсах и т. д.).

Цепи со звеньями из наборов пластин – это зубчатые цепи. Каждая пластина имеет по два зуба со впадиной между ними для размещения зуба звездочки. Рабочие (внешние) поверхности зубьев этих пластин (поверхности контакта со звездочками) ограничены плоскостями и наклонены одна к другой под углом вклинивания, равным 60° . Этими поверхностями каждое звено садится на два зуба звездочки. Зубья звездочек имеют трапециевидный профиль.

При обозначении роликовой или втулочной цепи указывают: тип, шаг, разрушающую нагрузку и номер ГОСТа (например, цепь ПР-25, 4-5670 ГОСТ 13568–75*). У многорядных цепей в начале обозначения указывают число рядов.

Пластины в звеньях раздвинуты на толщину одной или двух пластин сопряженных звеньев.

В настоящее время в основном изготавливают цепи с шарнирами качения, которые стандартизованы (ГОСТ 13552–81*).

Для образования шарниров в отверстия звеньев вставляют призмы с цилиндрическими рабочими поверхностями. Призмы опираются на лыски. При специальном профилировании отверстий пластин и соответствующих поверхностей призм можно получить в шарнире практически чистое качение. Имеются экспериментальные и эксплуатационные данные о том, что ресурс зубчатых цепей с шарнирами качения во много раз выше, чем цепей с шарнирами скольжения.

Во избежание бокового сползания цепи со звездочек предусматривают направляющие пластины, представляющие собой обычные пластины, но без выемок для зубьев звездочек. Применяют внутренние или боковые направляющие пластины. Внутренние направляющие пластины требуют проточки соответствующей канавки на звездочках. Они обеспечивают лучшее направление при высоких скоростях и имеют основное применение.

Достоинствами зубчатых цепей по сравнению с роликовыми являются:

- меньший шум;
- повышенная кинематическая точность и допускаемая скорость;
- повышенная надежность, связанная с многопластинчатой конструкцией.

Но у них существуют и свои недостатки:

- тяжелее;
- сложнее в изготовлении;
- дороже.

Вот почему они имеют ограниченное применение и вытесняются роликовыми цепями.

Существует два вида цепей, отличающиеся формой уплотнительных колец. Их называют «О-ринг» и «Х-ринг».

В настоящее время на современных мотоциклах применяют цепи, имеющие защитные сальники-колпачки на каждом звене. Такие мотоциклы ездят с открытыми цепями, которые совершенно не боятся ни воды, ни грязи. Условно, по форме уплотнительных колечек, они получили название «О-ринг». Такая конструкция цепи, обладающая сплошными достоинствами, имеет лишь один недостаток: по сравнению с обычными цепями, она имеет повышенное трение, ухудшающее КПД передачи в «суставах» с сальниками. Поэтому «О-ринг» не применяется в мотоциклах для кросса и шоссейно-кольцевых гонок (в них чрезвычайно важна динамика, а ресурс цепи не имеет значения из-за непродолжительности заездов).

Однако имеются также цепи, названные создателями «Х-ринг». В них уплотнительные кольца сделаны уже не в форме обычного бублика, а имеют в поперечном сечении форму, напоминающую букву «Х». Благодаря такому новшеству потери от трения в шарнирах цепи удалось снизить на 75 % по сравнению с «О-ринг», и их использование более целесообразно.

2.2. Передаточные отношения и динамические нагрузки цепных передач

При работе цепной передачи движение цепи определяется движением шарнира звена, вошедшего последним в зацепление с ведущей звездочкой. Каждое звено ведет цепь при повороте звездочки на один угловой шаг, а потом уступает место следующему звену. В связи с этим скорость цепи при равномерном вращении звездочки не постоянна. Скорость цепи максимальна в положении звездочки, при котором радиус звездочки, проведенный через шарнир, перпендикулярен ведущей ветви цепи.

В произвольном угловом положении звездочки, когда ведущий шарнир повернут относительно перпендикуляра к ведущей ветви под углом, продольная скорость цепи

$$V = \omega_1 R_1 \cos \alpha,$$

где ω_1 – постоянная угловая скорость ведущей звездочки; R_1 – радиус расположения шарниров цепи (начальной окружности) ведущей звездочки.

Так как угол α изменяется в пределах от 0 до π/z_1 , то скорость цепи изменяется от $V_{\max}$ до $V_{\max} \cos \frac{\pi}{z_1}$.

Мгновенная угловая скорость ведомой звездочки

$$\omega_2 = \frac{V}{R_2 \cos \beta},$$

где R_2 – радиус начальной окружности ведомой звездочки; β – угол поворота шарнира, примыкающего к ведущей ветви цепи (по отношению к перпендикуляру на эту ветвь), изменяющийся в пределах от 0 до π/z_2 .

Отсюда мгновенное передаточное отношение

$$u = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{R_2}{R_1} = \frac{\cos \beta}{\cos \alpha}.$$

Из этой формулы можно видеть, что:

- 1) передаточное отношение не постоянно;
- 2) равномерность движения тем выше, чем больше число зубьев звездочек, так как тогда $\cos \alpha$ и $\cos \beta$ ближе к единице; основное значение имеет увеличение числа зубьев малой звездочки;

3) равномерность движения можно заметно повысить, если сделать так, чтобы в ведущей ветви укладывалось целое число звеньев; при соблюдении этого условия равномерность тем выше, чем ближе одно к другому числа зубьев звездочек; при $z_1 = z_2$ $u = \text{const}$.

Переменность передаточного отношения можно иллюстрировать коэффициентом неравномерности вращения ведомой звездочки при равномерном вращении ведущей звездочки.

Например, для передачи с $z_1 = 18$ и $z_2 = 36$ ε изменяется в пределах 1,1...2,1 %. Меньшее значение соответствует передаче, у которой в ведущей ветви укладывается целое число W_1 звеньев, а большее – передаче, у которой и $W_1 + 0,5$ звеньев.

Динамические нагрузки цепных передач вызываются:

- а) переменным передаточным отношением, приводящим к ускорениям масс, соединяемых цепными передачами;
- б) ударами звеньев цепи о зубья звездочек при входе в зацепление новых звеньев.

Сила удара при входе звеньев в зацепление оценивается из равенства кинетической энергии удара набегавшего звена цепи энергии деформации системы.

Обильное смазывание может существенно снижать силу удара.

2.3. Характеристика цепных передач

Мощности, для передачи которых применяют цепные передачи, изменяются в диапазоне от долей до сотен киловатт, в общем машиностроении обычно до 100 кВт. Межосевые расстояния цепных передач достигают 8 м.

Частоты вращения звездочек и скорость ограничиваются величиной силы удара, возникающей между зубом звездочки и шарниром цепи, износом и шумом передач. Скорости движения цепей обычно не превышают 15 м/с, однако в передачах с цепями и звездочками высокого качества при эффективных способах смазывания достигают 35 м/с.

Средняя скорость цепи, м/с,

$$V = \frac{znp}{60 \cdot 1000},$$

где z – число зубьев звездочки; n – частота ее вращения, мин^{-1} ; p – шаг цепи, мм.

Передаточное отношение определяют из условия равенства средней скорости цепи на звездочках

$$z_1 n_1 p = z_2 n_2 p.$$

Следовательно, передаточное отношение, понимаемое как отношение частот вращения ведущей и ведомой звездочек,

$$u = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_1}{z_2},$$

где n_1 и n_2 – частоты вращения ведущей и ведомой звездочек, мин^{-1} ; z_1 и z_2 – числа зубьев ведущей и ведомой звездочек.

Передаточное отношение ограничивается габаритами передачи, углами обхвата и числами зубьев. Обычно $u \leq 7$. В отдельных случаях в тихоходных передачах, если позволяет место, $u \leq 10$.

Числа зубьев звездочек. Минимальные числа зубьев звездочек ограничиваются износом шарниров, динамическими нагрузками, а также шумом передач. Чем меньше число зубьев звездочки, тем больше износ, так как угол поворота звена при набегании цепи на звездочку и сбегании с нее равен $360^\circ/z$.

С уменьшением числа зубьев возрастают неравномерность скорости движения цепи и скорость удара цепи о звездочку. Минимальное число зубьев звездочек роликовых цепей в зависимости от передаточного отношения выбирают по эмпирической зависимости

$$z_{1\min} = 29 - 2u \geq 13.$$

В зависимости от частоты вращения $z_{1\min}$ выбирают при высоких частотах вращения $z_{1\min} = 19...23$; средних $17...19$, а при низких $13...15$. В передачах зубчатыми цепями $z_{1\min}$ больше на $20...30\%$.

По мере износа цепи ее шарниры поднимаются по профилю зуба звездочки от ножки к вершине, что приводит в конечном счете к нарушению зацепления. При этом предельно допустимое увеличение шага цепи тем меньше, чем больше число зубьев звездочки. Поэтому максимальное число зубьев ограничивают при использовании роликовых цепей величиной $100...120$, а зубчатых $120...140$.

Предпочтительно выбирать нечетное число зубьев звездочек (особенно малой), что в сочетании с четным числом звеньев цепи способствует равномерному износу. Еще более благоприятно, с точки зрения износа, выбирать число зубьев малой звездочки из ряда простых чисел.

Расстояние между осями звездочек и длина цепи. Минимальное межосевое расстояние $a_{\min}$ (мм) определяют из условия отсутствия интерференции (т. е. пересечения) звездочек

$$a_{\min} > 0.5(D_{e1} + D_{e2}),$$

где D_{e1} и D_{e2} – наружные диаметры звездочек; чтобы угол обхвата цепью малой звездочки был больше 120° , т. е. угол наклона каждой ветви к оси передачи был меньше 30° . А так как $\sin 30^\circ = 0,5$, то $a_{\min} > d_2 - d_1$.

Оптимальные межосевые расстояния

$$a = (30 \dots 50) p.$$

Обычно межосевые расстояния рекомендуют ограничивать величиной

$$a_{\max} = 80p.$$

Потребное число звеньев цепи W определяют по предварительно выбранному межосевому расстоянию a , шагу P и числам зубьев звездочек z_1 и z_2 :

$$W = \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{2a}{p} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2 \frac{P}{a};$$

полученное значение W округляют до ближайшего целого (желательно четного) числа.

Эта формула выводится по аналогии с формулой для длины ремня и является приближенной. Первые два члена формулы дают потребное число звеньев при $z_1 = z_2$, когда ветви цепи параллельны, третий член учитывает наклон ветвей.

Расстояние между осями звездочек по выбранному числу звеньев цепи (без учета провисания цепи) следует из предыдущей формулы.

Цепь должна иметь некоторое провисание во избежание повышенной нагрузки от силы тяжести и радиального биения звездочек.

Для этого межосевое расстояние уменьшают на $(0,002 \dots 0,004) a$.

Шаг цепи принят за основной параметр цепной передачи. Цепи с большим шагом имеют большую несущую способность, но допускают значительно меньшие частоты вращения, они работают с большими динамическими нагрузками и шумом. Следует выбирать цепь с минимально допустимым для

данной нагрузки шагом. Обычно $\frac{a}{80} \leq p \leq \frac{a}{25}$; уменьшить шаг зубчатых цепей при конструировании можно, увеличив ее ширину, а для роликовых цепей – применив многорядные цепи.

2.4. Факторы долговечности цепей

Цепные передачи выходят из строя по следующим причинам:

1. Износ шарниров, приводящий к удлинению цепи и нарушению ее зацепления со звездочками (основной критерий работоспособности для большинства передач);

2. Усталостное разрушение пластин по проушинам – основной критерий для быстроходных тяжело нагруженных роликовых цепей, работающих в закрытых картерах с хорошим смазыванием;

3. Проворачивание валиков и втулок в пластинах в местах запрессовки – распространенная причина выхода из строя цепей, связанная с недостаточно высоким качеством изготовления;

4. Выкрашивание и разрушение роликов;

5. Достижение предельного провисания холостой ветви – один из критериев для передач с нерегулируемым межосевым расстоянием работающих при отсутствии натяжных устройств и стесненных габаритах;

6. Износ зубьев звездочек.

В соответствии с приведенными причинами выхода цепных передач из строя можно сделать вывод о том, что срок службы передачи чаще всего ограничивается долговечностью цепи.

Долговечность же цепи в первую очередь зависит от износостойкости шарниров.

Материал и термическая обработка цепей имеют решающее значение для их долговечности.

Пластины выполняют из среднеуглеродистых или легированных закаливаемых сталей: 45, 50, 40X, 40XH, 30XH3A, твердостью преимущественно 40...50 HRC₃; пластины зубчатых цепей – преимущественно из стали 50. Изогнутые пластины, как правило, изготавливают из легированных сталей. Пластины в зависимости от назначения цепи закаливают до твердости 40...50 HRC₃. Детали шарниров, валики, втулки и призмы – выполняют преимущественно из цементуемых сталей 15, 20, 15X, 20X, 12XH3, 20XH3A, 20X2H4A, 30XH3A и подвергают закалке до 55...65 HRC₃. В связи с высокими требованиями к современным цепным передачам целесообразно применять легированные стали. Эффективно применение газового цианирования рабочих поверхностей шарниров. Многократного повышения ресурса цепей можно достигнуть диффузионным хромированием шарниров. Усталостную прочность пластин роликовых цепей существенно повышают обжатием краев отверстий. Эффективна также дробеструйная обработка.

В шарнирах роликовых цепей для работы без смазочного материала или при скудной его подаче начинают применять пластмассы.

Ресурс цепных передач в стационарных машинах должен составлять 10...15 тысяч часов работы.

2.5. Расчет цепных передач

В соответствии с основным критерием работоспособности цепных передач – износостойкостью шарниров цепи – несущая способность цепных передач может быть определена согласно условию, но которому давление в шарнирах не должно превышать допустимого в данных условиях эксплуатации.

В расчетах цепных передач, в частности в учете условий эксплуатации, связанных с величиной пути трения, удобно использовать простейшую степенную зависимость между давлением p и путем S трения $p^m S = C$, где C в данных ограниченных условиях может рассматриваться как постоянная величина. Показатель m зависит от характера трения; при нормальной эксплуатации передач с хорошей смазкой $m \approx 3$ (в условиях скудной смазки m колеблется от 1 до 2).

Допустимая полезная сила, которую может передавать цепь с шарниром скольжения,

$$F = \frac{[p]_0 A}{K_э},$$

где $[p]_0$ – допустимое давление, МПа, в шарнирах для средних эксплуатационных условий; A – проекция опорной поверхности шарнира, мм², равная для роликовых и втулочных цепей $dV_{вн}$, (d – диаметр валика; $V_{вн}$ – ширина внутреннего звена); $K_э$ – коэффициент эксплуатации.

Коэффициент эксплуатации $K_э$, может быть представлен в виде произведения частных коэффициентов:

$$K_э = K_d K_a K_n K_{рег} K_{см} K_{реж} K_T.$$

Коэффициент K_d учитывает динамичность нагрузки; при спокойной нагрузке $K_d = 1$; при нагрузке с толчками 1,2...1,5; при сильных ударах 1,8. Коэффициент K_a учитывает длину цепи (межосевое расстояние); очевидно, что чем длиннее цепь, тем реже при прочих равных условиях каждое звено входит в зацепление со звездочкой и тем меньше износ в шарнирах; при $a = (30...50)P$ принимают $K_a = 1$; при $a < 25P$, $K_a = 1,25$, при $a = (60...80)P$, $K_a = 0,9$. Коэффициент K_n учитывает наклон передачи к горизонту; чем больше наклон передачи к горизонту, тем меньше допустимый суммарный износ цепи; при наклоне линии центров звездочек под углом к горизонту до 45° $K_n = 1$; при наклоне под углом ψ более 45° $K_n = 0,15 \sqrt{\psi}$. Коэффициент $K_{рег}$ учитывает регулировку передачи; для передач с регулировкой положения оси одной из звездочек $K_{рег} = 1$; для передач с оттяжными звездочками или нажимными роликами $K_{рег} = 1,1$; для передач с нерегулируемыми осями звездочек $K_{рег} = 1,25$. Коэффициент $K_{см}$ учитывает характер смазывания; при непрерывном смазывании в масляной ванне или от насоса $K_{см} = 0,8$, при регулярном капельном или внутришарнирном смазывании $K_{см} = 1$, при периодическом смазывании 1,5. Коэффициент $K_{реж}$ учитывает режим работы передачи; при односменной работе $K_{реж} = 1$. Коэффициент K_T учитывает температуру окружающей среды, при $25^\circ < T \leq 150^\circ \text{C}$ принимают $K_T = 1$; при экстремальных условиях $K_T > 1$.

При оценке значения коэффициента эксплуатации $K_э$ необходимо хотя бы ориентировочно учитывать стохастический (случайный) характер ряда влияющих на него параметров.

Если по расчету значение коэффициента $K_э > 2...3$, то нужно принять конструктивные меры по улучшению работы передачи.

Приводные цепи проектируют на основе геометрического подобия, поэтому площадь проекции опорной поверхности шарнира для каждого размерного ряда цепей можно представить в виде $A = cP^2$, где c – коэффициент пропорциональности, $c \approx 0,25$ для однорядных цепей, кроме цепей, не входящих в закономерный размерный ряд: ПР-8-460; ПР-12,7-400-1 и ПР-12,7-900-2.

Допустимая сила F цепи с m_p рядами

$$F = \frac{cP^2[p]_0 m_p}{K_9},$$

где m_p – коэффициент рядности цепи, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по рядам:

$$z_p = 1 \dots 2; 3$$

$$m_p = 1 \dots 1,7; 2,5.$$

Допустимый момент ($H^*_{\text{м}}$) на малой звездочке

$$T_1 = \frac{Fd_1}{2 \cdot 10^3} = \frac{FPz_1}{2\pi \cdot 10^3}.$$

Отсюда шаг цепи

$$P = 18,5 \sqrt[3]{T_1 K_9 / (cz_1 m_p [p]_0)}.$$

Ориентировочное значение шага однорядной цепи (мм)

$$p = (12,8 \dots 13,5) \sqrt[3]{\frac{T_1}{z_1}},$$

где коэффициент 12,8 – для цепей ПР, а коэффициент 13,5 – для цепей ПРЛ, T_1 – момент, Н·м.

Подбор цепных передач производят в следующем порядке. Сначала определяют или выбирают число зубьев малой звездочки и проверяют число зубьев большой. Затем задаются шагами цепи с учетом частоты вращения малой звездочки или предварительно определяют шаг по одной из приведенных выше формул, в частности, задавшись ориентировочным значением K_9 .

Затем в порядке проверочного расчета определяют момент на малой звездочке, который может передавать цепь, и сопоставляют его с заданным. Обычно эти расчеты делают при нескольких, близких к оптимальным сочетаниям параметров и выбирают оптимальный вариант.

Долговечность цепей наиболее реально оценивать по методу подобия на основе установленного из опыта эксплуатации или испытаний ресурса передачи принимаемой за эталонную. Этот ресурс по И. И. Ивашкову умножается на отношение уточняющих корректирующих коэффициентов для эталонной и рассчитываемой передач.

Корректирующие коэффициенты:

– по твердости шарниров при работе со смазкой и загрязнением абразивами: поверхности без термообработки – 2, при объемной закалке – 1, при цементации – 0,65;

– по давлению в шарнирах (p/p^x_o), где при непрерывной смазке $x = 1,5 \dots 2,5$, при периодической смазке без загрязнения абразивами $x = 1$, тоже с абразивным загрязнением при объемной закалке $x = 0,6$;

– по условию работы при смазывании маслом: без абразивного загрязнения 1, в абразивной среде 10...100;

– по характеру смазывания: периодическое нерегулярное – 0,3, регулярное – 0,1, в масляной ванне 0,06 и т. д.

Передачи зубчатыми цепями с шарнирами качения подбирают по фирменным данным или же полуэмпирическим зависимостям из критерия износостойкости.

При определении коэффициента эксплуатации K_3 допускается ограничиваться учетом коэффициента угла наклона K_n и при $v > 10$ м/с коэффициента влияния центробежных сил $K_v = 1 + 1,1 \cdot 10^{-3} v^2$.

Ведущая ветвь цепи в процессе работы испытывает постоянную нагрузку F_1 , состоящую из полезной силы F и натяжения ведомой ветви F_2 :

$$F_1 = F + F_2.$$

Натяжение ведомой ветви с заведомым запасом обычно принимают

$$F_2 = F_q + F_{ц},$$

где F_q – натяжение от действия силы тяжести; $F_{ц}$ – натяжение от действия центробежных нагрузок на звенья цепи.

Натяжение $F_q(H)$ определяется приближенно, как для абсолютно гибкой нерастяжимой нити:

$$F_q = \frac{ql^2}{8f} g \cos \psi,$$

где q – масса одного метра цепи, кг; l – расстояние между точками подвеса цепи, м; f – стрела провеса, м; g – ускорение свободного падения, м/с²; ψ – угол наклона к горизонту линии, соединяющей точки подвеса цепи, который приближенно принимают равным углу наклона передачи.

Принимая l , равной межосевому расстоянию a и $f = 0,02a$, получаем упрощенную зависимость

$$F_q = 60qa \cos \psi \geq 10q.$$

Натяжение цепи от центробежных нагрузок $F_{ц}(H)$ для цепных передач определяют по аналогии с ременными передачами, т. е.

$$F_{ц} = qv^2,$$

где v – скорость движения цепи, м/с.

Центробежная сила, действующая по всему контуру цепи, вызывает дополнительный износ шарниров. Расчетная нагрузка на валы цепной передачи несколько больше полезной окружной силы вследствие натяжения цепи от массы. Ее принимают $k_m F$. При горизонтальной передаче принимают $k_m = 1,15$, при вертикальной $k_m = 1,05$.

Цепные передачи всех типов проверяют на прочность по значениям разрушающей нагрузки $F_{разр}$ и натяжению наиболее нагруженной ветви F_{1max} , определяя условную величину коэффициента запаса прочности

$$K \frac{F_{разр}}{F_{1max}},$$

где $F_{1max} = F + F_q + F_{ц} + F_d$.

Если значение коэффициента запаса прочности $K > 5 \dots 6$, то полагают, что цепь удовлетворяет условиям статической прочности [10].

2.6. Детали цепных передач

Потери на трение в цепных передачах складываются из потерь:

- на трение в шарнирах;
- на трение между пластинами;
- на трение между звездочкой и звеньями цепи;
- в роликовых цепях также между роликом и втулкой, при входе звеньев в зацепление и выходе из зацепления;
- на трение в опорах;
- на разбрызгивание масла.

Основными являются потери на трение в шарнирах и опорах.

Потери на разбрызгивание масла существенны только при смазывании цепи окунанием на предельной для этого вида смазки скорости $v = 10 \dots 5$ м/с.

Средние значения КПД при передаче полной расчетной мощности достаточно точно изготовленных и хорошо смазываемых передач составляют $0,96 \dots 0,98$.

Цепные передачи располагают так, чтобы цепь двигалась в вертикальной плоскости, причем взаимное положение по высоте ведущей и ведомой звездочек может быть произвольным. Оптимальными расположениями цепной передачи являются горизонтальное и наклонное под углом до 45° к горизонту. Вертикально расположенные передачи требуют более тщательной регулировки натяжения цепи, так как ее провисание не обеспечивает самонатяжения; поэтому целесообразно хотя бы небольшое взаимное смещение звездочек в горизонтальном направлении.

Ведущей в цепных передачах может быть как верхняя, так и нижняя ветви. Ведущая ветвь должна быть верхней в следующих случаях:

- а) в передачах с малым межосевым расстоянием ($a < 30r$ при $u > 2$) и в передачах, близких к вертикальным, во избежание захвата провисающей верхней ведомой ветвью дополнительных зубьев;
- б) в горизонтальных передачах с большим межосевым расстоянием ($a > 60r$) и малыми числами зубьев звездочек во избежание соприкосновения ветвей.

Цепные передачи в связи с неизбежным удлинением цепи в результате износа и контактных обмятий в шарнирах, как правило, должны иметь возможность регулирования ее натяжения. Предварительное натяжение существенно в вертикальных передачах. В горизонтальных и наклонных передачах зацепление цепи со звездочками обеспечивается натяжением от собственной силы тяжести цепи, но стрела провисания цепи должна быть оптимальной в указанных выше пределах.

Для передач с углом наклона до 45° к горизонту стрелу провисания f выбирают приблизительно равной $0,02a$. Для передач, близких к вертикальным, $f = (0,01 \dots 0,015)a$.

Натяжение цепи регулируют:

- а) перемещением оси одной из звездочек;
- б) регулируемыми звездочками или роликами.

Желательна возможность компенсировать удлинение цепи в пределах двух звеньев, после чего два звена цепи удаляют.

Регулирующие звездочки и ролики следует по возможности устанавливать на ведомой ветви цепи в местах ее наибольшего провисания. При невозможности установки на ведомой ветви их ставят на ведущей, но для уменьшения вибраций – с внутренней стороны, где они работают как оттяжные. В передачах с зубчатой цепью ПЗ-1 регулирующие звездочки могут работать только как оттяжные, а ролики как натяжные. Число зубьев регулирующих звездочек выбирают равным числу малой рабочей звездочки или большим. При этом в зацеплении с регулирующей звездочкой должно быть не меньше трех звеньев цепи. Перемещение регулирующих звездочек и роликов в цепных передачах аналогично таковому в ременных передачах и осуществляется грузом, пружиной или винтом. Наибольшее распространение имеет конструкция звездочки с эксцентрической осью, поджимаемой спиральной пружиной.

Известно успешное применение цепных передач роликовыми цепями повышенного качества в закрытых картерах при хорошем смазывании с неподвижными осями звездочек без специальных натяжных устройств.

Для обеспечения возможности непрерывного обильного смазывания цепи, защиты от загрязнений, бесшумности работы и для обеспечения безопасности эксплуатации цепные передачи заключают в картеры.

Внутренние размеры картера должны обеспечивать возможность провисания цепи, а также возможность удобного обслуживания передачи. Для наблюдения за состоянием цепи и уровнем масла картер снабжают окном и указателем уровня масла.

2.7. Профилирование звездочек цепей

Профилирование звездочек роликовых цепей в основном производят по ГОСТ 591–69, предусматривающему износостойчивые профили без смещения для кинематических точных передач и со смещением для остальных передач. Профиль со смещением отличается тем, что впадина очерчена из двух центров, смещенных на величину $e = 0,03P$.

Шарниры звеньев цепи, находящиеся в зацеплении со звездочкой, располагают на делительной окружности звездочки. Диаметр делительной окружности из рассмотрения треугольника с вершинами в центре звездочки и в центрах двух смежных шарниров

$$d_d = \frac{P}{\sin \frac{180^\circ}{Z}}.$$

Диаметр окружности выступов

$$D_e = P(0.5 + \operatorname{ctg} \frac{180^\circ}{Z}).$$

Профили зуба состоят из:

- а) впадины, очерчиваемой радиусом $r = 0,5025d_1 + 0,05$ мм, т. е. немного большим половины диаметра ролика d_1 ;
- б) дуги, очерчиваемой радиусом $r_1 = 0,8d_1 + r$;
- в) прямолинейного переходного участка;

г) головки, очерчиваемой радиусом r_2 . Радиус r_2 выбирают таким, чтобы ролик цепи не катился по всему профилю зуба, а плавно входил в соприкосновение с зубом звездочки в рабочем положении на дне впадины или немного выше. Профиль звездочки обеспечивает зацепление с цепью, имеющей до определенной степени увеличенный шаг вследствие износа. При этом ролики цепи контактируют с участками профиля зубьев, более удаленными от центра звездочек.

В уточнении ГОСТ 591–69* коэффициент высоты зуба изменяется от 0,48, при отношении шага к диаметру ролика цепи $P/d_1=1,4...1,5$ до 0,565, при $P/d_1 = 1,8...2,0$.

Ширина (мм) зубчатого венца звездочки для однорядной, двух- и трехрядной $b_1 \approx 0,95V_{вн} - 0,15$, где $V_{вн}$ – расстояние между внутренними пластинами.

Радиус r_3 зуба в продольном сечении (для плавного набегания цепи) и координату h центра кривизны от окружности вершин зубьев принимают $r_3 \approx 1,7d_1$ и $h = 0,8d_1$.

При скорости цепи до 5 м/с допустимо по ГОСТ 592–81 применять упрощенный профиль звездочек, состоящий из впадины, очерченной по дуге, прямолинейного рабочего участка и закругления по дуге у вершин. Профиль позволяет сократить комплект инструмента для нарезания звездочек. Профилирование звездочек передач с зубчатыми цепями по ГОСТ 13576–81 значительно проще, так как рабочие профили зубьев прямолинейны.

В передаче полезной нагрузки участвуют 3...7 зубьев (в зависимости от общего числа зубьев звездочки), затем следует переходный участок с ненагруженными зубьями и, наконец, 2...4 зуба, работающих тыльной стороной.

Диаметр делительной окружности звездочек определяется по той же зависимости, что и для роликовых цепей. Диаметр окружности выступов $D_e = p \operatorname{ctg} (180^\circ/z)$

Высота зуба $h_2 = h_1 + e$,

где h_1 – расстояние от линии центров пластины до ее основания; e – радиальный зазор, равный $0,1 p$.

Угол вклинивания цепи $\alpha = 60^\circ$. Двойной угол впадины зуба $2\beta = \alpha - \varphi$, угол заострения зуба $\gamma = 30^\circ - \varphi$, где $\varphi = 360^\circ/z$.

Звенья неизношенной зубчатой цепи входят в зацепление с зубьями звездочки рабочими гранями обоих зубьев. В результате вытяжки от износа в шарнирах цепь располагается на большем радиусе, и звенья цепи контактируют с зубьями звездочки только по одной рабочей грани.

Ширина зубчатого венца звездочек с внутренним направлением $B = b + 2s$, где s – толщина пластины цепи.

Звездочки с большим числом зубьев тихоходных передач (до 3 м/с) при отсутствии ударных нагрузок допустимо изготавливать из чугуна марки СЧ 20, СЧ 30 с закалкой. В неблагоприятных условиях с точки зрения износа, например в сельскохозяйственных машинах, применяют антифрикционный и высокопрочный чугун с закалкой.

Основные материалы для изготовления звездочек: среднеуглеродистые или легированные стали 45, 40Х, 50Г2, 35ХГСА, 40ХН с поверхностной или общей закалкой до твердости 45...55 HRC₃ или цементуемые стали 15, 20Х, 12ХНЗА

с цементацией на 1...1,5 мм и закалкой до HRC₃ 55...60. При необходимости бесшумной и плавной работы передач мощностью $P \leq 5$ кВт и $v \leq 8$ м/с можно изготавливать венцы звездочек из пластмасс ф текстолита, полиформальдегида, полиамидов, что приводит к снижению шума и к повышению долговечности цепей (в связи со снижением динамических нагрузок).

Вследствие невысокой прочности пластмасс применяют также металлопластмассовые звездочки.

Звездочки по конструктивному оформлению аналогичны зубчатым колесам. В связи с тем, что зубья звездочек в роликовых передачах имеют относительно небольшую ширину, звездочки нередко изготавливают из диска и ступицы, соединяемых болтами, заклепками или сваркой.

Для облегчения замены после износа, звездочки, устанавливаемые на валах между опорами, в машинах с трудной разборкой делают разъемными по диаметральной плоскости. Плоскость разъема проходит через впадины зубьев, для чего число зубьев звездочки приходится выбирать четным.

2.8. Виды смазывания. Применяемые масла

В среднескоростных передачах, не имеющих герметичных картеров, можно применять пластичное внутришарнирное или капельное смазывание. Пластичное внутришарнирное смазывание осуществляют периодическим, через 120...180 ч, погружением цепи в масло, нагретое до температуры, обеспечивающей его разжижение. Пластичный смазочный материал применим при скорости цепи до 4 м/с, а капельное смазывание – до 6 м/с.

В передачах с цепями крупных шагов предельные скорости для каждого способа смазывания несколько ниже.

При периодической работе и низких скоростях движения цепи допустимо периодическое смазывание с помощью ручной масленки (через каждые 6...8 ч). Масло подается на нижнюю ветвь у входа в зацепление со звездочкой.

При капельном ручном, а также струйном смазывании от насоса необходимо обеспечивать распределение смазочного материала по всей ширине цепи и попадание его между пластинами для смазывания шарниров. Подводить смазку предпочтительно на внутреннюю поверхность цепи, откуда под действием центробежной силы она лучше подается к шарнирам.

В зависимости от нагрузки для смазывания цепных передач применяют масла индустриальные И-Г-А-46...И-Г-А-68, а при малых нагрузках И-Г-А-32.

Для ответственных силовых передач следует по возможности применять непрерывное картерное смазывание видов:

а) окунанием цепи в масляную ванну, причем погружение цепи в масло в самой глубокой точке не должно превышать ширины пластины; применяют до скорости цепи 10 м/с во избежание недопустимого взбалтывания масла;

б) разбрызгивание с помощью специальных разбрызгивающих выступов или колец и отражающих щитков, по которым масло стекает на цепь, применяют при скорости 6...12 м/с в случаях, когда уровень масла в ванне не может быть поднят до расположения цепи;

в) циркуляционное струйное смазывание от насоса, наиболее совершенный способ, применяют для мощных быстроходных передач;

г) циркуляционное центробежное с подачей масла через каналы в валах и звездочках непосредственно на цепь; применяют при стесненных габаритах передачи, например, в транспортных машинах;

д) циркуляционное смазывание распылением капель масла в струе воздуха под давлением; применяют при скорости более 12 м/с.

Уже начали выпускать новые типы цепей, применяемые для работы при легких режимах. Такие цепи не требуют смазывания, поскольку их трущиеся поверхности покрыты самосмазывающимися материалами.

2.9. Достоинства и недостатки цепных передач

Достоинства цепных передач:

- возможность применения в значительном диапазоне межосевых расстояний;
- меньшие, чем у ременных передач, габариты;
- отсутствие скольжения;
- высокий КПД;
- малые силы, действующие на валы, так как нет необходимости в большом начальном натяжении;
- возможность легкой замены цепи;
- возможность передачи движения нескольким звездочкам.

Однако у цепных передач есть свои недостатки. К ним относятся:

- они работают в условиях отсутствия жидкостного трения в шарнирах и, следовательно, с неизбежным их износом, существенным при плохом смазывании и попадании пыли и грязи; износ шарниров приводит к увеличению шага звеньев и длины цепи, что вызывает необходимость применения натяжных устройств;
- они требуют более высокой точности установки валов, чем клиноременные передачи, и более сложного ухода – смазывания, регулировки;
- передачи требуют установки в картерах;
- скорость движения цепи, особенно при малых числах зубьев звездочек, не постоянна, что вызывает колебания передаточного отношения, хотя эти колебания небольшие.

Контрольные вопросы

1. Каковы достоинства и недостатки цепных передач по сравнению с ременными?
2. Чем вызвана неравномерность движения приводных цепей и почему она возрастает с увеличением шага цепи?
3. Почему ограничивают минимальное число зубьев малой звездочки и максимальное число зубьев большой звездочки?
4. Укажите основной критерий работоспособности цепных передач. Как выполняют проверку цепи по этому критерию?
5. Как выбирается шаг цепи и на что он влияет при работе передачи?
6. Как определяется нагрузка на валы в цепной передаче?

3. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

Ременная передача – фрикционная передача (нагрузка передается силами трения) с помощью гибкой связи (упругого ремня).

Ременная передача применяется для соединения валов, расположенных на значительном расстоянии друг от друга (рис. 3.1).

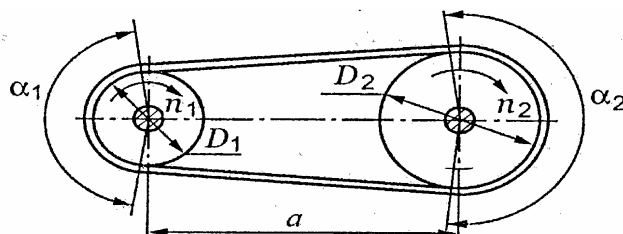


Рис. 3.1. Схема для расчета ременной передачи:
 a – межосевое расстояние; $\alpha_1; \alpha_2$ – угол обхвата ремнем
 малого и большого шкивов; D_1, D_2 – диаметры шкивов;
 n_1, n_2 – частота вращения шкивов

3.1. Классификация ременных передач

В зависимости от формы поперечного сечения ремня (рис. 3.2, а–г) передачи делятся на: *плоскоременные*; *клиноременные*; *поликлиновые*; *с круглым ремнем*.

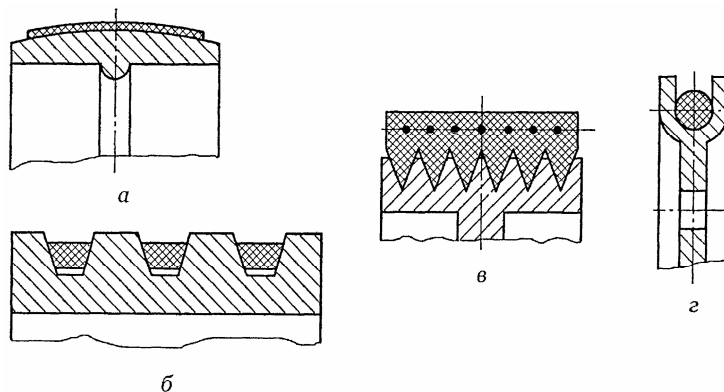


Рис. 3.2. Типы ременных передач:
 а – плоскоременная; б – клиноременная;
 в – поликлиновая; г – с круглым ремнем

По расположению валов в пространстве (рис. 3.3, а–д) различают: передачи с параллельными валами – открытые и перекрестные; передачи со скрещивающимися валами – полуперекрестные; передачи с пересекающимися осями валов – угловые.

Необходимым условием для нормальной работы передачи является предварительное натяжение ремня, которое может быть создано за счет перемещения одного из шкивов, за счет натяжных роликов или установки двигателя на качающейся плите.

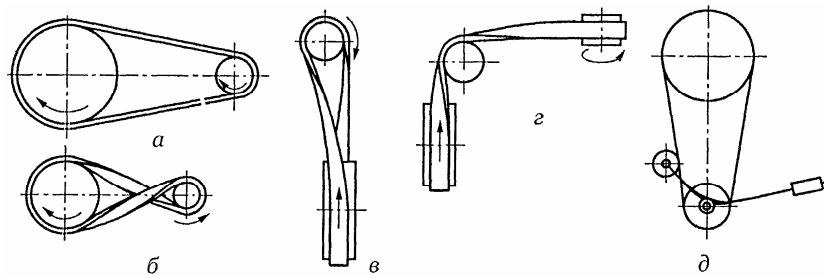


Рис. 3.3. Ременные передачи: а – открытая; б – перекрестная; в – полуперекрестная; г – угловая; д – открытая с натяжным устройством

Клиноременная передача обладает большей тяговой способностью, требует меньшего натяжения, меньше нагружает опоры валов, допускает меньшие углы обхвата, применима при больших передаточных отношениях и меньших межосевых расстояниях.

Клиновые и поликлиновые ремни выполняют бесконечными и прорезиненными. Нагрузку воспринимает *корд* – основной несущий слой, он расположен примерно по центру тяжести трапециевидального сечения ремня.

Клиновые ремни выпускают трех видов: нормального сечения, узкие и широкие. Широкие ремни предназначены для вариаторов.

Поликлиновые ремни – плоские ремни с высокопрочным кордом и внутренними продольными клиньями, входящими в канавки на шкивах. Они более гибкие, чем клиновые, обеспечивают большее постоянство передаточного числа.

3.2. Геометрические и кинематические зависимости ременной передачи

Рассмотрим открытую передачу (см. рис. 3.1). Межосевое расстояние передачи плоским ремнем $a \geq 1,5(D_1 + D_2)$.

Межосевое расстояние передачи клиновым ремнем

$$a \geq 0,55(D_1 + D_2) + 3h,$$

где h – высота ремня.

$$\text{Расчетная длина ремня } L_p = 2a + \frac{\pi(D_1 + D_2)}{2} + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a}.$$

Межосевое расстояние в зависимости от длины ремня и диаметра шкивов

$$a = \frac{2L_p - \pi(D_2 + D_1) + \sqrt{[2L_p - \pi(D_1 + D_2)]^2 - 8(D_2 - D_1)^2}}{8}.$$

Угол обхвата на малом шкиве $\alpha = 180^\circ - 57^\circ(D_1 - D_2)/a$, в плоскоременной передаче должно быть соблюдено условие $\alpha \geq 150^\circ$.

Передаточное отношение

$$i = \frac{D_2}{D_1(1 - \varepsilon)},$$

где ε – коэффициент скольжения в передаче, при нормальной работе $\varepsilon = 0,01 \dots 0,02$.

Приближенно можно принимать

$$i = \frac{D_2}{D_1}; \quad \varepsilon = \frac{v_1 - v_2}{v_1}.$$

3.3. Силы натяжения в ремне

Силы натяжения ведущей ветви F_1 и ведомой ветви F_2 ремня можно определить из условия равновесия шкива (рис. 3.4) $T_1 = 0,5D_1(F_1 - F_2)$.

С учетом того, что окружная сила на шкиве $F_t = 2T_1/D_1$, получим $F_1 - F_2 = F_t$.

Так как сумма натяжения ветвей ремня постоянна (независимо от того, нагружена передача или нет), то

$$F_1 + F_2 = 2F_0,$$

где F_0 – сила начального натяжения.

Из выше написанных равенств следует

$$F_1 = F_0 + \frac{F_t}{2}, \quad F_2 = F_0 - \frac{F_t}{2}.$$

При движении в ремне дополнительно возникает сила натяжения от центробежных сил $F_v = \rho A v^2$ (существенно влияет при скорости $v \geq 20$ м/с), где ρ – плотность материала ремня; A – площадь поперечного сечения ремня.

Таким образом, натяжения в ветвях ремня разные:

$$F_1 = F_0 + \frac{F_t}{2} + F_v; \quad F_2 = F_0 - \frac{F_t}{2} + F_v.$$

С точки зрения тяговой способности передачи связь между силами натяжения ветвей ремня установлена уравнением Эйлера $F_1 = F_2 e^{f\alpha}$, где e – основание натурального логарифма; f – коэффициент трения; α – угол обхвата ремнем малого шкива.

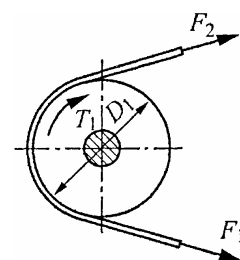


Рис. 3.4. Силы натяжения: F_1, F_2 – силы натяжения ведущей и ведомой ветвей ремня; T_1 – крутящий момент; D_1 – диаметр шкива

3.4. Напряжения в ремне

При работе на холостом ходу (без передачи нагрузки) обе ветви ремня натянуты одинаково. При передаче полезной нагрузки натяжения ветвей ремня меняются. Напряжение от предварительного натяжения $\sigma_0 = \frac{F_0}{A}$. Полезное напряжение в ремне $k = \frac{F_t}{A}$ определяется по передаваемой окружной силе. Значением k оценивают тяговую способность передачи.

Напряжения в ведущей и ведомой ветвях при передаче нагрузки

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A}; \quad \sigma_2 = \frac{F_2}{A}.$$

При огибании ремнем шкивов в ремне возникают напряжения изгиба

$$\sigma_{\text{и}} = \frac{E\delta}{D},$$

где δ – толщина ремня, E – модуль упругости. Для плоскоремennых передач $\sigma_{\text{и}}$ на малом шкиве ограничивается минимально допустимым значением δ/D_1 .

При круговом движении ремня на каждый его элемент действуют элементарные центробежные силы, дополнительно растягивающие ремень; возникают напряжения $\sigma_v = \frac{F_v}{A} = \rho v^2$.

Таким образом, при движении ремня напряжение по его контуру меняется (рис. 3.5). Максимальное напряжение возникает в ремне, в месте его набегания на малый шкив

$$\sigma_{\text{max}} = \sigma_1 + \sigma_{\text{и1}} + \sigma_v.$$

5

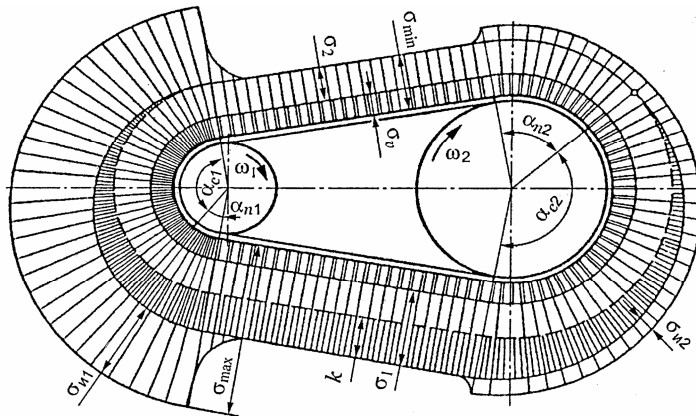


Рис. 3.5. Напряжения в поперечных сечениях ремня: k – полезное напряжение в ремне; σ_1, σ_2 – напряжения в ведущей и ведомых ветвях ремня;

$\sigma_{\text{max}}, \sigma_{\text{min}}$ – максимальное и минимальное напряжение в ремне; σ_v – напряжение от центробежной силы; $\sigma_{\text{и}}$ – напряжение изгиба ремня; ω_1, ω_2 – угловая скорость шкивов; α_n, α_c – углы дуг покоя и упругого скольжения

При движении на ведущем шкиве ремень укорачивается, а на ведомом удлиняется, ремень скользит на шкиве. Необходимо отличать упругое скольжение и буксование. *Упругое скольжение* имеет место при любой нагрузке, *буксование* – только при перегрузке.

3.5. Расчет ремней по тяговой способности

Кривая скольжения (рис. 3.6) устанавливает связь между полезной нагрузкой и относительным скольжением ε в передаче.

Нагрузочную способность передачи характеризует коэффициент тяги

$$\varphi = F_t / (F_1 + F_2) = F_t / (2F_0).$$

При повышении коэффициента тяги от нуля до критического значения φ_0 в передаче происходит только упругое скольжение, одновременно с увеличением φ возрастает и КПД η . При дальнейшем увеличении коэффициента тяги работа становится неустойчивой (частичное буксование). Значения φ установлены для каждого типа ремня. Рабочую нагрузку рекомендуется выбирать вблизи критического значения.

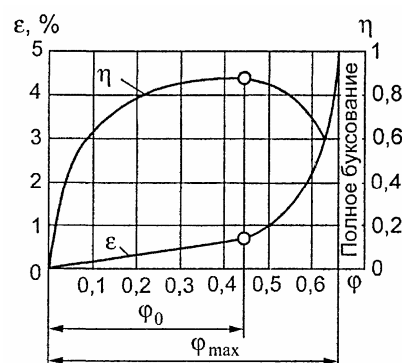


Рис. 3.6. Кривая скольжения

Расчет *плоскоременной* передачи сводится к определению требуемой площади поперечного сечения ремня.

Приведенное полезное напряжение

$$k_0 = 2\varphi\sigma_0.$$

Условия эксплуатации ремня учитываются введением коэффициентов.

Допускаемое полезное напряжение

$$[k] = k_0 C_a C_v C_0 / C_p,$$

где C_a – коэффициент, учитывающий влияние угла обхвата на малом шкиве;
 C_v – скоростной коэффициент, учитывающий влияние центробежных сил;
 C_0 – коэффициент расположения передачи в пространстве;
 C_p – коэффициент режима нагрузки.

Окончательно определяем

$$A = b\delta = \frac{F_t}{[k]},$$

где b и δ – ширина и толщина ремня.

Расчет на тяговую способность клиноременных передач заключается в определении требуемого числа ремней.

По вращающему моменту на быстроходном валу или мощности выбирают стандартное сечение ремня. Для выбранного ремня определяют номинальную мощность, передаваемую одним ремнем. Далее находят необходимое число ремней в комплекте для передачи заданной мощности P :

$$z = \frac{P}{C_z P_p}; \quad P_p = P_0 C_\alpha C_L / C_p,$$

где C_L – коэффициент длины ремня; P_0 – номинальная мощность, передаваемая одним ремнем; P_p – мощность, передаваемая одним ремнем в условиях эксплуатации; C_z – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между ремнями, $C_z = 1 \dots 0,85$.

3.6. Расчет ремней на долговечность

Упрощенный расчет на долговечность сводится к проверке частоты пробегов ремня

$$U = \frac{v}{L_p} \leq [U],$$

где v – скорость ремня; L_p – длина ремня; $[U]$ – допускаемая частота пробегов, для плоских ремней $[U] = 5 \text{ с}^{-1}$, для клиновых – 20 с^{-1} .

Оценка ременных передач

Достоинства ременных передач:

- простота конструкции, сравнительная низкая стоимость;
- плавность и бесшумность работы;
- предохранение от перегрузки;
- возможность передачи движения на значительные расстояния (до 15 м).

Недостатки ременных передач:

- большие габаритные размеры;
- невозможно обеспечить постоянство передаточного отношения;
- низкая долговечность ремня;
- значительные нагрузки на опоры, особенно у плоскоремных передач.

3.7. Вариаторы

Вариаторы служат для плавного (бесступенчатого) изменения скорости вращения ведомого вала на ходу при постоянной скорости ведущего вала. В зависимости от формы тел качения вариаторы делятся на лобовые, конусные, торовые, дисковые, клиноременные. Основная характеристика вариатора – диапазон регулирования

$$Д = \frac{I_{\max}}{I_{\min}}.$$

Лобовые вариаторы (рис. 3.7, а) просты, их выполняют реверсивными. При изменении положения ролика 1 меняется радиус ведомого звена. Диапазон регулирования лобового вариатора

$$Д = \frac{R_{\max}}{R_{\min}}.$$

Конусные вариаторы без промежуточного звена (рис. 3.7, б) по диапазону регулирования аналогичны лобовым и могут обеспечить изменение направления вращения.

Конусные вариаторы с параллельными валами и промежуточным элементом (рис. 3.7, е) могут работать только на ускорение или замедление.

Торовые вариаторы (рис. 3.7, в) состоят из торковых чашек и роликов. Изменение скорости на выходе достигается поворотом осей вращения роликов. Из всех типов вариаторов торковые вариаторы наиболее совершенны, их недостаток – сложность конструкции. Диапазон регулирования торкового вариатора

$$Д = \frac{R_{\max}^2}{R_{\min}^2}.$$

Многодисковые вариаторы (рис. 3.7, г) состоят из пакетов конических раздвинутых дисков, прижимаемых пружинами. Регулирование скорости производится смещением оси ведущего вала относительно ведомого; изменяется величина радиуса контакта.

КПД вариатора 0,75...0,85.

Диапазон регулирования дискового вариатора

$$Д = \frac{R_{2\max}}{R_{2\min}}.$$

Вариаторы с *раздвижными шкивами и широкими клиновыми ремнями* (рис. 3.7, д) просты и надежны. Их выпускают в виде самостоятельных агрегатов или встраивают в машину. Скорость регулируется изменением расчетных диаметров шкивов с помощью осевого перемещения дисков. Диапазон регулирования таких вариаторов

$$Д = \frac{R_{2\max}}{R_{2\min}} \frac{R_{1\max}}{R_{1\min}} = u_{\max}^2; \quad R_{2\max} = R_{1\max}.$$

Вариаторы стандартизированы, КПД = 0,8...0,9. Практически для одноступенчатых вариаторов диапазон регулирования $Д = 3...8$.

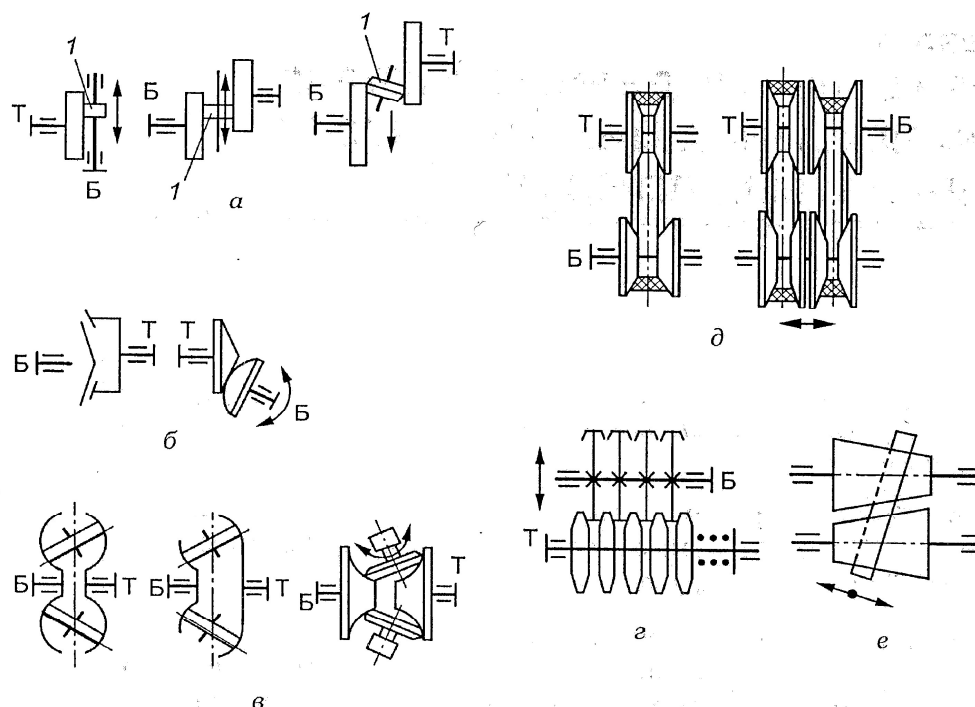


Рис. 3.7. Схемы основных типов фрикционных вариаторов: а — лобовые; б — конусные; в — торовые; г — дисковый; д — клиноременные; е — двухконусный; 1 — ролик; Б — быстроходный вал; Т — тихоходный вал

Контрольные вопросы

1. Какое условие должно быть соблюдено при определении межосевого расстояния плоскоременной передачи?
2. Что в ременной передаче показывает уравнение Эйлера?
3. На каком участке передачи создается максимальное напряжение в ремне, из чего оно складывается?
4. Почему в ременной передаче ограничивают минимальное значение отношения диаметра шкива к толщине ремня?
5. Что понимается под тяговой способностью ременной передачи, какие факторы влияют на неё?
6. В чем заключается расчет клиноременной передачи на тяговую способность?
7. Как рассчитывают ремни на долговечность?
8. Как определяют силы натяжения в ветвях ремня при работе передачи?
9. В чем сущность упругого скольжения ремня по шкивам, когда наступает буксование ремня?
10. Какими достоинствами и недостатками обладает клиноременная передача по сравнению с плоскоременной передачей?
11. Почему ограничивают число ремней в комплекте клиноременной передачи?
12. Как влияет упругое скольжение на передаточное число ременной передачи?
13. Как определяется нагрузка на валы в ременной передаче?

4. СОЕДИНЕНИЯ

4.1. Сварные соединения

Детали машин, при изготовлении которых используется сварка, имеют ряд особенностей, приводящих к необходимости выделения их в особую группу при рассмотрении вопросов прочности. К этим особенностям относятся: повышенная концентрация напряжений в ряде типов сварных соединений, остаточные напряжения, возникающие при сварке, различие механических свойств металлов основного, сварного шва и переходной зоны, наличие дефектов сварки (непровары, подрезы, холодные и горячие трещины, поры и др.). Отмеченные факторы, особенно при нестабильной и неконтролируемой технологии сварки, могут приводить к резкому снижению сопротивления усталости и хрупкому разрушению. В неблагоприятных случаях пределы выносливости сварных деталей при симметричном цикле нагружения могут снижаться до значений 15...20 МПа при пределе выносливости основного металла 200...300 МПа. Поэтому важнейшее значение для создания надежных машин имеют оптимизация конструктивных форм, обеспечивающая существенное снижение концентрации напряжений, разработка эффективной технологии сварки и упрочнения деталей и организация строгого контроля за соблюдением технологической дисциплины и качества сварных соединений.

Различают сварные соединения стыковые, нахлесточные, тавровые и угловые.

В стыковых швах концентрация напряжений возникает от наличия усиления шва (под которым понимается большая толщина шва по сравнению с толщиной свариваемых пластин), а также от дефектов.

На рис. 4.1. показана расчетная схема сварной балки, нагруженной силой F . Условие прочности балки при изгибе

$$\sigma = \frac{M_{\text{и}}}{W_{\text{и}}} \leq [\sigma_p]. \quad (4.1)$$

Изгибающий момент в опасном сечении балки $M_{\text{и}} = F \cdot L$. Момент сопротивления сечения балки при изгибе $W = \frac{bh^2}{6}$.

Допускаемые напряжения растяжения для основного металла в металлоконструкциях

$$[\sigma_p] = \frac{\sigma_R m}{n}, \quad (4.2)$$

где σ_R – расчетное сопротивление растяжения; $m = 0,9$ – коэффициент условий работы сварного соединения; n – коэффициент перегрузки.

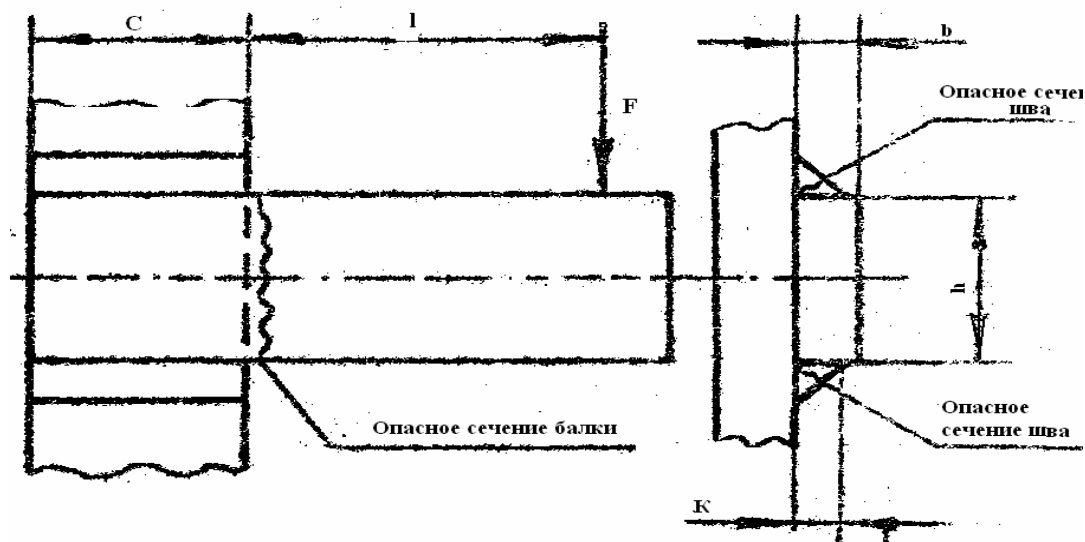


Рис. 4.1. Расчетная схема балки

Высота сечения балки из условия прочности

$$h \geq \sqrt{\frac{6M_n}{b[\sigma_p]}}.$$

Принимаем h по стандарту.

Расчет сварного шва. Задаемся размером катета треугольника поперечного сечения шва (например, $h = 6$ мм из условия $3 \text{ мм} \leq k \leq b$, при $b \geq 3$ мм). Изображаем в масштабе развертку на плоскость опасных сечений сварных швов, рис. 4.2 [1]. Силу F перенесем в центр O площади сечений швов и прикладываем момент M в плоскости приварки балки

$$M = F \left(1 + \frac{c}{2} \right).$$

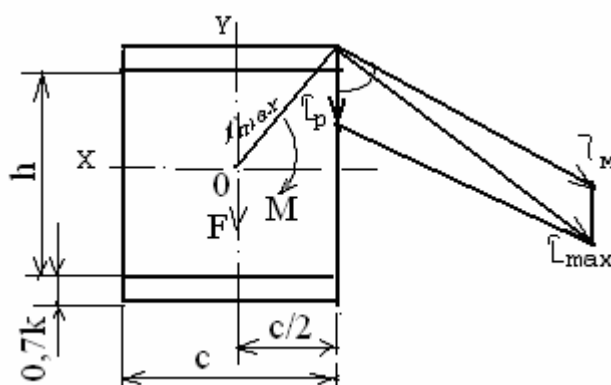


Рис. 4.2. Схема разложения сил

Условие прочности сварных швов по наибольшим напряжениям среза $\tau_{\max} \leq [\tau'_{cp}] = 0,6[\sigma_p]$. Площадь опасных сечений сварных швов $A = 2 \cdot 0,7k \cdot c$.

Напряжения среза от сдвигающей силы

$$\tau_F = \frac{F}{A}. \quad (4.3)$$

Осевые моменты инерции опасных сечений сварных швов

$$J_x = \frac{c(h + 2 \cdot 0,7 \cdot k)^3}{12} - \frac{ch^3}{12},$$

$$J_y = \frac{2 \cdot 0,7kc^3}{12}.$$

Полярный момент инерции опасных сечений сварных швов $J_p = J_x + J_y$.

Расстояние от центра площади (тяжести) опасных сечений до наиболее удаленных точек сварных швов

$$r_{\max} = \sqrt{\left(\frac{h}{2} + 0,7k\right)^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2}.$$

Напряжения среза от момента M в наиболее удаленных точках сварных швов

$$\tau_M = \frac{Mr_{\max}}{J_p}.$$

Косинус наименьшего угла φ между векторами напряжений τ_F и τ_M в наиболее удаленных точках сварных швов

$$\cos \varphi = \frac{0,5c}{r_{\max}}.$$

Максимальные напряжения среза в наиболее удаленных точках сварных швов (на основании теоремы косинусов)

$$\tau_{\max} = \sqrt{\tau_F^2 + \tau_M^2 + 2\tau_F\tau_M \cos \varphi} < [\tau'_{cp}].$$

Проверяется условие прочности сварного шва. Разница между допускаемыми и фактическими напряжениями среза $\frac{[\tau'_{cp}] - \tau_{\max}}{[\tau'_{cp}]} 100\%$;

результаты не превышали 10 %.

Если условие прочности не выполняется или допускаемые напряжения превышают фактические напряжения более чем на 10 %, то необходимо изменить размер катета сечения сварных швов и повторить расчет.

Соединение листовой стали производят в виде отдельных сварных точек. Диаметр сварных точек при толщине соединяемых элементов $h > 3$ мм $d = 1,5h + 5$. Расстояние от оси заклепок до кромки элемента в направлении, перпендикулярном действию нагрузки (рис. 4.3) $t_2 = 1,5d$.

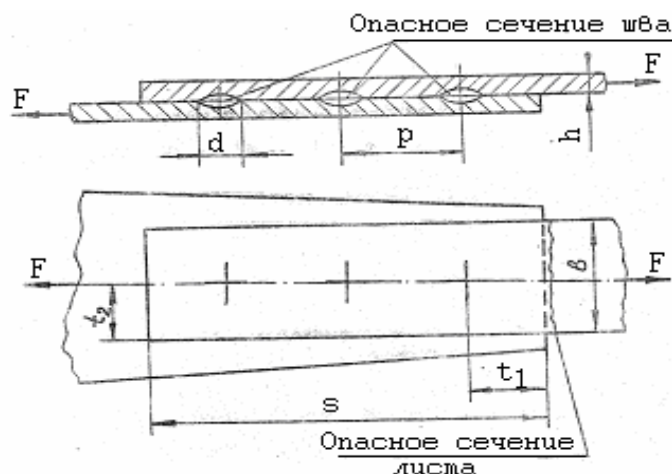


Рис. 4.3. Расчетная схема точечной сварки

Ширина сечения листа из условия размещения сварных точек $b = 2t_2$.

Расчет сварного шва. Условие прочности сварного шва при точечной сварке при односрезном соединении

$$\tau = \frac{F}{n \frac{\pi d^2}{4}} \leq [\tau'_{cp}]. \quad (4.4)$$

Допускаемые напряжения среза в сварных швах, выполненных контактной точечной электросваркой

$$[\tau'_{cp}] = 0,5[\sigma_p].$$

Допускаемые напряжения растяжения для основного металла из условия прочности $[\sigma_p] \geq \frac{F}{bh}$. Число сварных точек из условия прочности

$$n = \frac{4F}{\pi d^2 [\tau'_{cp}]}.$$

Шаг сварных точек при сварке двух элементов $p = 3d$. Расстояние от оси заклепок до кромки соединяемого элемента в направлении действия нагрузки $t_1 = 2d$. Перекрытия соединяемых элементов определяем конструктивно $s = (n - 1)p + 2t_1$, где n – число сварных точек.

На рис. 4.4, а показано распределение напряжений вдоль контура пластины в стыковом сварном бездефектном соединении с усилением шва. В месте перехода от пластины к утолщению шва возникает концентрация напряжений α_σ в пределах 1,3...2,5, причем α_σ растет с увеличением радиуса галтели перехода к шву.

На рис. 4.4, б показан стыковой шов с непроваром глубиной s_H / δ и радиусом ρ . Теоретический коэффициент концентрации α_σ меняется в очень широких пределах от 17 до 20 и более, причем α_σ увеличивается с ростом относительной глубины непровара s_H / δ и уменьшением радиуса ρ .

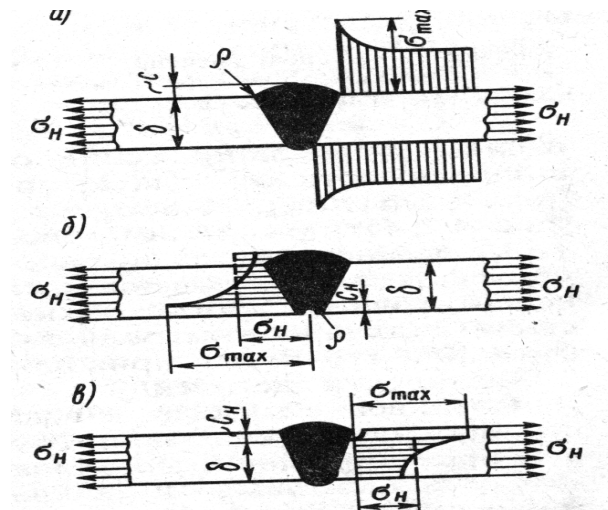


Рис. 4.4. Распределение напряжений в стыковых швах:
 а – стыковой шов; б – стыковой шов с непровалом;
 в – стыковой шов с подрезом

К такому же существенному снижению предела выносливости может приводить подрез, рис. 4.4, в. Вместе с тем если механически обработать стыковой шов, то, сняв утолщение и применив наклеп поверхности, например чеканкой, предел выносливости этого шва при отсутствии дефектов будет равен пределу выносливости основного металла, т. е. вредное влияние концентрации напряжений полностью снимается. Пределы выносливости при этом по сравнению с дефектными вариантами увеличиваются до 4...6 раз и более, а долговечность деталей может увеличиться на несколько порядков.

На рис. 4.5 показано распределение напряжений σ_y по сечению 1-1 лобового шва в зависимости от угла α , показанного на рисунке.

При $\alpha = 45^\circ$; $\sigma_{max} = 3,66 \sigma_H$, т. е. $\alpha_\sigma = 3,66$; при $\alpha = 60^\circ$; $\alpha_\sigma = 1,53$; при $\alpha = 30^\circ$ значение α_σ возрастает до 9,73; вследствие чего швы с таким углом α не следует допускать в ответственных силовых конструкциях. Однако при недостаточном уровне технологической дисциплины и отсутствии должного контроля возможно появление участков швов с $\alpha = 30^\circ$, что будет приводить к резкому снижению пределов выносливости деталей.

Соединение пластин с накладками, лбовыми швами крайне нерационально еще потому, что в этом соединении уже при проектировании заложена трещина, какой является щель между пластинами и накладками, показанная на рис. 4.5. А трещины в деталях приводят к низкому сопротивлению, усталостному и особенно хрупкому разрушению. Низкое сопротивление усталости соединений внахлестку лбовыми швами подтверждается прямыми усталостными испытаниями. Пределы выносливости таких сварных соединений из углеродистых сталей в 2...3 раза и более ниже, чем пределы выносливости основного металла. Вследствие этого соединения внахлестку или накладки с лбовыми швами рекомендуется заменять стыковыми соединениями, пределы выносливости которых могут быть доведены до пределов выносливости основного металла за счет улучшения конструкции и технологии.

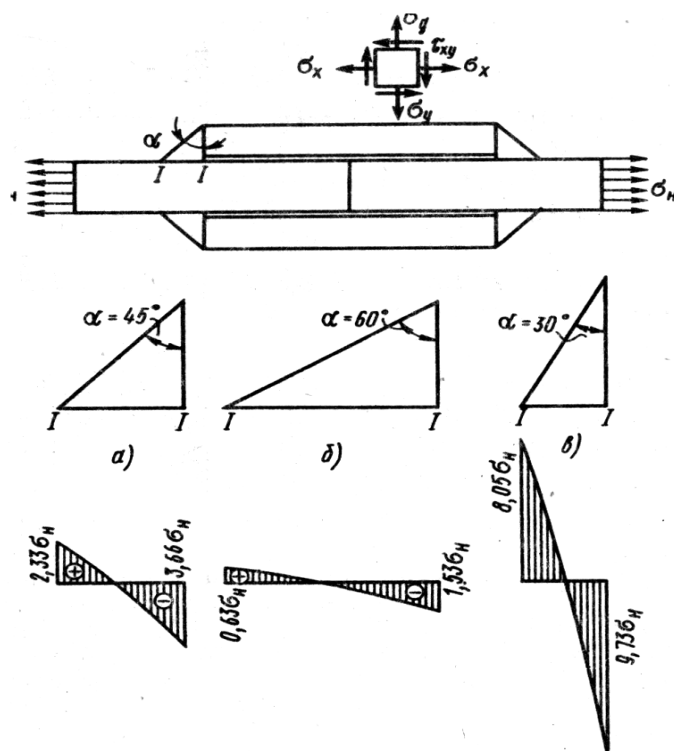


Рис. 4.5. Распределение напряжений σ_y в лобовом шве при различных углах α : а = 45° ; б = 60° ; в = 30°

Другой распространенный тип сварных соединений с лобовыми швами — соединения в тавр, рис. 4.6.

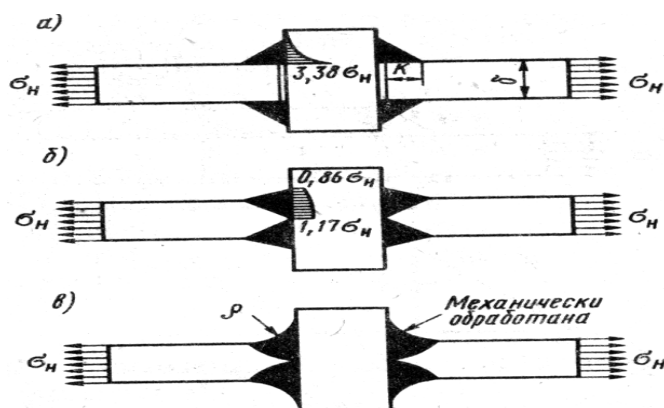


Рис. 4.6. Распределение напряжений в швах соединений в тавр:
а — без скоса кромок; б — двусторонний скос кромок; в — со скосом кромок

Эти соединения выполняют как без разделки кромок (рис. 4.6, а), в результате чего образуется щель между вертикальным элементом и горизонтальными пластинками, заложенная при проектировании, так и с двусторонней разделкой кромок и с полным проваром, рис. 4.4, б. Из рисунка видно, что при отсутствии разделки кромок и наличии щели возникает резкая концентрация напряжений у края щели, которая практически отсутствует при скосе кромок.

На рис. 4.6, в показано соединение втавр с двусторонним скосом кромок и плавным очертанием шва по галтели радиусом ρ , равным примерно катету шва и получаемым в результате механической обработки. Предел выносливости соединения, показанного на рис. 4.6, в, практически равен пределу выносливости основного металла (с гарантией при введении наклепа поверхности швов). Поэтому в тавровых сварных соединениях, подверженных воздействию повышенных переменных напряжений, следует обязательно вводить двустороннюю разделку кромок (рис. 4.6, б), а в ответственных случаях – и механическую обработку швов (рис. 4.6, в).

В соединениях с фланговыми швами (параллельными направлению действующей нагрузки) также возникает резкая концентрация напряжений. Для уменьшения остаточных напряжений в некоторых случаях применяют отжиг или отпуск сварных соединений. За счет снятия остаточных напряжений происходит повышение пределов выносливости. Одновременно может происходить разупрочнение металла шва и около шовной зоны, приводящее к снижению сопротивления усталости.

4.2. Резьбовые соединения

Резьбовые соединения используют в большом количестве в машинах всех типов. Имеется большое количество высоко ответственных резьбовых соединений, поломка которых может приводить к тяжелым последствиям (шпильки и болты крепления крышек атомных реакторов, крупных химических сосудов, авиационных двигателей и т. д.). Поэтому главными критериями расчета резьбовых соединений при проектировании являются прочность, долговечность и надежность.

На первом этапе расчета соединения определяют требуемую силу начальной затяжки болта. В резьбовом соединении, нагруженном нормальной к плоскости стыка силой и опрокидывающими моментами, требуемую силу затяжки болтов определяют по одному из условий:

1. Предотвращение раскрытия стыка с учетом коэффициента основной нагрузки и с запасом по плотности стыка;
2. Обеспечение жесткости соединения путем ограничения наименьшего напряжения в стыке;
3. Сохранение герметичности соединения с уплотнительной прокладкой;
4. Увеличение сопротивления усталости болтов.

В резьбовом соединении, нагруженном силами и моментом в плоскости стыка, требуемую силу затяжки болтов определяют из условия несдвигаемости, которое зависит от жесткости соединяемых деталей, с запасом сцепления s [1, 2].

Как известно из теоретической механики, сила взаимодействия F между наклонной плоскостью и ползуном (рис. 4.7, а), возникающая при движении его по наклонной плоскости, представляет собой равнодействующую нормальной силы и силы трения между ними и наклонена к нормали n поверхности их соприкосновения под углом трения φ .

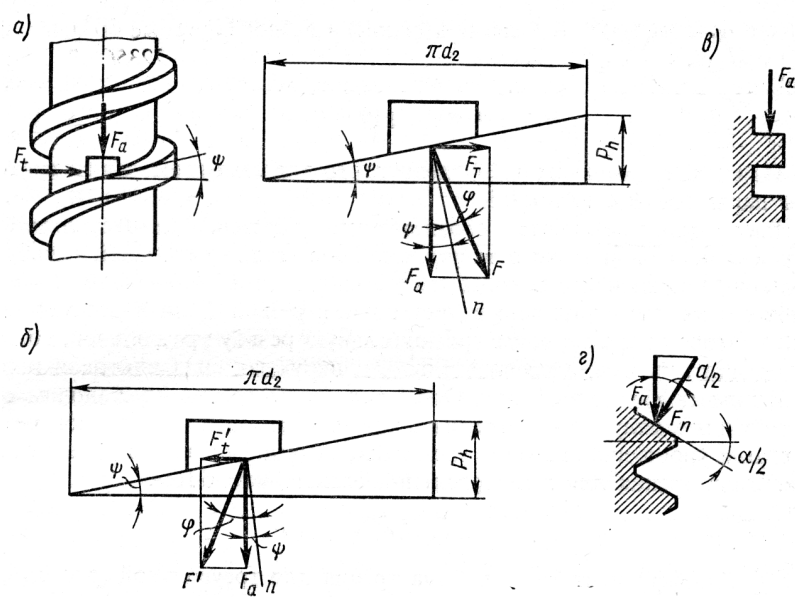


Рис. 4.7. Силы, действующие в винтовой паре с прямоугольной резьбой:
а – схема винтовой пары; б – схема разложения сил; в, г – схемы действующих сил в резьбе

Разложим силу F на две составляющие: осевую силу F_a , действующую на винтовую пару, и окружную силу F_t , вращающую гайку при ее навинчивании. Из рис. 4.7, а разложения сил следует, что

$$F_t = F_a \operatorname{tg}(\psi + \varphi),$$

где ψ – угол подъема резьбы.

Крутящий момент T в резьбе, создаваемый силой F_t при навинчивании гайки, $T = 0,5d_2 F_t$ или

$$T = 0,5d_2 F_a \operatorname{tg}(\psi + \varphi). \quad (4.5)$$

Спуск ползуна по наклонной плоскости (рис. 4.7, б) соответствует отвинчиванию гайки или винта. В этом случае при разложении силы взаимодействия F между наклонной плоскостью и ползуном на осевую силу F_a и окружную силу F'_t имеем

$$T = 0,5d_2 F_a \operatorname{tg}(\psi - \varphi).$$

Очевидно, что при $T \leq 0$ (что соответствует условию $\operatorname{tg}(\varphi - \psi) \geq 0$) резьба будет самотормозящей, т. е. $\psi < \varphi$.

Рассмотрим затянутое болтовое соединение (рис. 4.8, а–в).

Болт соединяет две втулки, к каждой из которых приложено отрывающее усилие F . Болт предварительно затянут с усилием затяжки $Q_{\text{зат}}$, которая обеспечивает герметичность стыка. Нарушение герметичности, а при переменных нагрузках появление ударов и дополнительных динамических нагрузок приводят к потере работоспособности узла. Таким образом, усилие затяжки должно быть выбрано так, чтобы обеспечить герметичность стыка с определенным запасом и прочность резьбового соединения.

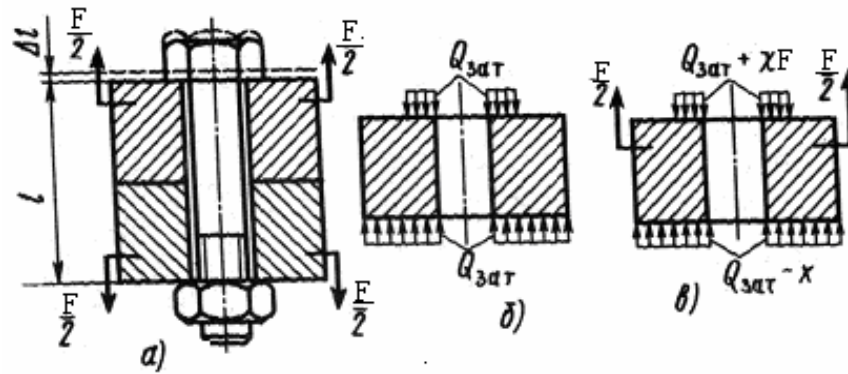


Рис. 4.8. Расчетные схемы к анализу распределения усилий в затянутом болтовом соединении: а – схема действующих сил; б, в – распределение усилий в болтовом соединении

Найдем усилие, передаваемое на болт после затяжки с усилием $Q_{\text{зат}}$ и приложения внешней отрывающей нагрузки F к втулкам. Для этого рассмотрим равновесие верхней втулки после затяжки, но до приложения силы F (рис. 4.8, б). В этом случае со стороны головки болта на втулку действуют распределенные усилия, равнодействующая которых равна $Q_{\text{зат}}$. Со стороны нижней втулки также действует распределенная контактная нагрузка с равнодействующей $Q_{\text{зат}}$, обеспечивающая равновесие верхней втулки. После приложения внешней силы F (рис. 4.8, в) давление со стороны головки болта на втулку возрастает. Будем полагать, что эта добавочная сила пропорциональна F , т. е. равна χF , где χ – неизвестный коэффициент пропорциональности. Вследствие дополнительного удлинения болта от этой добавочной нагрузки на некоторую величину Δl , показанную на рис. 4.8, а, предварительная деформация сжатия втулок от силы $Q_{\text{зат}}$ уменьшается на Δl , давление на стыке уменьшится на некоторую неизвестную величину x и станет равным $Q_{\text{зат}} - x$. В результате на верхнюю втулку после приложения силы F будут действовать усилия, показанные на рис. 4.8, в. Так как втулка находится в равновесии, то сумма проекций всех сил на вертикальную ось должна быть равна нулю, т. е.

$$F + (Q_{\text{зат}} - x) - (Q_{\text{зат}} + \chi F) = 0. \quad (4.6)$$

В этом уравнении две неизвестные: χ и x , а уравнение равновесия только одно в данном случае. Поэтому задача статически неопределима со степенью статической неопределимости, равной единице. Из данного уравнения получаем

$$x = (1 - \chi)F.$$

Для решения статически неопределимых задач, как известно из курса сопротивления материалов, необходимо составить уравнения совместной деформации элементов системы в количестве, равном степени статической неопределимости, т. е. в данном случае необходимо составить одно условие совместной деформации, которое будет иметь вид

$$\Delta l = \Delta l_{\text{б}} = \Delta l_{\text{в}},$$

где Δl_{δ} – дополнительное удлинение болта под действием дополнительной силы χF , передающейся на болт после приложения внешней нагрузки F ; Δl_{δ} – уменьшение деформации сжатия соединяемых деталей после уменьшения сжимающей силы на величину $x = (1 - \chi)F$. Иначе говоря, после затяжки болт был растянут силой $Q_{\text{зат}}$ и имел некоторое соответствующее удлинение. После приложения внешней нагрузки F , сила, растягивающая болт, становится равной $Q_{\text{зат}} + \chi F$, и он дополнительно удлиняется на величину $\Delta l_{\delta} = \Delta l$. Соединяемые детали (втулки) после затяжки болта оказываются сжатыми силой $Q_{\text{зат}}$ и имеют соответствующую деформацию сжатия. После приложения силы F сила, их сжимающая, становится равной $Q_{\text{зат}} - (1 - \chi)F$, а деформация сжатия уменьшается на величину $\Delta l_{\delta} = \Delta l$.

Условие (4.6) может быть раскрыто с использованием закона Гука, согласно которому удлинение Δl цилиндрического стержня от растягивающей силы F_0 равно

$$\Delta l = \frac{Fl}{EA} \quad \text{или} \quad \Delta l = F\lambda, \quad (4.7)$$

где $\lambda = l/EA$ – податливость стержня, мм/Н; l, A – длина и площадь поперечного сечения стержня; E – модуль упругости материала.

Из сказанного выше следует $\Delta l_{\delta} = \chi F\lambda_{\delta}$; $\Delta l_{\delta} = (1 - \chi)F\lambda_{\delta}$ и из уравнения совместимости (4.6) $\chi F\lambda_{\delta} = (1 - \chi)F\lambda_d$, откуда определяем коэффициент

$$\chi = \frac{\lambda_d}{\lambda_d + \lambda_{\delta}}. \quad (4.8)$$

Коэффициент χ называют коэффициентом основной нагрузки и определяет ту долю нагрузки, которая идет на увеличение силы, растягивающей болт. Из (4.8) видно, что χ не зависит от нагрузки, а зависит от геометрических размеров и конструкции узла, а также от модулей упругости материалов болта и деталей, определяющих податливости λ_d и λ_{δ} .

Податливость болта постоянного по длине сечения определяется формулой (4.7), где $l = l_0 + H/2$; H – высота гайки; l_0 – расстояние от торца гайки до торца головки болта. Слагаемое $H/2$ учитывает податливость резьбы. Если болт имеет по длине несколько участков длиной l_i и площадью A_i , то податливости отдельных участков суммируются

$$\lambda_{\delta} = \sum_{i=1}^n \frac{l_i}{EA_i}. \quad (4.9)$$

Если болтом стягивается большое количество деталей, то коэффициент основной нагрузки определяют по формуле

$$\chi = \frac{\sum_{i=j}^{n-j} \lambda_i}{\sum_{i=0}^n \lambda_i},$$

где j – число деталей болта, к которым относятся детали, испытывающие увеличение нагрузки при приложении внешней нагрузки; $n - j$ – число деталей прокладки, под которыми понимают детали, испытывающие уменьшение нагрузки при приложении внешней нагрузки; n – общее число соединяемых деталей.

В более сложных случаях податливости деталей определяются по приближенным формулам, получаемым заменой деталей конусами давлений (рис. 4.9), по эмпирическим формулам или в ответственных случаях путем числовых расчетов методами конечных элементов.

Наружный диаметр конуса давлений a соответствует наружному диаметру опорной поверхности гайки (головки болта, пружинной шайбы и т. д.), а образующие наклонены под углом $\alpha = 45^\circ$. Исследованиями установлено, что угол $\alpha < 45^\circ$. Для упрощения расчетов конус заменяют цилиндром, наружный диаметр которого равен среднему диаметру конуса. Коэффициент податливости соединяемых деталей

$$\lambda_o = h_1 / (A_1 E_1) + h_2 / (A_2 E_2) + \dots + h_n / (A_n E_n), \quad (4.10)$$

где $h_1, h_2, \dots, h_n$ – толщина соединяемых деталей.

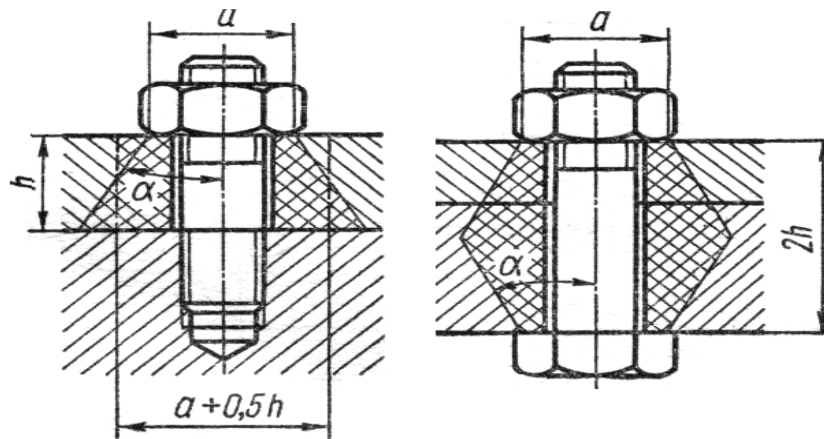


Рис. 4.9. Схема деформации соединяемых деталей с помощью шпильки и болта

Для соединения, показанного на рис. 4.7, а,

$$\lambda_d = 4h / \left\{ \pi \left[(a + 0,5h)^2 - d_o^2 \right] E_d \right\},$$

а для соединения, представленного на рис. 4.8, б, при одинаковых материалах соединяемых деталей

$$\lambda_d = 8h / \left\{ \pi \left[(a + 0,5h)^2 - d_o^2 \right] E_d \right\}, \quad (4.11)$$

где d_o – диаметр стержня болта в опасном сечении.

При большом коэффициенте податливости λ_b болта и малом коэффициенте податливости λ_o соединяемых деталей коэффициент внешней нагрузки χ небольшой и почти вся внешняя сила F идет на разгрузку стыка. При малом коэффициенте податливости λ_b болта и большом коэффициенте

податливости λ_o соединяемых деталей, например при применении в стыке толстой упругой прокладки, большая часть внешней силы F передается на болт. При отсутствии упругих прокладок коэффициент внешней нагрузки $\chi = 0,2 \dots 0,3$.

Условие невозможности раскрытия стыка

$$F_3 = \kappa(1-\chi)F, \quad (4.12)$$

где κ – коэффициент затяжки болта, учитывающий силу F предварительной затяжки болта; в соединениях без прокладок при постоянной внешней нагрузке $\kappa = 1,25 \dots 2$, при переменной внешней нагрузке $\kappa = 2 \dots 4$. Из вышеизложенного следует, что растягивающая сила F_o , действующая на болт после предварительной затяжки и приложения внешней силы F

$$F_o = F_3 + \chi F = \kappa(1-\chi)F + \chi F,$$

или

$$F_o = \kappa[(1-\chi)+\chi] F. \quad (4.13)$$

При отсутствии последующей затяжки болт рассчитывают с учетом крутящего момента предварительной затяжки по расчетной силе

$$F_p = 1,3F_3 + \chi F,$$

или

$$F_p = [1,3\kappa(1-\chi)+\chi]F. \quad (4.14)$$

При вычислении по формулам (4.13) и (4.14) сил F_o и F_p коэффициентом основной нагрузки χ задаются в пределах, указанных выше. После расчета болта рекомендуется вычислить значение χ и сравнить его с предварительно принятым значением. Если между предварительно принятым значением χ и его расчетным значением окажется большая разница, то следует принять значение χ , более близкое к расчетному значению, и затем рассчитать болт заново. Проектный расчет болта при отсутствии последующей затяжки производят по формуле

$$\pi d_1^2 / 4 = F_p / [\sigma_p],$$

откуда внутренний диаметр резьбы болта

$$d_1 = 1,13 \sqrt{F_p / [\sigma_p]}. \quad (4.15)$$

Проектный расчет болта, для которого возможна последующая затяжка, производят с учетом крутящего момента, вызванного этой затяжкой, по расчетной силе, равной $1,3F_o$

$$\pi d_1^2 / 4 = 1,3F_o / [\sigma_p],$$

откуда находим

$$d_1 = 1,3 \sqrt{F_o / [\sigma_p]}. \quad (4.16)$$

Пусть болт испытывает растяжение и кручение, обусловленные затяжкой. Крутящий момент, возникающий в опасном поперечном сечении болта, равен моменту T в резьбе, определяемому по формуле (4.5). Эквивалентное напряжение в болте $\sigma_{экр}$, в опасном поперечном сечении которого возникает

продольная сила, равная усилию F затяжки, и крутящий момент T , равный моменту в резьбе, определим по гипотезе энергии формоизменения

$$\sigma_{\text{экв}} = \sqrt{\sigma_p^2 + 3\tau_k^2} = \sqrt{\left[4F/(\pi d_1^2)\right]^2 + 3\left[16T/(\pi d_1^3)\right]^2}, \quad (4.17)$$

где σ_p – напряжение растяжения в поперечном сечении болта; τ_k – наибольшее напряжение кручения, возникающее в точках контура поперечного сечения болта.

Подставив в формулу (4.17) значение крутящего момента из формулы (4.5) и вынесем множитель $\sigma_p = F/(\pi d_1^2/4)$ из под корня, получим

$$\sigma_{\text{экв}} = \sigma_p \sqrt{1 + 12[(d_2/d_1)\text{tg}(\psi + \varphi)]^2}.$$

Принимая для стандартных стальных болтов с метрической резьбой $\psi = 2^\circ 30'$, $d_2/d_1 = 1,12$ и $f = 0,15$, чему соответствует $\varphi' = 8^\circ 40'$, окончательно получим

$$\sigma_{\text{экв}} \approx 1,3\sigma_p. \quad (4.18)$$

Следовательно, болт, работающий одновременно на растяжение и кручение, можно рассчитывать только на растяжение по допускаемому напряжению на растяжение, уменьшенному в 1,3 раза, или по расчетной силе, увеличенной по сравнению с силой, растягивающей болт, в 1...3 раза.

Если болт, установлен в отверстие с зазором и нагружен поперечной силой, то в этом случае болт затягивают такой силой затяжки F_3 , чтобы возникающая при этом сила трения F_f на поверхности стыка соединяемых деталей была не меньше внешней сдвигающей поперечной силы F . В результате этого болт работает на растяжения от силы F_3 . Необходимую силу затяжки болта определяют из условия $fF_3 = F$, откуда $F_3 = F/f$, где f – коэффициент трения между соединяемыми деталями.

Проектный расчет болта в этом случае производят с учетом 20 %-го запаса от сдвига деталей и с учетом крутящего момента при затяжке болта внутренний диаметр равен

$$d_1 = \sqrt{4 \cdot 1,3 \cdot 1,2 F_3 / \pi [\sigma_p]} = \sqrt{6,24 F / (\pi f [\sigma_p])},$$

или

$$d_1 = 1,4 \sqrt{F / (f [\sigma_p])}. \quad (4.19)$$

Для уменьшения диаметра болта, установленного в отверстие с зазором и нагруженного поперечной силой, применяют различные устройства, разгружающие болт от восприятия поперечных сил, например разгрузочную втулку (рис. 4.10)

При использовании разгрузочного устройства диаметр болта обычно принимают конструктивно.

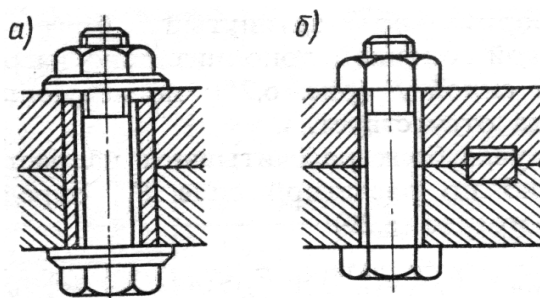


Рис. 4.10. Конструкция болта с разгрузочной втулкой (а) и шпонкой (б)

Случай, если болт, установленный в отверстие из-под развертки без зазора, нагружен поперечной силой, то болт рассчитывают на срез; условие прочности болта

$$\tau_c = F / (\pi d_o^2 / 4) \leq [\tau_c], \quad (4.20)$$

где F – поперечная внешняя сила, срезающая болт; $[\tau_c]$ – допускаемое напряжение на срез болта.

Формулой (4.20) пользуются при проверочном расчете болта. Проверочный расчет выполняют по формуле

$$d_o = \sqrt{4F / (\pi [\tau_c])},$$

или

$$d_o = 1,13 \sqrt{F / [\tau_c]}, \quad (4.21)$$

где $[\tau_c] = (0,2 \dots 0,3) \sigma_T$ – допускаемое напряжение на срез.

Если болтом соединяют тонкие детали, то необходимо производить проверку прочности деталей на смятие по формуле

$$\sigma_{cm} = F / (d_o h) \leq [\sigma_{cm}], \quad (4.22)$$

где h – длина наиболее сминаемой части стержня болта; σ_{cm} – расчетное напряжение на смятие болтового соединения; $[\sigma_{cm}] = 0,8 \sigma_T$ – допускаемое напряжение на смятие болтового соединения стальных деталей и $(0,4 \dots 0,5) \sigma_T$ – чугуновых деталей.

Расчет групп болтов. Расчетная схема группового резьбового соединения приведена на рис. 4.11.

Изображаем плоскость стыка и определяем координаты центра его площади. По правилам статики переносим в центр площади стыка отрывающую силу $F = F_1 + F_2$ и определяем опрокидывающие моменты M_x и M_y относительно осей x и y :

$$\begin{aligned} M_x &= T_2 - T_1 + (F_1 + F_2)(c_1 - c_2); \\ M_y &= F_2(a_2 + 0,5b) - F_1(a_1 + 0,5b). \end{aligned}$$

Условие нераскрытия стыка в точке N

$$\sigma_{min} = \frac{zF_{зат}}{A_{ст}} - (1 - \chi) \left[\frac{F}{A_{ст}} + \frac{M_x 0,5c_1}{J_x} + \frac{M_y 0,5b_1}{J_y} \right] > 0, \quad (4.23)$$

где z – число болтов; J_x, J_y – соответственно моменты инерции относительно оси x и y ; $A_{cm} = (b_1 - b_2)c_1$ – площадь стыка.

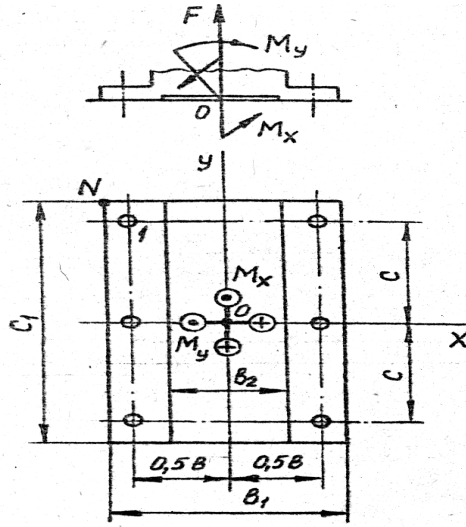


Рис. 4.11. Расчетная схема группового резьбового соединения

Моменты инерции площади стыка относительно осей координат:

$$J_x = \frac{(b_1 - b_2)c_1^3}{12}; \quad J_y = \frac{c_1(b_1^3 - b_2^3)}{12}.$$

Потребная сила затяжки болтов из условия нераскрытия стыка с запасом ν

$$F_{\text{зат}} = \frac{(1 - \chi)\nu}{z} \left[F + 0,5A_{\text{ст}} \left(\frac{M_x c_1}{J_x} + \frac{M_y b_1}{J_y} \right) \right]. \quad (4.24)$$

Условие прочности наиболее нагруженного болта или шпильки 1 соединения

$$\sigma_{\text{экв}} = \frac{1,3F_{\text{зат}}}{A_p} + \chi \left[\frac{F}{zA_p} + \frac{M_x c}{J_{\text{бх}}} + \frac{M_y 0,5b}{J_{\text{бы}}} \right] \leq [\sigma_p]. \quad (4.25)$$

Моменты инерции площади сечений резьбы всех болтов соединения относительно осей координат:

$$J_{\text{бх}} = \sum A_p y_i^2; \quad J_{\text{бы}} = \sum A_p x_i^2.$$

Требуемые допускаемые напряжения растяжения в болтах находим из условия прочности наиболее нагруженного болта (шпильки) по формуле (4.23). Коэффициент безопасности при постоянной нагрузке болтов из углеродистой стали без контроля силы затяжки определяют по формуле

$$s_T = \sigma_T / [\sigma_p]. \quad (4.26)$$

Расчетный коэффициент запаса прочности s при симметричном цикле напряжений:

– при растяжении

$$s_\sigma = k_d k_v \sigma_{-1} / (k_\sigma \sigma_a); \quad (4.27)$$

– при кручении

$$s_\tau = k_d k_v \tau_{-1} / (k_\tau \tau_a), \quad (4.28)$$

где k_d – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения (масштабный фактор); k_v – коэффициент влияния поверхностного упрочнения; $\sigma_{-1} = 0,35\sigma_B$, $\tau_{-1} = 0,25\sigma_B$ – пределы выносливости при симметричном цикле напряжений соответственно при растяжении и кручении; σ_B – предел прочности материала; k_σ, k_τ – эффективные коэффициенты концентраций напряжений.

При асимметричном цикле напряжений:

– при растяжении

$$s_\sigma = \sigma_{-1} / [k_\sigma \sigma_a / (k_d k_v) + \psi_\sigma \sigma_m]; \quad (4.29)$$

– при кручении

$$s_\tau = \tau_{-1} / [k_\tau \tau_a / (k_d k_v) + \psi_\tau \tau_m], \quad (4.30)$$

где ψ_σ, ψ_τ – коэффициенты чувствительности асимметрии цикла напряжений.

Так как коэффициент чувствительности к асимметрии цикла напряжений ψ_σ для болтов очень мал, то расчет болта на усталость по запасу прочности по амплитуде производится по формуле без учета коэффициента k_v . При сложном напряженном состоянии при любых циклах напряжений расчетный коэффициент запаса прочности

$$s = s_\sigma s_\tau / \sqrt{s_\sigma^2 + s_\tau^2}.$$

При действии переменных нагрузок болты ставят на рабочее место с предварительной затяжкой. В отдельных случаях возможна их последующая затяжка при рабочем режиме. Максимальное значение переменной внешней нагрузки, действующей на болтовое соединение и изменяющейся от 0 до F , распределяется между болтом и стыком таким образом, что на болт приходится часть ее, равная χF .

Таким образом, если на болт действуют сила предварительной затяжки F_3 и переменная внешняя сила, изменяющаяся от 0 до χF , то напряжение начальной затяжки болта σ_3 , называемое силой F_3 будет

$$\sigma_3 = F_3 / A_1; \quad (4.31)$$

амплитуда напряжения цикла

$$\sigma_a = \chi F / (2A_1); \quad (4.32)$$

среднее напряжение цикла

$$\sigma_m = \sigma_3 + \sigma_a \quad (4.33)$$

и максимальное напряжение цикла

$$\sigma_{\max} = \sigma_m + \sigma_a, \quad (4.34)$$

или

$$\sigma_{\max} = \sigma_3 + 2\sigma_a. \quad (4.35)$$

В формулах (4.31) и (4.32) A_1 – площадь поперечного сечения болта по внутреннему диаметру резьбы.

При вычислении по формуле (4.31) напряжения начальной затяжки σ_3 болта необходимо иметь в виду, что оно не должно превосходить допускаемого напряжения затяжки, которое принимается $[\sigma_3] = (0,4 \dots 0,6) \sigma_T$ (в некоторых случаях допускается $[\sigma_3] \leq 0,8 \sigma_T$). Так как коэффициент чувствительности к асимметрии цикла напряжений ψ_σ для болтов очень мал, то расчет болта на усталость по запасу прочности по амплитуде производится по формуле, аналогичной формуле (4.32), но без учета коэффициента κ_v , а расчет болта на усталость по запасу прочности по максимальному напряжению осуществляется по формуле

$$s = \sigma_T / \sigma_{\max} \geq [s]. \quad (4.36)$$

Прочность болтов значительно повышается при применении специальных гаек, работающих на растяжения, рис. 4.12.

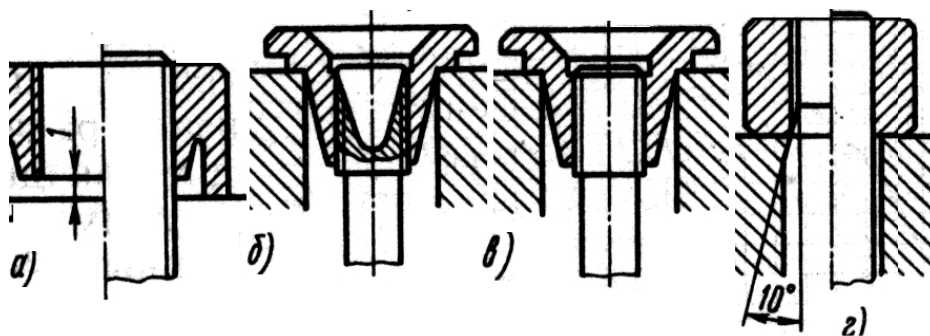


Рис. 4.12. Конструкция гаек с более равномерным распределением нагрузки по виткам а – $\kappa_v = 1,6$; б – $\kappa_v = 1,65$; в – $\kappa_v = 1,4$; г – $\kappa_v = 1,2$

При таких гайках распределение нагрузки между витками резьбы более равномерное, чем при обычных гайках, работающих на сжатие.

4.3. Передача «винт–гайка»

Передача «винт–гайка» используется для преобразования вращательного движения в поступательное; в ряде случаев эта передача находит применения для получения большого выигрыша в силе при высокой точности перемещения, стабильного передаточного отношения, медленных движений, обеспечения самоторможения. Подъемно-транспортные машины (домкраты, толкатели, механизмы регулирования вылета кранов), станки (механизмы подачи рабочих инструментов, точных перемещений), измерительные приборы, роботы и другие изделия включают передачи «винт–гайка». Основной недостаток связан с низким КПД.

Передачу «винт–гайка» выполняют: с вращающимся винтом и поступательным движением гайки (наиболее распространенный вид передачи); с вращающимся и одновременно поступательно перемещаемым при неподвижной гайке винтом (простой домкрат, рис. 4.13).

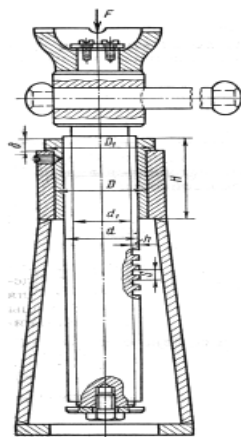


Рис. 4.13. Конструкция домкрата («винт-гайка»)

Встречаются передачи других конструкций, в том числе и телескопическая с двумя винтовыми парами. Применяют передачи «винт–гайка», в которых трение скольжения заменено трением качения, – шариковые винтовые пары, рис. 4.14.

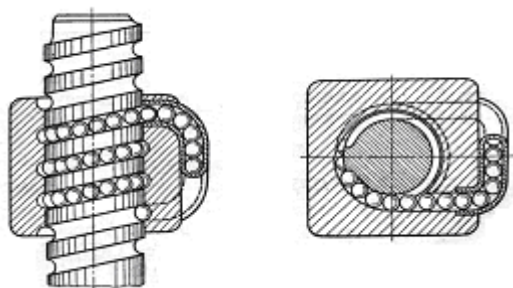


Рис. 4.14. Конструкция шариковой винтовой пары

Такая передача состоит из винта, гайки и шариков, заполняющих пространство между впадинами резьбы. Перемещение шариков происходит по замкнутому каналу, соединяющему первый и последний витки резьбы гайки. Достоинство шариковых винтовых пар: высокий КПД (до $\eta = 0,9$), возможность полного устранения осевого и радиального зазоров. Передачи с этими парами применяют в механизмах подачи станков с программным управлением, механизмах подъема и спуска шасси в самолетах.

Считают, что основными критериями работоспособности передачи винт–гайка с трением скольжения являются установленные экспериментально допускаемые значения контактных давлений $p \leq [p]$; температур $|t_1| \leq t \leq |t_2|$; интенсивность изнашивания материалов витков $I_{\text{нв}} \leq [I_{\text{нв}}]$; момент сопротивления (трения) $M_f \leq [M_f]$ или эквивалентное ограничение по

коэффициенту трения скольжения $f \leq [f]$; скоростей скольжения в контакте витков $v_s \leq [v_s]$. Такое количество критериев не дает оценку работоспособности передачи из-за ее неопределенности.

В качестве критерия оптимальности следует принимать отношение контактного давления на поверхности ходовой резьбы винтовой пары к ее ресурсу

$$p(L) = \frac{\alpha_n F}{\pi d_2 h_b z_b L} \rightarrow \min, \quad (4.37)$$

где α_n – коэффициент нагрузки, зависящий от условия прилегания витков; F – осевая сила; d_2 – средний диаметр резьбы (диаметр воображаемого цилиндра, поверхность которого пересекает резьбу в таком месте, где ширина витка равна ширине впадины); h_b – рабочая высота профиля резьбы, на которой соприкасаются витки винта и гайки; z_b – число рабочих витков резьбы гайки; L – ресурс работы передачи «винт–гайка».

Все остальные критерии работоспособности следует отнести к ограничениям, тогда можно решать как оптимизационную задачу. В действительности выбранный критерий зависит от большого числа факторов, из которых необходимо учитывать следующее: материалы гайки и винта, их механические, химико-термические свойства, вид поверхностной механической обработки, антифрикционные свойства материалов витков. С увеличением действующего контактного напряжения повышается интенсивность изнашивания винтовой пары и температурные напряжения. Температурные условия эксплуатации узла трения (винт–гайка), внешняя температура (среда) и температура, генерируемая источниками теплоты, возникающими вследствие работы сил трения в контакте витков, имеют решающее значение в проблеме работоспособности винтовой пары скольжения. Скорость скольжения в месте контакта витков приводит к повышению контактной температуры, передеформированию смазочного материала, срезу микронеровностей, образованию ювенильных поверхностей – очагов возникновения микрозадира.

Температура в контакте может быть выражена как сумма приповерхностной (средне-массовой) температуры t_o и температуры t_g , возникающей вследствие работы сил трения скольжения, т. е. от действия поверхностного теплового источника, т. е. $t_{\Sigma} = t_o + t_g$. В зависимости от числа Пекле в контакте могут быть использованы различные исходные расчетные уравнения для определения приращения температуры t_g . Ресурс работы передачи «винт–гайка» с трением скольжения по условию износа можно определить по формуле

$$L = \frac{[h_n] \cos \beta_d}{60 \pi I_h d(n_r \pm n_b)}, \quad (4.38)$$

где h_n – допускаемый износ; β_d – угол подъема винтовой линии, равный $\beta_d = \arctg \frac{s_1}{\pi d}$; s_1 – ход винтовой линии, который при однозаходной резьбе равен шагу резьбы; d – наружный диаметр резьбы; I_h – интенсивность изнашивания материала (обычно гайки) в данных условиях эксплуатации (трения); n_r и n_b – частота вращения соответственно гайки и винта, знак «+» берется при разнонаправленном вращении, знак «-» – при однонаправленном вращении винта и гайки.

В качестве ограничений можно использовать износостойкость резьбы, которая зависит от давления между резьбами винта и гайки

$$q = F / (\pi d_2 h z_b) \leq [q], \quad (4.39)$$

Рабочая высота h профиля для квадратной и трапецеидальной резьбы

$$h = 0,5P, \quad (4.40)$$

где P – шаг резьбы. Число витков резьбы z_b гайки связано с ее высотой H и шагом резьбы соотношением

$$z_b = H / P. \quad (4.41)$$

После подстановки в формулу (4.39) значений h и z_b из формулы (4.40) и (4.41) получим

$$q = 2F / (\pi d_2 H) \leq [q]. \quad (4.42)$$

Формулой (4.42) пользуются при проверочном расчете винта и гайки передачи на износостойкость резьбы. При проектировочном расчете винта и гайки на износостойкость резьбы пользуются формулой

$$d_2 = \sqrt{2F / (\pi k [q])}, \quad (4.43)$$

полученной из формулы (4.42) заменой $H = k d_2$, где $k = H / d_2$ – отношение высоты гайки к среднему диаметру резьбы; $k = 1,2 \dots 2,5$ для цельных гаек и $k = 2,5 \dots 3,5$ для разъемных гаек; значение k тем больше, чем больше диаметр резьбы. Рекомендуют принимать для закаленной стали по бронзе $[q] = 10 \dots 13$ МПа (для нажимных винтов прокатных станков $[q] = 15 \dots 20$ МПа); для незакаленной стали по чугуна $[q] = 5 \dots 6$ МПа. Формулы (4.38) и (4.39) относятся к винтам и гайкам с трапецеидальной или квадратной резьбой, но ими пользуются также при расчете винтов и гаек с другими профилями резьбы.

Размеры квадратной резьбы определяют по формулам:

$$h = 0,1d_2,$$

$$d = d_2 + h,$$

$$d_1 = d_2 - h,$$

$$P = 2h.$$

Для всякой резьбы ход P_h и угол наклона ψ , который принимается по среднему диаметру резьбы d_2 , определяют по формулам $P_h = nP$, где n – число заходов резьбы; $P_h = \pi d_2 \tg \psi$ – ход резьбы. Следующим ограничением для сильно нагруженных винтов рекомендуется проверочный расчет на прочность,

на совместное действие кручения и растяжения (или сжатия), а в некоторых случаях и изгиба. Винт, работающий на растяжение и кручение (наиболее часто встречающиеся случаи), рассчитывают на прочность по гипотезе наибольших касательных напряжений:

$$\sigma_{\text{экр}} = \sqrt{\left[4F/(\pi d_1^2)\right]^2 + 4\left[T/(0,2d_1^3)\right]^2} \leq [\sigma_p], \quad (4.44)$$

где $\sigma_{\text{экр}}$ – эквивалентное (приведенное) напряжение для опасной точки винта; $[\sigma_p]$ – допускаемое напряжение на растяжение для винта.

В ряде случаев (например, для обычного домкрата) крутящий момент в опасном сечении винта равен моменту T в резьбе, определяемому для прямоугольной резьбы по формуле

$$T = 0,5d_2 F \operatorname{tg}(\psi + \varphi'),$$

где φ' – приведенный угол трения: $\varphi' = \varphi / \cos(\alpha/2)$; α – угол профиля резьбы. Для трапецеидальной резьбы $\alpha = 30^\circ$ и, следовательно, $\varphi' = 1,04\varphi$, а для стандартной треугольной резьбы $\alpha = 60^\circ$ и $\varphi' = 1,15\varphi$.

Так как для трапецеидальной резьбы φ' мало отличается от φ , то при расчете принимают $\varphi' \approx \varphi$. Угол трения φ определяют по формуле, известной из теоретической механики: $\operatorname{tg}\varphi = f$, где f – коэффициент трения в резьбе, при слабой смазке для стали по бронзе $f = 0,1$, для стали по чугуна $f = 0,15$.

Допускаемые напряжения на растяжение $[\sigma_p]$ и сжатие $[\sigma_c]$ для винтов передач $[\sigma_p] = [\sigma_c] = \sigma_T / 3$.

Длинный винт, находящийся под действием сжимающей силы F , дополнительно проверяют на устойчивость (продольный изгиб) и включают в ограничения

$$F \leq \pi^2 EJ / [s_y (\mu l)^2], \quad (4.45)$$

где E – модуль продольной упругости материала винта; J – приведенный момент инерции площади сечения винта; $[s_y]$ – допускаемый коэффициент запаса устойчивости, $[s_y] = 2,5 \dots 5,0$; меньшие значения (2,5...4) – для вертикальных, большие (3,5...5,0) – для горизонтальных винтов; μ – коэффициент приведения длины винта, зависящий от типа его опорных закреплений; при одной жесткой опоре винта домкратов $\mu = 2$; при двух шарнирных опорах $\mu = 1$ (опору считают шарнирной, если отношение длины l к среднему диаметру d_2 резьбы меньше 1,5); если одна опора жесткая, а другая – шарнирная, то $\mu = 0,7$; l – свободная длина винта; μl – приведенная длина винта. Приведенный момент инерции площади сечения винта

$$J = (\pi d_1^4 / 64)(0,4 + 0,6d/d_1). \quad (4.46)$$

Формула (4.45) основана на формуле Эйлера для определения критической силы и, следовательно, применима при гибкости λ винта не ниже предельной:

$\lambda \geq \lambda_{\text{пр}}$. Для винтов из стали 5, 40, 45, 50 можно принимать $\lambda_{\text{пр}} \approx 90$; $\lambda = \mu l / i$, где l – расстояние между серединами опор винта; i – радиус инерции площади сечения винта:

$$i = \sqrt{J / A_1},$$

где A_1 – площадь поперечного сечения винта по внутреннему диаметру резьбы. Для винтов из указанных сталей при $\lambda = 55 \dots 90$ выполняют проверку на устойчивость

$$F \leq (\pi d_1^2 / 4)(5890 - 38,2\lambda) / [s_y]. \quad (4.47)$$

При $\lambda < 55$ проверка на устойчивость не требуется.

Условие прочности гайки на растяжение

$$\pi(D^2 - d^2) / 4 = F[\sigma_p],$$

откуда $D = \sqrt{4F / (\pi[\sigma_p]) + d^2}$. Наружный диаметр D_1 фланца определяют из расчета на смятие

$$\pi(D_1^2 - D^2) / 4 \geq F[\sigma_{\text{см}}],$$

откуда

$$D_1 \geq \sqrt{4F / (\pi[\sigma_{\text{см}}]) + D^2},$$

где $[\sigma_{\text{см}}]$ – допускаемое напряжение на смятие.

Толщину фланца δ определяют из условия прочности на срез

$$\tau_{\text{ср}} = F / (\pi D \delta) \leq [\tau_{\text{ср}}], \quad (4.48)$$

откуда

$$\delta \geq F / (\pi D [\tau_{\text{ср}}]),$$

где $[\tau_{\text{ср}}]$ – допускаемое напряжение на срез для фланца гайки.

Рекомендуют принимать: для бронзы $[\sigma_p] = 35 \dots 45$ МПа; для чугуна $[\sigma_p] = 20 \dots 25$ МПа; для бронзы или чугуна по чугуну или стали $[\sigma_{\text{см}}] = 35 \dots 45$ МПа; для бронзы $[\tau_{\text{ср}}] = 20 \dots 25$ МПа; для чугуна $[\tau_{\text{ср}}] = 20 \dots 30$ МПа.

Метод расчета на износ шариковых винтовых передач в настоящее время еще не разработан, хотя общие принципы построения могут быть использованы из расчетной методологии оптимизации.

4.4. Соединения деталей с гарантированным натягом

Цилиндрические соединения с натягом. Из соединений деталей с натягом, наиболее распространены цилиндрические, т. е. такие, в которых одна деталь охватывает другую по цилиндрической поверхности. Примеры: соединение бандажа с центром колеса и центра колеса с осью железнодорожного вагона, соединение зубчатого червячного венца или зубчатого колеса с его центром, рис. 4.15.

Необходимый натяг осуществляется изготовлением соединяемых деталей с требуемой разностью их посадочных размеров. Взаимная неподвижность соединяемых деталей обеспечивается силами трения, возникающими на поверхности контакта деталей.

Достоинства цилиндрических соединений с натягом: простота конструкции, хорошее центрирование соединяемых деталей, возможность восприятия больших нагрузок и хорошее восприятие динамических нагрузок.

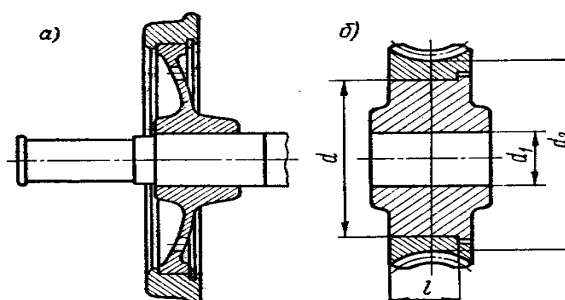


Рис. 4.15. Соединение бандажа с центром колеса (а) и зубчатого венца (б)

Хотя соединения деталей с натягом обычно относят к неразъемным, однако цилиндрические соединения допускают разборку (распрессовку) и сборку (запрессовку) деталей.

Недостатки цилиндрических соединений с натягом: сложность сборки и разборки соединений, возможность уменьшения натяга соединяемых деталей и повреждения их посадочных поверхностей при сборке, требование пониженной шероховатости посадочных поверхностей и повышенной точности изготовления.

Надежность соединения с натягом в основном зависит от размера натяга, который принимается в соответствии с посадкой, установленной стандартной системой допусков и посадок, рис. 4.16.

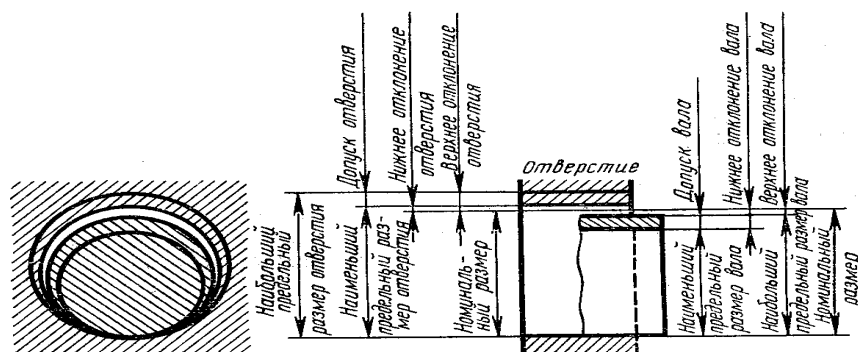


Рис. 4.16. Система допусков и посадок «вал-втулка»

По способу сборки различают цилиндрические соединения с натягом, собираемые запрессовкой и с нагревом охватывающей или охлаждением охватываемой детали. Надежность соединения, собираемого с нагревом или охлаждением, примерно в 1,5 раза выше, чем у соединения, собираемого

запрессовкой, так как при запрессовке неровности контактных поверхностей деталей частично срезаются и сглаживаются, что ослабляет прочность соединения.

Значение натяга и соответственно вид посадки соединения с натягом определяются в зависимости от требуемого давления на посадочной поверхности соединяемых деталей. Давление p должно быть таким, чтобы силы трения, возникающие на посадочной поверхности соединения, полностью противодействовали внешним силам, действующим на детали. Взаимная неподвижность деталей цилиндрического соединения обеспечивается соблюдением следующих условий: при нагружении соединения осевой силой F (рис. 4.17, а) должно быть $F \leq f\pi dlp$, откуда требуемое давление на поверхности контакта

$$p \geq F / (f\pi dl); \quad (4.49)$$

при нагружении соединения крутящим моментом T (рис. 4.17, б) необходимо, чтобы $T \leq f\pi dlp d / 2$, откуда

$$p \geq 2T / (f\pi d^2 l);$$

при нагружении соединения одновременно осевой силой F и крутящим моментом T (рис. 4.17, в) должно быть $\sqrt{F^2 + (2T/d)^2} \leq f\pi dlp$, откуда

$$p \geq \sqrt{F^2 + (2T/d)^2} / (f\pi dl), \quad (4.50)$$

где l – длина посадочной поверхности.

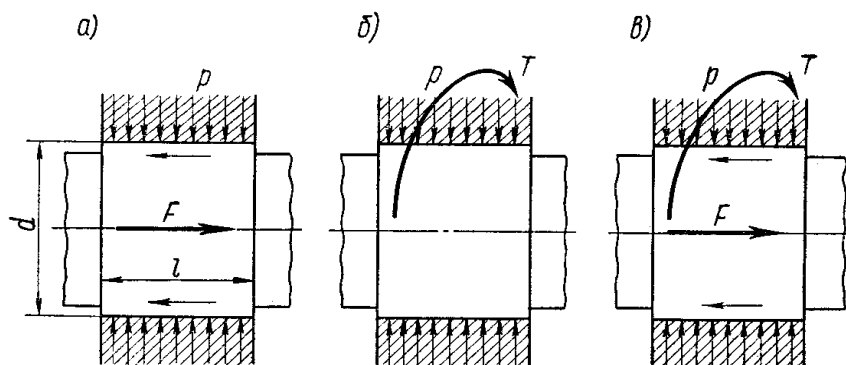


Рис. 4.17. Схема сил, действующих в соединении:

а – соединение с осевой силой; б – соединение с крутящим моментом;

в – соединение с осевой силой и крутящим моментом

Так как в быстровращающихся соединениях давление на посадочной поверхности деталей может быть ослаблено центробежными силами, действующими на детали, то для обеспечения надежности этих соединений давление на контактной поверхности увеличивают с учетом действующих центробежных сил. При расчетах соединений стальных и чугунных деталей коэффициент трения принимают: при сборке с запрессовкой $f = 0,08$ и при сборке с нагревом охватывающей детали $f = 0,14$. Если одна из соединяемых деталей стальная или чугунная, а другая – латунная или бронзовая, то рекомендуется принимать $f = 0,05$.

Расчетный натяг N_p цилиндрического соединения (рис. 4.18) связан с посадочным давлением p следующей зависимостью, вытекающей из формулы Ляме, вывод которой приведен в курсе сопротивление материалов

$$N_p = pd(c_1 / E_1 + c_2 / E_2), \quad (4.51)$$

где $c_1 = [1 + (d_1 / d_2)^2] / [1 - (d_1 / d_2)^2] - \mu_1$; $c_2 = [1 + (d / d_2)^2] / [1 - (d / d_2)^2] + \mu_2$.

Здесь d – посадочный диаметр; d_1 – диаметр отверстия охватываемой детали; d_2 – наружный диаметр охватывающей детали; E_1 и E_2 – модули упругости материалов охватываемой и охватывающей деталей; μ_1 и μ_2 – коэффициенты Пуассона материалов охватываемой и охватывающей деталей (для стали $\mu = 0,3$; для чугуна $\mu = 0,25$; для бронзы $\mu = 0,35$).

При сборке соединения неровности контактных поверхностей деталей срезаются и сглаживаются (рис. 4.18, б); для компенсации этого действительного натяга N_d соединения должен быть больше расчетного натяга N_p .

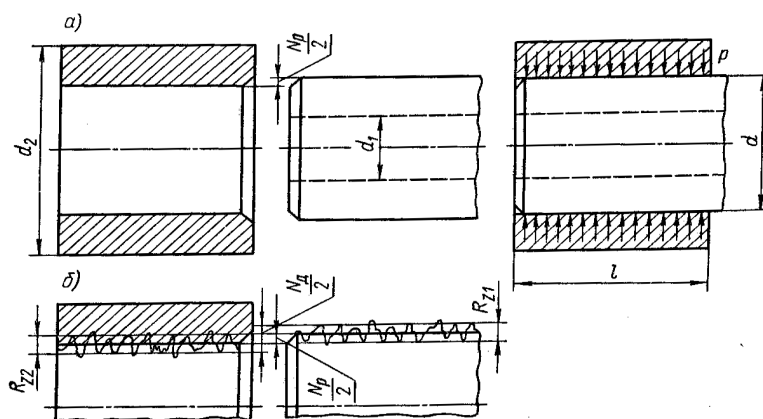


Рис. 4.18. Конструкция соединяемых деталей с натягом:
а – соединение с гладкими поверхностями;
б – соединение поверхностей с неровностями

Зависимость между N_d и N_p выражается формулой

$$N_d = N_p + 1,2 (R_{z1} + R_{z2}), \quad (4.52)$$

где R_{z1} и R_{z2} – высоты неровностей профилей по десяти точкам сопрягаемых поверхностей.

По значению N_d подбирают соответствующую стандартную посадку, у которой для надежности соединения наименьший натяг N_{min} должен быть равен N_d или близок к нему. При сборке цилиндрического соединения с нагревом охватывающей или охлаждением охватываемой детали необходимая разность температур соединяемых деталей

$$t = (N_{max} + S_3) / (\alpha d),$$

где $N_{\max}$ – наибольший натяг выбранной для соединения посадки; S_3 – зазор, необходимый для сборки соединения; α – температурный коэффициент линейного расширения нагреваемой или охлаждаемой детали; для стали $\alpha = 12 \cdot 10^{-6}$, для чугуна $\alpha = 10,5 \cdot 10^{-6}$, для оловянных бронз $\alpha = 17 \cdot 10^{-6}$, для латуни $\alpha = 18 \cdot 10^{-6}$, для алюминиевых сплавов $\alpha = 23 \cdot 10^{-6}$; d – номинальный посадочный диаметр.

При проверке прочности деталей цилиндрического соединения необходимо исходить из наибольшего возможного натяга $N_{\max}$ выбранной посадки и соответствующего ему наибольшего расчетного натяга

$$N_{\max_p} = N_{\max} - 1,2(R_{z1} + R_{z2}), \quad (4.53)$$

а также возможного максимального давления на контактной поверхности соединяемых деталей

$$p = N_{\max_p} / [d(c_1 / E_1 + c_2 / E_2)]. \quad (4.54)$$

Для охватывающей детали опасными являются точки ее внутренней поверхности. Для этих точек радиальное σ_r и окружное σ_t нормальные напряжения определяют по формулам (рис. 4.19)

$$\begin{aligned} \sigma_r &= -p; \\ \sigma_t &= \left[1 + (d/d_2)^2 \right] / \left[1 - (d/d_2)^2 \right] p. \end{aligned} \quad (4.55)$$

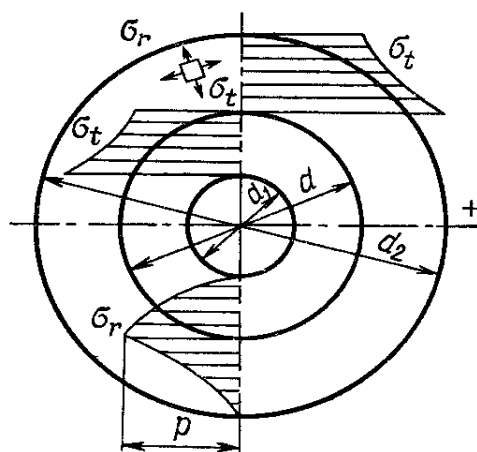


Рис. 4.19. Эпюры напряжений соединяемых деталей

В этих точках возникает плоское напряженное состояние, при этом главные напряжения $\sigma_1 = \sigma_t$; $\sigma_2 = 0$ и $\sigma_3 = \sigma_r$. Условие прочности для охватывающей детали из пластического материала по гипотезе наибольших касательных напряжений (третьей теории прочности)

$$\sigma_{\text{экв}} = \sigma_1 - \sigma_3 = 2p / \left[1 - (d/d_2)^2 \right] \leq [\sigma_p]. \quad (4.56)$$

Для охватываемой детали кольцевого поперечного сечения опасны также точки внутренней поверхности. В этих точках возникает одноосное сжатие, при этом $\sigma'_3 = \sigma'_t = -2p / [1 - (d_1 / d_2)^2]$ (штрихи даны, чтобы разграничить обозначения напряжений для охватывающей и охватываемой деталей).

Условие прочности для охватываемой детали, составленное, как и для охватывающей детали, по третьей теории прочности, имеет вид

$$\sigma_{\text{экв}} = -\sigma_3 = 2p / [1 - (d / d_2)^2] \leq [\sigma_p]. \quad (4.57)$$

Если охватываемая деталь представляет собой сплошной вал, то в любой его точке возникает двухосное сжатие; главные напряжения σ'_2 и σ'_3 одинаковы, а $\sigma'_1 = 0$: $\sigma'_2 = \sigma'_3 = -p$.

Условие прочности в этом случае

$$\sigma'_{\text{экв}} = -\sigma'_3 = p \leq [\sigma_p]. \quad (4.58)$$

На основании практических данных установлено, что цилиндрические соединения с натягом могут быть вполне надежными даже при наличии на внутренней поверхности охватывающей детали пластических деформаций.

4.5. Шпоночные, шлицевые и профильные соединения

Неподвижные соединения «вал–ступица» можно обеспечить за счет использования шпонок, штифтов, шлицев или профильных соединений. Конструкции таких соединений со стандартными шпонками показаны на рис. (4.20, а–д).

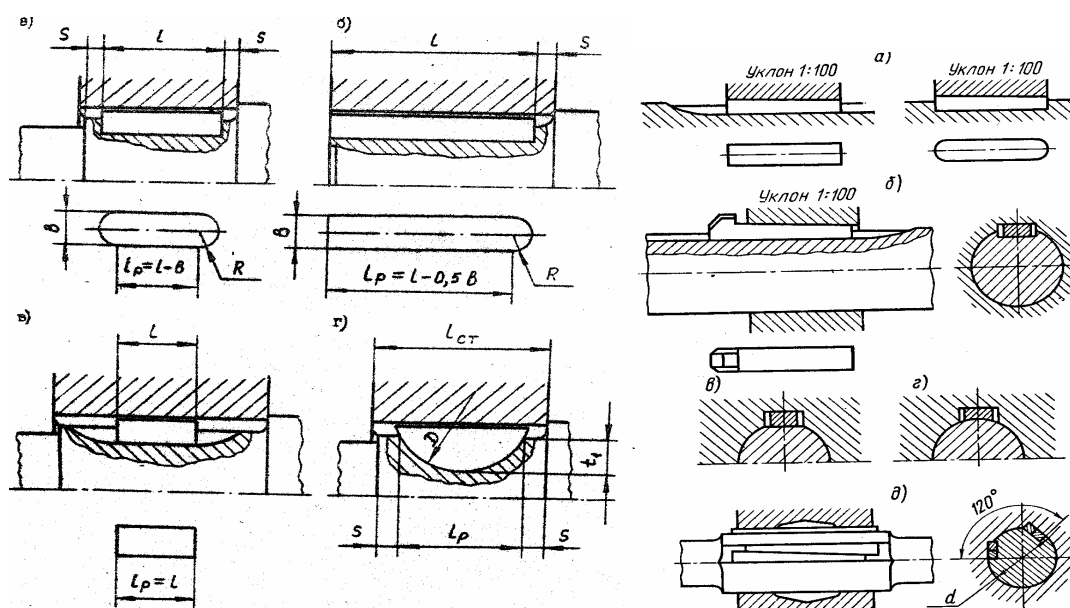


Рис. 4.20. Разновидности шпоночных соединений:

а, б – соединение с призматическими шпонками с уклоном 1:100;

в, г – соединение с сегментными шпонками; д – тангенциальными шпонками

Призматическую шпонку с закругленными торцами (исполнение 1) закладывают в паз вала, выполненный концевой фрезой. Паз не доводят до концов ступени на расстояние $s = 2 \dots 3$ мм на валах диаметром $d \leq 30$ мм и на $s = 3 \dots 4$ мм при $d \geq 30$ мм. Шпоночный паз на цилиндрическом конце вала целесообразно прорезать на выход в торец (рис. 4.21) и установить шпонку с одним плоским и другим закругленным торцем (исполнение 3), рис. 4.21.

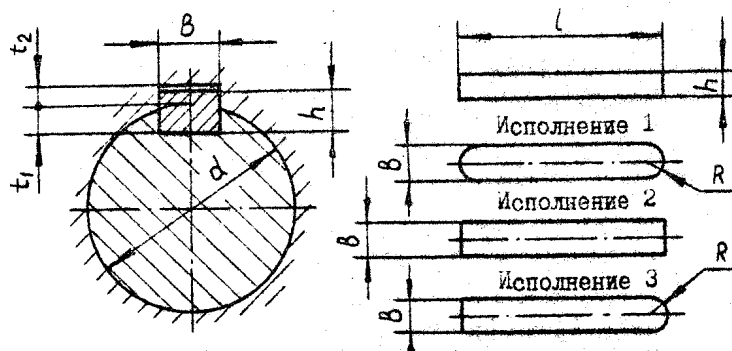


Рис. 4.21. Разновидности исполнения призматических шпонок

Шпонку с плоскими торцами (исполнение 2, см. рис. 4.21) устанавливают в паз вала, выполненный дисковой фрезой. Плавные переходы на концах паза повышают сопротивление усталости вала, но увеличивают длину соединения. Кроме того, при сборке соединения необходимо фиксировать шпонку в осевом направлении. Высокие призматические шпонки имеют повышенную нагрузочную способность по сравнению с обыкновенными шпонками.

Сегментные шпонки эффективно применять в соединениях с короткими ступицами, когда длина ступицы $l_{ст} \geq D$, где D – диаметр шпонки (рис. 4.20, з). Однако глубокий паз для установки сегментной шпонки снижает прочность вала.

Ширину b и высоту h призматической шпонки (размеры сегментной шпонки) выбирают по диаметру вала d . Выбранные размеры сечения шпонки допускается применять на участках ступенчатого вала больших диаметров при условии, что обеспечивается нагрузочная способность соединений. Если на валу предусмотрено несколько шпоночных пазов, то их по возможности делают одной шириной и располагают на одной образующей при неподвижном соединении с призматической или сегментной шпонкой; посадку ступицы на вал производят с натягом, а на выступающий конец вала – по переходной посадке $H7/k6$ при диаметре $d < 50$ мм или $H7/m6$ при $d > 50$ мм. Посадка с натягом обеспечивает лучшее центрирование ступицы на валу, исключает обкатывание со скольжением поверхностей вала и отверстия ступицы, уменьшает радиальное скольжение боковой грани шпонки по поверхности паза ступицы при вращении вала относительно направления поперечной силы и плоскости действия опрокидывающего момента.

Номинальное давление на поверхности контакта боковой грани шпонки с пазом ступицы определяют по формуле

$$q = \frac{2T}{d(h-t_1)l_p}, \quad (4.58)$$

где T – наибольший длительно действующий вращающий момент; h – высота шпонки; t_1 – глубина паза вала; l_p – рабочая длина шпонки; для сегментных шпонок с диаметром D значения $l_p = 2t_1\sqrt{D/t_1 - 1}$.

Призматические шпонки рассчитывают на смятие и на срез. Для упрощения расчетов принимают плечо сил, действующих на шпонку относительно осевой линии вала, равным радиусу вала. Соответственно проверочный расчет призматической шпонки производят по формулам:

– на смятие

$$\sigma_{см} = 2T / (dl_p k) \leq [\sigma_{см}]; \quad (4.59)$$

– на срез

$$\tau_{ср} = 2T / (dl_p b) \leq [\tau_{ср}], \quad (4.60)$$

где k – справочный размер для расчета на смятие.

Для упрощения расчета клиновых врезных шпонок принимают, что при передаче шпоночным соединением крутящего момента T напряжения смятия по ширине поверхности контакта рабочих граней шпонки с валом и ступицей распределяются по закону треугольника (рис. 4.22). В этом случае передаваемый ступицей крутящий момент T складывается из момента нормальной силы F_n между ступицей и шпонкой, момента сил трения fF_n между ступицей и шпонкой и момента силы трения $f'F_n$ между ступицей и валом, где f' – коэффициент трения между ними. Приблизительно можно принять, что плечо силы fF_n равняется радиуса вала и $f' = f$ (в действительности $f' \approx 1,3f$).

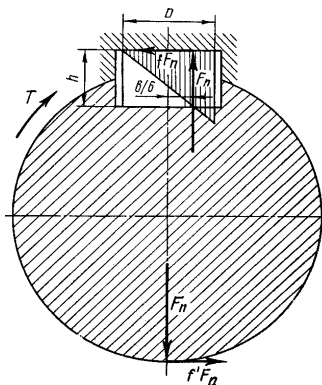


Рис. 4.22. Эпюры напряжений смятия рабочих граней шпонки

При таком условии $T = F_n b / 6 + fF_n d$, откуда

$$F_n = 6T / (b + 6fd). \quad (4.61)$$

Из принятого закона распределения напряжений смятия по ширине шпонки следует, что

$$F_n = 0,5bL\sigma_{см}. \quad (4.62)$$

Проверочный расчет клиновой врезной шпонки производят на смятие по формуле, вытекающей из зависимостей (4.58) и (4.59): $\sigma_{см} = 2F_n / (lb) \leq [\sigma_{см}]$, или

$$\sigma_{см} = 12T / [lb(b + 6fd)] \leq [\sigma_{см}]. \quad (4.63)$$

Допускаемые напряжения в неподвижных шпоночных соединениях общего машиностроения при спокойной нагрузке рекомендуется принимать: на смятие при стальной ступице $[\sigma_{см}] = 100 \dots 150$ МПа, при чугунной $[\sigma_{см}] = 60 \dots 80$ МПа, на срез $[\tau_{ср}] = 60 \dots 90$ МПа. Эти значения допускаемых напряжений снижают при работе со слабыми толчками на 1/3, а при ударной нагрузке – на 2/3.

Шлицевые соединения. Для соединения ступицы с валом вместо шпонок часто используют выступы на валу, называемые шлицами (зубьями), которые входят в соответствующие пазы ступицы. В зависимости от формы профиля зубьев различают соединения с прямобочными (рис. 4.23, а), эвольвентными и треугольными (рис. 4.23, б) шлицами. Прямобочные и эвольвентные шлицевые соединения применяют: в подвижных соединениях; вместо неподвижных шпоночных соединений с переходными посадками ступицы на вал в тех случаях, когда требуется уменьшить длину соединения. Шлицевые ступицы желательно располагать по длине симметрично относительно венцов зубчатых колес. Треугольное шлицевое соединение применяют только в качестве неподвижного при передаче небольших моментов. Центрирование этого соединения осуществляют только по боковым сторонам шлицев.

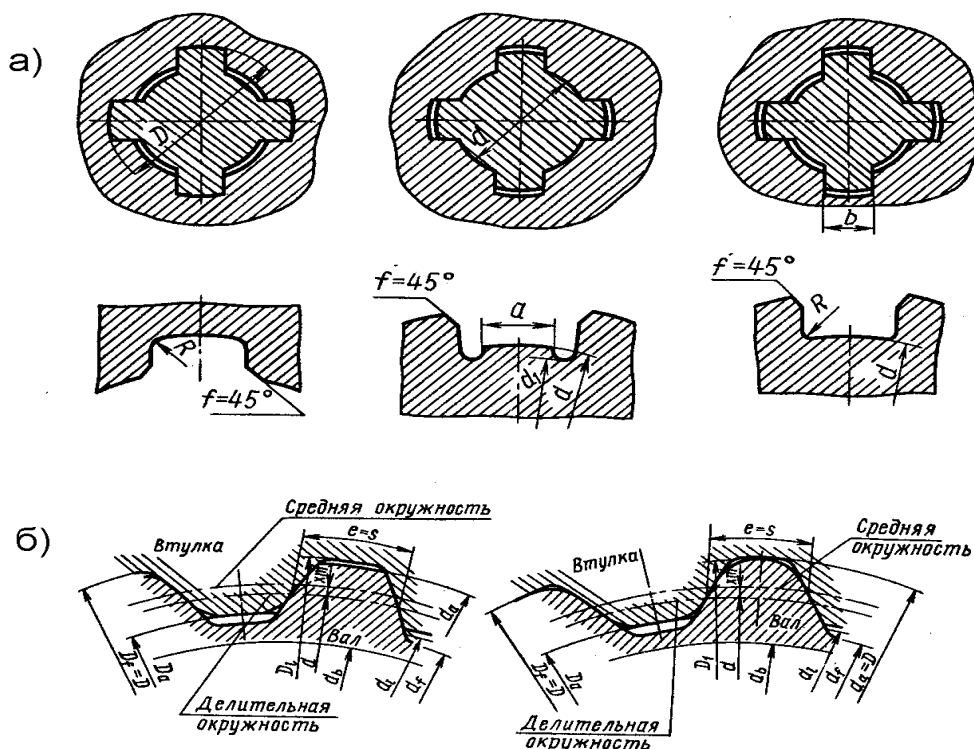


Рис. 4.23. Формы различных профилей шлицевых соединений:
а – прямая; б – эвольвентная

Число и размеры поперечного сечения шлицев принимают в зависимости от диаметра вала по соответствующему стандарту. Расчет шлицевых соединений производят обычно как проверочный. Проектный расчет выполняют на этапе эскизной компоновки механизма для предварительного выбора размеров шлицевого соединения. Наружный D и внутренний диаметры шлицевого соединения предварительно намечают при конструировании вала.

Длину шлицевой ступицы принимают равной ширине зубчатого венца, но не более D для закрытых соединений и $1,5D$ – для открытых соединений. Требуемый статический момент S_a единицы длины рабочих поверхностей шлицевого соединения относительно оси вала определяют по условию износостойкости

$$S_a \geq \frac{T}{l_p[q]}, \quad (4.64)$$

где T – наибольший длительно действующий вращающий момент.

Допускаемое давление при проектном расчете неподвижных соединений, нагруженных поперечной силой или опрокидывающим моментом приведены в табл. 4.1 в зависимости от средней твердости $\bar{H}$ поверхности зубьев шлицевого соединения.

Таблица 4.1

Допускаемые давления

Допускаемое давление, МПа	Средняя твердость поверхности, $\bar{H}$			
	41 HRC	46 HRC	53 HRC	61 HRC
$[q]$	34	42	45	50

Расчет на смятие выполняют для предотвращения пластических деформаций поверхностного слоя и тела зубьев при действии максимальной нагрузки. Условие прочности на смятие при коэффициенте перегрузки $k_{пер}$ имеет вид

$$\sigma_{см} = \frac{2T}{d_c z h l \psi} k_{пер} \leq [\sigma_{см}], \quad (4.65)$$

где d_c – средний диаметр шлицевого соединения; z – число шлицев; h – высота поверхности контакта шлицев; ψ – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки между шлицами: $\psi = 0,7 \dots 0,8$; $[\sigma_{см}]$ – допускаемое напряжение на смятие рабочих поверхностей шлицев.

Допускаемое напряжение на смятие рабочих поверхностей имеет вид

$$[\sigma_{см}] = \frac{\sigma_T}{[n] k_n k_{окр} k_{пр}}, \quad (4.66)$$

где σ_T – предел текучести материала детали с меньшей твердостью; $[n]$ – коэффициент запаса прочности; k_n – коэффициент концентрации давления в связи с погрешностями изготовления (отклонения от

параллельности и симметричности боковых сторон зубьев относительно оси центрирующей поверхности): $k_n = 1$ при низкой твердости рабочих поверхностей зубьев без учета приработки величину k_n можно принять в зависимости от допуска на размер; $k_{окр}$, $k_{пр}$ – коэффициенты окружной (между зубьями) и продольной (по длине соединения) концентрации нагрузки.

Коэффициент продольной концентрации нагрузки при расположении зубчатого венца со стороны участка вала, нагруженного крутящим моментом,

$$k_{пр} = k_{кр} + k_m - 1,$$

где $k_{кр}$ – эффективный коэффициент концентрации нагрузки от закручивания вала: при низкой твердости рабочих поверхностей зубьев после приработки с переменным режимом $k_{пр} = 1 + 0,3(k_{кр}^0 - 1)$; $k_{кр}^0$ – теоретическое значение коэффициента концентрации нагрузки от закручивания вала в соединении; k_m – коэффициент, учитывающий концентрацию нагрузки по длине

соединения от действия опрокидывающего момента $M = F_r \cdot e \pm F_a \frac{D_o}{2}$

(рис. 4.24, а, б).

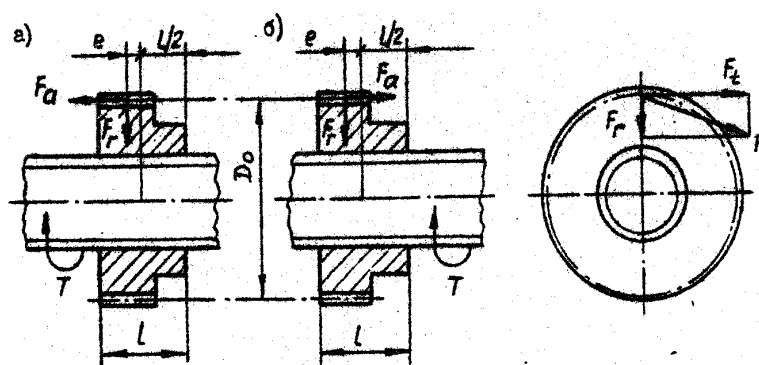


Рис. 4.24. Схема нагружения шлицевых соединений:
а, б – разновидности расчетных сил

Расчет на ограниченный износ шлицевого соединения, при котором сохраняется его работоспособность, выполняют по условию

$$I \leq [q]_{изн}.$$

Допускаемое по износу давление

$$[q]_{изн} = \frac{[q]_{усл}}{k_{ск} k_{пр} k_E k_N k_{ос} k_c}, \quad (4.67)$$

где $[q]_{усл}$ – допускаемое наибольшее условное давление для расчета на износ при постоянном режиме нагружения с числом циклов $N_{ц} = 10^8$; $k_{ск}$ – коэффициент, учитывающий относительное скольжение боковых поверхностей зубьев в условиях окружной неравномерности их нагружения при вращении вала относительно направления поперечной силы; k_E – коэффициент

эквивалентности нагрузки, учитывающий переменные режимы нагружения: при ступенчатом графике нагрузки с переменной частотой вращения

$$K_E = \sqrt[3]{\sum_{i=1}^n \left(\frac{T_i}{T}\right)^3 \frac{N_i}{N}}, \quad (4.68)$$

где T_i – постоянный вращающий момент, действующий в течение N_i оборотов; $N_i = 60n_i t_i$ – число оборотов в течение t_i часов при частоте вращения вала n_i , мин^{-1} ; T – наибольший длительно действующий вращающий момент; $N = \sum_{i=1}^k N_i$ – общее число оборотов при числе режимов k ; при ступенчатом графике нагрузка с постоянной частотой вращения

$$K_E = \sqrt[3]{\sum_{i=1}^n \left(\frac{T_i}{T}\right)^3 \frac{t_i}{t}}, \quad (4.69)$$

значения отношений T_i/T и t_i/t берут из графика нагрузки. Для типовых переменных режимов нагружения значения K_E указаны в табл. 4.2.

Таблица 4.2

Значения коэффициента K_E

Режимы нагружения	Обозначение режима	K_E
Постоянный	0	1,0
Тяжелый	1	0,80
Средний равномерный	2	0,63
Средний нормальный	3	0,56
Легкий	4	0,50
Особо легкий	5	0,40

k_N – коэффициент, учитывающий число циклов микросдвигов в соединении, которое равняется общему числу оборотов N соединения по отношению к направлению поперечной силы

$$k_N = \sqrt[3]{\frac{N}{10^8}}, \quad (4.70)$$

k_{oc} – коэффициент, учитывающий условия осевого закрепления ступицы на валу и ее перемещение под нагрузкой:

- в условиях жесткого закрепления ступицы на валу $k_{oc} = 1$;
- при возможности небольших осевых перемещений ступицы (например, закрепление переводными вилками в коробках передач) $k_{oc} = 1,25$;
- при осевом перемещении под нагрузкой (например, в карданных передачах) $k_{oc} = 3,0$;

k_c – коэффициент, учитывающий методы смазывания и предохранение от загрязнений шлицевых соединений:

– в условиях обильного смазывания без загрязнений (например, смазывание брызгами масла при окружной скорости погружаемого в ванну с маслом зубчатого колеса $v \geq 1$ м/с и при длине шлицевого соединения не более диаметра вала) $k_c = 0,7$;

– при средних условиях смазывания (например, смазывание разбрызгиванием масла шлицевого соединения длиной больше чем диаметр вала) $k_c = 1,0$;

– при недостаточном смазывании и работе с загрязнениями (например, периодическое смазывание пластичной смазкой открытого шлицевого соединения) $k_c = 1,4$.

Расчет на работу без износа проводят для закрытых шлицевых соединений с учетом их приработки. В результате приработочного износа максимальное давление на рабочих поверхностях зубьев уменьшается до критического значения, ниже которого изнашивание шлицевого соединения практически прекращается.

Расчет шлицевого соединения при необходимости безызнасной работы с неограниченно большим числом циклов нагружения в условиях обильного смазывания без загрязнений выполняют по формуле

$$q \leq \frac{[q]_{\text{БИ}}}{k_{\text{ск}} k_{\text{пр}}}, \quad (4.71)$$

где $[q]_{\text{БИ}}$ – допускаемое наибольшее давление на рабочих поверхностях зубьев по условию работы без износа (критическое давление); $k_{\text{ск}}$ – коэффициент, учитывающий скольжение боковых поверхностей зубьев в условиях окружной неравномерности их нагружения.

Геометрические размеры шлицевого соединения определяют из выражений: для прямозубых шлицев

$$d_c = 0,5(D + d) \text{ и } h = 0,5(D - d) - 2f,$$

где f – высота фаски на зубьях вала и ступицы;

для шлицев эвольвентного профиля с центрированием по s (рис. 4.24, б)

$$d_c = d_d = mz \text{ и } h = m = d_d / z,$$

где d_d – диаметр делительной окружности; m – модуль зубьев;

для шлицев эвольвентного профиля с центрированием по D (рис. 4.24, б)

$$d_c = d_d = mz \text{ и } h = 0,9m = 0,9d_d / z;$$

для шлицев треугольного профиля

$$d_c = d_d = mz \text{ и } h = (D - d) / 2.$$

Допускаемое напряжение на смятие шлицевого соединения при среднем режиме работы можно принимать: $[\sigma_{\text{см}}] = 100 \dots 140$ МПа и без термической обработки $[\sigma_{\text{см}}] = 60 \dots 100$ МПа; для подвижных под нагрузкой с термической обработкой шлицев $[\sigma_{\text{см}}] = 10 \dots 20$ МПа; для подвижных с передвижением не под нагрузкой с термической обработкой шлицев $[\sigma_{\text{см}}] = 20 \dots 30$ МПа.

При легком режиме работы значение этих напряжений можно увеличить на 20...40 %, а при тяжелом режиме их необходимо снизить на 30...50 %.

В последнее время начали применять шариковые шлицевые соединения (рис. 4.25), требующие очень малых усилий для перемещения ступиц.

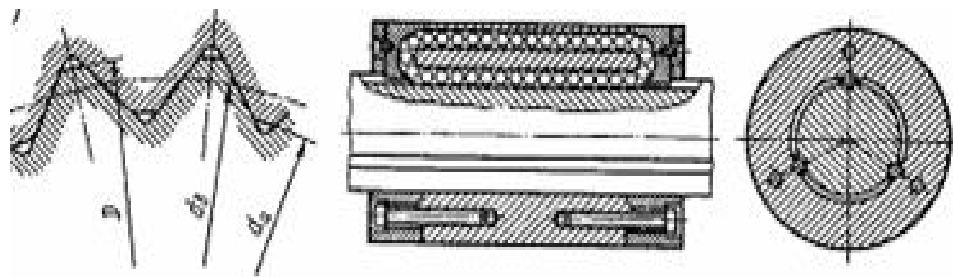


Рис. 4.25. Шариковые шлицевые соединения

При перемещении ступиц под нагрузкой несущая способность шариковых шлицевых соединений в несколько раз больше, чем обыкновенных шлицевых соединений. Так как шариковые шлицевые соединения по конструкции сложнее и дороже обыкновенных шлицевых (зубчатых) соединений, то применение их пока ограничено специальными установками.

Профильные (бесшпоночные) соединения. В профильных (бесшпоночных) соединениях соединяемые детали скрепляются между собой посредством взаимного контакта по плавной некруглой поверхности (рис. 4.26), ОСТ 92–4742–86.

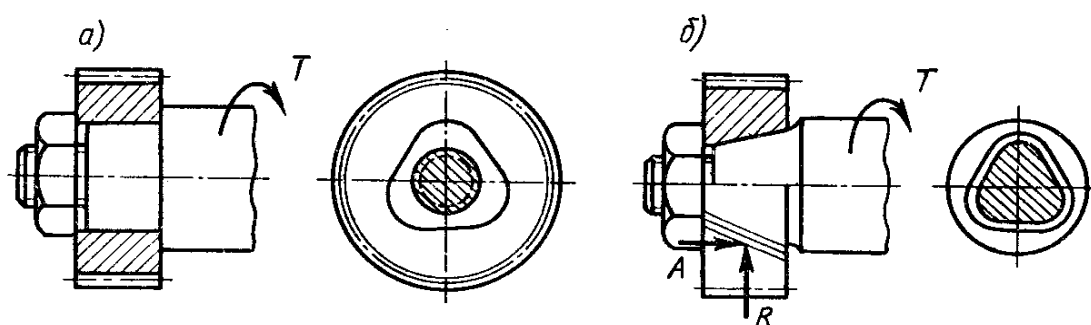


Рис. 4.26. Разновидности профильных соединений: а) параллельное расположение; б) наклонное расположение

Образующая поверхность профильного соединения может быть расположена как параллельно осевой линии вала (рис. 4.26, а), так и наклонно к ней (рис. 4.26, б). Кулачок – элемент высшей пары, выполненный в виде поверхности переменной кривой. В последнем случае соединение наряду с крутящим моментом может передавать и осевую нагрузку. Профильные соединения надежны, но не технологичны, поэтому их применение ограничено.

Стандартом установлены следующие типы профильных соединений: с трехгранным равноосным контуром; с четырехгранным контуром. Тип и основные размеры профильных соединений должны соответствовать указанным контурным кривым (рис. 4.27).

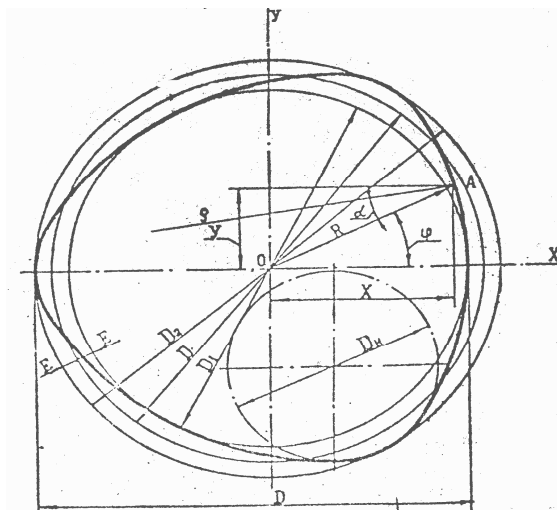


Рис. 4.27. Основные контурные кривые соединения

Диаметры D_1 и D_2 вписанной и описанной окружностей контурной кривой определяются по формулам

$$D_1 = D - 2E;$$

$$D_2 = D + 2E,$$

где D – условный диаметр профильного соединения; E – величина эксцентриситета.

Радиус ρ кривизны и угол α подъема кривой в произвольной точке A следует определять из выражений

$$\rho = D/2 + E(N^2 - 1)\cos t; \quad (4.72)$$

$$\operatorname{tg} \alpha = NE \sin t / (D/2 - E \cos t), \quad (4.73)$$

где N – число граней соединения; t – независимый параметр, рад.

При построении контурной кривой в пределах от 0 до 2π параметр t изменяется от 0 до $2\pi N$. Число N граней выбирается в зависимости от назначения и условий эксплуатации соединения. Условный диаметр определяется конструктивным путем. Величина эксцентриситета E определяет характер изменения формы кривой и для данного стандарта выбрана из условия возможности обработки профиля отверстия втулки цилиндрическим инструментом с наружным диаметром $D_n = 0,5D$. Тогда:

– для трехгранного профиля ($N = 3$) $E = D/32$;

– для четырехгранного профиля ($N = 4$) $E = D/60$.

Профиль с нечетным числом граней ($N = 3, 5, \dots, 2n - 1$), имеющий неизменное расстояние D между любыми параллельными касательными $t-t$ и общую нормаль $n-n$ в точках касания (рис. 4.28) называют равноосным.

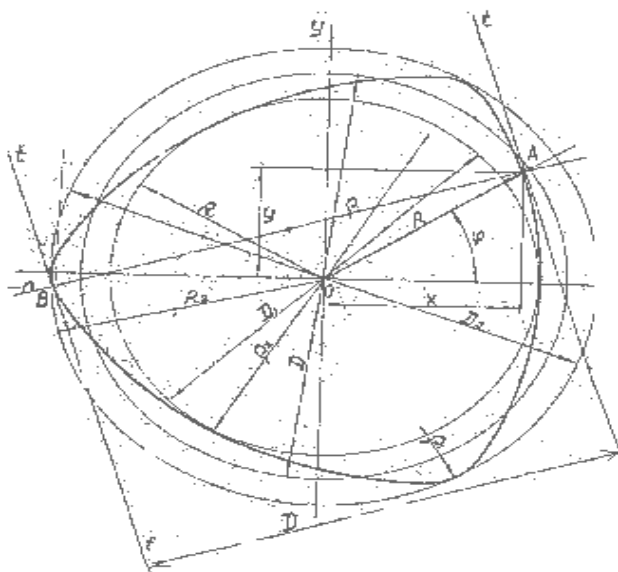


Рис. 4.28. Основные элементы криволинейной поверхности кулачка

В процессе изготовления профильных деталей на контроль должны предъявляться высокие требования. Если фактические размеры радиуса-вектора R укладываются в поле допуска на размер, то контроль сводится к проверке условного диаметра D – для профиля с нечетным числом граней и диаметров D_1 и D_2 – для профиля с четным числом граней. Расчет на прочность профильных соединений сводится к проверке на смятие их рабочих поверхностей. Проверка криволинейной поверхности этих деталей производится на приборе для контроля профиля (например, на ОДГ–250 с оптическим длинномером) по табличным данным.

Контрольные вопросы

1. Укажите достоинства и недостатки сварных соединений.
2. Какими параметрами характеризуется угловой шов?
3. Как выбирают допускаемые напряжения для стыковых и угловых швов при статических и переменных нагрузках?
3. Изобразите тавровое сварное соединение, нагруженное изгибающим моментом. Покажите его расчетную схему и составьте условие прочности.
4. Чем отличается болт от винта?
5. Какой тип резьбы принят в качестве основной крепежной, укажите её параметры.
6. Дайте определение хода резьбы.
7. Как обозначаются классы прочности болтов?
8. Расшифруйте обозначение: Болт М20 х 60.58 ГОСТ...
9. При каком условии резьба является самотормозящей?
10. За счет чего можно повысить КПД винтовых механизмов?
11. По каким условиям определяют требуемую силу начальной затяжки болтов при установке их с зазором и без зазора?

12. Что называется коэффициентом основной (внешней) нагрузки при расчете резьбового соединения?
13. Почему метрическая резьба с крупным шагом является основной крепежной резьбой? В каких случаях применяют резьбы с мелким шагом?
14. Что характеризует числовое обозначение класса прочности болта 4.6?
15. Какие напряжения испытывает болт при затяжке соединения?
16. По каким условиям определяют требуемую силу затяжки при установке болтов с зазором? Пояснить на примерах.
17. От каких факторов зависит нагрузочная способность соединения с натягом?
18. Каково условие прочности соединения с натягом при действии крутящего момента?
19. Укажите основные критерии работоспособности шпоночных соединений. Как устанавливают размеры призматических шпонок?
20. Какие бывают способы центрирования шлицевых соединений, и чем обуславливается их выбор?
21. Какими достоинствами обладают шлицевые соединения по сравнению со шпоночными?

5. ОПОРНЫЕ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ МЕХАНИЗМОВ

5.1. Валы и оси

5.1.1. Общая характеристика валов и осей

Назначение и классификация. Для поддержания вращающихся деталей и для передачи вращающего момента от одной детали к другой (в осевом направлении) в конструкциях используют детали в форме тел вращения, называемые *валами*. В зависимости от вида испытываемой деформации условно различают:

- *простые валы* (валы) – работают в условиях кручения, изгиба и растяжения (сжатия), их применяют в передачах: зубчатых, ременных и др. валы всегда вращаются;

- *торсионные валы* (торсионы) – работают лишь в условиях кручения, т. е. передают только вращающий момент, соединяя обычно два вала на индивидуальных опорах;

- *оси* – не передают крутящих моментов, работают лишь в условиях изгиба и реже растяжения (сжатия). Оси могут быть неподвижными или вращающимися.

В зависимости от распределения нагрузок вдоль оси вала и условий сборки *прямые валы* выполняют *гладкими* или *ступенчатыми*, близкими по форме к балкам равного сопротивления изгибу. Гладкие валы более технологичны.

В специальных машинах (поршневых двигателях и компрессорах) используют *коленчатые валы*, имеющие «ломаную» ось.

Для передачи вращающего момента (вращения) между агрегатами со смещенными в пространстве осями входного и выходного валов применяют специальные *гибкие валы*, имеющие криволинейную геометрическую ось при работе. Такие валы обладают высокой жесткостью при кручении и малой жесткостью при изгибе.

В зависимости от расположения, быстроходности и назначения валы называют *входными*, *промежуточными*, *выходными*, *тихо-* или *быстроходными*, *распределительными* и т. п.

Особенности конструкции. Конструктивная форма вала (оси) зависит от нагрузки, способа фиксирования насаживаемой детали и условий сборки (разборки).

Для осевого фиксирования деталей (подшипников, зубчатых колес и др.) на валах выполняют *упорные буртики* или *заплечики* (рис. 5.1, *а–д*).

Переходные участки валов между соседними ступенями разных диаметров выполняют радиусной *галтелью* (рис. 5.1, *а*) или в форме *канавки* (рис. 5.1, *б–д*). Высота *t* упорных буртиков (рис. 5.1, *г*) для фиксирования подшипников должна обеспечивать их демонтаж и подход смазочного материала.

Фиксирование в осевом направлении насаживаемой детали (колеса, шкива и т. п.) на валу часто осуществляют соединением с натягом (за счет сил трения). В таких соединениях диаметр подступичной части вала следует увеличивать на 5...10 % против соседних участков для снижения напряжений в зонах концентрации (на краях соединения).

При средних значениях вращающего момента и менее высоких требованиях к точности центрирования применяют *шпоночные соединения*, а при высоких вращающих моментах и повышенных требованиях к центрированию применяют *шлицевые соединения*.

Для снижения напряжений на шлицевых и шпоночных участках валов целесообразно увеличивать диаметр подступичной части на 15...20 % по сравнению с диаметрами соседних участков вала. Если соединение (шлицевое или шпоночное) передает также осевое усилие, то насаженную на вал деталь (например, зубчатое колесо) фиксируют в осевом направлении с помощью буртика и резьбового соединения. Чаще буртик выполняют на гладкой части вала.

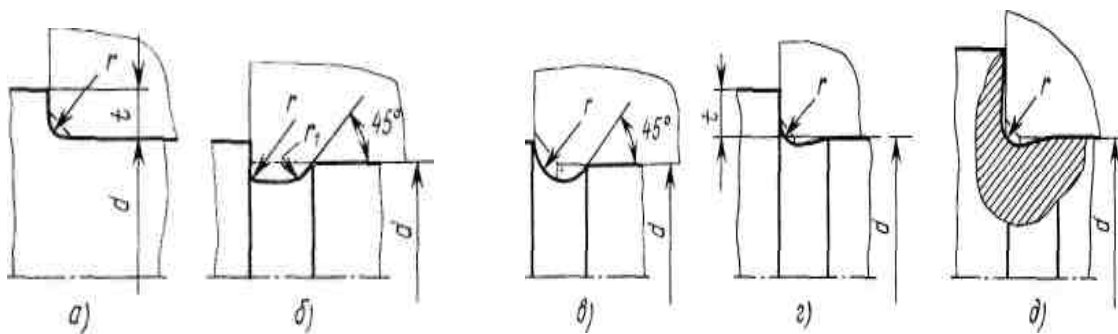


Рис. 5.1. Сопряжения ступеней вала:
а, б, в, г, д – конструкции галтелей

Диаметры посадочных поверхностей (под ступицы колес, шкивов, звездочек и т. п.) следует выбирать из стандартного ряда посадочных размеров, а диаметры посадочных поверхностей под подшипники качения – из стандартного ряда внутренних диаметров подшипников.

В некоторых конструкциях применяют *полые валы*. Канал (полость) уменьшает массу вала, его часто используют для размещения соосного вала, деталей управления, подачи масла, охлаждающего воздуха и т. п.

Технические условия на изготовление валов зависят от требований к конструкции. Наиболее жесткие требования по точности и шероховатости поверхности предъявляются к шейкам валов, на которые устанавливают подшипники качения.

Материалы. Для изготовления валов используют углеродистые стали марок 20, 30, 40, 45 и 50, легированные стали марок 20X, 40X, 40ХН, 18Х2Н4МА, 40ХН2МА и др., титановые сплавы ВТ3-1, ВТ6 и ВТ9.

Выбор материала, термической и химико-термической обработки определяется конструкцией вала и опор, условиями эксплуатации. Например,

быстроходные валы, вращающиеся в подшипниках скольжения, требуют высокой твердости цапф (посадочных хвостовиков), поэтому такие валы изготавливают из цементируемых сталей 12Х2Н4А, 18ХГТ или азотируемых сталей 38Х2МЮА и др. Валы-шестерни по этой же причине изготавливают из цементируемых легированных сталей марок 12ХНЗА, 12Х2Н4А и др.

5.1.2. Расчет валов на прочность

Вал принадлежит к числу наиболее ответственных деталей машин, так как нарушение формы, а тем более его разрушение влечет за собой выход из строя всей конструкции.

Для обеспечения работоспособности и надежности валы и оси должны удовлетворять ряду критериев. Для изделий общего машиностроения основными являются критерии прочности и жесткости (деформативности).

Нагрузки на валы и расчетные схемы. Для оценки прочностной надежности необходимо знать напряжения и деформации в сечениях вала от внешних нагрузок (постоянных и переменных), которые передаются от сопряженных деталей (зубчатых колес, шкивов и др.). Эти нагрузки могут быть определены расчетным путем (в редукторах, конвейерах, грузоподъемных устройствах и т. п.) или экспериментально.

Если внешние нагрузки известны, то при расчетном определении внутренних силовых факторов в сечениях вал рассматривают обычно как балку, шарнирно закрепленную в двух жестких (недеформируемых) опорах. Положение условной опоры зависит от типа и числа подшипников в опоре. Нагрузки от зубчатых колес, шкивов, звездочек и других подобных деталей передаются на валы через поверхности контакта.

В расчетах валов эти нагрузки для упрощения заменяют сосредоточенными эквивалентными силами, приложенными в середине или на краях ступицы.

Проектный расчет. В предварительном (проектном) расчете при отсутствии данных об изгибающих моментах диаметр вала приближенно может быть найден по известному значению крутящего момента из условия прочности по заниженным значениям допускаемых напряжений при кручении

$$d = \sqrt[3]{\frac{T}{0,2 \cdot [\tau_k]}} = \sqrt[3]{\frac{9554 \cdot P}{0,2 \cdot [\tau_k] \cdot n}}, \quad (5.1)$$

где T – крутящий момент в расчетном сечении вала; $[\tau_k]$ – допускаемое напряжение на кручение, $[\tau_k] = 12 \dots 20$ МПа для стальных валов; P – передаваемая мощность, кВт; n – частота вращения вала, мин^{-1} .

Иногда при проектировании диаметр входного хвостовика вала (минимальный диаметр вала) принимают конструктивно (из практики проектирования) равным $0,8 \dots 1,0$ диаметра вала приводного двигателя.

Наименьший диаметр промежуточного вала принимают обычно равным внутреннему диаметру подшипника.

При расчете на сопротивление пластической деформации статический запас прочности вала рассчитывают по наибольшей возможной кратковременной нагрузке (с учетом динамических и ударных воздействий), повторяемость которой мала и не может вызвать усталостного разрушения (например, по нагрузке в момент пуска установки). Валы могут быть нагружены постоянными напряжениями, например от неуравновешенности вращающихся деталей.

Так как валы работают в основном в условиях изгиба и кручения, а напряжения от осевых сил малы, то эквивалентное напряжение в точке наружного волокна

$$\sigma_{\text{экр.}} = \sqrt{\sigma_{\text{и}}^2 + 3\tau_{\text{к}}^2}, \quad (5.2)$$

где $\sigma_{\text{и}}$ и $\tau_{\text{к}}$ – соответственно наибольшие напряжения в точке вала от изгиба моментом $M_{\text{и}}$ и кручения моментом T ,

$$\begin{aligned} \sigma_{\text{и}} &= \frac{M_{\text{и}}}{W_{\text{и}}}; \\ \tau_{\text{к}} &= \frac{T}{W_{\text{к}}}. \end{aligned} \quad (5.3)$$

Здесь $W_{\text{и}}$ и $W_{\text{к}}$ – соответственно осевой и полярный момент сопротивления сечения вала диаметром d ,

$$W_{\text{и}} \approx 0,1 \cdot d^3; \quad W_{\text{к}} \approx 0,2 \cdot d^3. \quad (5.4)$$

Так как $W_{\text{к}} = 2 W_{\text{и}}$, то с учетом этих соотношений можно записать

$$\sigma_{\text{экр.}} = \frac{10}{d^3} \sqrt{M_{\text{и}}^2 + 0,75 \cdot T^2}. \quad (5.5)$$

Запас прочности по пределу текучести ($\sigma_{\text{т}}$ – предел текучести материала вала)

$$n_{\text{т}} = \sigma_{\text{т}} / \sigma_{\text{экр.}} \geq [n_{\text{т}}]. \quad (5.6)$$

Обычно принимают допускаемый запас прочности $[n_{\text{т}}] = 1,2 \dots 1,8$.

Сечение (сечения), в котором следует определить запас $n_{\text{т}}$ (опасное сечение), находят после построения эпюр изгибающих и крутящих моментов. Если нагрузки действуют на вал в разных плоскостях, то сначала силы проецируют на координатные оси и строят эпюры моментов в координатных плоскостях. Далее производят геометрическое суммирование изгибающих моментов, очерчивая эпюру прямыми линиями, что идет в запас прочности.

Если угол между плоскостями действия сил не превосходит 30° , то для простоты считают, что все силы действуют в одной плоскости.

Переменные напряжения в валах вызываются как изменяющейся во времени, так и постоянной нагрузкой. Например, постоянные по величине и направлению силы передач вызывают во вращающихся валах переменные напряжения изгиба, изменяющиеся по симметричному циклу с амплитудой и средними напряжениями

$$\sigma_a = \sigma_m = \frac{M_{\text{и}}}{0,1 \cdot d^3}; \quad \sigma_m = 0. \quad (5.7)$$

В расчетах валов условно принимают, что вращающий момент и касательные напряжения от кручения изменяются по пульсационному циклу, которому соответствуют амплитуда и среднее напряжение:

$$\tau_m = \tau_a. \quad (5.8)$$

Условие прочностной надежности в этом расчетном случае имеет обычный вид

$$n \geq [n]. \quad (5.9)$$

Допускаемые значения запаса прочности при переменных напряжениях назначают на основе предшествующего опыта расчетов и эксплуатации подобных конструкций ($[n] \geq 2,0$).

Если вал работает при нестационарных нагрузках, то расчет на прочность ведут по эквивалентному напряжению

$$\sigma_{\text{экв}} = \sqrt[m]{\frac{1}{N_0} \sum_{i=1}^n \sigma_i^m n_i} \leq \sigma_{\text{max}}, \quad (5.10)$$

где N_0 – число циклов, соответствующее точке перегиба кривой усталости (обычно принимают $N_0 = (3...5)10^6$ циклов – для валов небольших сечений и $N_0 = 10^7$ циклов – для валов больших сечений); n_i – общее число циклов нагружений при напряжении σ_i ; i – номер ступени нагружения; m – показатель степени кривой усталости ($m = 9$ для обычных конструкций стальных валов); σ_{max} – напряжение в наиболее нагруженной точке вала при максимальной длительно действующей нагрузке.

При известном значении $\sigma_{\text{экв}}$ запас прочности находится обычным методом. Если окажется, что $\sigma_{\text{экв}} < \sigma_{\text{max}}$, то принимают $\sigma_{\text{экв}} = \sigma_{\text{max}}$, так как вал в этом случае работает в зоне неограниченной долговечности (в зоне горизонтального участка кривой усталости). Расчет валов на сопротивление усталости подробно изложен в литературе [1, 4].

В заключение отметим, что высокооборотные валы в ряде конструкций работают в условиях изгибных, крутильных и изгибно-крутильных колебаний,

вызывающих появление переменных напряжений. Эти напряжения могут быть опасными для прочности вала на резонансных режимах работы.

Для предотвращения резонансных колебаний валов проводят их расчет на колебания.

Для повышения сопротивления усталости валов используют различные конструктивные и технологические методы. Основным конструктивным методом повышения надежности валов – снижение концентрации напряжений в опасных сечениях путем увеличения радиусов галтелей и др. Существенное значение имеет правильный выбор материала и режима термической обработки заготовки (вала).

Для повышения сопротивления усталости валов производят упрочняющую обработку зон концентрации напряжений (выточек, галтелей, шпоночных канавок, резьбы и др.) путем обдувки дробью, лучом лазера и т. п.

5.1.3. Расчет валов на жесткость

Упругие перемещения валов оказывают неблагоприятное влияние на работу связанных с ними соединений (шлицевых, прессовых и др.), подшипников, зубчатых колес и других деталей (узлов): увеличивают концентрацию контактных напряжений и износ деталей, снижают сопротивление усталости деталей и соединений, понижают точность механизмов и т. п.

Большие перемещения сечений вала от изгиба могут привести к выходу из строя конструкции вследствие заклинивания подшипников. Изгибная и крутильная жесткость валов существенно влияет на частотные характеристики системы при возникновении изгибных и крутильных колебаний.

При проектировании валов следует проверять прогибы и углы поворота сечений. Их вычисляют, используя дифференциальное уравнение изогнутой оси балки, и другими методами.

Допустимые величины перемещений (прогибов и углов поворота) сечений вала зависят от требований, предъявляемых к конструкции, и особенностей ее работы.

Допустимые величины углов поворота сечения вала в местах расположения деталей (в рад):

Подшипников качения:

шариковых однорядных.....	0,005
шариковых сферических.....	0,05
роликовых цилиндрических.....	0,0025
роликовых конических.....	0,0016
Подшипников скольжения.....	0,001
Зубчатых колес.....	0,001...0,002

Максимальный прогиб вала несущего зубчатого колеса обычно не должен превышать $(0,0002...0,0003)L$ (L – расстояние между опорами, а допустимый прогиб под колесами составляет): 0,01 м – для цилиндрических и 0,005 м –

для конических, гипоидных и глобоидных передач (здесь m – модуль зацепления).

Допустимые углы закручивания валов также зависят от требований и условий работы конструкции и лежат в пределах $0,20...1^\circ$ на 1 м длины вала.

Большинство валов машин и механизмов имеют переменное по длине сечение. В упрощенных расчетах жесткость таких валов оценивают по условной эквивалентной модели вала постоянного сечения диаметром

$$d_{\text{экв}} = \left(\sum_{i=1}^m \frac{l_i}{l} \frac{1}{d_i^4} \right)^{-1/4}, \quad (5.11)$$

где i – номер участка вала длиной l_i и диаметром d_i , l – общая длина вала.

5.2. Подшипники скольжения

Общие сведения. *Подшипник скольжения* (рис. 5.2) является парой вращения, он состоит из опорного участка вала (цапфы) 1 и собственно подшипника 2, в котором скользит цапфа.

Их используют в качестве опор валов и осей механизмов и машин в тех случаях, когда применение подшипников качения затруднено или невозможно по ряду причин: высокие вибрационные и ударные нагрузки; низкие и особо высокие частоты вращения; работа в воде, агрессивных средах, а также при недостаточном смазывании или без смазывания; необходимость выполнения диаметрального разъема; отсутствие подшипников качения требуемых диаметров (миниатюрные и особо крупные валы) и др.

Надежность работы подшипников в значительной мере определяет работоспособность и долговечность машин.

Благодаря бесшумности и указанным выше достоинствам, а также по конструктивным и экономическим соображениям опоры скольжения находят широкое применение в паровых и газовых турбинах, двигателях внутреннего сгорания, центробежных насосах, центрифугах, металлообрабатывающих станках, прокатных станах, тяжелых редукторах и пр.

По виду трения скольжения различают:

подшипники сухого трения – работают на твердых смазочных материалах или без смазочного материала;

подшипники граничного (полужидкостного) трения;

подшипники жидкостного трения;

подшипники с газовой смазкой.

По виду воспринимаемой нагрузки подшипники подразделяют на:

радиальные – воспринимают радиальную нагрузку (рис. 5.2, а);

упорные – воспринимают осевые силы (рис. 5.2, б);

радиально-упорные – воспринимают радиальные и осевые нагрузки; обычно их функции выполняют упорные подшипники, совмещенные с радиальными (рис. 5.2, в).

Цапфу, передающую радиальную нагрузку, называют *шипом* – при расположении ее в конце вала и *шейкой* – если она находится в середине вала. Цапфу, передающую осевую нагрузку, называют *пятой*, а подшипник – *подпятником*.

Форма рабочей поверхности подшипников и цапф может быть цилиндрической, конической и шаровой. Конические и шаровые подшипники применяются редко.

Особенности работы подшипников. Условия работы подшипников скольжения определяются основными параметрами режима работы (удельной нагрузкой p и угловой скоростью ω цапфы), наличием и типом смазочного материала (твердого, жидкого, газообразного), физико-механическими характеристиками контактирующих поверхностей.

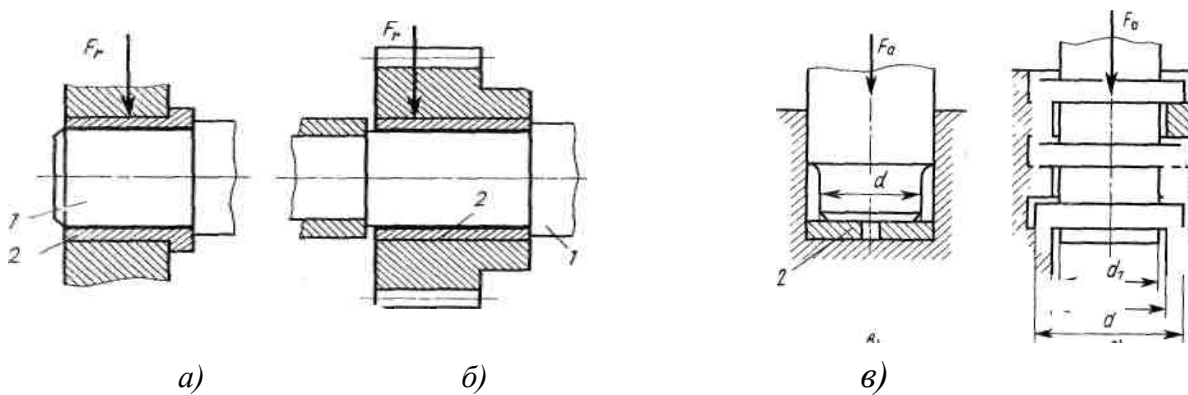


Рис. 5.2. Схема подшипников скольжения

Эти условия, как показала практика, достаточно полно могут быть охарактеризованы потерями на трение, связанными с тепловыделением и износостойкостью подшипника, его надежностью. Для одностипных подшипников с одинаковым соотношением главных размеров (диаметра d и длины l цапфы) потери при трении пропорциональны *коэффициенту трения*

$$T_f = f \cdot \frac{F_r d}{2}, \quad (5.12)$$

где T_f – момент трения в подшипнике; F_r – радиальная сила (опорная реакция).

В подшипниках сухого трения коэффициент трения обычно не слишком значительно изменяется в зависимости от основных параметров режима работы. В подшипниках граничного трения влияние параметров режима работы оказывается весьма существенным.

Проанализируем изменение коэффициента трения f в подшипнике с жидким смазочным материалом (маслом, водой и др.) в зависимости от условного безразмерного параметра режима работы:

$$\lambda = v \omega / p,$$

где v – динамическая вязкость смазочного материала; $p = F_r / (dl)$ – удельная нагрузка.

Экспериментальные исследования показали, что при малой угловой скорости ω , соответствующей скорости скольжения $v_{ск} < 0,1$ м/с, и неизменных нагрузке p и вязкости ν смазочного материала последний вытеснится из зоны контакта и вершины микронеровностей будут контактировать через *границную пленку* смазочного материала (зоны *A* на рис. 5.3, а) или непосредственно (зона *B* на рис. 5.3, а) – *граничное трение*.

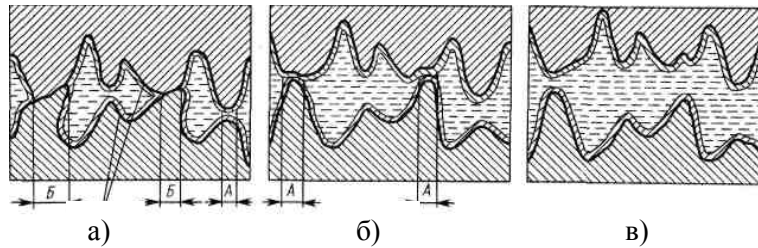


Рис. 5.3. Схемы контакта шерховатых поверхностей

При этом *эксцентриситет* (взаимное радиальное смещение осей) *цапфы* и *подшипника* будет наибольшим (рис. 5.4, а):

$$e_{\max} = 0,5(d_{\pi} - d) = 0,5\Delta = \delta, \quad (5.13)$$

где d_{π} и d – диаметры подшипника и цапфы; Δ и δ – диаметральный и радиальный зазоры в подшипнике.

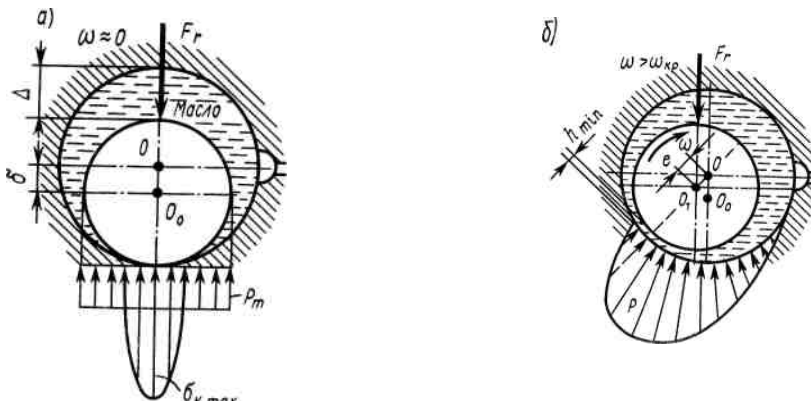


Рис. 5.4. Схемы контакта шерховатых поверхностей: а) $\omega = 0$; б) $\omega > 0$

Толщина граничной пленки мала (до 0,1 мкм) и сопротивление движению будет зависеть от качества смазочного материала, материала трущихся поверхностей.

Толщина граничной пленки мала (до 0,1 мкм) и сопротивление движению будет зависеть от качества смазочного материала, материала трущихся поверхностей.

Коэффициент граничного трения для подшипников из распространенных антифрикционных материалов может достигать значений 0,2...0,3. Граничное трение сопровождается изнашиванием контактирующих поверхностей.

Описанные условия работы типичны для низкоскоростных подшипников с периодическим смазыванием или недостаточной подачей смазочного материала и недопустимы для высокоскоростных подшипников.

С увеличением угловой скорости (скорости скольжения) коэффициент трения резко уменьшается в связи с переходом трения в полужидкостное, характеризующее наличием одновременно граничной и жидкостной смазки (рис. 5.3, б). Эксцентриситет e в этом случае практически не изменяется, но нормальная сила в контакте будет уравниваться силами взаимодействия на площадках контакта A и силами гидродинамического давления в слое смазочного материала. Сила трения также будет включать две составляющие: силу взаимодействия твердых поверхностей и силу сопротивления вязкому сдвигу.

Коэффициент полужидкостного трения и тепловыделения при этом ниже, чем при граничном трении. Однако режим характеризуется нестабильными условиями смазывания, так как повышение температуры в зоне контакта уменьшает вязкость и может вызвать разрушение граничной пленки и повышение коэффициента трения. Поэтому работа подшипника с высокой угловой скоростью в режиме полужидкостного трения также опасна.

Начиная с некоторой угловой скорости $\omega = \omega_{кр}$, при которой коэффициент трения $f = f_{min}$, вал отходит от подшипника («всплывает»), смещается в направлении вращения, занимая новое положение (рис. 5.4 б) с меньшим эксцентриситетом цапфы и подшипника. Последующее увеличение угловой скорости, уменьшая эксцентриситет, приводит к увеличению коэффициента трения в связи с увеличением толщины слоя смазочного материала и ростом гидравлических потерь. При этом нарастающее гидродинамическое давление удерживает вал на «масляном клине» (рис. 5.4, б,) на котором показан зазор клиновидной формы между цапфой и подшипником и распределение давлений в этом зазоре). Наименьший зазор между цапфой и подшипником

$$h_{min} = \delta - e = \delta(1 - e), \quad (5.14)$$

где $e = e/\delta$ – *относительный эксцентриситет*.

В дальнейшем подшипник работает в условиях жидкостного трения (рис. 5.3, в), при котором поверхности цапфы и подшипника разделены слоем смазочного материала толщиной

$$h > Rz_{ц} + Rz_{п}, \quad (5.15)$$

где $Rz_{ц}$ и $Rz_{п}$ – высоты микронеровностей поверхностей цапфы и подшипника, мкм.

Так как непосредственный контакт отсутствует, то трение (сопротивление движению) в подшипнике определяется законами гидродинамики. Коэффициент жидкостного трения не превышает 0,005, и износ практически отсутствует, потери на трение и тепловыделение невелики. Условия смазывания носят устойчивый характер. В случае увеличения при работе,

например, коэффициента трения повысится температура и уменьшится вязкость смазочного материала, т. е. снизится параметр X . Это предопределил уменьшение коэффициента трения.

В литературе [6, 10] изложены расчет подшипников скольжения на жидкостное трение с учетом гидродинамической смазки и расчеты на износостойкость (по допустимому удельному давлению $[p]$) и теплостойкость (по допустимому произведению давления на скорость $[pv]$). Последние два расчета являются основными для подшипников граничного трения и предварительными для подшипников жидкостного трения.

5.3. Подшипники качения

Назначение подшипников – поддерживать вращающиеся валы и оси в пространстве, обеспечивая им возможность вращения или качения, и воспринимать действующие на них нагрузки. Подшипники могут также поддерживать детали, вращающиеся вокруг осей или валов, например шкивы, шестерни и др.

По виду трения подшипники разделяют на подшипники скольжения и качения.

Подшипники качения – это опоры вращающихся или качающихся деталей, использующие элементы качения (шарики или ролики) и работающие на основе трения качения.

Подшипники качения (рис. 5.5 и 5.6.) состоят из следующих деталей: а) наружного и внутреннего колец с дорожками качения; б) тел качения (шариков или роликов); в) сепараторов, разделяющих и направляющих тела качения. В совмещенных опорах одно или оба кольца могут отсутствовать. В них тела качения катятся непосредственно по канавкам вала или корпуса. Подшипниковые узлы, кроме собственно подшипников качения, включают корпуса с крышками, устройства для крепления колец подшипников, защитные и смазочные устройства.

Подшипники качения – группа деталей, наиболее широко стандартизованных в международном масштабе, взаимозаменяемых и централизованно изготавливаемых в массовом производстве. В настоящее время подшипники качения являются основными видами опор в машинах.

Основные достоинства подшипников качения по сравнению с подшипниками скольжения:

- 1) меньшие моменты сил трения и теплообразование; малая зависимость моментов сил трения от скорости; значительно меньшие (в 5–10 раз), чем в подшипниках скольжения, пусковые моменты;
- 2) значительно меньшие требования по уходу, меньший расход смазочных материалов;
- 3) большая несущая способность на единицу ширины подшипника;
- 4) значительно меньший расход цветных металлов, меньшие требования к материалу и к термической обработке валов.

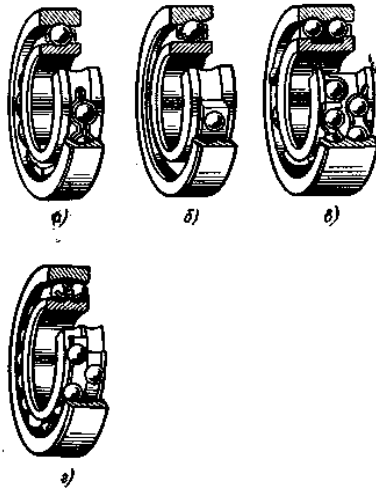


Рис. 5.5. Основные типы шарикоподшипников

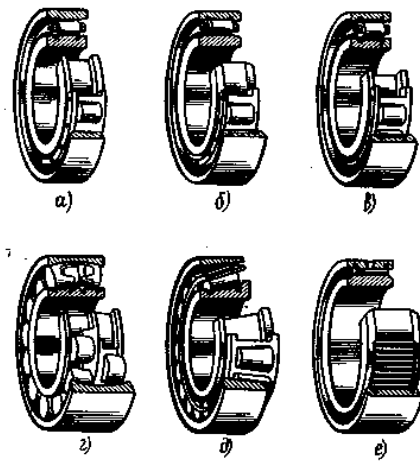


Рис. 5.6. Основные типы роликоподшипников

К недостаткам подшипников качения относятся: повышенные диаметральные габариты, высокие контактные напряжения и поэтому ограниченный срок службы при большом его рассеянии, высокая стоимость уникальных подшипников при мелкосерийном производстве, меньшая способность демпфировать колебания, чем у подшипников скольжения, повышенный шум при высоких частотах вращения.

Отечественная промышленность по выпуску подшипников занимает первое место в Европе. Уже в начале 80-х годов по данным первой Московской подшипниковой выставки отечественная промышленность производит свыше 15 тысяч типоразмеров подшипников от 0,5 мм до 2 м (и более), массой от 0,4 кг до 7 т, общим количеством до миллиарда штук ежегодно.

Подшипники в диапазоне внутренних диаметров 3...10 мм стандартизованы через 1 мм, до 20 мм – через 2...3 мм, до 110 мм – через 5 мм, до 200 мм – через 10 мм, до 500 мм – через 20 мм и т. д.

Подшипники качения разделяют (ГОСТ 3395–75) по направлению воспринимаемой нагрузки на:

- 1) радиальные, предназначенные для чисто радиальной нагрузки или способные также фиксировать валы в осевом направлении и воспринимать небольшие осевые нагрузки;
- 2) радиально-упорные для комбинированной радиальной и осевой нагрузки;
- 3) упорные, предназначенные для осевой нагрузки, и упорно-радиальные для осевой и небольшой радиальной нагрузки.

По форме тел качения подшипники разделяют на шариковые и роликовые. Шарикоподшипники (рис. 5.5, а–г) выполняют для всех рассмотренных выше групп по направлению воспринимаемой нагрузки.

Роликоподшипники выполняют следующих типов:

- 1) цилиндрические с короткими цилиндрическими роликами (рис. 5.6, а–в);
- 2) сферические с роликами бочкообразной формы (рис. 5.6, г);

- 3) игольчатые (рис. 5.6, *е*) – все радиальные;
- 4) конические с коническими роликами радиально-упорные (рис. 5.6, *д*);
- 5) упорные с цилиндрическими, коническими или бочкообразными роликами (рис. 5.8).

Шарикоподшипники в среднем более быстроходны. Роликоподшипники имеют более высокую (в среднем на 50...70 %) грузоподъемность.

По числу рядов тел качения подшипники делят на однорядные (имеющие основное распространение), двух- и многорядные.

По признаку самоустанавливаемости подшипники делят на:

- 1) несамоустанавливающиеся – все шарико- и роликоподшипники, кроме сферических, из них однорядные шарикоподшипники с двухточечным касанием можно рассматривать как ограниченно самоустанавливающиеся;
- 2) самоустанавливающиеся сферические (рис. 5.5, *з* и 5.6, *з*).

Подшипники качения выполняют в стандартных габаритах. По габаритным размерам подшипники разделяют на размерные серии: по радиальным габаритным размерам – на сверхлегкие (две серии), особо легкие (две серии), легкие, средние, тяжелые (всего семь серий); по ширине – на узкие, нормальные, широкие и особо широкие (рис. 5.7, *а-е*). Основное распространение имеют особо легкие, легкие и средние серии подшипников.

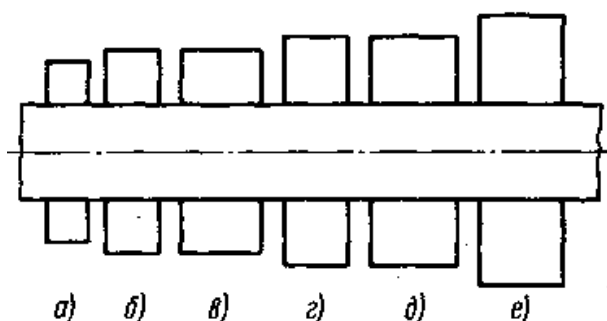


Рис. 5.7. Размерные серии подшипников качения:

а) особо легкая; б) легкая; в) легкая широкая; г) средняя; д) средняя широкая; е) тяжелая

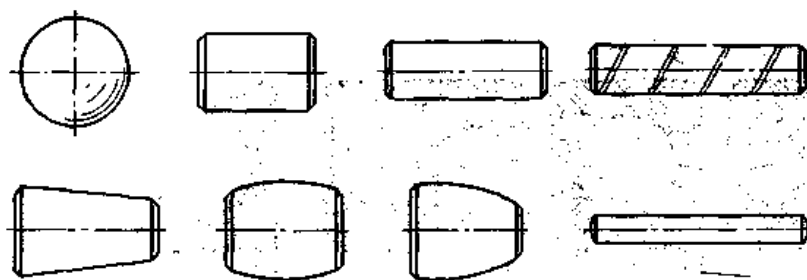


Рис. 5.8. Основные типы тел качения

5.3.1. Основные типы подшипников и их характеристики

Шарикоподшипники. Шариковый радиальный однорядный подшипник (рис. 5.9, а) в основном предназначен для восприятия радиальных нагрузок, но может воспринимать и небольшие осевые нагрузки.

Как и другие радиальные шарикоподшипники, они обеспечивают осевое фиксирование вала в пределах своего осевого зазора, удовлетворительно работают при перекосе колец на угол не более 8° , являются наиболее массовым типом подшипников.

Диаметр шариков

$$D_w = (0,275 \dots 0,3175) (D-d),$$

где D и d – наружный и внутренний диаметры подшипника.

Номинальные радиусы профилей дорожек качения внутреннего кольца обычно $r_b = 0,515 D_w$.

Подшипник обычно выполняют со стальным штампованием (змейковым) сепаратором, состоящим из двух половин, соединенных заклепками (рис. 5.9 е). При высоких скоростях применяют массивные сепараторы (рис. 5.9, з).

Подшипник заполняют шариками при взаимном радиальном смещении колец. Подшипник выполняют также с канавками для ввода шариков (тип 70 000), что позволяет увеличить число шариков в подшипнике и его радиальную грузоподъемность на 40 %; осевую нагрузку такой подшипник не воспринимает.

Шариковый радиальный двухрядный сферический подшипник (рис. 5.9, б) предназначен для восприятия радиальных нагрузок в условиях возможности значительных (до $1,5 \dots 4^\circ$) перекосов колец подшипников вследствие несоосности отверстий под подшипники (в разных корпусах) и больших упругих деформаций валов. Подшипник допускает осевую фиксацию вала и очень небольшую осевую нагрузку.

Дорожку качения наружного кольца выполняют по сферической поверхности, описанной из центра подшипника, что обеспечивает подшипнику самоустанавливаемость. Подшипник обычно выполняют со стальным штампованным сепаратором так называемого лепесткового типа (рис. 5.9, ж). При скорости на шейке вала выше 10 м/с следует применять массивные сепараторы.

Шариковый радиально-упорный подшипник (рис. 5.10, в) предназначен для восприятия совместно действующих радиальных и односторонних осевых нагрузок. Может воспринимать чисто осевую нагрузку. Применяется преимущественно при средних и высоких частотах вращения.

Один из бортов наружного или внутреннего кольца срезан почти полностью, что позволяет закладывать в подшипник на 45 % больше шариков того же диаметра, чем в обычный радиальный подшипник.

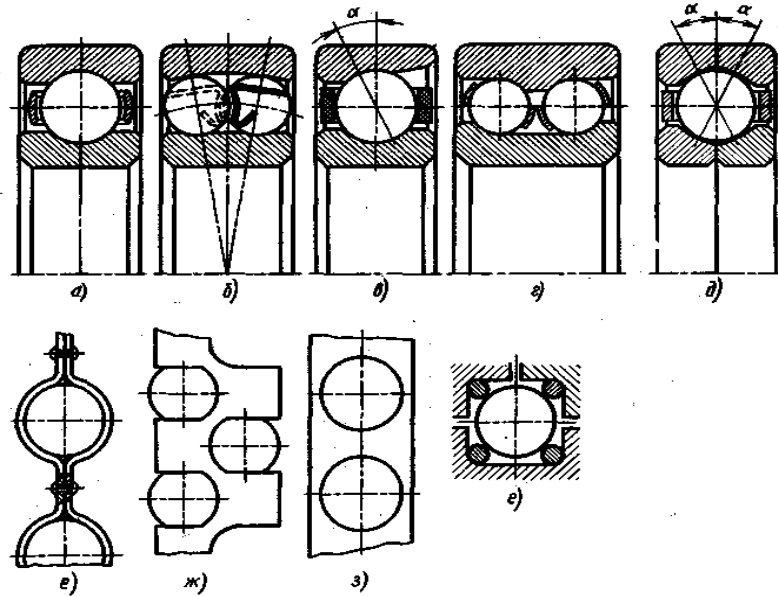


Рис. 5.9. Шарикоподшипники

Подшипник выполняют с номинальными углами контакта шариков с кольцами $\alpha = 12^\circ$ (тип 36000), $\alpha = 26^\circ$ (тип 46000) и $\alpha = 36^\circ$ (тип 66000). Радиальная грузоподъемность этих подшипников больше, чем радиальных однорядных подшипников, на 30...40 %. Основной тип применяемых сепараторов – массивный. Подшипники выполняют неразъемными (их сборку и разборку осуществляют с нагревом наружного кольца) и разъемными со съёмным наружным кольцом. Подшипники часто устанавливают по два и более в опору, что обеспечивает большую грузоподъемность опоры, способность воспринимать двусторонние осевые нагрузки, возможность выборки зазора и создания предварительного натяга. Подшипники с $\alpha > 20^\circ$ на валах, кроме коротких, устанавливают по два в опору.

Шариковый радиально-упорный двухрядный подшипник (рис. 5.9, з) предназначен для восприятия значительных радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в условиях высоких требований к жесткости. Изготавливается с предварительным натягом.

Шариковый радиально-упорный однорядный подшипник с разъемным внутренним (или наружным) кольцом и контактом в трех или четырех точках (рис. 5.9, д) предназначен для работы при радиальных и двусторонних осевых нагрузках в условиях стесненных габаритов по оси. Радиальная грузоподъемность при четырехточечном контакте и повышенном числе шариков выше грузоподъемности однорядных радиальных подшипников.

Шариковый упорный подшипник (рис. 5.10, а) предназначен для восприятия односторонних осевых нагрузок. Удовлетворительно работает при низких и средних частотах вращения, когда скорость на валу не более 5...10 м/с (верхние значения – для подшипников легких серий средних размеров). При высоких частотах вращения подшипник работает плохо вследствие центробежных сил и гигроскопических моментов, действующих на шарики.

На горизонтальных валах он работает хуже, чем на вертикальных и требует хорошей регулировки или постоянного поджатия колец пружинами. Диаметр шарика $D_w = 0,375(D - d)$. Одно кольцо подшипника устанавливается на вал по посадке с натягом.

Подшипник может выполняться со сферическими подкладками-шайбами, которые компенсируют неточности изготовления деталей подшипникового узла (вследствие неизбежных толчков и вибраций неподвижное кольцо занимает положение, перпендикулярное к оси вращения вала). Однако вследствие значительного трения на опорной поверхности подшипник не может полностью самоустанавливаться за каждый оборот и компенсировать изогнутость вала или неперпендикулярность к оси вращения опорной поверхности заплечика вала под кольцо подшипника.

Подшипник может выполняться двусторонним со средним, закрепляемым на валу кольцом, имеющим два желоба (рис. 5.10, б).

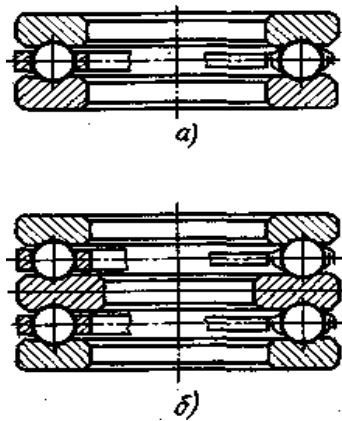


Рис. 5.10. Упорные шарикоподшипники: а) шариковый; б) двусторонний

Для деталей большого диаметра (до 4 м) выполнение колец подшипников представляет большие технологические трудности; поэтому каждое кольцо иногда заменяют двумя расположенными в специальных канавках кольцами из проволоки, между которыми катятся шарики (рис. 5.9, е).

Число шариков $z = 2,2D_{pw}/D_w$, где D_{pw} – диаметр окружности, проходящей через центры шариков, D_w – диаметр шарика. Материал проволоки – пружинная сталь с 375...540 НВ. Дорожки качения формируют прикаткой или шлифованием с последующей прикаткой. Ширина дорожки $L = 0,2\delta$. Углы контакта шариков выбирают в радиальных подшипниках $15...35^\circ$, в радиально-упорных $35...45^\circ$, в упорных $45...60^\circ$.

Роликоподшипники. Роликовый радиальный подшипник с короткими роликами (рис. 5.11, а) предназначен для восприятия повышенных радиальных нагрузок. Грузоподъемность его на несколько десятков процентов выше грузоподъемности однорядного радиального шарикового. Подшипник легко разбирается в осевом направлении, допускает некоторое осевое взаимное смещение колец, а потому удобен в случае больших температурных деформаций валов при необходимости осевой самоустановки

валов, например валов, несущих шевронные зубчатые колеса. Выполняются со штампованным (рис. 5.11, з) или, при повышенных частотах вращения, с массивным (рис. 5.11, ж, и, к) сепаратором.

Кроме подшипников основного типа с бортами на внутреннем кольце, применяют подшипники с бортами на наружном кольце. При необходимости осевой фиксации валов в одном направлении применяют подшипники с дополнительным бортом (рис. 5.11, б) или с упорной шайбой. При необходимости осевой фиксации в двух направлениях применяют конструкции с дополнительным бортом и с упорной шайбой (рис. 5.11, в).

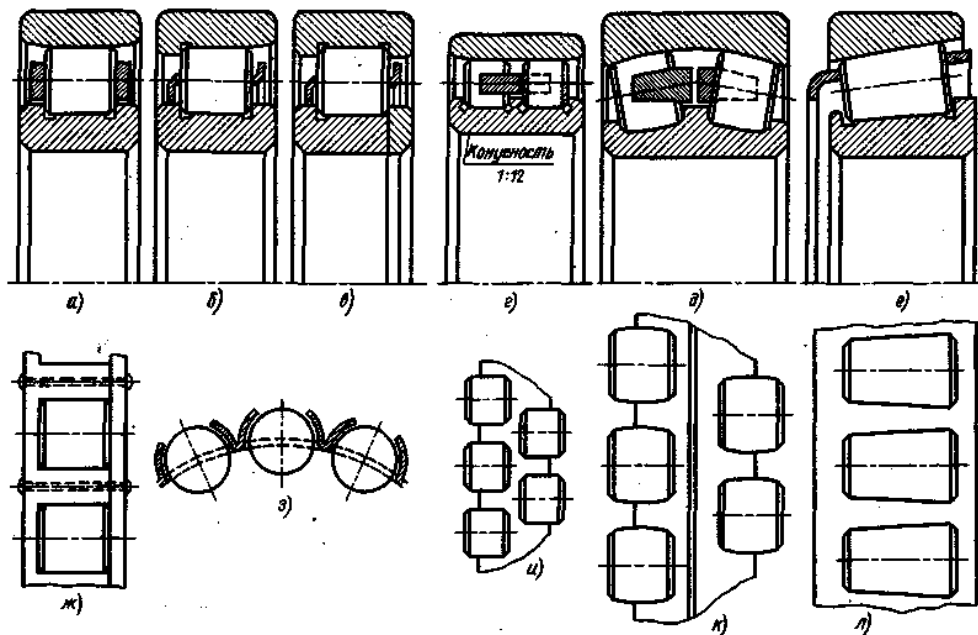


Рис. 5.11. Роликоподшипник: а–л) виды роликоподшипников

Двухрядный радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами и коническим отверстием (рис. 5.11, з) применяют для быстроходных валов, требующих точного вращения (в основном для шпинделей металлорежущих станков). Подшипник изготовляют особо легкой серии. Длину роликов выбирают равной диаметру; ролики располагают в шахматном порядке. Сепаратор – массивный бронзовый.

Роликовый радиальный двухрядный сферический подшипник (рис. 5.11, д) предназначен для восприятия особо больших радиальных нагрузок при возможности значительных ($0,5...2,5^\circ$) перекосов колец, но очень чувствителен к осевым нагрузкам. Дорожка качения наружного кольца выполнена по сферической поверхности. Ролики имеют форму несимметричной или симметричной бочки. Средний бортик внутреннего кольца может быть выполнен плавающим. Подшипники обладают высокими эксплуатационными показателями, но технологически наиболее сложны.

Роликовый радиально-упорный конический подшипник (рис. 5.11, е) предназначен для восприятия совместно действующих радиальных и односторонних осевых нагрузок при средних скоростях (обычно до 15 м/с на валу).

Радиальная грузоподъемность значительно выше, чем у радиального однорядного шарикоподшипника. Этот подшипник имеет весьма широкое применение в машиностроении. Отличается удобством сборки, разборки и регулировки зазоров.

Для обеспечения чистого качения вершины конических поверхностей дорожек качения колец и роликов должны совпадать. Роликам во избежание осевых перемещений сообщают направление по торцовой поверхности со стороны большого диаметра. Угол контакта (половина угла при вершине конуса дорожки качения наружного кольца) $\alpha = 10...16^\circ$. Подшипники, предназначенные для восприятия особо больших осевых нагрузок, выполняют с углом контакта около $20...30^\circ$. Угол конусности роликов обычно $1,5...2^\circ$.

Современные конические и цилиндрические роликоподшипники выполняют с роликами, имеющими небольшую выпуклость (бомбину). Стрелку выпуклости выбирают из условия, чтобы при напряжении по Герцу ~ 2000 МПа эллиптическая площадка контакта распространялась на всю длину ролика, чтобы эффект меньшего влияния перекосов осей распространялся на широкий диапазон условий эксплуатации. При этом ресурс повышается в 1,5...2 раза и более. Применяют и другие модификации профиля.

Подшипники, как правило, выполняют с чашечными штампованными сепараторами. При особо больших радиальных нагрузках (например, в прокатных станах) применяют многорядные конические роликоподшипники, способные воспринимать двусторонние осевые нагрузки. Подшипники особо чувствительны к перекосу осей.

Весьма совершенными являются сфероконические подшипники с коническими бочкообразными роликами. Характерными особенностями этих подшипников являются: способность воспринимать большие нагрузки и самоустанавливаемость. Применяются в наиболее ответственных конструкциях, в буровых установках и в гидротурбинах. Однако в изготовлении они сложнее, чем другие подшипники.

Упорный роликоподшипник предназначен для восприятия больших осевых нагрузок при небольших частотах вращения. Подшипник во избежание вредного скольжения, связанного с формой, выполняют с короткими цилиндрическими роликами (по одному или по два в каждом гнезде сепаратора) или с коническими роликами.

Игольчатый роликоподшипник (рис. 5.12, а, б) применяют при очень стесненных радиальных габаритах и при скоростях на валу до 5 м/с, а также при качательных движениях (поршневые пальцы, муфты карданных валов). Обладает высокой радиальной грузоподъемностью, но осевых нагрузок не воспринимает. Иглы имеют диаметр 1,6...6 мм и длину, в 4...10 раз превосходящую диаметр. Иглы устанавливают без сепаратора или

с сепаратором, иногда с направляющими роликами, имеющими меньший диаметр.

Подшипник обычно работает в режимах качения в нагруженной зоне и скольжения – в ненагруженной. В связи с этим он имеет повышенный коэффициент трения. Долговечность игл относительно невысока; после длительной работы иглы получают огранку.

Для максимального уменьшения радиальных габаритов широко применяют комплект игл в сепараторе без колец или с одним кольцом (рис. 5.12, б). Поверхности вала или корпуса под иглы должны быть закалены до высокой твердости, отшлифованы и отполированы.

За рубежом выпускают игольчатые подшипники со встроенными шариковыми подпятниками с регулировкой зазора, а также с возможностью некоторой самоустановки.

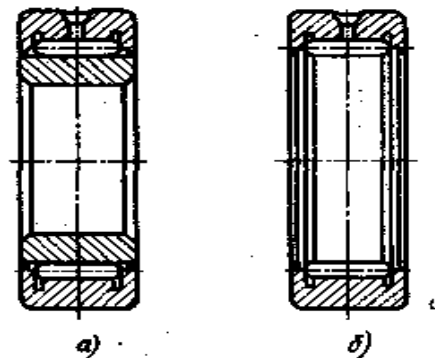


Рис. 5.12. Подшипники игольчатые:
а) с двумя кольцами; б) – с одним кольцом

Общие тенденции развития конструкций и применения подшипников следующие:

- 1) расширение применения радиально-упорных подшипников, что связано с повышением частот вращения валов и с плохой работой шариковых и роликовых подпятников при больших скоростях;
- 2) расширение применения роликовых подшипников, что связано с общим повышением точности изготовления и жесткости машин;
- 3) расширение применения подшипников качения в специальных областях благодаря выпуску антимагнитных, антикоррозионных, жаростойких, малозумных и других подшипников;
- 4) облегчение эксплуатации и встраиваемости подшипников в машины выпуском подшипников герметизированных, самосмазывающихся, с уплотнениями; с упорными бортами и др.;
- 5) изготовление подшипниковой промышленностью (особенно за рубежом) целых подшипниковых узлов.

5.3.2. Причины выхода из строя подшипников. Критерии расчета

Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей. Перекатывание тел качения по кольцам связано с образованием в поверхностных слоях контактирующих тел знакопеременных напряжений, которые после определенного числа циклов нагружений приводят к образованию начинающихся от поверхности микротрещин. Последние расклиниваются проникающим в них смазочным материалом, что приводит к выкрашиванию. Обычно выкрашивание начинается на дорожках качения наиболее напряженных колец, у большинства подшипников – на внутренних, а у сферических – на наружных. На шариках выкрашивание начинается в наиболее слабой по механическим свойствам зоне выхода волокон при штамповке или прокатке.

Усталостное выкрашивание является основным видом выхода из строя подшипников, работающих при значительных нагрузках в условиях хорошей изоляции от загрязнений.

Разрушение колец и тел качения. Из механических разрушений наиболее частым является скалывание бортов у роликоподшипников, связанное с перекосом колец. Значительно реже при больших динамических нагрузках наблюдается раздавливание колец шарикоподшипников, происходящее по дну желоба, или раздавливание шариков. При нормальной эксплуатации разрушение элементов подшипников не должно происходить.

Износ колец и тел качения. Многие машины работают в абразивной среде, в частности автомобили и другие транспортные машины, сельскохозяйственные машины, горные машины, строительные и дорожные машины и многие другие. Несмотря на уплотнения и фильтрацию масла, подшипники этих машин работают со значительным износом. По результатам статистического обследования из-за износа колец и тел качения подшипников тракторов выбраковывалось в 2,5 раза больше подшипников, чем из-за выкрашивания. Износ подшипников можно существенно уменьшить совершенствованием конструкций уплотнений и смазки.

Образование вмятин на рабочих поверхностях (бринеллирование) при динамических нагрузках и при больших статических нагрузках без вращения при качении связано с местными пластическими деформациями. При отсутствии вращения рост лунки происходит в связи с коррозией и износом от малых перемещений на площадке контакта при колебаниях, а при вращении – в связи с ударами и развальцовкой.

Опасность образования вмятин существенна в транспортных машинах, в которых возможны большие мгновенные динамические нагрузки и существенные нагрузки без вращения.

Кроме рассмотренных видов повреждений тел качения и колец, наблюдаются также: наволакивание на тела качения металла сепаратора; отпуск тел качения и колец в связи с недопустимым повышением температуры; шелушение, связанное с местными дефектами материала; коррозия, связанная с прохождением электрического тока, и т. д.

Значительный процент выхода из строя подшипников качения, особенно быстроходных, связан с разрушением сепараторов.

Разрушение сепараторов вызывается центробежными силами и воздействием на сепаратор тел качения. Воздействия на сепаратор тел качения особенно существенны в подшипниках, работающих с осевой нагрузкой или с предварительным натягом, когда нагружены все тела качения в подшипнике. Тогда тела качения, имея неодинаковый в пределах допуска диаметр, вращаются вокруг оси вала с неодинаковой скоростью, оказывают на сепаратор силовые воздействия, изнашивают его и сами испытывают автоколебания, связанные с неизбежным проскальзыванием. Разница в скоростях тел качения возникает также в результате перекосов осей колец.

Клепанные штампованные сепараторы разрушаются по сечениям, ослабленным заклепками, или по переходным сечениям, подсеченным штампами. Массивные сепараторы разрушаются после износа по перемычкам или по ослабленным сечениям.

Возможны отказы подшипников из-за отказов смазки (подшипники с замкнутым объемом смазки и др.).

Внешними признаками выбраковки подшипников обычно являются: потеря точности вращения, повышенный шум, сильное повышение сопротивления вращения, нагрев.

Подшипники рассчитывают по критерию выносливости и по критерию статической грузоподъемности (на отсутствие вмятин).

5.3.3. Распределение нагрузки между телами качения

Силы на тела качения при радиальной нагрузке подшипника распределяются неравномерно (рис. 5.13). В восприятии нагрузки участвуют только тела качения, расположенные на дуге, не превышающей 180° (нагруженная зона). Наиболее нагруженным является шарик или ролик, расположенный по направлению действия силы на подшипник.

Задача распределения сил между телами качения является статически неопределимой.

Тела качения, расположенные симметрично относительно плоскости действия силы, нагружены одинаково. Обозначим силу на наиболее нагруженное тело качения через F_0 ; на тело, расположенное по отношению к плоскости нагрузки под углом γ (равным угловому шагу), – через F_1 , под углом 2γ – через F_2 , под углом $n\gamma$ – через F_n , где n – половина тел качения в нагруженной зоне.

Предполагаем для простоты, что тела качения располагаются симметрично относительно плоскости нагрузки.

Условие равновесия внутреннего кольца, нагруженного радиальной силой

$$F_1 = F_0 + 2F_1 \cos \gamma + 2F_2 \cos 2\gamma + \dots 2F_n \cos n\gamma. \quad (5.16)$$

В дополнение к уравнению статики используем уравнение перемещений. Пренебрегая изгибом колец и предполагая отсутствие радиального зазора в подшипнике, можно принять, что сближение тел качения и колец равны соответствующим проекциям полного смещения кольца δ_0 , т. е.

$$\delta_1 = \delta_0 \cos \gamma; \quad \delta_2 = \delta_0 \cos 2\gamma; \quad \delta_i = \delta_0 \cos i\gamma; \quad (5.17)$$

где i – номер тела качения.

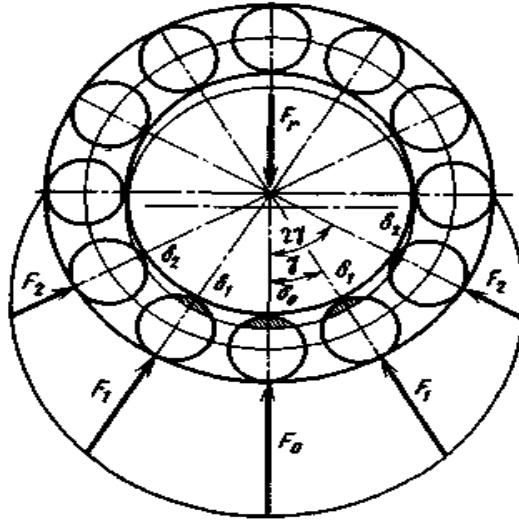


Рис. 5.13. Схема распределения сил между телами качения
а – сегментная; б – втулочная; в – поперечно-свертная

Для шарикоподшипников зависимость между сближением δ шариков и колец и сжимающей нагрузкой F , как следует из задачи теории упругости о сжатии упругих тел,

$$\delta = cF^{2/3}, \quad (5.18)$$

где c – коэффициент пропорциональности.

Нелинейный характер зависимости объясняется ростом площадки контакта с ростом силы.

Выражая в уравнениях перемещений сближения через силы, можно написать: $F_1 = F_0 \cos^{3/2} \gamma$; $F_{21} = F_0 \cos^{3/2} 2\gamma$, ... $F_i = F_0 \cos^{3/2} i\gamma$.

Подставив эти зависимости в уравнение равновесия, получим

$$F_1 = F_0 \left(1 + 2 \sum_{i=1}^n \cos^{3/2} i\gamma \right). \quad (5.19)$$

В подшипниках, эксплуатируемых в обычных условиях с зазором, в работе принимают участие шарики на дуге, меньшей 180° , и наиболее нагруженный шарик сжимается силой, большей примерно на 10 %, чем сила по этому расчету. В соответствии с этим для однорядных шарикоподшипников принимают $k = 5$ и $F_0 = 5F_r / z$.

В сферических двухрядных шарикоподшипниках с учетом некоторой неравномерности распределения сил между рядами, силу на наиболее нагруженный шарик оценивают $F_o = 6F_r/(z \cos \alpha)$, где α – угол наклона линии контакта, z – число шариков в обоих рядах.

Для роликоподшипников задача решается также, только зависимость между сближениями роликов и колец и сжимающей нагрузкой приближенно принимается линейной $\delta = c_1 F$ (где c_1 – коэффициент). По аналогии с шарикоподшипниками для роликоподшипников наибольшая сила $F_o = kF_r/z$. Для роликоподшипников с $z = 10...20$ среднее значение $k = 4$.

Учитывая влияние зазора для расчета принимают $k = 4,6$.

Для двухрядных роликоподшипников с учетом неравномерного распределения сил, между рядами принимают $k = 5,2$.

В радиально-упорных подшипниках при радиальной нагрузке силы на шарики и ролики больше, чем в радиальных, в отношении $1/\cos \alpha$, где α – угол контакта шариков или роликов и колец.

Распределение нагрузки между телами качения может быть несколько выравнено упругими деформациями корпусов. Отверстие должно принимать форму эллиптического цилиндра, вытянутого в направлении нагрузки. Это возможно при проектировании букс железнодорожного подвижного состава.

Осевая сила при точном изготовлении и отсутствии взаимного перекося колец распределяется между телами качения равномерно.

В литературе [1, 4] приведены методики расчета подшипников качения на долговечность и статическую грузоподъемность, методика выбора посадок подшипниковых колец.

5.3.4. Пример определения эквивалентной нагрузки и подбора подшипников

Подобрать подшипники к валу червяка. Ресурс подшипников должен быть не меньше 15 000 ч при 90 %-ной вероятности безотказной работы. Червячная передача работает при постоянном режиме. Частота вращения вала $n = 725 \text{ мин}^{-1}$, направление вращения неизвестно, может быть любым. Червяк стандартный – правый. Направление вращения вала – по часовой стрелке, если смотреть справа. Тогда силы в зацеплении, действующие на червяк направлены так, как показано на рис. 5.14.

Окружная сила на червяк $F_T = 1000 \text{ Н}$, осевая $F_a = 3000 \text{ Н}$, радиальная $F_r = 1200 \text{ Н}$. Нагрузка на вал от муфты $F_M = 200 \text{ Н}$. Намечен диаметр вала в месте посадки подшипников – 45 мм.

Для нормальной работы червячного зацепления необходимы жесткие валы и жесткие опоры. Поэтому самый распространенный и дешевый подшипник – шариковый радиальный однорядный, который имеет небольшую жесткость в радиальном и осевом направлении, использовать нельзя. Намечаем подшипник роликовый радиально-упорный (конический) легкой узкой серии 7209, $d = 45 \text{ мм}$

$D = 85 \text{ мм}$, $T = 21 \text{ мм}$, $C_r = 50\,000 \text{ Н}$, $C_{0r} = 33\,000 \text{ Н}$, $e = 0,41$. Если ресурс этого подшипника будет меньше, чем требуется, примем более грузоподъемный подшипник средней серии 7309.

$$\frac{Y = 1,45}{X = 0,4} \text{ при } \frac{F_\alpha}{VF_1} > e; \quad \frac{Y = 0}{X = 1} \text{ при } \frac{F_\alpha}{VF_1} < e.$$

Определяем радиальные реакции опор при наиболее неблагоприятном для каждой опоры направлении силы F_M (консольная нагрузка на вал от муфты может иметь любое направление (на рис. 5.14 показана вниз): может быть направлена вверх, горизонтально, под любым углом, что зависит от погрешностей монтажа; заранее его определить нельзя).

Радиальные реакции опор:

$$\text{опоры 1} \quad F_{r1} = 1250 \text{ Н};$$

$$\text{опоры 2} \quad F_{r2} = 800 \text{ Н}.$$

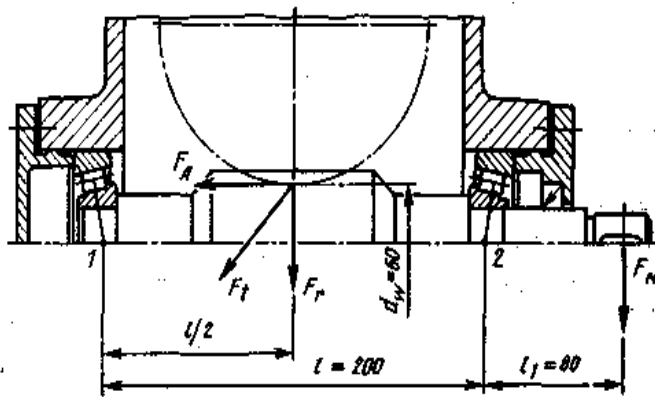


Рис. 5.14. Опоры вала – червяка и расчетная схема

Определяем затем осевые нагрузки (рис. 5.14).

Определяем минимальные осевые нагрузки для подшипников, обусловленные радиальными нагрузками

$$S_1 = 0,83eF_{r1} = 0,83 \cdot 0,41 \cdot 1250 = 425 \text{ Н};$$

$$S_2 = 0,83eF_{r2} = 0,83 \cdot 0,41 \cdot 800 = 272 \text{ Н}.$$

Из условия равновесия осевых сил

$$F_{\alpha 1} = F_o + S_2 = 3000 + 272 = 3272 \text{ Н}.$$

что больше, чем S_1 .

Следовательно, силы определены правильно. Определяем приведенные нагрузки. Для опоры 1

$$\frac{F_{\alpha 1}}{VF_{r1}} = \frac{3272}{1 \cdot 1250} = 2,62 > e = 0,41,$$

следовательно,

$$P_1 = (XVF_{r1} + YF_{\alpha 1})K_\delta K_T = (0,41 \cdot 1250 + 1,45 \cdot 3272)1,2 \cdot 1 = 6300 \text{ Н}.$$

Для опоры 2

$$P_2 = VF_{r2} K_\delta K_T = 1 \cdot 800 \cdot 1,2 \cdot 1 = 960 < P_1.$$

Сравниваем полученные значения приведенных нагрузок. $F_{\max} = 6300$ Н – наиболее нагружен подшипник в опоре 1 при вращении вала по часовой стрелке. Определяем его ресурс

$$L_{10} = \left(\frac{C_1}{P_{\max}} \right)^{3,33} = \left(\frac{50\,000}{6300} \right)^{3,33} = 990,3 \text{ млн. оборотов};$$

$$L_{10h} = \frac{L_{10} \cdot 10^6}{60n} = 22760 \text{ ч},$$

что больше, чем требуется. Следовательно, при ресурсе 15 000 ч вероятность безотказной работы подшипников будет выше 90 %.

При переменном режиме нагружения в формулу ресурса следует вместо $F_{\max}$ подставлять эквивалентную нагрузку $F_\varphi = K_{pe} \cdot F_{\max}$ [8].

5.4. Муфты

5.4.1. Общая характеристика муфт

Назначение и классификация. *Муфтами* называют устройства для соединения валов совместно работающих узлов (агрегатов) машин, частей составных валов (в валопроводах, трансмиссиях), а также для соединения валов с расположенными на них деталями (зубчатыми колесами, звездочками и т. д.).

Простейшие конструкции имеют так называемые *глухие муфты*, образующие жесткое соединение валов (составной вал). На рис. 5.15, а, б показаны *втулочные муфты* на сегментных шпонках и конических штифтах, применяемые для соединения валов относительно небольших диаметров (до 70 мм). Для облегчения монтажа приводов муфты выполняют обычно сборными, состоящими из *полумуфт*, которые соединяют после установки узлов на раме (станине и т. п.) с помощью болтов (рис. 5.15, в) и другими способами.

Распространены муфты в виде автономных устройств (узлов), изготавливаемых на специализированных предприятиях (производствах). Это упрощает стандартизацию муфт.

Кроме соединительных (общих) функций муфты нередко выполняют одновременно и специальные функции, например:

– управляют работой – включают и выключают исполнительный механизм при работающем двигателе, облегчают запуск машины и др. – *управляемые муфты*;

– регулируют параметры – ограничивают частоты вращения (максимальную и минимальную), предохраняют детали и машины от случайных (недопустимых) перегрузок – *предохранительные муфты*.

Муфты, выполняющие несколько функций одновременно, должны периодически соединять и разъединять соединяемые валы. Поэтому их называют *сцепными*.

Муфты, выполняющие лишь соединительные функции, называют *постоянными*.

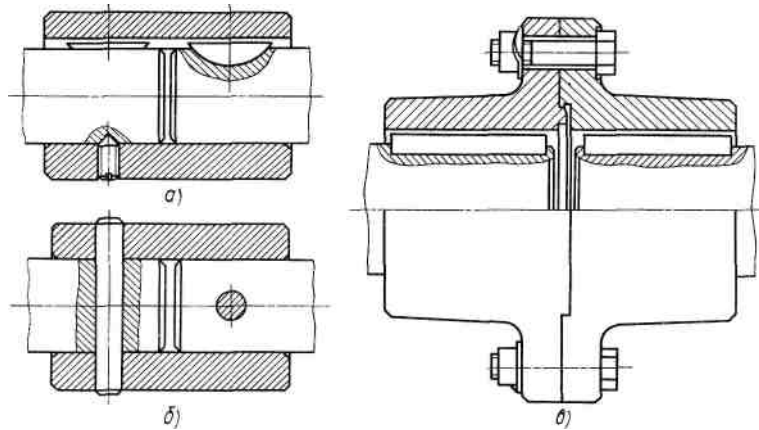


Рис. 5.15. Глухие муфты:
а – сегментная; б – втулочная; в – поперечно-свертняга

Основная нагрузка и нагрузочная способность. Основной нагрузкой для муфт является крутящий момент. В связи с этим их нагрузочную способность оценивают значением допустимого крутящего момента T_n . Значения T_n , а также размеры, масса и другие данные указывают в паспортах муфт.

Наибольший длительно действующий момент T для муфт может быть определен теоретически или экспериментально. В упрощенном расчете, используя предшествующий опыт проектирования и эксплуатации машин, принимают

$$T = T_n / K,$$

где K – коэффициент режима работы, $K = K_6 K_d$, K_6 – коэффициент безопасности, учитывающий характер последствий при выходе муфты из строя, $K_6 = 1,0 \dots 1,8$; K_d – коэффициент, учитывающий характер передаваемой нагрузки, $K_d = 1,0 \dots 1,5$ (меньшие значения принимают при спокойной нагрузке, большие – при ударной и реверсивной нагрузке).

Компенсирующая, амортизирующая и демпфирующая способности муфт. Муфты должны обладать определенной компенсирующей способностью, т. е. компенсировать в той или иной степени отклонения от соосного положения соединяемых валов, обусловленные особенностями конструкции, и практически неизбежными отклонениями (смещения), вызванными преимущественно погрешностями монтажа, а также деформациями валов от эксплуатационных нагрузок, тепловых воздействий и т. п. В противном случае

детали муфт, соединяемые валы и их опоры (подшипники и корпуса) окажутся под действием неблагоприятных *дополнительных нагрузок*.

Расчеты и опыт проектирования конструкций показали, что дополнительные изгибающие и перерезывающие нагрузки в системе «валы–муфта–опоры» можно снизить: уменьшением погрешностей монтажа; увеличением компенсирующей способности системы валы–муфта–опоры за счет взаимных кинематических перемещений деталей под нагрузкой в пределах зазоров или по направляющим элементам муфты – *компенсирующие и подвижные муфты*; увеличением податливости, т. е. компенсирующей способности за счет деформаций одного из звеньев системы. Опыт проектирования показал также, что во многих случаях из конструктивных, технологических и экономических соображений выгодно для этих целей применять муфты с высокой податливостью элементов – *упругие муфты*. Высокую податливость муфтам придают введением в их конструкции упругих элементов (пружин, мембран), а также элементов из материалов с малым модулем упругости (например, резины и т. п.).

Способности амортизировать (ослаблять) и демпфировать (заглушать, успокаивать) колебания внешней нагрузки, толчки и удары в системе «валы – опоры – муфта» являются также важнейшими свойствами муфт динамически нагруженных агрегатов (особенно при реверсивной нагрузке).

Муфты разнообразны по конструкции, наиболее распространенные из них стандартизованы и рассмотрены ниже.

Выбор типа муфт производят в соответствии с конструктивными особенностями и требованиями, предъявляемыми к приводу (машине) в целом.

5.4.2. Компенсирующие и упругие постоянные муфты

При выборе и использовании компенсирующей и упругой муфты стремятся к тому, чтобы вклад деформаций валов и опор в компенсацию отклонений от соосного положения оказался бы несущественным. Муфта становится в этом случае «компенсатором» системы не только при монтаже, но и в эксплуатации приводов, так как отклонения валов от соосного положения образуются также в результате их деформации от рабочей нагрузки и температуры.

Компенсирующие муфты. На рис. 5.16, а показана конструкция компенсирующей крестовой муфты, допускающей соединение валов с повышенными взаимными смещения осей ($\sigma_r < 0,05d$; $\alpha \leq 1^\circ$). Она состоит из двух полумуфт 1 и 3 с пазами (направляющими) и промежуточного диска 2 с крестообразно расположенными выступами.

Зубчатые муфты (ГОСТ 5006–83) (рис. 5.16, б) применяют в высоконагруженных конструкциях для валов диаметрами от 40 до 200 мм.

Они допускают угловое смещение до $0,5^\circ$ при радиальном смещении $\sigma_r = 0,008L$, где L – расстояние между зубчатыми соединениями муфты.

Муфта состоит из двух втулок 1 и двух обоев 2 соответственно с внешними и внутренними эвольвентными зубьями (угол профиля $\alpha = 20^\circ$, коэффициент высоты головки зуба $h_a^* = 0,8$). Соединение втулок с валом осуществляется шпонкой и посадкой с натягом или шлицами.

Большое число одновременно работающих зубьев эвольвентного профиля обеспечивают компактность и высокую нагрузочную способность.

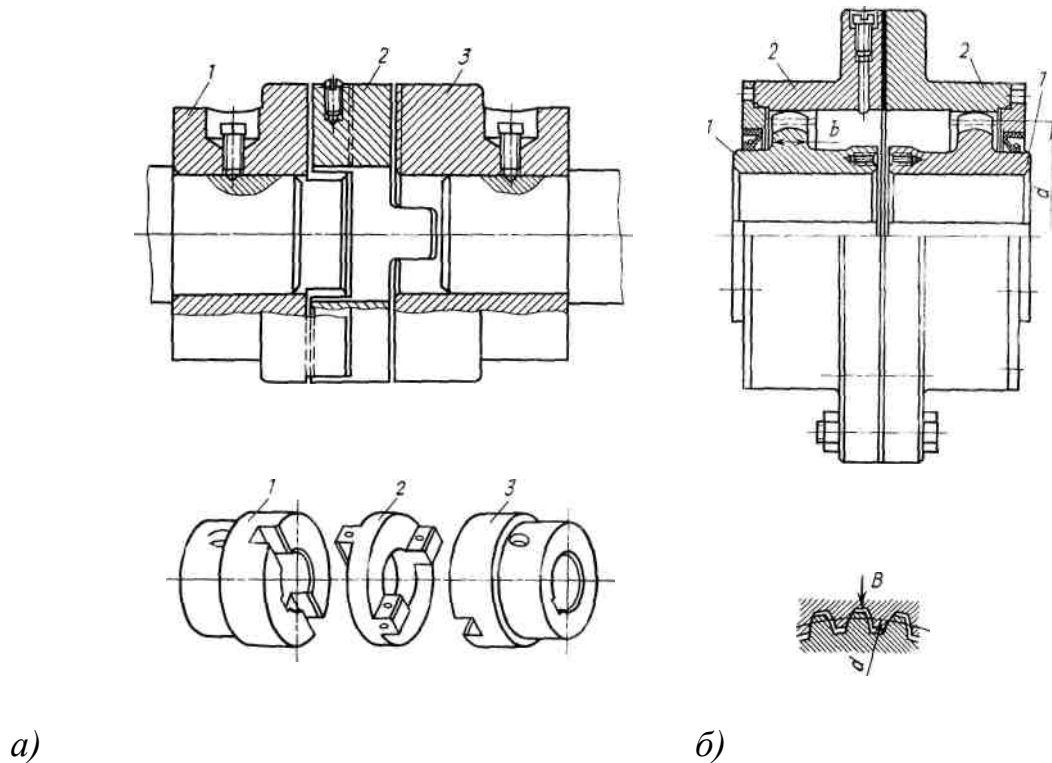


Рис. 5.16. Компенсирующие муфты:
а – кулачковая муфта: 1, 3 – полумуфта; 2 – плавающий кулачок;
б – зубчатая муфта: 1 – зубчатые втулки; 2 – зубчатые ободки

При вращении валов, установленных с перекосом, происходит циклическое смещение (продольное и радиальное) зубьев втулок относительно обоев. Это смещение (скольжение) вызывает изнашивание зубьев – основная причина их повреждения. Для повышения износостойкости активные поверхности зубьев выполняют твердыми (45...55 HRC), а внутрь муфты заливают масло.

Подбор муфт также производится по расчетному вращающему моменту. Экспериментально установлено, что износ зубьев муфты в течение ресурса будет допустимым, если средние контактные напряжения (давления) на рабочих поверхностях

$$p = \frac{2 T K_{\text{и}}}{b_m h d_m z} \leq [p],$$

где $K_{\text{и}} = 1,1 \dots 1,3$ – коэффициент концентрации нагрузки; $b_{\text{м}}$ и $d_{\text{м}}$ – длина зуба и диаметр делительной окружности; h – рабочая высота зуба, $h \approx 1,8m$; z – число зубьев полумуфты; $[p]$ – допускаемое номинальное контактное напряжение (давление), $[p] = 3,6 \dots 4,6$ МПа при твердости муфт после термоулучшения 280...320 НВ; $[p] = 10 \dots 12$ МПа – после химико-термической обработки зубьев.

Цепные муфты (ГОСТ 20742–82) (рис. 5.17) применяют для соединения валов диаметрами от 20 до 140 мм при передаче вращающего момента от 63 до 8000 Н·м с частотой вращения до $n = 500 \dots 1600$ мин⁻¹ (большая частота допускается для муфт с меньшими внешними диаметрами).

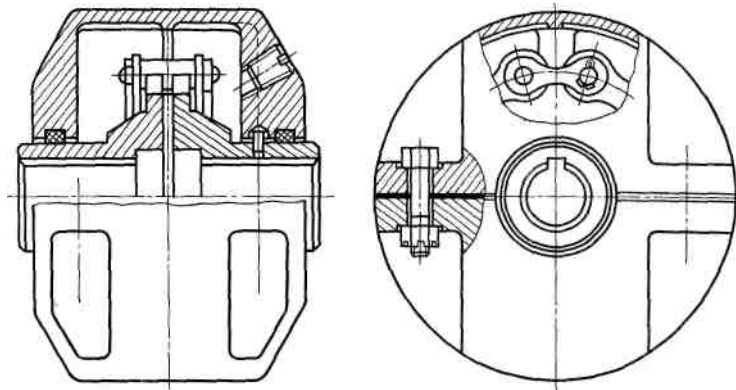


Рис. 5.17. Цепная муфта:

1 – звездочка; 2 – ролик; 3 – обойма; 4 – палец

Муфты компенсируют радиальное смещение валов до 1,2 мм и угловое смещение до 1°. Для предохранения от загрязнения и лучшего смазывания муфты целесообразно закрывать кожухом с уплотняющими элементами. Вращающий момент передается с помощью звездочек и цепи.

Соединение полумуфт с валами может осуществляться с помощью прямобочных или эвольвентных шлицев, а также шпонками.

Муфты имеют простую конструкцию и просты в обслуживании, надежны, технологичны в изготовлении, имеют малые габариты и массу, удобны в монтаже и демонтаже. Их недостаток – наличие «мертвого» хода, который ограничивает их применение в реверсивных передачах.

Ш а р н и р н ы е м у ф т ы (ГОСТ 5147–80) могут соединять валы, имеющие наибольшие углы перекоса (до 45°) по сравнению с муфтами других типов. Это достигается с помощью шарниров трения скольжения и промежуточного звена в виде параллелепипеда с двумя отверстиями, оси которых пересекаются под прямым углом. Муфты изготавливаются для валов с диаметрами от 8 до 40 мм, а передаваемый момент колеблется от 11,2 до 1120 Н·м.

У п р у г и е м у ф т ы. За счет использования упругих силовых элементов муфты способны не только компенсировать радиальные и угловые смещения, но и демпфировать колебания, амортизировать толчки и удары.

Упругие втулочно-пальцевые муфты типа МУВП (ГОСТ 21424–75) применяют в приводе от электродвигателя и в других случаях для валов диаметрами 10...180 мм при вращающих моментах 6,3...16000 Н·м. Стандартом предусмотрены муфты с цилиндрическим и с коническим отверстиями для валов; они могут быть выполнены в двух исполнениях (для длинных и коротких концов валов). Вращающий момент между полумуфтами передается через резиновые гофрированные втулки, надетые на пальцы. Муфты допускают в зависимости от типоразмера радиальное смещение осей валов на 0,2...0,4 мм, продольное смещение валов на 10...15 мм и угловое смещение – на 1°. Их работоспособность определяется стойкостью втулок. Диапазон рабочих температур от –40 до +50 °С.

Для ограничения износа среднее контактное давление пальца на втулку находят по формуле

$$p = \frac{2T}{z D_m d_n l} \leq [p], \quad (5.20)$$

где z – число пальцев, $z = 6$; D_m – диаметр окружности расположения осей пальцев; d_n – диаметр пальцев; l – длина упругого элемента; $[p]$ – допускаемое давление для резиновых втулок, обычно $[p] = 2$ МПа.

Упругая муфта с торообразной оболочкой выпуклого профиля (ГОСТ 20884–82) обладает хорошими компенсирующими свойствами. Она состоит из резинового упругого элемента (оболочки) и полумуфты, к которым винтами через кольца притягиваются прижимные полукольца. При сборке муфты полукольца соединяют с кольцом винтами. Вращающий момент с полумуфт на оболочку передается силами трения, созданными при затяжке винтов.

Муфта может соединять валы диаметрами 14...240 мм и передавать крутящие моменты в диапазоне 20...40 000 Н·м. В зависимости от типоразмера она может компенсировать продольные смещения (до 11 мм), радиальные (до 5,0 мм) и угловые (до 1,5°) смещения, но имеет большие диаметральные габариты.

При отклонении от соосного положения валов муфта создает дополнительные нагрузки на валы. Радиальная сила и изгибающий момент при этом сравнительно невелики, а осевая сила от единичного осевого смещения достигает 300 Н/мм и должна учитываться в расчетах подшипников.

Потеря работоспособности муфты обычно вызывается разрушением упругого элемента у зажима.

Упругая муфта со звездочкой (ГОСТ 14084–76) применяется для соединения валов в диапазоне диаметров 12...45 мм при крутящем моменте $T = 2,5...400$ Н·м. Она допускает смещение осей валов до 0,4 мм, угол перекося 1,5°, может работать при температуре от –40 до +50° С.

Муфта состоит из двух одинаковых полумуфт, которые снабжены торцовыми кулачками. Между этими кулачками помещается резиновая звездочка с четырьмя или шестью лепестками. Первая из них может передавать

крутящий момент до 6,3 Н·м при частоте вращения $n = 5000 \dots 6500 \text{ мин}^{-1}$, вторая – крутящий момент от 16 до 400 Н·м при $n = 1500 \dots 45\,000 \text{ мин}^{-1}$ (большая частота вращения допускается для муфт меньшего диаметра).

Муфты просты по конструкции, имеют высокие эксплуатационные качества, но допускают сравнительно небольшой передаваемый вращающий момент и требуют смещения валов или полумуфт при монтаже.

Отметим, что при использовании упругих и компенсирующих муфт проблемы работоспособности и надежности приводов частично переносятся с валов и опор на муфты, точнее – на их компенсирующие элементы. Последние имеют значительные взаимные смещения (линейные, угловые и окружные) под нагрузкой или испытывают повышенные деформации и напряжения, а потому подвержены повреждениям (износу, разрушениям).

5.4.3. Сцепные муфты

В зависимости от способа соединения и разъединения полумуфт в процессе работы различают управляемые и самоуправляемые (автоматические) сцепные муфты.

Управляемые муфты предназначены для соединения или разъединения валов, а также валов и установленных на них деталей в подвижном или неподвижном состоянии с помощью специальных механизмов управления. Их используют в коробках скоростей и других механизмах при необходимости изменения режима работы. Передача вращающего момента осуществляется либо за счет зацепления (зубчатые или кулачковые муфты), либо силами трения (фрикционные муфты).

Конструкции управляемых муфт разнообразны. К примеру существует *зубчатая муфта с электромагнитным дистанционным управлением*. Зубчатые сцепные муфты выходят из строя из-за износа зубьев. Их расчет ведут в форме ограничения среднего контактного напряжения (давления) на зубьях.

Фрикционные сцепные муфты передают вращающий момент между полумуфтами за счет сил трения на рабочих поверхностях (дисковой или конической формы). Давление на поверхностях контакта (смазываемых или сухих) создают с помощью устройств и механизмов включения различного типа (пружинно-рычажных механизмов, электрических, гидравлических и пневматических устройств).

При включении фрикционных муфт крутящий момент нарастает с увеличением усилия нажатия (контактных давлений на поверхностях трения). Благодаря этому можно соединять валы под нагрузкой. Пробуксовывание муфты в процессе включения обеспечивает плавный разгон ведомого вала.

Фрикционные муфты должны обладать надежностью сцепления, высокой износостойкостью и теплостойкостью контактирующих поверхностей.

Материал трущихся деталей (накладок) выбирается в зависимости от среднего контактного напряжения (давления)

$$p = \frac{F_a}{A} = \frac{2TK}{fD_m z A} \leq [p], \quad (5.21)$$

где F_a – осевая сила; T – крутящий момент; $K = 1,3 \dots 1,5$ – коэффициент запаса сцепления; D_m – средний диаметр контакта; f – коэффициент сцепления (трения покоя); z – число пар поверхностей трения; A – площадь поверхности трения; $[p]$ – допускаемое контактное напряжение.

Площадь поверхности соприкосновения (контакта)

$$A = \pi D_m b.$$

Здесь b – ширина поверхности трения, ее принимают в зависимости от диаметра D_m ; $b = \psi D_m$. Обычно $\psi = 0,15 \dots 0,25$ – для дисковых и конусных муфт; $\psi = 0,2 \dots 0,3$ – для цилиндрических муфт.

Несложно заметить, что для увеличения передаваемого вращающего момента можно увеличить число пар поверхностей трения. При этом осевая сила, сжимающая детали, остается неизменной. Это обстоятельство реализуют на практике, применяя многодисковые муфты.

Интенсивность изнашивания муфт зависит от мощности, расходуемой на трение:

$$P_f = f p v_{ск} \leq [P_f], \quad (5.22)$$

где $v = 0,5\omega D_m$ – средняя скорость скольжения; $[P_f]$ – допускаемая мощность трения.

Сцепные самоуправляемые муфты выполняют автоматически одну из следующих функций: ограничение передаваемой нагрузки – *предохранительные муфты*; передачу нагрузки (момента) только в одном направлении – *обгонные муфты*; включение и выключение при заданной скорости – *центробежные муфты*.

Предохранительные муфты срабатывают, когда крутящий момент превышает некоторую установленную величину. При достижении крутящим моментом предельной величины под действием осевых усилий, обусловленных формой впадин полумуфты, шарики смещаются в осевом направлении (преодолевая сопротивление пружины) и размыкают муфту с последующим прощелкиванием.

Пружинно-шариковые муфты (ГОСТ 15621–77) для диаметров валов от 8 до 48 мм допускают крутящие моменты $4 \dots 400 \text{ Н}\cdot\text{м}$.

На практике используют также пружинно-фрикционные, пружинно-кулачковые и некоторые другие типы предохранительных муфт.

Обгонные муфты (муфты свободного хода) предназначены для передачи вращающего момента только в одном направлении.

Наибольшее распространение получили фрикционные обгонные муфты, передающие крутящий момент за счет заклинивания между полумуфтами промежуточных тел (в основном роликов). Такие муфты бесшумны, компактны, могут работать при высокой частоте вращения. Их изготавливают для валов диаметром 10...90 мм и передачи момента до 750...800 Н·м.

На рис. 5.18 показана роликовая обгонная муфта. При вращении звездочки 1 по часовой стрелке ролики 2 заклиниваются между звездочкой и наружным кольцом 3 и передают вращение соединенному с ним ведомому валу. Прижимные устройства 4 уменьшают «мертвый» ход и способствуют равномерному распределению нагрузки между роликами. При вращении звездочки в обратном направлении ролики заклиниваться не будут, и вращение не будет передаваться.

Муфта свободного хода позволяет ведомому звену вращаться (например, по инерции) при остановленном ведущем звене. Этот эффект используется в передачах велосипедов, мотоциклов, станков, автомобилей и т. д.

В роликовой муфте ведущим может быть и наружное кольцо при вращении против часовой стрелки.

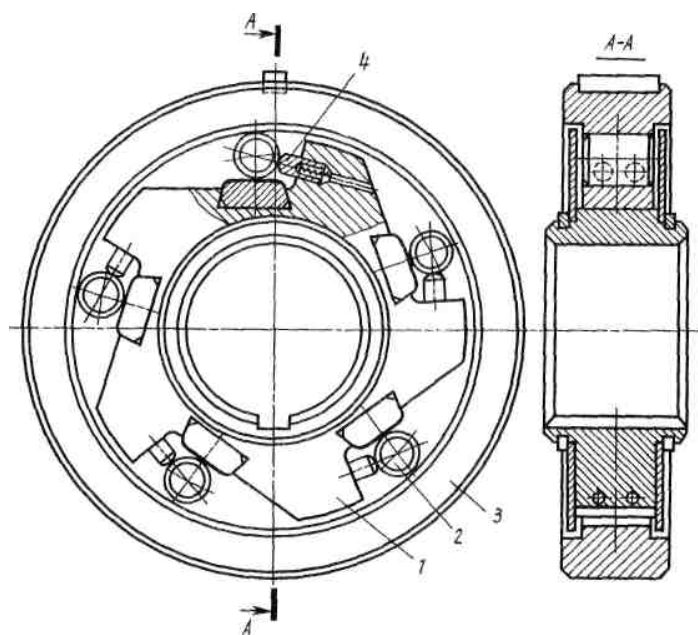


Рис. 5.18. Роликовая обгонная муфта

Пусковые (центробежные) муфты используют для плавного пуска приводов грузоподъемных машин, конвейеров и т. п. Основой таких муфт могут быть автоматические самоуправляемые центробежные муфты различных конструктивных исполнений. Они позволяют электродвигателю легко разогнаться и по достижении им определенной скорости начать плавный разгон рабочего органа. Одновременно пусковые муфты выполняют и предохранительные функции.

Распространены колодочные и дисковые центробежные фрикционные муфты. Центробежные муфты устанавливают на вал электродвигателя.

При наличии ременной передачи от электродвигателя к рабочему органу наружную ведомую часть муфты конструируют в виде шкива.

Передаваемый муфтой момент (Н·м) рассчитывают по формуле

$$T = m r (\pi n)^2 f D z / 1800, \quad (5.23)$$

где m – масса одного груза (масса стальных шариков в одной полости), кг;
 $r = 0,25 (D + d_{\text{ст}})$ расстояние центра массы груза от оси вращения, м; n – частота вращения, мин^{-1} ; f – коэффициент трения ($f = 0,2$ для стальных шариков);
 D – диаметр муфты.

Контрольные вопросы

1. В чем отличие вала от оси?
2. Что такое цапфа, шип, шейка, пята?
3. В каком виде производится проектный расчет вала?
4. Напишите условие статической прочности вала.
5. Какие напряжения возникают в опасных сечениях валов передач, укажите характер их изменения?
6. Как можно повысить сопротивление усталости валов?
7. Как оценивается жесткость валов?
8. Чем оценивается и от чего зависит крутильная жесткость вала?
9. Расшифруйте условное обозначение подшипника качения: 306.
10. Как распределяется радиальная нагрузка по телам качения подшипника?
11. Каковы достоинства и недостатки шарикоподшипников по сравнению с роликоподшипниками?
12. Что понимается под динамической грузоподъемностью, указанной в каталоге на подшипники качения?
13. Напишите условие пригодности подшипника качения при заданном ресурсе работы;
14. Какие различают режимы смазки в подшипниках скольжения?
15. В чем сущность гидродинамической смазки подшипников скольжения?
16. Какое назначение муфт?
17. По каким признакам классифицируются муфты?
18. К какому типу относится втулочно-пальцевая муфта, опишите ее конструкцию и расчет?

6. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ УСТРОЙСТВА

6.1. Механизм подъема груза

Для механизмов подъема (МП) малой грузоподъемности, работающих с малыми скоростями движения, а также для механизмов вспомогательного назначения используют ручной привод (рис. 6.1). В этом случае усилие в ветви каната, который наматывается на барабан составит $\frac{G}{a}$, где $a = 4$ – кратность полиспаста. Момент на барабане $M_6 = \frac{G}{a} \cdot \frac{D}{2}$. Момент на валу

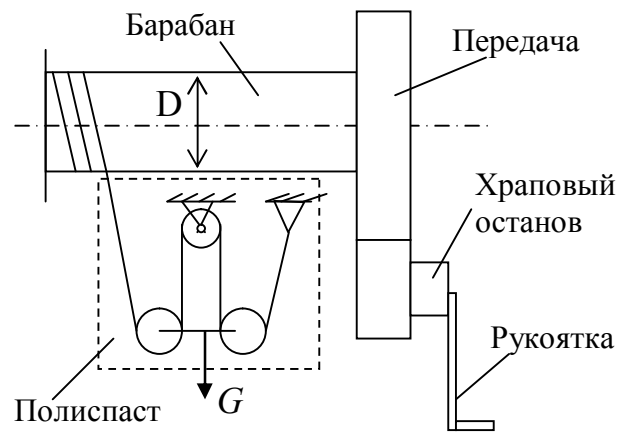


Рис. 6.1. Ручной механизм

рукоятки от груза $M_{гр} = \frac{G \cdot D}{2a \cdot u \cdot \eta}$, где u – передаточное число передачи;

η – кпд. Момент на валу рукоятки от усилий рабочих $M_p = m \cdot p \cdot l_p \cdot \phi$, где m – число рабочих; p – усилие одного рабочего; l_p – длина рукоятки (не более 50 см); ϕ – коэффициент совместной работы (например, при $m = 2$ принимают $p = 15$ кг, $\phi = 0,8$).

По равенству моментов на валу рукоятки $M_{гр} = M_p$ подбирают основные параметры ручного механизма подъема.

На рис. 6.2 показана конструкция механизма подъема с машинным приводом. Обычно механизм подъема состоит из зубчатого цилиндрического редуктора 1, соединенного через муфту 3 с электродвигателем 4, и тормозного устройства 2. Выходной вал редуктора соединяется с барабаном 5. На барабане закреплен гибкий грузовой элемент, соединенный с грузозахватным устройством.

Основные элементы механизма подъема с машинным приводом:

- гибкий элемент (канат или цепь);
- блоки, барабаны, звездочки;

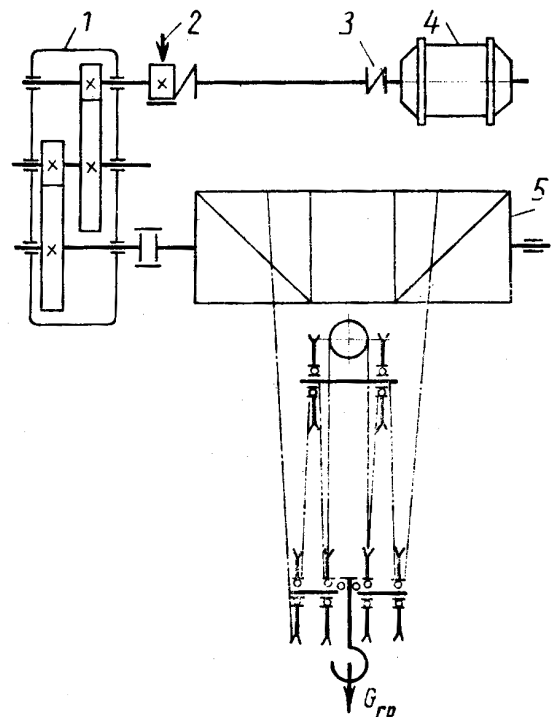


Рис. 6.2. Механизм подъема с электрическим приводом

- грузозахватные устройства (крюки, разные спец. захваты);
- редуктор;
- тормоз;
- двигатель;
- рама.

6.1.1. Гибкие элементы

В качестве гибких элементов грузоподъемных машин (ГПМ) преимущественное применение находят стальные канаты, а также сварные и пластинчатые цепи.

Стальные канаты изготавливают из стальной светлой или оцинкованной проволоки диаметром от 0,2 до 2...3 мм с расчетным временным сопротивлением разрыву 1600...2000 Мпа, полученной методом многократного холодного волочения с промежуточной термообработкой.

В качестве грузовых и тяговых элементов ГПМ применяют канаты двойной свивки: проволоки свивают в пряди вокруг центральной проволоки, а затем пряди свивают в канат вокруг сердечника. Преимущественно используются шестипрядные канаты (рис. 6.3), вследствие наиболее рационального соотношения диаметра прядей и диаметра центрального сердечника (высокий коэффициент использования поперечного сечения каната, достаточная гибкость).

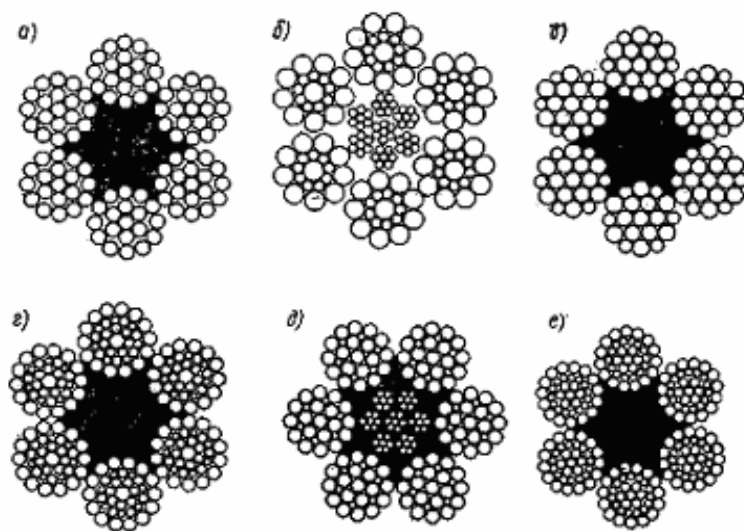


Рис. 6.3. Конструкция стальных канатов: а – ТК (6x10+1о.с.); б – ЛК-О (6x19+7x7); в – ЛК-Р (6x19+1о.с.); г – ЛК-РО (6x36+1о.с.); д – ЛК-З (6x25+7x7); е – ТЛК-О (6x37+1о.с.)

По виду материала канаты бывают с органическим (пеньковые, нейлоновые, капроновые, асбестовые при высокой t °С) и металлическим сердечником. Канаты с органическим сердечником применяют при однослойной навивке на барабан, они более гибкие и хорошо пропитываются

смазочным материалом. Канаты с металлическим сердечником применяют при многослойной навивке на барабан (повышенная износостойкость вследствие того, что канат не сплющивается под воздействием нагрузки от вышележащих витков).

В зависимости от типа свивки прядей канаты бывают с точечным касанием типа ТК (рис. 6.3, а – все проволоочки в пряди одинакового диаметра), с линейным касанием ЛК (рис. 6.3, б-д – проволоочки в пряди разных диаметров), а также с комбинированным касанием ТЛК (рис. 6.3, е). Канаты с линейным касанием имеют лучшее заполнение сечения, более гибкие, выдерживают большее число изгибов.

Различают канаты односторонней и крестовой свивки. При односторонней свивки направления навивки проволок в прядях и навивки прядей в канате совпадают (склонны к раскручиванию). При крестовой свивке эти направления противоположны (менее склонны к раскручиванию, но долговечность несколько меньше, они предпочтительней при многослойной навивке на барабан).

Основные требования к канатам: – *прочность; гибкость; долговечность.*

Основные причины разрушения канатов: усталостные обрывы проволоочек и износ.

Предельно допускаемый износ стальных канатов и необходимость их замены определяют, согласно Правилам Госгортехнадзора, по числу оборванных проволок в наружных слоях прядей на длине одного шага свивки в наиболее изношенном месте каната. Шагом свивки называют длину каната, на которой прядь делает полный оборот вокруг его оси (на пряди наносят метку, от которой отсчитывают вдоль продольной оси каната столько прядей, сколько их в сечении каната, затем на следующей после отсчета пряди наносят вторую метку, расстояние между метками и есть шаг свивки s).

Конструкция каната 6 х 19 = 114 + 1 о.с.

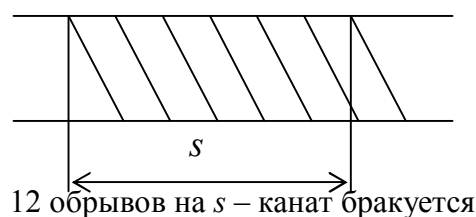


Рис. 6.4. Браковка канатов

Нормы браковки канатов.

1. Число оборванных проволок превышает 10 % на длине шага свивки.
2. Если оборванных проволок нет, но износ проволок превышает 40 % их первоначального диаметра.
3. Комбинированная браковка:

Износ, %	Обрывы, %
0	10
20	5
40	0

Расчет и выбор стальных канатов

1. Диаметр каната подбирают по ГОСТу в соответствии с соотношением

$$S_{\max} \cdot n_k \leq S_{\text{разр}},$$

где $S_{\max}$ – максимальное рабочее усилие ветви каната; $S_{\text{разр}}$ – разрывное усилие каната в целом; n_k – коэффициент запаса прочности каната (см. табл. 1).

2. Соотношение между диаметром выбранного каната d и диаметром блока и барабана D , ограничивающее напряжение изгиба каната

$$D \geq e \cdot d,$$

где e – коэффициент, принимаемый по нормам Госгортехнадзора в зависимости от типа и группы режима работы механизма по ГОСТ 25835–83 (табл. 6.1).

Таблица 6.1

Привод	Режим работы по Госгортех.	Группа режима работы	n_k	e
Ручной	—	1	4	18
Машинный	Легкий	1, 2, 3	5	20
	Средний	4	5,5	25
	Тяжелый	5	6	30
	Весьма тяжелый	6	6	35

Цепи выбирают по ГОСТу так же, как и канаты.

6.1.2. Барабаны

Различают барабаны: гладкие и нарезные; с однослойной и многослойной навивкой каната; по способу изготовления – литые и сварные (рис. 6.5).

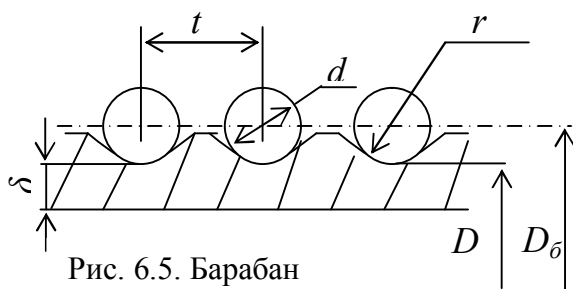


Рис. 6.5. Барабан

В большинстве случаев в МП применяют нарезные барабаны (меньше напряжения смятия и износ каната, срок службы каната выше). Шаг нарезки $t = d + 2 \dots 3$ мм.

Радиус канавки $r \approx 0,54d$, глубина винтовой канавки не менее $0,3d$. Длина нарезного барабана должна быть такой,

чтобы при низшем рабочем положении грузозахвата на барабане оставалось навитым не менее 1,5 витков каната, не считая витков для крепления каната. Если $l = h \cdot a$ – длина каната одинарного полиспаста (h – высота подъема, a – кратность полиспаста), то длина нарезной части барабана

$$l = (z_p + z_0) \cdot t = \left(\frac{L}{\pi \cdot D_0} + z_0 \right) \cdot t, \text{ где } z_p - \text{число рабочих витков; } z_0 \geq 1,5 - \text{число}$$

запасных витков для разгрузки крепления конца каната на барабане.

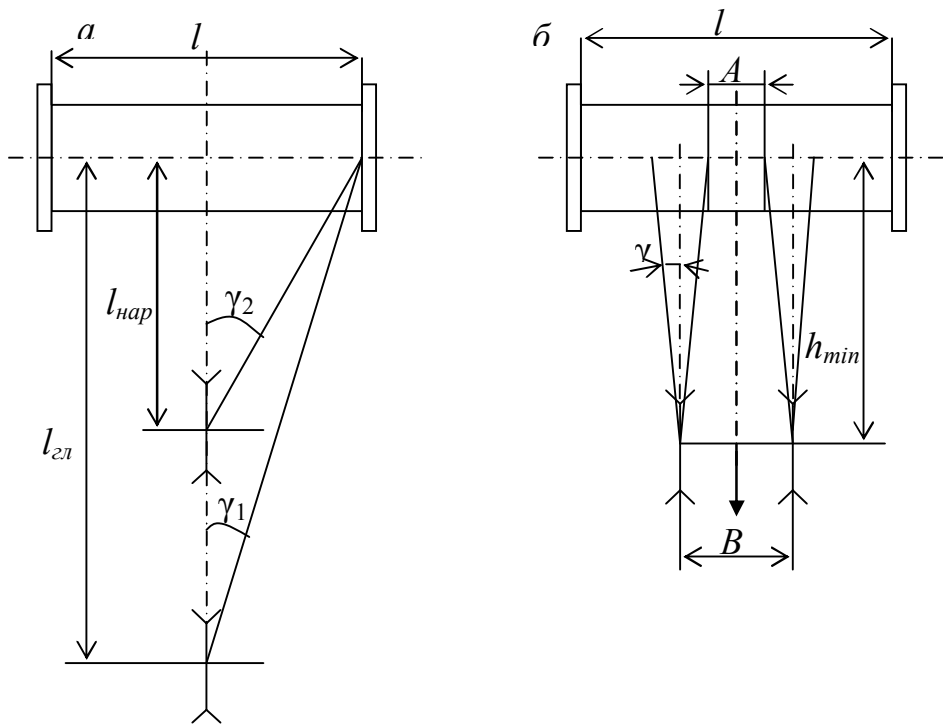


Рис. 6.6. Допускаемые углы набегания каната на барабан:
 а – одинарный полиспаст; б – двойной полиспаст

При двойном полиспасте на барабане предусматривается два рабочих участка с встречной нарезкой.

Для нормальной работы каната следует обеспечить правильное набегание его на блок или барабан без резких перегибов, в связи с этим ограничивают угол отклонения каната при сходе с барабана (рис. 6.6, а, б).

Этот угол для гладких барабанов принимают не более $\gamma_1 = 2^\circ$, для нарезных барабанов $\gamma_2 = 6^\circ$. С учетом значения этого угла определяют минимальное расстояние между осями направляющего блока и барабана: для гладких барабанов $l_{\text{гл}} = l \cdot \text{ctg } \gamma_1 / 2$; для нарезных – $l_{\text{нар}} = l \cdot \text{ctg } \gamma_2 / 2$.

При двойном полиспасте минимальная возможная длина не нарезанной центральной части барабана составит $A = B - h_{\text{min}} \cdot \text{tg } \gamma$.

При изготовлении барабана методом литья предварительно толщину стенки барабана определяют по эмпирической формуле

– для чугунных барабанов $\delta = 0,02 \cdot D + (6 \dots 10)$ мм;

– для стальных барабанов $\delta = 0,01 \cdot D + 3$ мм.

Стенки барабана испытывают сложное напряжение при сжатии, кручении и изгибе. Напряжениями при изгибе и кручении пренебрегают, и расчет ведется на сжатие, при этом рассматривается барабан как труба, нагруженная давлением p .

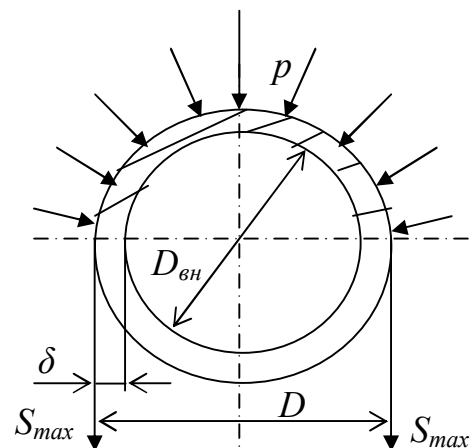


Рис. 6.7. Нагрузка на барабан

Рассмотрим стенку барабана толщиной в шаг нарезки t , нагруженную равномерно распределенным максимальным усилием каната $S_{\max}$ рис. 6.7.

Из условия равновесия элемента следует $2S_{\max} = p \cdot D \cdot t$, отсюда $p = 2S_{\max}/(D \cdot t)$.

По формуле Ляме для трубы, нагруженной наружным давлением

$$\sigma_{\text{сж}} = 2 \cdot p \cdot \frac{D^2}{D^2 - D_{\text{вн}}^2}.$$

После преобразований получим

$$D^2 - D_{\text{вн}}^2 = (D + D_{\text{вн}}) \cdot (D - D_{\text{вн}}) = 2(D - \delta) \cdot 2\delta = 4\delta(D - \delta).$$

$$D_{\text{вн}} = D - 2\delta; (D - D_{\text{вн}}) = 2\delta;$$

$$\sigma_{\text{сж}} = 2 \cdot \frac{2S_{\max}}{D \cdot t} \cdot \frac{D^2}{4\delta(D - \delta)} = \frac{S_{\max} \cdot D}{t \cdot \delta(D - \delta)} \approx \frac{S_{\max}}{\delta \cdot t}.$$

6.1.3. Схемы полиспастного подвеса

Полиспастом называют систему подвижных и неподвижных блоков, соединенных гибкой связью (канатом) рис. 6.8. Различают силовые полиспасты, используемые для уменьшения натяжения каната и крутящего момента на барабане, т. е. получения выигрыша в силе и проигрыша в скорости; скоростные полиспасты – для обратного действия.

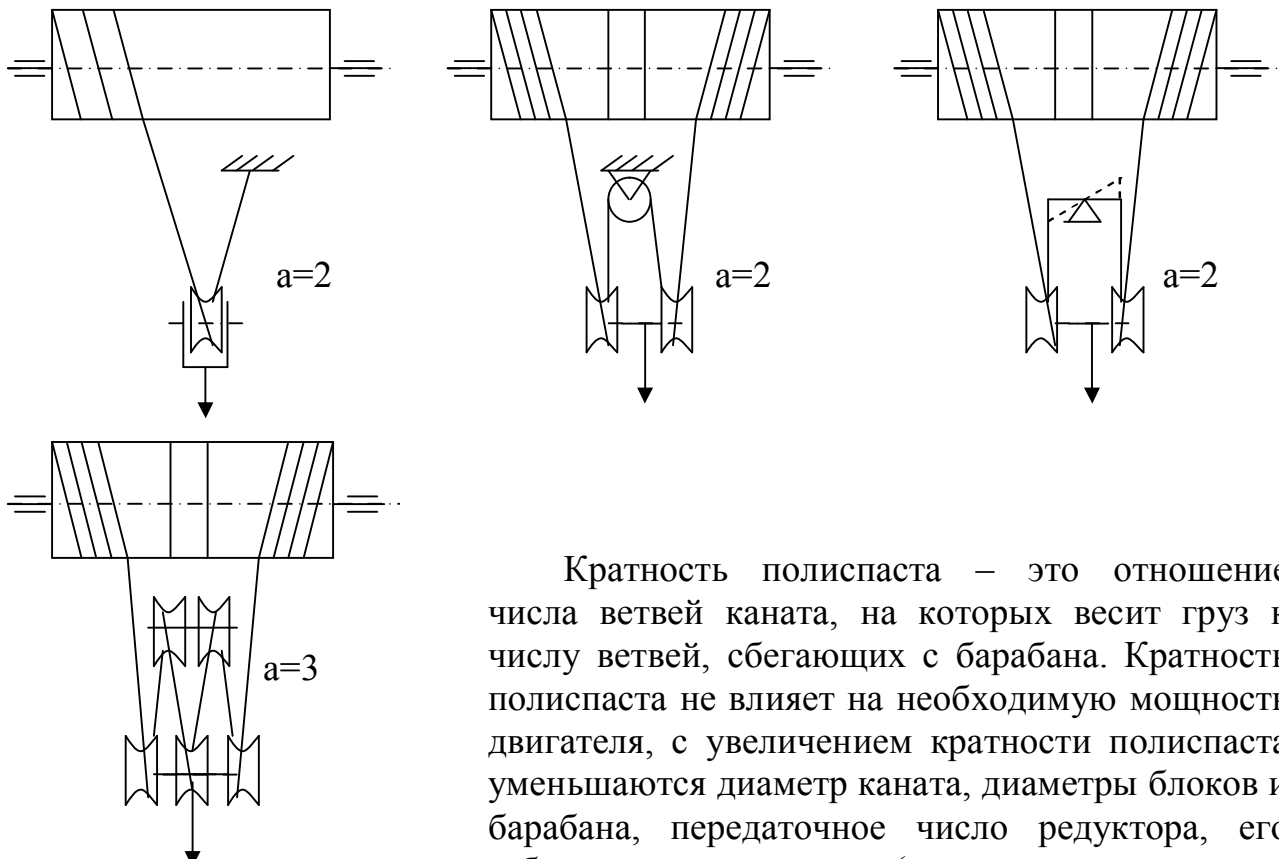


Рис. 6.8. Схемы полиспастов

Кратность полиспаста – это отношение числа ветвей каната, на которых весит груз к числу ветвей, сбегających с барабана. Кратность полиспаста не влияет на необходимую мощность двигателя, с увеличением кратности полиспаста уменьшаются диаметр каната, диаметры блоков и барабана, передаточное число редуктора, его габариты и стоимость (в этом экономическое

значение полиспаста), но в тоже время увеличиваются длина каната, число блоков, длина нарезанной части барабана. С увеличением грузоподъемности крана Q возрастает кратность полиспаста, при больших Q она достигает $a = 16 \dots 20$.

В одинарном полиспасте при перемещении каната вдоль оси барабана происходит передвижение груза не только по вертикали, но и по горизонтали. При этом возникает нежелательное изменение нагрузки на опоры барабана. Для обеспечения строго вертикального подъема груза применяют сдвоенные полиспасты, состоящие из двух одинарных полиспастов. Для обеспечения нормального положения грузовой подвески при возможном неравномерном удлинении ветвей каната применяют уравнильный блок, который при подъеме или опускании груза не вращается. При четной кратности он расположен в области установки неподвижных блоков, а при нечетной – в области подвижных блоков крюковой подвески. Иногда вместо уравнильного блока применяют балансир, тогда в полиспасте используются два разных каната. Если наблюдается разная вытяжка этих канатов, то балансир несколько наклоняется.

Скорость подъема груза $V_{гр}$ и скорость каната на барабане V_k связаны зависимостью $V_k = a \cdot V_{гр}$, необходимая частота вращения барабана $n_6 = \frac{60aV_{гр}}{\pi D_6}$.

6.1.4. Грузозахватные устройства

Наиболее широко применяемыми универсальными грузозахватными приспособлениями являются грузовые крюки и петли, к которым груз прикрепляется с помощью канатных или цепных строп. По форме крюки подразделяют на однорогие (рис. 6.9, *а, в*) и двурогие (рис. 6.9, *б, г*).

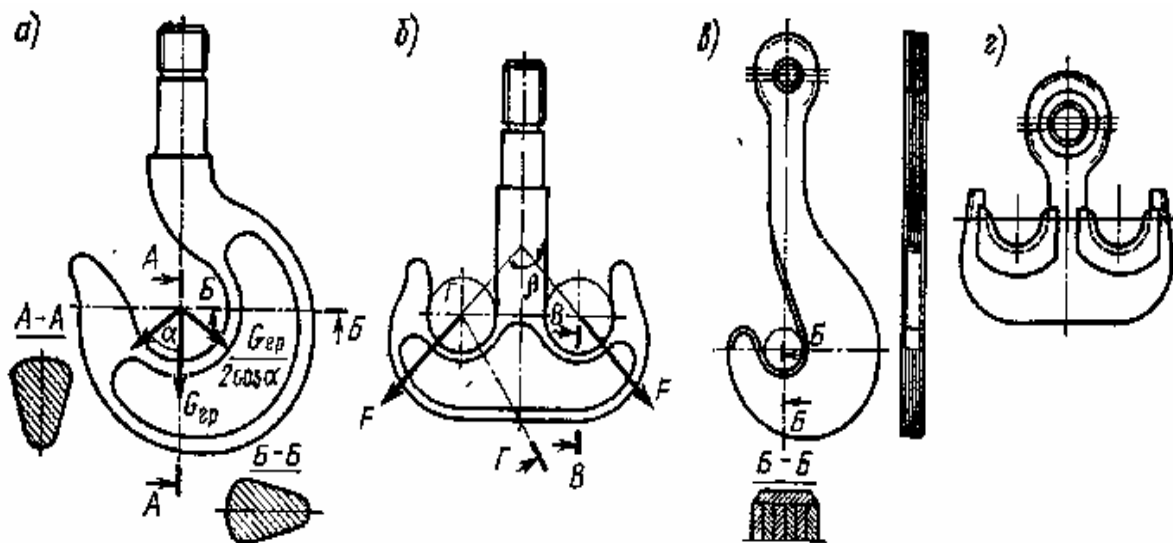


Рис. 6.9. Грузовые крюки:
а, б – кованые или штампованные, *в, г* – пластинчатые

Размеры крюков стандартизированы. Форма крюков выбрана такой, чтобы обеспечить их минимальные размеры и массу при достаточной прочности, одинаковой во всех сечениях.

Грузовые крюки изготавливают ковкой или штамповкой из низкоуглеродистой стали 20, допускается изготовление крюков из стали 20Г. Применение высокоуглеродистой стали и чугуна недопустимо из-за малой пластичности материала и опасности внезапного излома крюка. Послековки или штамповки проводят нормализацию для снятия внутренних напряжений. Применение литых стальных крюков ограничено из-за возможности образования внутренних дефектов металла при литье.

Для кранов большой грузоподъемности применяют пластинчатые однорогие и двуроги крюки (рис. 6.9, в, г), собираемые из отдельных элементов, вырезанных из листовой стали 20 или стали 16МС, соединенных между собой заклепками. Для равномерного распределения нагрузки между пластинами в зевах крюков помещают вкладыши из мягкой стали, внешняя поверхность которых имеет форму, обеспечивающую укладку строп без резких изгибов. Эти крюки легче кованных и не требуют для изготовления мощного прессового оборудования. Кроме того, при разрушении одной из пластин ее можно заменить. Толщина пластин не менее 20 мм.

После изготовления крюк испытывают на прочность под нагрузкой, превышающей его номинальную грузоподъемность на 25 %. При испытании крюк выдерживают под нагрузкой не менее 10 мин; после снятия нагрузки на крюке не должно быть трещин, надрывов, остаточных деформаций. Заварка или заделка дефектов крюка не допускается.

В однорогом крюке наиболее опасным является сечение Б–Б (рис. 6.9, а), работающее на изгиб и растяжение, для которого изгибающий момент от веса груза $G_{гр}$, приложенного в центре зева крюка, является максимальным. Сечение А–А рассчитывают на изгиб и срез для случая подвеса груза на двух наклонных стропах под углом $\alpha = 45^\circ$. В двурогом крюке (рис. 6.9, б) проверяются сечения В–В и Г–Г на изгиб и срез по расчетному усилию $F = 1,2G_{гр} / (2 \cos \beta)$, действующему на каждый рог крюка, где числовой коэффициент 1,2 учитывает возможную неравномерность распределения нагрузки. Нарезанную часть хвостовика рассчитывают на растяжение от силы $G_{зр}$. Запас прочности по пределу текучести при расчете крюка принимается равным 2 – для крюков кранов 1–4-й групп режима работы и 2,25 – для кранов 5-й и 6-й групп режима работы.

При применении стандартного крюка (соответствующей номинальной грузоподъемности) расчет сечений крюка производить не требуется.

Если же кран применяют для транспортировки однородных грузов по габариту, физическим свойствам (металлических слитков, листов и т. д.), то для повышения производительности его целесообразно оборудовать специальными грузозахватными устройствами, соответствующими форме, физическим свойствам груза и позволяющими механизировать и автоматизировать операции по захвату и освобождению грузов. К числу

таких устройств относятся: клещевые захваты, применяющиеся для транспортировки штучных грузов; эксцентриковые захваты – для перемещения стальных листов; ковши и бадьи для транспортировки сыпучих и жидких грузов; электромагниты – для подъема намагничивающихся стальных и чугунных грузов; грейферы – для сыпучих материалов.

Клещевой захват для подъема штучных грузов (бревен, стальных болванок, бетонных блоков и т. п.) состоит из двух шарнирно соединенных клещевин 3, концы которых соединены цепями 2 с подъемным канатом 1. Нижние концы клещевки имеют упоры для захвата груза 4 (рис. 6.10).

Эти устройства отличаются надежностью в работе, так как сила защемления всегда пропорциональна весу поднимаемого груза. Они обладают свойством автоматического освобождения груза после установки его на место, требуют значительно меньше времени на захват.

Все клещевые захваты работают по принципу самозатягивания под действием веса поднимаемого груза. Для работы захвата необходимо чтобы

$$2Tf = kG,$$

где $k = 1,3 \dots 1,5$ – коэффициент запаса силы трения между клещевинной и грузом; f – коэффициент трения.

Из условия равновесия сил, действующих на левую клещевину, находим – $Sa + Tb - Tfc = 0$,

$$\text{откуда следует } S = T \frac{b - fc}{a}.$$

Поскольку $G = 2S \cos \alpha$, то находим

$$f = \frac{kb \cos \alpha}{a + kc \cos \alpha}.$$

Из этого выражения при заданном f можно определить геометрические параметры клещей.

Для транспортирования шихты, скрапа, угля и других сыпучих материалов, широко используются грейферы. Грейфер (рис. 6.11) состоит из двух челюстей 5, соединенных шарнирно на нижней траверсе 8. Тяги 4 соединяют челюсти с верхней траверсой 2. Канатом 3 подвижная головка 6 соединяется с верхней траверсой 2 и со скобой 1, с помощью которой грейфер навешивается на крюк механизма подъема крана.

В момент зачерпывания (рис. 6.11, а) головка 6 и траверса 8 связаны между собой захватами 7, укрепленными на траверсе 8. При подъеме скобы 1 происходит сближение траверсы 2 и головки 6. При этом челюсти, поворачиваясь вокруг осей шарниров на траверсе 8, внедряются в груз и зачерпывают его. После того как челюсти сомкнулись, грейфер в закрытом состоянии (рис. 6.11, б) перемещается к месту разгрузки и

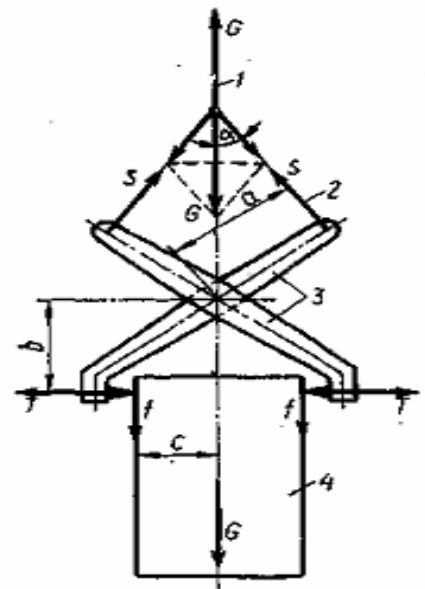


Рис. 6.10. Клещевой захват

опускается на опорную поверхность (рис. 6.11, в); при этом захваты 7 раскрываются и головка 6 отсоединяется от нижней траверсы 8. Подъем скобы 1 вызывает подъем верхней траверсы 2, что приводит к раскрытию грейфера и его автоматическому опорожнению (рис. 6.11, г).

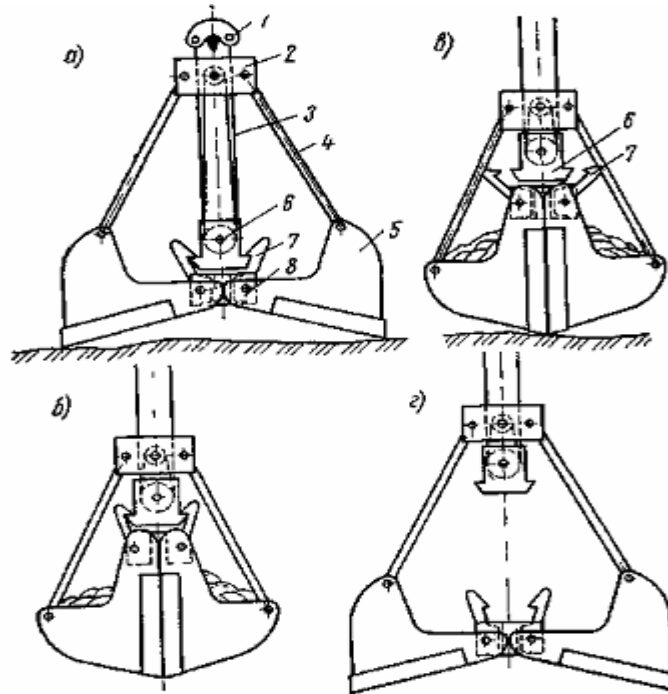


Рис. 6.11. Схема работы одноканатного грейфера:

а – первая фаза работы грейфера; б – вторая фаза; в – третья фаза; г – четвертая фаза

6.1.5. Тормоза

Существуют два принципа торможения: *электрический* *механический*.

Для того чтобы остановить груз на любой высоте, обязательно нужен механический тормоз. В случае прекращения электроэнергии механический тормоз остается единственным средством остановки механизма.

По тормозному эффекту различают тормозные устройства *стопорные* (применяют только для остановки механизма, а в МП и для удержания груза в поднятом состоянии), *спускные* (помимо стопорения используют для регулирования скорости опускания груза и постепенного уменьшения скорости механизма с последующей окончательной остановкой). По форме тормозящей детали различают *колодочные*, *ленточные*, *дисковые*.

По принципу действия: *нормально замкнутые* (замкнуты во время пауз работы внешней силой – весом замыкающего груза или сжатой пружины, для их размыкания необходимо приложить приводное усилие); *нормально разомкнутые*.

В механизмах подъема допускаются только нормально замкнутые тормоза.

По способу управления: *управляемые* (с помощью педали или рукоятки), *автоматические* (замыкаемые одновременно с выключением двигателя).

В качестве тормозного устройства иногда используют *остановы* (храповые, фрикционные), служащие для удержания груза в подвешенном состоянии. Они не препятствуют подъему груза, но исключают возможность его самопроизвольного опускания под действием собственного веса. Обычно остановы являются сборочной единицей более сложных тормозных устройств.

Основные требования к тормозам.

1. Необходимый тормозной момент $M_T = \beta \cdot M_{ст}^0$, где $M_{ст}^0 = \frac{G \cdot D_6 \cdot \eta}{2a \cdot u}$ -

статический момент при опускании груза; $\beta = 1,5 \dots 2$ - принимается в зависимости от режима работы. Для механизмов передвижения необходимый тормозной момент определяют из условия допустимого замедления, чтобы не было юза и лысок на ходовых колесах.

2. Плавное замыкание.

3. Полное размыкание.

Фрикционные материалы:

- ферродо - лента, тканная из асбестовой нити с добавлением латунных проволок и пропитанной битумом;

- вальцованная лента - прессуется из асбестовой крошки и латекса $f = 0,4$ по чугуну и стали;

- специальные фрикционные пластмассы f до 0,5.

Место установки тормоза.

Для уменьшения тормозного момента и габаритов тормоза его обычно устанавливают на быстроходном валу электродвигателя, где наименьший крутящий момент. Тормоз ставится на жестком звене за упругим элементом. Механизм подъема кранов, транспортирующих горячий металл, ядовитые или взрывчатые вещества должен быть оборудован двумя тормозами, действующими независимо друг от друга. В этом случае коэффициент запаса торможения должен быть не менее 1,25, тормозной момент определяют в предположении, что груз удерживается в подвешенном состоянии одним тормозом. Расчетная схема двухколодочного тормоза (с прямыми рычагами) (рис. 6.12).

При приложении к рычагам тормоза замыкающего усилия F (усилие сжатой пружины) колодки прижимаются к тормозному шкиву силой N , вследствие чего между колодками и шкивом возникают силы трения $f \cdot N$, противодействующие вращению шкива. Из уравнения равновесия тормозных рычагов следует $F \cdot L = N \cdot l$. Общий тормозной момент двух-колодочного тормоза при прямых рычагах

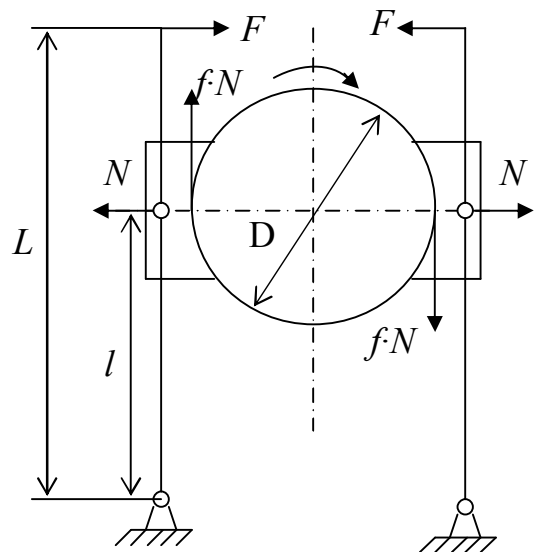


Рис. 6.12. Колодочный тормоз

$$M_T = f \cdot F \cdot D \frac{L}{l} \cdot \eta,$$

где $\eta = 0,9 \dots 0,95$ – КПД с учетом потери на трение в шарнирах рычажной системы.

Условное среднее давление между шкивом и колодкой тормоза определяют из соотношения

$$p = \frac{N}{A_k} = \frac{N}{\frac{\pi D}{360} B \beta} \leq [p],$$

где A_k – площадь трения одной тормозной колодки; B – ширина колодки ($B \approx 0,4D$ и на $5 \dots 10$ мм меньше ширины шкива); $\beta = 60 \dots 100^\circ$ – угол обхвата шкива одной колодкой; $[p] = 0,8 \dots 1,5$ МПа – допускаемое давление (зависит от материала трущихся поверхностей).

В качестве размыкающего устройства используют специальные тормозные электромагниты, электрогидравлические толкатели, включаемые так, что размыкание тормоза происходит одновременно с включением двигателя.

Конструкция колодочного тормоза типа ТКТ показана на рис. 6.13.

Замыкание тормоза осуществляется основной замыкающей пружиной 5, предварительное сжатие которой для получения необходимой силы замыкания производится гайкой 11 и контргайкой 10. Размыкается тормоз электромагнитом 7, укрепленном на тормозном рычаге 6. Якорь электромагнита надавливает на шток 1 тормоза и разводит оба рычага, освобождая тормозной шкив. Между скобой основной пружины и рычагом 3 установлена вспомогательная пружина 4. Эта пружина служит для разведения рычагов тормоза при его размыкании. Для размыкания тормоза при обесточенном электромагните, например с целью замены изношенных фрикционных накладок на колодках, используется гайка 9, отводимая по штоку 1 до упора в рычаг 6. Фиксация колодок относительно тормозного рычага, исключая трение колодок о шкив при разомкнутом тормозе, осуществляется штыревыми пружинными фиксаторами 12, заложенными в тело рычагов 3 и 6. Равномерность отхода обеих колодок от шкива достигается установкой винта 5. Восстановление нормального зазора между шкивом и колодкой по мере износа фрикционного материала производится гайкой 2. Конструкции отдельных узлов тормоза показаны на разрезах и сечениях рис. 6.13.

Существуют следующие регулировки тормоза:

1. Величины тормозного момента;
2. Хода якоря или суммарного отхода колодок от шкива;
3. Равномерного отхода левой и правой колодки.

К недостаткам тормозных электромагнитов следует отнести резкое включение магнита, сопровождающееся ударом колодок о шкив. В связи с этим находят широкое применение колодочные тормоза с электрогидравлическим толкателем (тип тормоза ТКГ), у которых наблюдается плавное замыкание, возможность более частых включений и изменения времени срабатывания, возможность автоматического регулирования тормозного момента.

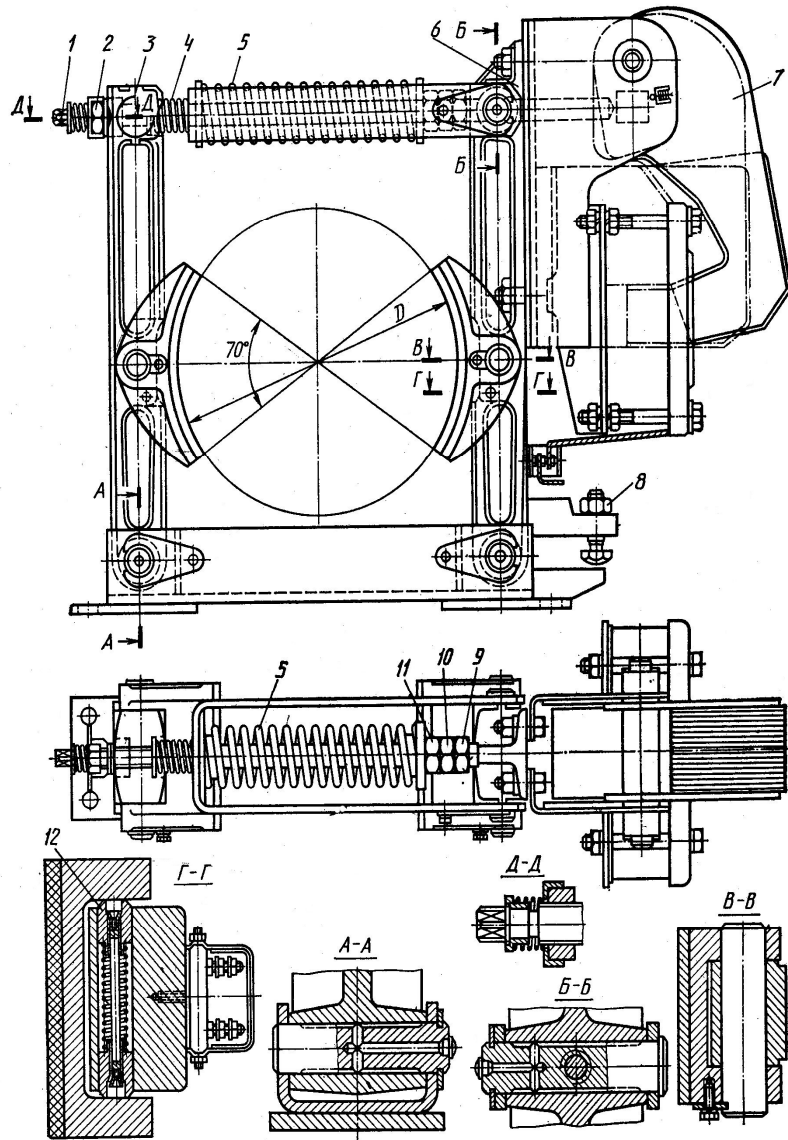


Рис. 6.13. Колодочный тормоз ТКТ

Ленточные тормоза

В ленточных тормозах тормозной момент создается в результате трения фрикционного материала, прикрепленного к гибкой стальной ленте, по поверхности цилиндрического тормозного шкива. При практических расчетах ленточных тормозов обычно используются зависимости Эйлера для гибкой нити, позволяющие установить соотношения между максимальным T и минимальным t натяжениями концов ленты (рис. 6.14): $T = te^{f\alpha}$. При этом $T = Pe^{f\alpha} / (e^{f\alpha} - 1)$;

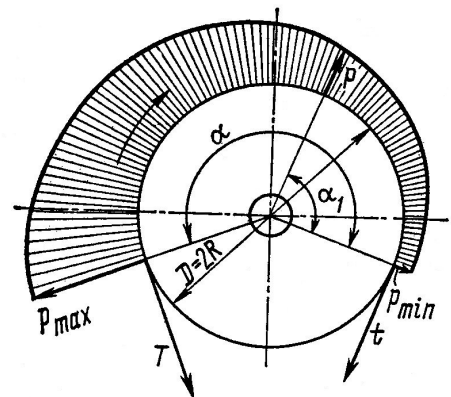


Рис. 6.14. Схема действия сил в ленточном тормозе

$t = P / (e^{f\alpha} - 1)$, где $P = 2M_t / D$ – окружная сила; f – коэффициент трения между шкивом и фрикционным материалом; α – угол обхвата тормозного шкива лентой.

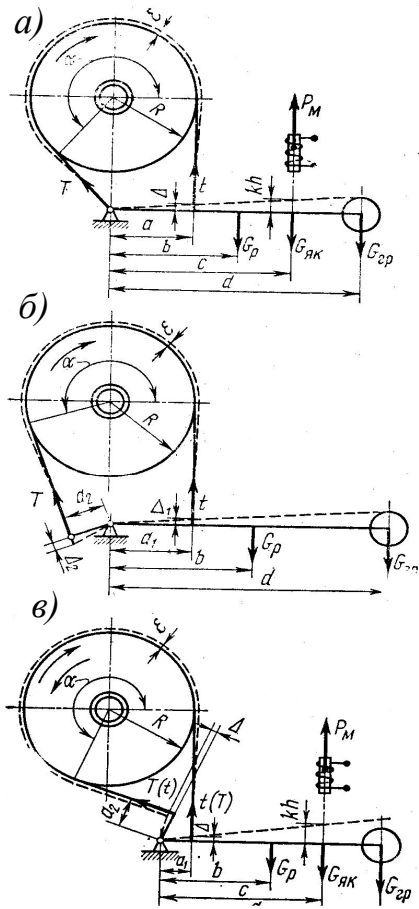


Рис. 6.15. Схемы ленточных тормозов:

- а – простой ленточный тормоз;
- б – дифференциальный;
- в – суммирующий

Из этих соотношений тормозной момент, развиваемый ленточным тормозом,

$$M_t = t / (e^{f\alpha} - 1) \cdot 0,5D = T \cdot 0,5D (e^{f\alpha} - 1) / e^{f\alpha}.$$

В зависимости от принципиальной схемы различают простой (рис. 6.15, а), дифференциальный (рис. 6.15, б) и суммирующий ленточные тормоза (рис. 6.15, в).

Простой ленточный тормоз является тормозом одностороннего действия, так как при изменении направлений вращения шкива при той же замыкающей силе, создаваемой весом замыкающего груза, максимальное натяжение создается на том конце ленты, который прикрепляется к рычагу. По значению эта сила в $e^{f\alpha}$ раз меньше, чем при вращении шкива в прямом направлении, а следовательно, и тормозной момент также в $e^{f\alpha}$ раз меньше.

Вес груза, необходимый для создания тормозного момента,

$$G_{гр} = \frac{ta / \eta - (G_p b + G_{як} c) \eta}{d},$$

где a, b, c, d – размеры по рис. 6.15, а; G_p – вес тормозного рычага; $G_{як}$ – вес якоря электромагнита; η – КПД рычажной системы тормоза.

Тормозной момент, развиваемый простым ленточным тормозом при направлении вращения, указанном на рис. 6.15, а

$$M_t = (e^{f\alpha} - 1) \cdot 0,5D \frac{G_p b + G_{як} c + G_{гр} d}{a} \eta.$$

В дифференциальном тормозе (рис. 6.15, б) оба конца ленты закреплены на тормозном рычаге по обе стороны от оси его вращения, причем плечи a_1 и a_2 действия сил T и t относительно оси вращения тормозного рычага не равны между собой. Вес груза, создающего необходимый тормозной момент,

$$G_{гр} = \frac{ta / \eta - (Ta_2 + G_p b) \eta}{d}.$$

Тормозной момент, развиваемый дифференциальным ленточным тормозом, при направлении вращения шкива, показанном на рис. 6.15, б, определяется по формуле

$$M_t = \frac{e^{f\alpha} - 1}{a_1 - a_2 e^{f\alpha}} (G_p b + G_{rp} d) \cdot 0,5 D \eta.$$

Из анализа формулы видно, что при соотношении плеч рычага $a_1/a_2 \approx e^{f\alpha}$ при очень малом значении замыкающей силы можно получить тормозной момент $M_t \rightarrow \infty$, то есть может происходить самозатягивание тормозной ленты, так как нажатие ленты на шкив осуществляется не только под действием внешней силы, приложенной к ленте, но и под действием силы трения, возникающей между шкивом и лентой.

Малая замыкающая сила является преимуществом дифференциального тормоза. Однако самозатягивающиеся тормоза применяются крайне редко, так как они имеют много недостатков: резкое захватывание шкива, сопровождающееся толчками; слабое торможение при изменении направления вращения шкива; повышенный износ тормозной накладки и шкива.

Для нормальной работы дифференциального тормоза без самозатягивания должно быть осуществлено неравенство $a_1 > a_2 e^{f\alpha}$. Обычно принимают $a_1 = (2,5 \dots 3) a_2$, а длину плеча a_2 из конструктивных соображений принимают равной 30–50 мм.

В суммирующем ленточном тормозе (рис. 6.15, в) оба конца ленты прикреплены к тормозному рычагу с одной стороны от оси его вращения.

При одинаковых плечах a_1 и a_2 тормозной момент не зависит от направления вращения шкива. Вес груза, необходимый для создания необходимого тормозного момента в суммирующем тормозе, определяется суммой натяжений концов ленты

$$G_{rp} = \frac{t(a_2 e^{f\alpha} + a_1) / \eta - (G_p b + G_{як} c) \eta}{d}.$$

Тормозной момент, развиваемый суммирующим ленточным тормозом, определяется по формуле

$$M_t = (G_p b + G_{як} c + G_{rp} d) \frac{e^{f\alpha} - 1}{a_2 e^{f\alpha} + a_1} \cdot 0,5 D \eta.$$

Из анализа приведенных уравнений видно, что при $a_1 = a_2$ создать определенный тормозной момент в суммирующем тормозе можно замыкающей силой в $e^{f\alpha} + 1$ раз большей, чем в простом ленточном тормозе.

6.1.6. Электрический привод

В грузоподъемных машинах в основном применяется *электрический привод*, имеющий следующие преимущества: постоянную готовность к действию; возможность установки самостоятельного двигателя в каждом механизме грузоподъемной машины, что значительно упрощает конструкцию и управление механизмами; высокую экономичность; возможность регулирования скорости в значительных пределах, особенно в приводе постоянного тока; реверсирование механизмов; безопасность работы; простота и надежность работы различных предохранительных устройств; возможность работы со значительными кратковременными перегрузками.

Электрический привод состоит из электродвигателя, аппаратуры управления и механической передачи от двигателя к рабочему органу машины. Выбор типа двигателя производится в зависимости от рода тока и номинального напряжения, номинальной мощности и частоты вращения, вида естественной характеристики двигателя и его конструктивного исполнения.

В подъемно-транспортных машинах применяются специальные крановые и металлургические двигатели постоянного тока серии Д и двигатели общепромышленного типа серии 2П, крановые и металлургические асинхронные двигатели переменного тока с фазным ротором серии МТФ и МТН, а также крановые и металлургические двигатели с короткозамкнутым ротором серии МТКР и МТКН, а в приводах малой мощности применяют асинхронные двигатели единой серии 4А с короткозамкнутым ротором.

В отечественном краностроении существует тенденция к преимущественному применению двигателей переменного тока, не требующих специальных преобразователей. В отдельных случаях двигатели мощных кранов можно питать постоянным током от индивидуальных преобразователей, но при этом существенно возрастают стоимость и эксплуатационные расходы. Однако двигатели постоянного тока более удобны для использования в грузоподъемных машинах, так как они способны создавать большой пусковой момент, позволяют осуществлять регулирование частоты вращения в широких пределах и могут использоваться с большей частотой включений, чем двигатели переменного тока.

Характеристика двигателя называется жесткой, если при изменении момента нагрузки частота вращения двигателя изменяется незначительно. Если же при изменении нагрузки происходит значительное изменение частоты вращения, то такая характеристика называется мягкой. Наиболее мягкая характеристика у двигателя с последовательным возбуждением (кривая 1). Наиболее жесткой является характеристика двигателя с параллельным возбуждением (кривая 3). Характеристика двигателя со смешанным возбуждением (кривая 2) занимает среднее положение.

По способу возбуждения двигатели постоянного тока подразделяют на двигатели последовательного, параллельного и смешанного возбуждения.

На рис. 6. 16, *а* показаны *естественные механические характеристики* двигателей постоянного тока, т. е. зависимости между крутящим моментом на валу двигателя и его частотой вращения при подаче номинального напряжения.

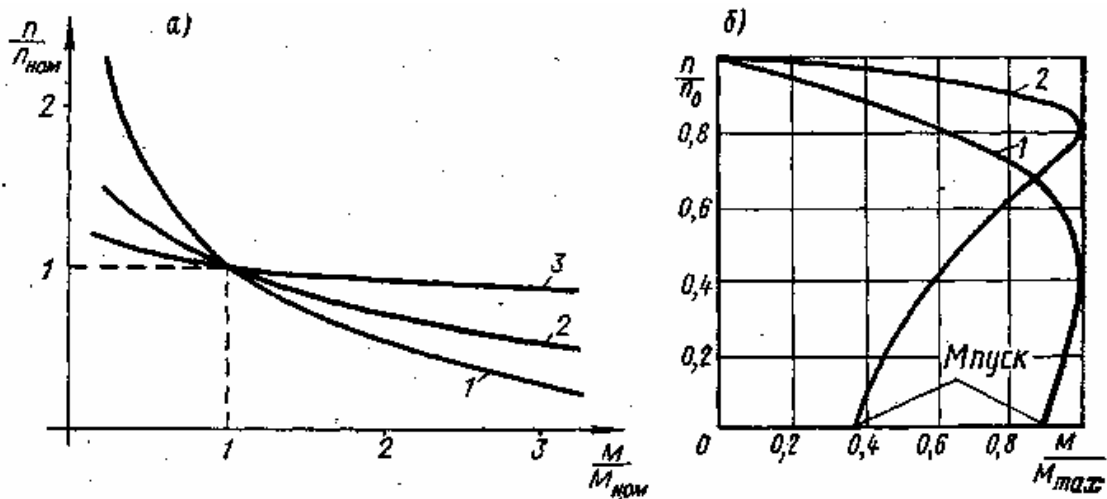


Рис. 6.16. Механические характеристики электродвигателей:
а – постоянного тока; *б* – переменного тока

При опускании груза механизмом, имеющим двигатель постоянного тока, энергия поднятого груза возвращается в сеть (рекуперация энергии), что является также преимуществом двигателей постоянного тока.

Наибольшее применение в механизмах кранов имеют двигатели с последовательным возбуждением благодаря мягкой характеристике и высокому значению пускового момента. Движение механизма, оснащенного этим двигателем, при малых нагрузках происходит со значительно более высокими скоростями, чем при грузе номинального веса, что увеличивает производительность машины.

Двигатели с параллельным возбуждением применяют в тех механизмах, где по условиям технологического процесса требуется постоянный момент на валу и возможность плавно и в достаточно широких пределах регулировать частоту вращения.

Двигатели смешанного возбуждения используют в тех случаях, когда требуется большой пусковой момент и смягченная характеристика, например, у машин, в которых нагрузка в отдельные моменты может быть близка к нулю. Наиболее часто двигатели смешанного возбуждения применяют в механизмах поворота и передвижения.

Так как использование двигателей постоянного тока требует применения специальных выпрямителей, преобразующих ток промышленной частоты в постоянный, предпочтительно устанавливать в подъемно-транспортных машинах асинхронные двигатели переменного тока, питающиеся непосредственно от сети, не требующие дорогих преобразовательных

устройств и имеющие меньший вес, габариты и стоимость. Крановые асинхронные двигатели серий МТФ, МТН, МТКФ и МТКН характеризуются повышенной нагрузочной способностью, большими пусковыми моментами при сравнительно небольших пусковых токах, малым временем разгона.

Механическая характеристика этих двигателей в рабочей части жесткая (рис. 6.16, б), поэтому обычно частоту вращения считают постоянной и не зависящей от нагрузки.

Двигатели с *короткозамкнутым ротором* (кривая 1 на рис. 6.16, б) более надежны в эксплуатации и более дешевы. Они применяются в тех случаях, когда не требуется плавное регулирование скорости движения механизма. Они применяются, например, для привода электроталей, кран-балок, механизмов кранов, подъемников и всякого рода вспомогательных механизмов, работающих в повторно-кратковременном режиме со сравнительно небольшой частотой включений.

Асинхронные двигатели с *фазным ротором* (кривая 2 на рис. 6.16, б) имеют несколько большую массу, габариты и стоимость, зато потери

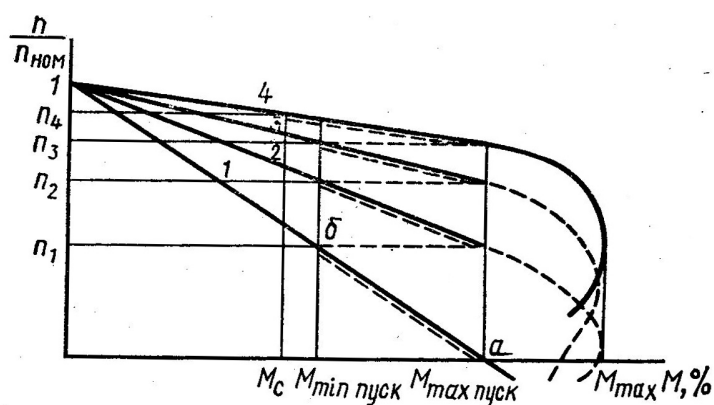


Рис. 6.17. Схема разгона электродвигателя переменного тока с фазовым ротором

энергии в обмотках при переходных процессах меньше, чем у двигателей с короткозамкнутым ротором. Поэтому их рационально применять при более напряженном режиме работы. Они, как и двигатели постоянного тока, включаются в сеть через регулируемые сопротивления (реостаты). В зависимости от значения сопротивления разгон двигателя осуществляется по

одной из *искусственных характеристик* (рис. 6.17). В начальный момент сила тока ограничена максимальным сопротивлением. Характеристика 1 двигателя наиболее крутая. Разгон двигателя происходит по линии *a–б*, где частота вращения его возрастает от нуля до n_1 . После этого сопротивление уменьшают и двигатель переходит на другую характеристику 2, по которой его разгоняют до частоты вращения n_2 . Затем снова сопротивление уменьшают, сила тока возрастает и разгон двигателя происходит по характеристике 3 до частоты вращения n_3 . И, наконец, после отключения всех сопротивлений двигатель переходит на естественную характеристику 4, при которой и работает с частотой вращения n_4 , соответствующей моменту сопротивления при подъеме данного груза.

Электродвигатели с фазным ротором применяются для привода механизмов большинства кранов, подъемников. Недостатком их является то, что у них нельзя получить жесткие искусственные механические характеристики при малых частотах вращения.

Особенности работы электропривода грузоподъемных машин: переменная нагрузка; работа в повторно-кратковременном режиме с большой частотой включений; сложный цикл работы, предъявляют специфические требования к выбору мощности электродвигателя. Он должен удовлетворять следующим основным требованиям:

- при работе в повторно-кратковременном режиме с заданной продолжительностью включения в течение неограниченного периода времени двигатель не должен перегреваться;
- пусковой момент электродвигателя должен быть достаточен для обеспечения разгона механизма с заданным ускорением. В то же время мощность выбранного двигателя не должна быть чрезмерно большой, чтобы чрезмерно большие ускорения не влияли отрицательно на работу механизма.

6.1.7. Порядок общего расчета механизма подъема груза

Исходные данные: грузоподъемность Q , т; высота подъема H , м; скорость подъема V , м/с; группа режима работы, продолжительности включения $ПВ$, график загрузки (рабочий цикл перемещения груза), срок службы.

Рекомендуется следующая последовательность расчета основных параметров механизма подъема.

1. Разработка кинематической схемы МП, выбор полиспаста, его кратности a .

2. Выбор конструкции и определение диаметра каната по разрывному усилию.

3. Определение диаметров блоков полиспаста, размеров барабана. Проверка стенки барабана на прочность. Определение необходимой частоты вращения барабана n_{δ} .

4. Выбор двигателя по статической мощности при подъеме номинального груза $P_c = \frac{G_{cp} V}{1000 \eta}$, где G_{cp} – сила тяжести груза, H .

Каталожные характеристики двигателя: тип, номинальная мощность P , кВт; частота вращения n_n , мин⁻¹; $ПВ$; кратность пусковых моментов Ψ_{max} , момент инерции ротора.

5. Передаточное число редуктора $u_p = n_n / n_{\delta}$, выбор редуктора исходя из расчетной мощности, частоты вращения двигателя, u_p и режима работы.

6. Выбор тормоза по расчетному тормозному моменту с учетом коэффициента запаса торможения k при опускании номинального груза

$$M_m = k \frac{G_{cp} D_{\delta}}{2 a u_p} \eta.$$

7. Проверка двигателя на пуск и нагрев. Время пуска при подъеме груза

$$t_n \approx \frac{J \omega_n}{\Psi M_n - M_{cm}},$$

где J – приведенный момент инерции системы; ω_n – номинальная угловая скорость; Ψ – кратность среднего пускового момента; M_n – номинальный момент электродвигателя; $M_{ст}$ – статический момент при подъеме груза. Фактическое ускорение $\alpha_\phi = \frac{V}{t_n}$.

Чтобы электродвигатель не перегревался, его эквивалентная мощность, определяемая с учетом среднеквадратичного момента $M_{ср}$, не должна превышать номинальной мощности при данной продолжительности включения

$$M_{ср} = \sqrt{\frac{M_{ср.п}^2 \Sigma t_n + \Sigma M_c^2 t_y}{\beta \Sigma t_n + \Sigma t_y}},$$

где $M_{ср.п}$ – средний пусковой момент двигателя; Σt_n – сумма времен разгона механизма с различной нагрузкой; M_c , t_y – соответственно момент статического сопротивления и время установившегося движения при данной нагрузке; β – коэффициент, учитывающий ухудшение условий охлаждения в процессе пуска (например, для закрытых двигателей $\beta = 0,85 \dots 0,99$).

6.2. Мостовые краны

6.2.1. Общее устройство мостового крана. Средства, обеспечивающие безопасность работы мостовых кранов

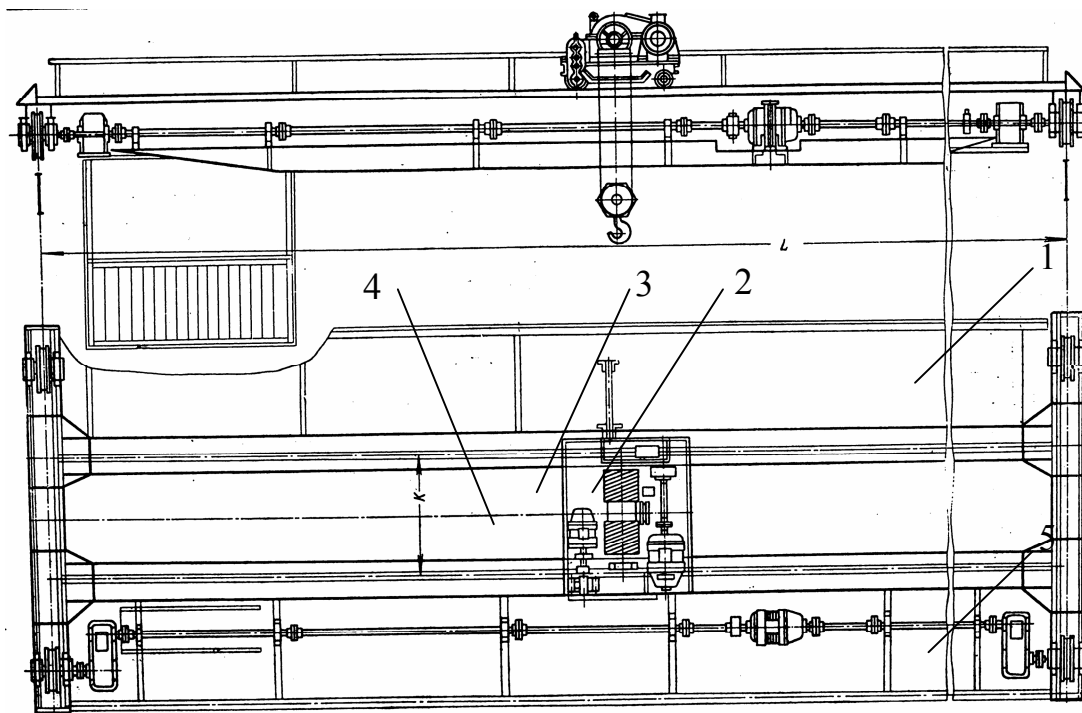


Рис. 6.18. Общий вид мостового крана:

1 – двухбалочный мост; 2 – грузовая тележка; 3 – механизм подъема;
4 – механизм передвижения тележки; 5 – механизм передвижения крана

Мостовые краны являются основным грузоподъемным оборудованием производственных цехов, складов.

Наиболее широко в промышленности используются *двухбалочные мостовые краны* (рис. 6.18), состоящие из моста 1, перемещающегося на ходовых колесах, установленных в концевых балках моста крана, по подкрановым путям. Эти пути уложены на подкрановых продольных балках, закрепленных на консольных выступах колонн цеха. По верхнему поясу балок моста поперек пролета цеха передвигается крановая тележка 2, снабженная подъемным механизмом 3 с грузозахватным элементом. В зависимости от назначения крана на тележке можно размещать различные типы механизмов подъема или два механизма подъема, один из которых является главным, а второй (меньшей грузоподъемности) – вспомогательным. Механизм 5 передвижения крана установлен на мосту крана, механизм передвижения тележки 4 – непосредственно на тележке. Управление всеми механизмами совершается из кабины, прикрепленной к мосту крана. Расстояние по горизонтали между осями крановых рельсов называется пролетом, а расстояние между осями передних и задних колес – базой крана.

Питание электродвигателей осуществляется от цеховых троллеев, обычно изготавливаемых из стали углового профиля и прикрепляемых к стене здания. Для подачи напряжения на кран применяются токосъемники скользящего типа, прикрепляемые к металлоконструкции крана; их башмаки скользят по троллеям при перемещении моста крана. Для обслуживания цеховых троллеев на кране предусмотрена специальная площадка. Для осуществления токоподвода к двигателям, расположенным на тележке, обычно используются троллеи из круглой или угловой стали. Для их установки требуются специальные стойки на площадке, идущей вдоль главной балки. Поэтому в последних конструкциях мостовых кранов токоподвод к тележке осуществляется с помощью гибкого кабеля. В этом случае между двумя стойками, установленными около концевых балок, натягивается проволока, к которой на специальных подвесках подвешен гибкий кабель. Для ограничения хода, крановых тележек и мостов кранов применяются упоры, устанавливаемые на концах пути тележек и мостов, а сами тележки и мосты снабжаются буферами – устройствами, смягчающими удары при наездах на упоры. В самых простых случаях их можно изготавливать из дерева или резины.

На рис. 6.19, а показана конструкция пружинного буфера, устанавливаемого на тяжелых кранах. Этот буфер имеет четыре пружины – две внутренние и две наружные. Направление навивки каждой пары пружин – встречное, чтобы устранить влияние закручивания торцов пружин при их нагружении. В пружинных буферах большая часть кинетической энергии удара переходит в потенциальную энергию сжатия пружины, поэтому работа пружинного буфера сопровождается отдачей, что является нежелательным явлением. Кроме того, пружинные буферы довольно громоздки. Способность

пружинного буфера поглощать энергию можно существенно увеличить, применяя предварительно поджатые пружины. При этом снижается ход буфера и, следовательно, его габариты. Применение пружинных буферов целесообразно при скорости крана или тележки, не превышающей 70 м/мин.

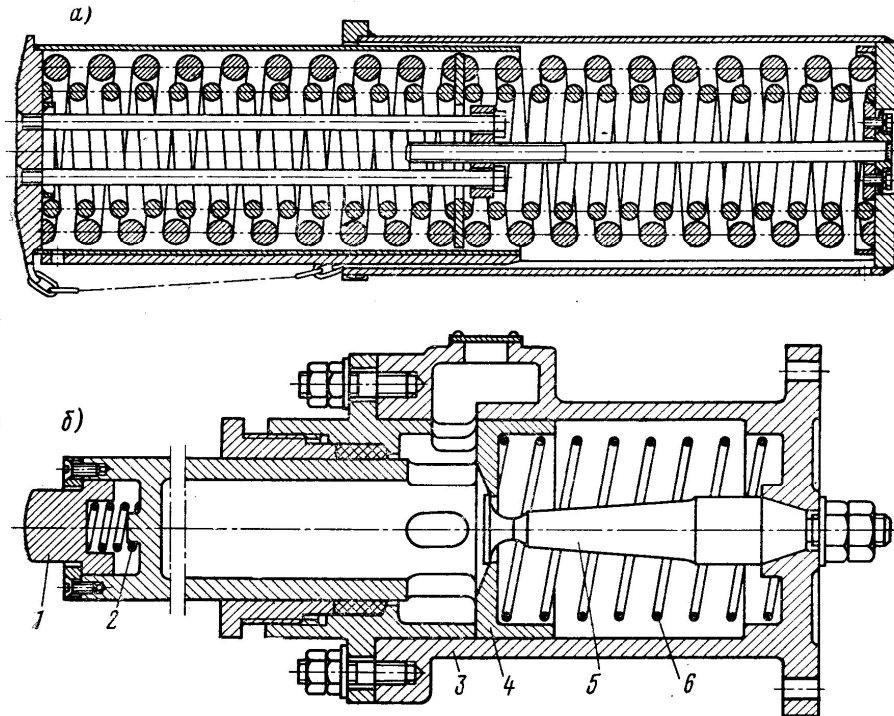


Рис. 6.19. Буфера: а – пружинный; б – гидравлический

Более рациональны *гидравлические буферы*, поглощающие значительно большую энергию удара и не имеющие отдачи. Энергия удара в этих буферах расходуется на продавливание рабочей жидкости через кольцевой зазор между отверстием на дне поршня и штоком (рис. 6.19, б) и почти целиком переходит в теплоту. Буфер состоит из корпуса 3, поршня 4, штока 5, возвратной пружины 6, наконечника 1 и ускорительной пружины 2. Рабочая жидкость заполняет внутреннюю часть поршня и при осадке буфера протекает через отверстие на дне поршня. Так как шток 5 имеет переменное сечение, то площадь кольцевого зазора между дном поршня и штоком изменяется, вследствие чего изменяется и сопротивление передвижению поршня. Соответствующим подбором сечения можно получить различные закономерности замедления движения крана при остановке его буфером.

В последнее время вместо буферов все чаще используют специальные тупиковые устройства, у которых в конце пути рельс имеет плавный подъем и кинетическая энергия движущегося крана преобразуется в работу перемещения центра тяжести крана (или тележки) на некоторую высоту.

Если скорость передвижения тележки или моста превышает 32 м/мин, то требуется установка конечных выключателей, обеспечивающих автоматическое замыкание тормоза на необходимом расстоянии от конца пути, что предупреждает наезд крана или тележки с большой скоростью на упоры.

6.2.2. Общий расчет механизма передвижения крана

Типовые конструкции механизмов передвижения с приводными колесами изображены на рис. 6.20.

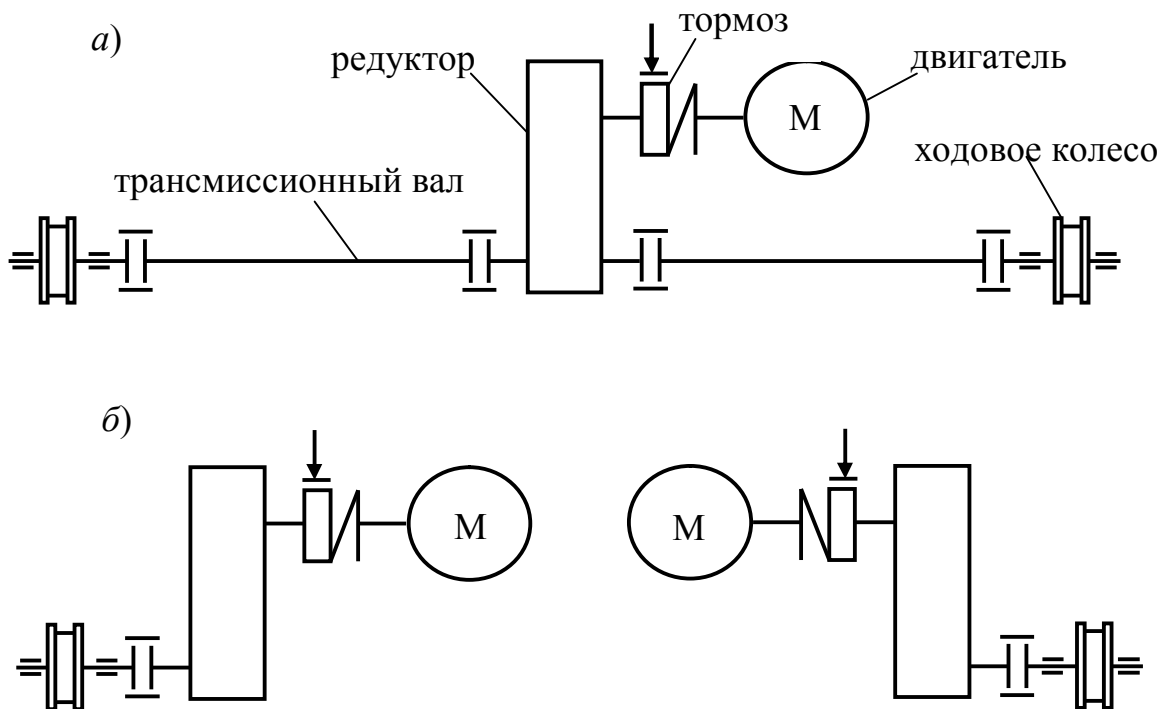


Рис. 6.20. Схемы механизмов передвижения крана:
 а – с центральным приводом; б – с раздельным приводом

К ним относятся схемы механизмов передвижения с центральным и раздельным приводом. На рис. 6.20, а показана схема центрального привода с тихоходным трансмиссионным валом, также существуют схемы с быстроходным и среднеходным валом. В механизмах с быстроходным трансмиссионным валом используются два редуктора, установленные около концевых балок моста. Схема механизма со среднеходовым валом отличается от схемы а (рис. 6.20) наличием на концах трансмиссионного вала открытых зубчатых передач. Следует отметить низкую долговечность этих передач.

Схемы с центральным приводом в связи с утяжелением механизма из-за трансмиссионного вала преимущественно используют в кранах с пролетом до 15 метров.

При пролетах, превышающих 16 метров, как правило, применяют механизмы передвижения с раздельным приводом (схема б, рис. 6.20). По этой схеме каждая концевая балка имеет самостоятельный привод, который устанавливается на рабочих площадках около концевых балок. В современных конструкциях раздельного привода находит применение схема с навесным редуктором и фланцевым двигателем, имеющим встроенный тормоз.

Нормальная работа механизма с раздельным приводом обеспечивается при отношении пролета крана L_K к его базе B_K не более шести. При $L_K / B_K > 6$ отмечается повышенная упругая деформация моста и значительное забегание одной концевой балки относительно другой.

Сопротивление качению ходового колеса по рельсу

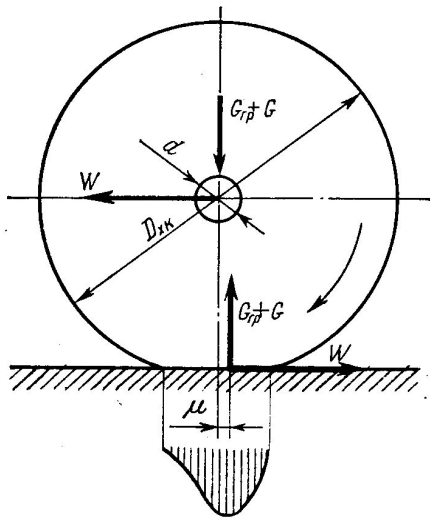


Рис. 6.21. Схема к определению сопротивления передвижению колеса

При передвижении тележки или крана по рельсам двигатель механизма передвижения преодолевает сопротивление сил трения, инерции, ветровой нагрузки, а также сопротивления, которые могут появиться при движении вверх по наклонному пути. Однако ветровая нагрузка появляется только при работе на открытом воздухе, а составляющую силу тяжести при движении по наклонному пути учитывают только в тех случаях, когда заранее известно, что подкрановый путь имеет уклон на значительном протяжении. Ниже рассмотрим определение сопротивления передвижению, вызываемое только трением.

Передвижение крана сопровождается трением в опорах колес, а при использовании подшипников скольжения также трением торцов ступиц колес о прилежащие детали. При качении по рельсу колес, нагруженных силой $C_{гр} + G$, в опорах колеса возникает момент трения, равный $f(C_{гр} + G)d/2$, где $C_{гр}$ – вес транспортируемого груза; G – собственный вес тележки или крана; d – диаметр цапфы; f – приведенный коэффициент трения, принимается с учетом конструкции подшипника и условий смазки.

Материал колес по своим физическим свойствам не является идеально упругим, поэтому при его движении по жесткому основанию оказывается, что сумма нормальных давлений в точках, выходящих из-под контакта, меньше, чем в точках, входящих в контакт, так как восстановление первоначального объема происходит с некоторым запаздыванием по отношению к снятию нагрузки. По этой причине нормальная

равнодействующая реакции $C_{zp} + G$ смещается от линии, проходящей вертикально через ось колеса на размер μ (рис. 6.21), называемый коэффициентом трения качения колеса по рельсу. Его значения лежат в диапазоне (0,03...0,12) см, принимаемые в зависимости от типа рельса и диаметра ходового колеса D_k .

При этом возникает момент сопротивления от качения колеса по рельсу, равный $(C_{zp} + G)\mu$. Общий момент сопротивления передвижению составит $M_c = (C_{zp} + G)\mu + f(C_{zp} + G)d/2$. Сила сопротивления, действующая на ходовое колесо с учетом коэффициента трения реборд k_p , будет равна

$$W = \frac{G_{гр} + G}{D_k} (2\mu + f \cdot d) \cdot k_p.$$

К заданным условиям проектирования механизма передвижения относятся грузоподъемность Q , скорость передвижения крана V_k , масса крана m_k , форма и ширина рельсов подкрановых путей, группа режима работы, срок службы крана $T_{сл}$.

Количество ходовых колес для механизма передвижения крана назначается в зависимости от грузоподъемности Q и пролета. При Q до 50 т обычно применяют четыре ходовых колеса, при больших Q их число доходит до 16. Изготавливают ходовые колеса с цилиндрическим или коническим ободом с ребордами. В зависимости от типа поверхности катания (рис. 6.22) колеса и рельса различают линейный (а, б) и точечный (в–е) контакты. Применение безребордных колес допускается при наличии специальных устройств (направляющих роликов), исключающих сход колес с рельсов. По сравнению с другими деталями и узлами механизма передвижения ходовые колеса чаще выходят из строя, главным образом это связано с изнашиванием реборд. Срок службы колес в зависимости от условий эксплуатации и режима работы может колебаться от нескольких лет до нескольких месяцев (см. табл. 6.2).

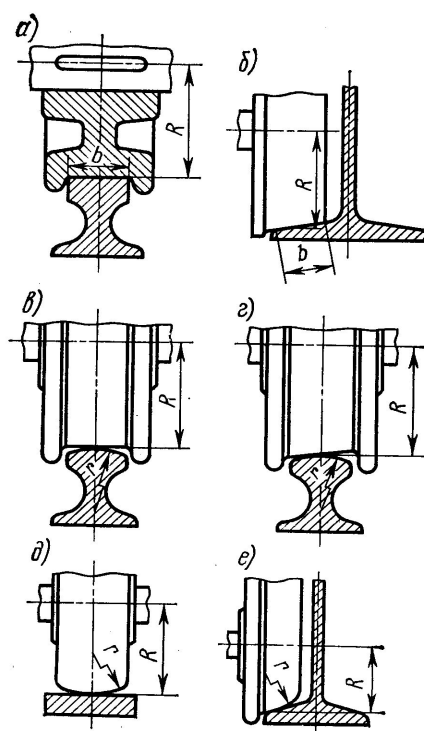


Рис. 6.22. Типы ходовых колес:
а, б – линейный контакт колеса с рельсом; в, г – точечный контакт колеса с рельсом

Таблица 6.2

Срок службы ходовых колес T_0 , лет

Колесо, изготовленное из сталей 75 или 65Г	Группа режима работы механизмов			
	1М,2М,3М	4М	5М	6М
Кованое, штампованное	6	4	2,5	2
Катаное	9	6	4	3

Расчет ходовых колес. При расчете ходовых колес диаметр дорожки катания D_k и тип рельса выбирают по стандарту с учетом максимальной статической нагрузки на колесо P_{max} в интервале: $D_k = (200...1000)$ мм. Например, при контакте обода колеса и рельса с выпуклой головкой минимальный диаметр поверхности катания находится по условию контактной прочности

$$D_{k \min} \geq \sqrt{k_d \cdot P_{\max} \left(\frac{7500 \cdot k \cdot k_f}{[\sigma]} \right)^3},$$

где k_d – коэффициент динамичности; k – коэффициент, зависящий от отношения R/D_k ; R – радиус закругления головки рельса; k_f – коэффициент, учитывающий влияние касательной нагрузки на напряжение в контакте. Допускаемые напряжения определяются с учетом числа оборотов колеса за срок его службы

$$[\sigma] = [\sigma_0] \sqrt[9]{10^4 / N},$$

где N – приведенное число оборотов колеса за срок службы; $[\sigma_0]$ – допускаемое напряжение при $N < 10^4$. В предварительном расчете диаметра по формуле можно учитывать лишь $[\sigma_0]$, при этом по стандарту следует принимать $D_{k \min}$ несколько больше, чем полученное значение. В проверочном расчете ходового колеса на контактную прочность должно учитываться $[\sigma]$ с учетом N .

Двигатель предварительно подбирается по статической мощности $P_{ст}$, необходимой для обеспечения движения крана со скоростью V_k .

$$P_{ст} = \frac{W \cdot V_k}{1000 \cdot c \cdot \eta},$$

где W – сопротивление передвижению крана (без учета перекоса при движении крана, уклона пути и ветровой нагрузки); c – количество двигателей в механизме передвижения; η – КПД механизма передвижения. Подобранный двигатель должен удовлетворять условиям нагрева и разгона (аналогично проверке двигателя механизма подъема).

Максимальный момент выбранного двигателя проверяют на кратковременную перегрузку

$$M_{дв. \max} \geq \frac{W_{\max} \cdot D_k}{2u \cdot \eta},$$

$W_{\max}$ – максимально возможное значение сопротивления передвижению крана в условиях установившегося движения; u – передаточное число механизма.

При выбранном двигателе должен быть проверен фактический запас сцепления ходовых колес с рельсами; если он меньше рекомендуемого, то необходимо взять меньший по мощности двигатель или увеличить число

приводных колес. Фактическое ускорение находится по уравнению равномерно ускоренного движения $a_{\phi} = V_k / t_n$.

Время пуска определяется с учетом характеристики выбранного двигателя

$$t_n \approx \frac{J\omega_n}{\Psi M_n - M_{ст}},$$

где J – приведенный момент инерции системы; ω_n – номинальная угловая скорость электродвигателя; Ψ – кратность среднего пускового момента; M_n – номинальный момент электродвигателя; $M_{ст}$ – статический момент сопротивления передвижению крана.

Для механизма передвижения крана максимально допустимое значение ускорения $[a]$ определяется из условия отсутствия пробуксовки ходовых колес по рельсам. При работе в закрытом помещении, когда исключается влияние ветровой нагрузки, $[a]$ не зависит от наличия или отсутствия груза (сила сопротивления передвижению находится в прямой зависимости с силой сцепления), с учетом заданного запаса сцепления оно вычисляется по формуле

$$[a] = \left[\frac{m}{n} \left(\frac{\varphi}{k_c} + f \frac{d}{D_k} \right) - (2\mu + f \cdot d) \frac{k_p}{D_k} \right] \cdot g,$$

где φ – коэффициент сцепления колеса с рельсом; k_c – коэффициент запаса сцепления; f – коэффициент трения подшипников, приведенный к цапфе колеса; μ – коэффициент трения качения колеса по рельсу; k_p – коэффициент трения реборд; d – диаметр цапфы колеса; g – ускорение свободного падения.

С учетом синхронной частоты вращения двигателя и заданной относительной продолжительности включения $ПВ$ наименьший типоразмер редуктора устанавливается из условий:

- допускаемого статического момента на тихоходном валу редуктора

$$M_p \geq (G_{гр} + G_k) \cdot (\mu + f \cdot d / 2) \cdot k_p;$$

- необходимого передаточного числа

$$u \geq n_n \cdot \pi \cdot D_k / (60 \cdot V_k),$$

где n_n – номинальная частота вращения двигателя, об/мин; D_k – в м; V_k – в м/с.

Тормоз подбирается по необходимому тормозному моменту, за основу расчета берут обеспечение соответствующего запаса сцепления приводных колес с рельсами $k_{т.цп}$ для наиболее опасного случая работы крана без груза (без учета ветровой нагрузки и трения реборд о рельсы $k_p = 1$)

$$k_{т.цп} = \frac{\varphi}{\left[\frac{V}{g \cdot t_t} - (2\mu + f \cdot d) \frac{1}{D_k} \right] \cdot \frac{n}{m} + f \cdot \frac{d}{D_k}} \geq [k_{цп}],$$

где t_t – время торможения.

Тормозной момент не должен превышать момента юза, возникающего при скольжении неподвижных колес крана по рельсам

$$M_T \leq M_{юз} = \Delta G \cdot D_k \cdot \eta \cdot \varphi / (2u),$$

где ΔG – сила тяжести крана, приходящаяся на тормозные ходовые колеса.

В механизмах передвижения с отдельным приводом тормоз устанавливают на каждом приводе с развиваемым тормозным моментом, равным 0,5 от общего тормозного момента.

В механизмах передвижения с центральным приводом добавляются проверочные расчеты трансмиссионного вала.

6.2.3. Металлоконструкции мостовых кранов

Металлоконструкция мостового крана (мост) представляет собой раму в горизонтальной плоскости, состоящую из двух главных и двух концевых балок. По главным балкам перемещается грузовая тележка.

6.2.3.1. Наиболее опасное положение грузовой тележки на мосту

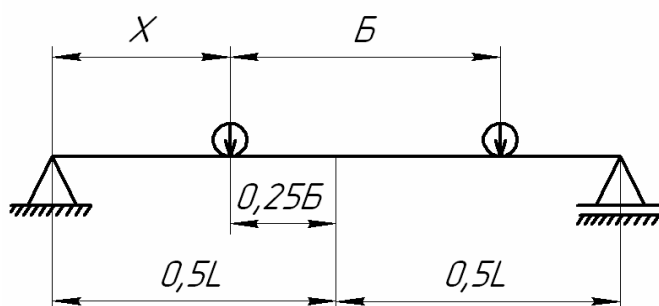


Рис. 6.23. Наиболее опасное положение подвижной нагрузки

На рис. 6.23 L – пролет главной балки; B – база ходовых колес тележки; x – координата текущего положения тележки.

Если выразить изгибающий момент под левым колесом $M_{из} = f(x)$ и условие максимума $\frac{dM_{из}}{dx} = 0$, то можно получить

$$x = 0,5L - 0,25B, \quad (6.1)$$

т. е. существуют два опаснейших положения тележки, когда одно из колес находится на расстоянии 0,25 B от середины пролета моста.

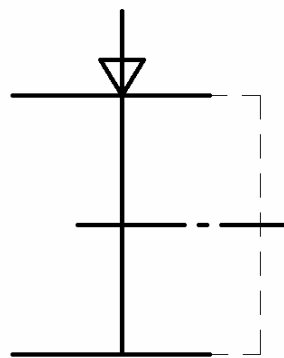


Рис. 6.24. Двутавр

6.2.3.2. Основные типы поперечных сечений главных балок

1. На рис. 6.24. показан прокатный или сварной двутавр – теоретически наивыгоднейший профиль при изгибе балки в одной вертикальной плоскости.

Однако балку нагружают и горизонтальные силы, например, инерционные силы при пуске и торможении крана, а жесткость двутавра в горизонтальной плоскости

мала, и приходится снабжать балку тремя вспомогательными фермами, показанными на рис. 6.24 пунктиром.

2. На рис. 6.25. показано коробчатое сечение главной балки – наиболее распространенное у мостовых кранов, обеспечивающее достаточную вертикальную, горизонтальную и крутильную жесткость.

3. Горизонтальная и вертикальная вспомогательные фермы, показанные пунктиром, предназначены для крепления рабочей площадки и размещения механизмов передвижения крана.

4. На рис. 6.26. показано сечение балки конструкции УЗТМ (Уральский завод тяжелого машиностроения). Для восприятия вертикальных нагрузок это сечение подобно двутавру, а более развитый верхний пояс сопротивляется горизонтальным нагрузкам.

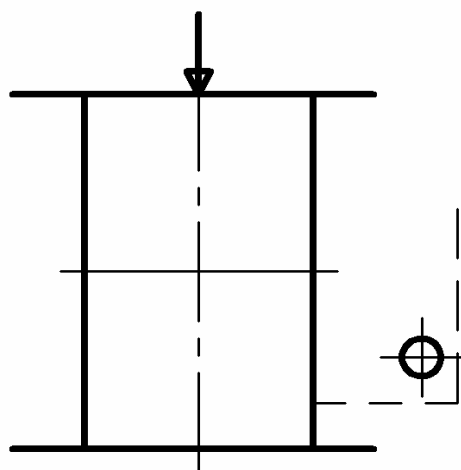


Рис. 6.25. Коробчатое сечение

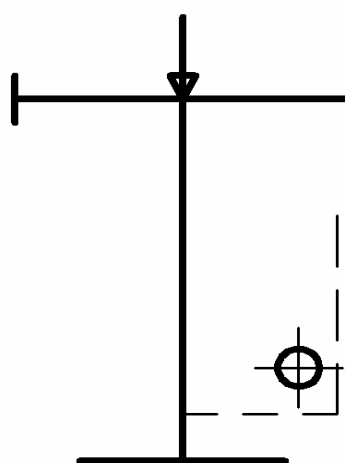


Рис. 6.26. Балка конструкции УЗТМ

Роль вспомогательных ферм – та же, что у коробчатой балки, по сравнению с ней обеспечивается экономия металла.

5. На рис. 6.27. показана ферма сплошными линиями – главная ферма, пунктиром – три вспомогательных, обеспечивающих горизонтальную и крутильную жесткость. Решетка главной фермы (раскосы и стойки) условно показана одной линией. В конструкциях, не связанных ограничением по высоте (работающих на открытом воздухе) ферма обеспечивает большую экономию металла, но при жестко ограниченных высотах (в закрытых цехах) оказывается тяжелее сварной балки.

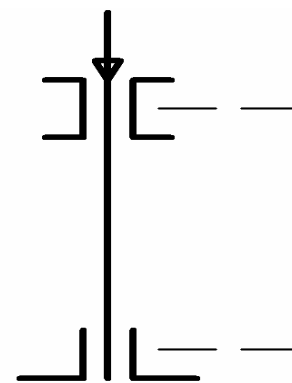


Рис. 6.27. Ферма

6.2.3.3. Основные требования к крановым мостам

Основными требованиями к крановым мостам являются прочность и жесткость.

Прочностной расчет ведется на изгиб обычными методами сопротивления материалов с учетом подвижной нагрузки от крановой тележки. Допускаемые напряжения – специфические (по нормам Госгортехнадзора в зависимости от режима работы).

Расчет на жесткость сводится к соблюдению нормы прогиба в середине пролета $f_{ст} \leq \frac{L}{600}$ – для легкого и среднего режима и $f_{ст} \leq \frac{L}{700}$ – для тяжелого режима, где $f_{ст}$ – статический прогиб от подвижной нагрузки, L – пролет моста.

Материалами являются мартеновская Ст 3 и низколегированные стали. Если лимитирует прочность, применение низколегированной стали дает значительную экономию металла, а если лимитирует жесткость, то ввиду одинаковости модуля упругости это экономии не дает (только увеличивается стоимость), но при низких температурах применение низколегированной стали является обязательным во избежание хладоломкости.

Применение алюминиевых сплавов (например, Амгб) приводит к значительному снижению собственной массы моста, но стоимость все-таки увеличивается. Экономическая выгода в настоящее время может быть достигнута при увеличении грузоподъемности крана, работающего на прежней эстакаде.

6.2.4. Оптимизация главных балок

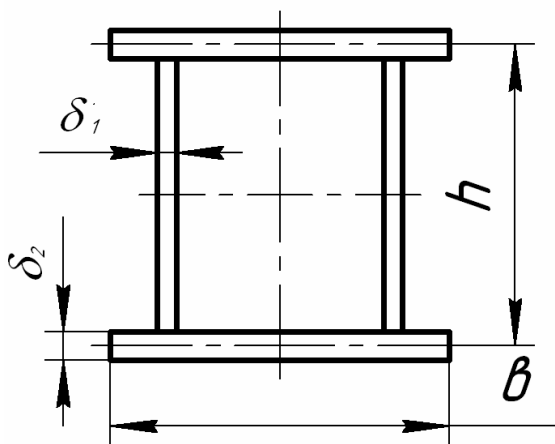


Рис. 6.28. Коробчатое сечение

Рассмотрим оптимизацию на примере коробчатого сечения, см. рис. 6.28. Критерий оптимальности – минимальная площадь сечения

$$A = 2\delta_1 h + 2\delta_2 b \rightarrow \min. \quad (6.2)$$

При любой высоте h площадь стенок определяется их местной устойчивостью ($\delta_1 \geq \delta_{\min}$ и $\delta_1 = \alpha h$, где полагаем $\delta_{\min} = 6$ мм;

$\alpha = \frac{1}{200}$), а площадь полок – прочностью или жесткостью.

Общий план исследования: выразить площадь сечения как функцию высоты при соблюдении прочности и найти оптимальную высоту h_{σ} , затем ту же функцию при соблюдении жесткости и оптимальную высоту h_{γ} , после чего установить оптимальную высоту при соблюдении ограничений.

Прочность обеспечивается необходимым моментом сопротивления изгибу W ,

$$A = \frac{4}{3}\delta_1 h + \frac{2W}{h}. \quad (6.3)$$

Тогда на участке $\delta_1 = \delta_{\min}$ из $\frac{dA}{dh} = 0$ получим

$$h_{\sigma\delta} = \sqrt{\frac{1,5W}{\delta_{\min}}}, \quad (6.4)$$

а на участке $\delta_1 = \alpha h$ –

$$h_{\sigma\alpha} = \sqrt[3]{\frac{1,75W}{\alpha}}. \quad (6.5)$$

Границей между участками служит $h = \frac{\delta_{\min}}{\alpha} = 120$ см. Если $h_{\delta\alpha} > 120$, $h_{\delta} = h_{\delta\alpha}$. Если $h_{\delta\alpha} < 120$, $h_{\delta} = h_{\sigma\delta}$. В граничном случае $h_{\delta\alpha} = 120$ см.

Жесткость обеспечивается необходимым моментом инерции J . На участке $\delta_1 = \delta_{\min}$ нет минимума функции $A = f(h)$, практически минимум соответствует конструктивно минимальной площади полки. На участке $\delta_1 = \alpha h$ получим оптимальную высоту

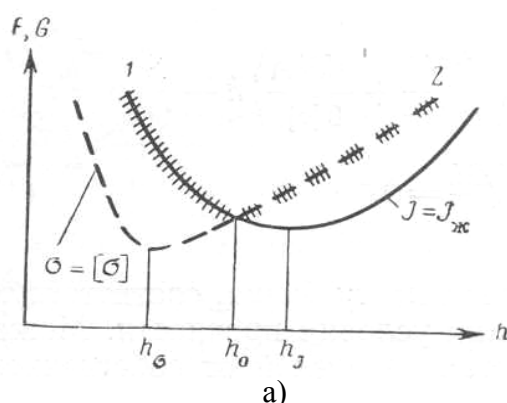
$$h_{\gamma\alpha} = \sqrt[4]{\frac{3J}{\alpha}}. \quad (6.6)$$

Если $h_{\gamma\alpha} > 120$, $h_{\gamma} = h_{\gamma\alpha}$; если наоборот, $h_{\gamma} = 120$ см.

При одновременном соблюдении условий прочности и жесткости высота

$$h_o = \frac{2J}{W}. \quad (6.7)$$

Возможны три типа взаимного расположения графиков изменения площади сечения.



Здесь $h_{\sigma} < h_o < h_{\gamma}$; $h_{\text{опт}} = h_o$.

Заштрихованы ветви, где оба ограничения соблюдены.

2-й тип – см. рис. 6.29, б

Здесь h_o – наибольшая из трех характерных высот $h_{\text{опт}} = h_{\gamma}$.

3-й тип – рис. 6.29, в. Здесь h_o – наименьшая из трех характерных высот $h_{\text{опт}} = h_{\sigma}$. Таким образом, после определения трех характерных высот и типа расположения графиков устанавливается условие оптимальности площади A при соблюдении всех ограничений.

Оптимизация позволяет добиться экономии металла на 16...17 %.

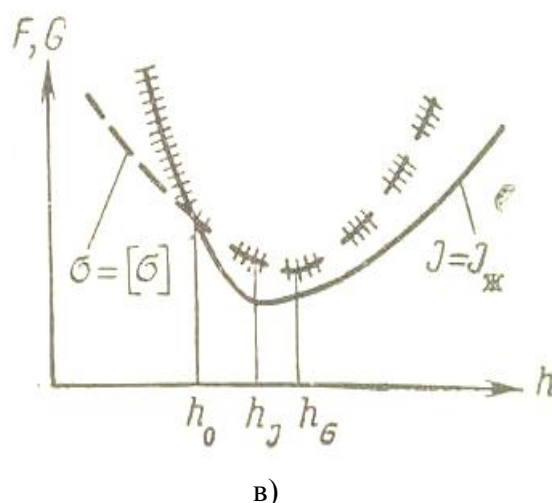
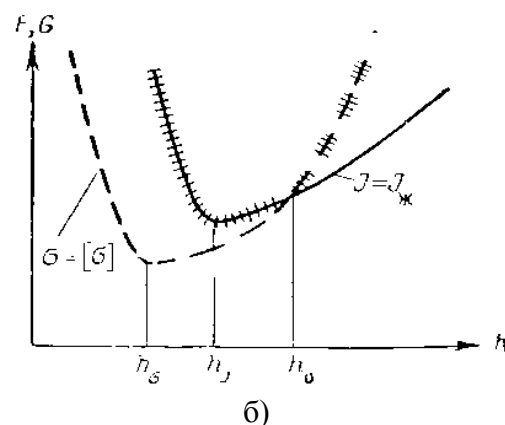


Рис. 6.29. Типы расположения графиков: а – 1-й тип; б – 2-й тип; в – 3-й тип

6.2.5. Общая стратегия оптимального проектирования кранов мостового типа

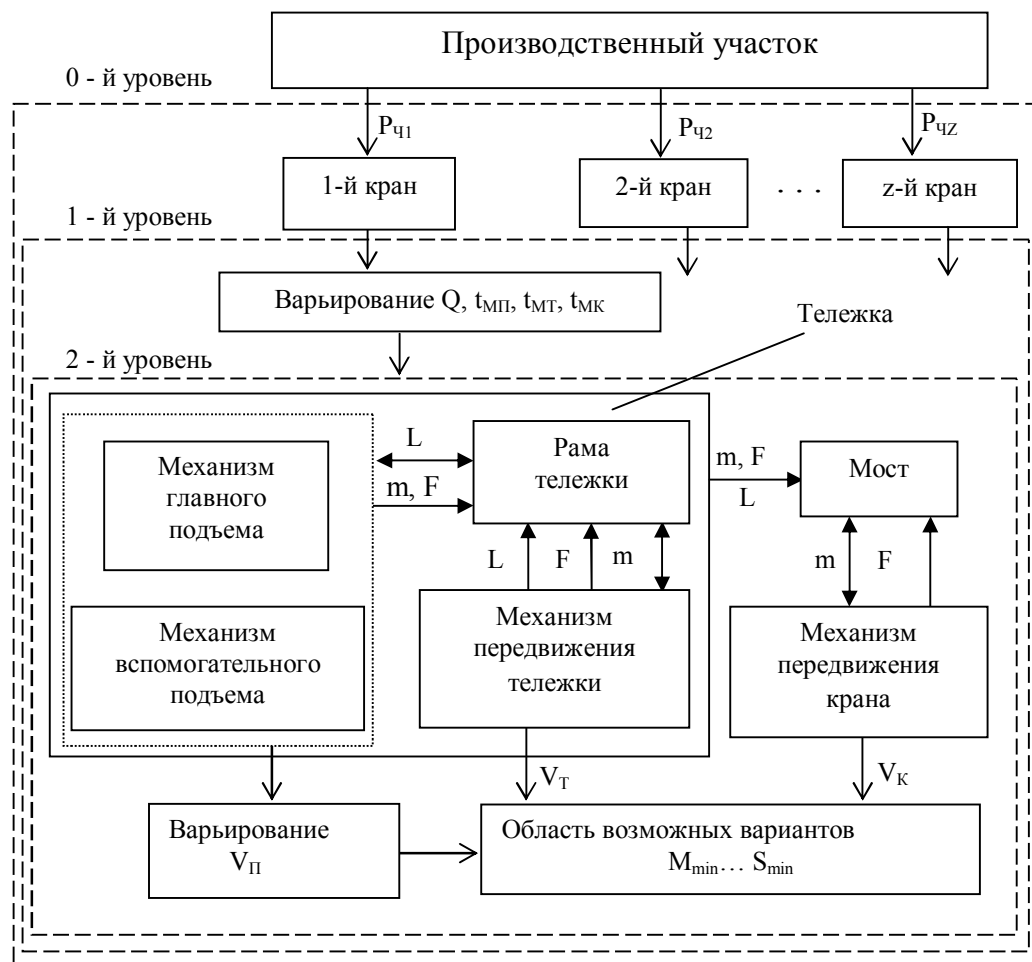


Рис. 6.30. Иерархические уровни оптимизации

В соответствии с кинематической структурой крана на рис. 6.30 схематично показаны различные иерархические уровни оптимизации. В общем случае производительность крана является переменной величиной. Транспортирование грузов внутри производственного цеха может осуществляться разным количеством кранов z . Поэтому на уровне транспортно-технологической цепи производственного участка (высший – нулевой уровень оптимизации) должна решаться задача создания оптимального грузопотока путем варьирования количеством кранов до минимизации критерия: $\frac{S}{P_q} \rightarrow \min$, где S – суммарные затраты в сферах изготовления и эксплуатации кранов с учетом срока их службы; P_q – часовая производительность производственного участка.

При фиксированном значении z из расчета обеспечения необходимой величины грузопотока для каждого крана задается его производительность (суммарная масса транспортируемого в час груза).

Заданная производительность крана может быть достигнута путем различного сочетания величины грузоподъемности Q и числа циклов в час (например, для сыпучих грузов), а при постоянном значении Q разным соотношением продолжительности работы каждого функционального механизма в общем цикле перемещения груза (рис. 6.31).

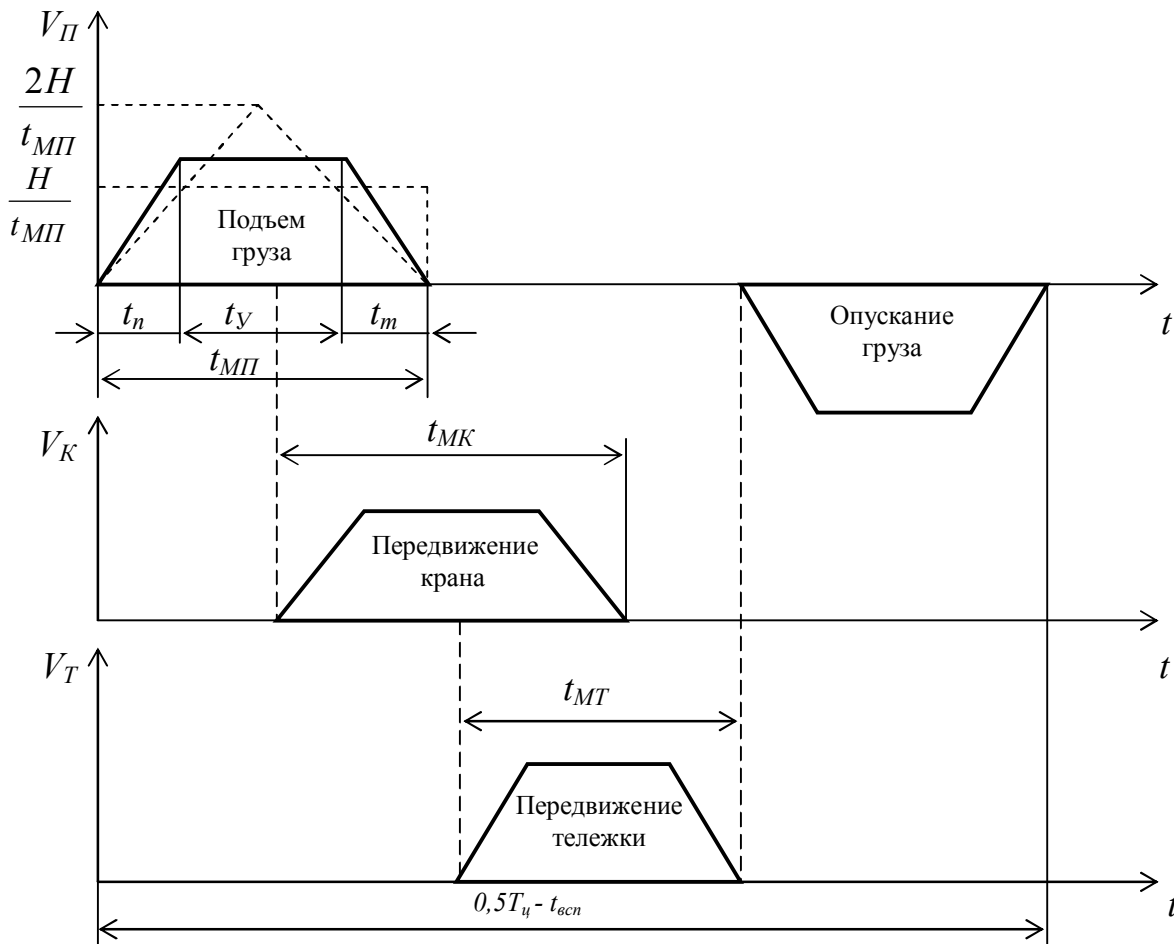


Рис. 6. 31. График перемещения груза

На основе анализа рабочего цикла можно установить связь скоростей вертикального и горизонтального перемещений груза с производительностью крана. Для этого достаточно рассмотреть время цикла, когда кран работает с грузом (рис. 6.31).

$$\alpha(2 \cdot t_{МП} + t_{МТ} + t_{МК}) \approx 0,5T_{ц} - t_{всп},$$

где $t_{МП}$ – время работы механизма подъема; $t_{МТ}$ – время работы механизма передвижения тележки; $t_{МК}$ – время работы механизма передвижения крана; α – коэффициент, учитывающий совмещение работы механизмов крана; $t_{всп}$ – вспомогательное время, затрачиваемое на захват и освобождение груза;

$T_{ц} = \frac{3600}{P_{ч}} \cdot Q \cdot k_{в} \cdot k_{гр}$ – время полного цикла; $P_{ч}$ – часовая производительность

крана; Q – номинальная грузоподъемность; k_v , k_{gr} – коэффициенты использования крана по времени и грузоподъемности.

На первом уровне оптимизации при известных $P_{\text{ч}}$ и Q решается задача определения рационального соотношения времен работы механизмов до минимизации суммарных затрат на кран.

На втором уровне (применительно к механизму подъема) при заданном среднем пути перемещения груза H и выделенном времени рабочего хода варьируются скорости механизмов в диапазоне

$$V_{\min} \leq V \leq \frac{2H}{t_{\text{МП}}}.$$

Минимальная скорость ограничивается максимальным допустимым ускорением $a_{\max}$

$$V_{\min} = \frac{a_{\max} t_{\text{МП}}}{2} - \sqrt{\frac{a_{\max}^2 \cdot t_{\text{МП}}^2}{4} - a_{\max} \cdot H}.$$

При любом промежуточном значении скорости V ускорение, теоретически обеспечивающее нужную производительность,

$$\alpha_m = \frac{V}{t_{\text{МП}} - \frac{H}{V}}.$$

В качестве критерия для выделения оптимизационных задач второго уровня, как отдельных самостоятельных задач, которые можно решать независимо до конца, или задач, которые следует решать совместно, предлагается использовать наличие конструктивных связей, влияний механизмов и моста крана друг на друга. При этом под влиянием понимается воздействие от силовой нагрузки F , от массы данного механизма или моста m , габаритные ограничения L . Если имеется взаимное «сильное» влияние механизмов и металлоконструкции крана, то задачу их оптимизации следует решать совместно (например, оптимизация механизма передвижения крана и моста). При одностороннем влиянии рассматриваемого механизма на другие части крана задача оптимизации для него может решаться самостоятельно (например, для механизма подъема). На рис. 6.30 стрелкой с индексом L показана конструктивная связь между частями крана, индексами F , m – воздействие от силовой нагрузки и от массы; если связь взаимная, то указана двухсторонняя стрелка.

На рис. 6.32 представлена укрупненная схема оптимизации механизма подъема (МП) при заданном $t_{\text{МП}}$.

На верхнем уровне оптимизации МП варьируется скорость подъема груза. При каждом значении V по статической мощности подбирается двигатель с разной синхронной частотой вращения $n_1 \dots n_j$ (цикл по n). Во внутреннем цикле изменяется кратность полиспаста a , начиная с минимально рекомендуемого значения.

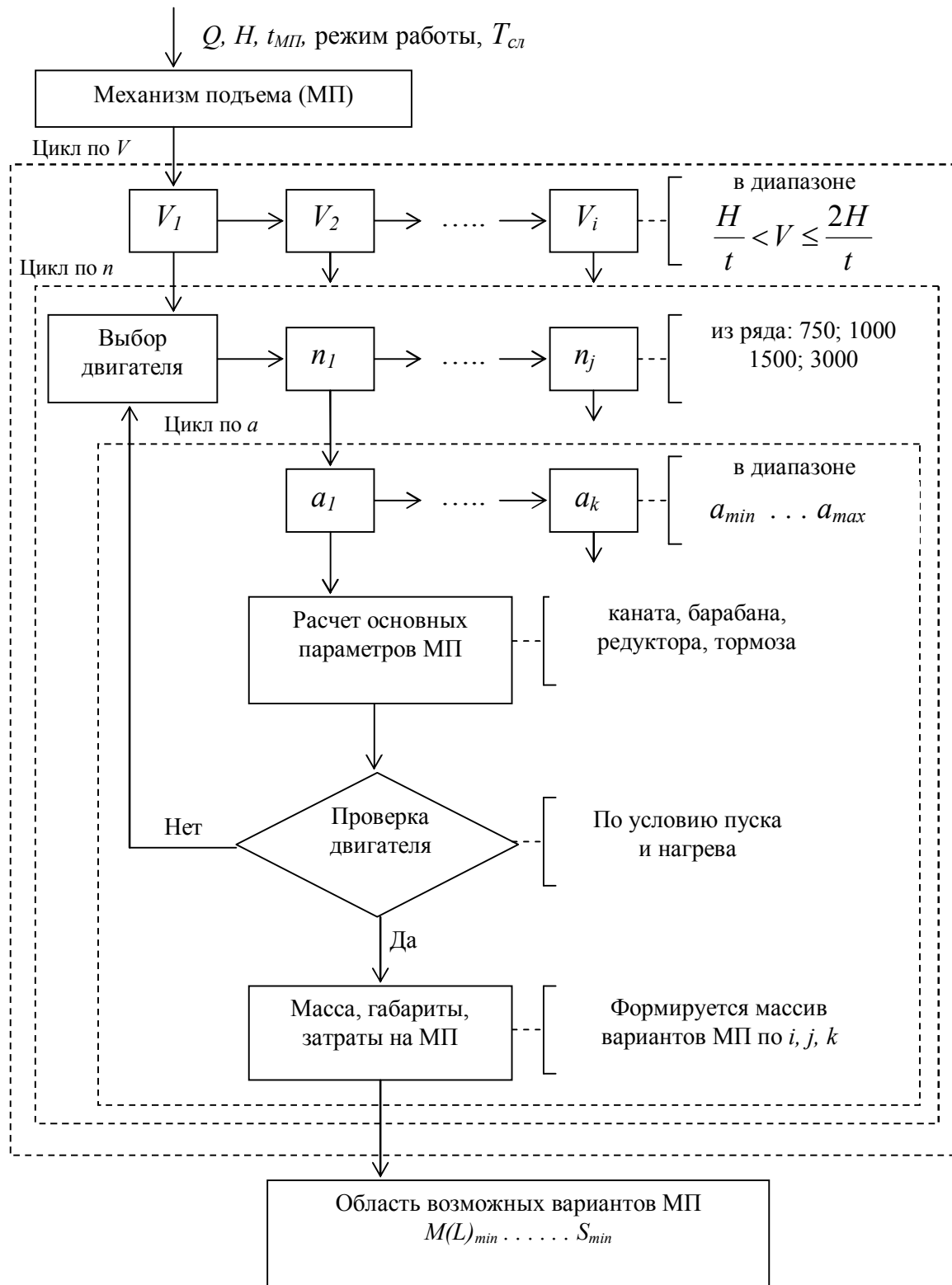


Рис. 6.32. Укрупненная схема оптимизации механизма подъема

При любой комбинации V_i, n_j, a_k определяются основные параметры МП с учетом наложенной системы ограничений (нормы Госгортехнадзора, регламентирующие выбор каната, диаметра барабана, тормоза и др.).

На схеме 6.32, к примеру, показана проверка двигателя на пуск (из условия обеспечения требуемого пускового момента при разгоне и необходимого

ускорения по производительности) и нагрев (по среднеквадратичной мощности). Если условия не соблюдаются, при фиксированном значении V , двигатель подбирается с большей мощностью.

Далее определяются масса M , габариты L , затраты на механизм подъема в сферах изготовления и эксплуатации. Для оптимизации крана в целом выделяется область возможных вариантов MPL , которая ограничивается с одной стороны, минимумом суммарных затрат $S_{\min}$, с другой – минимумом его массы или габаритов $M(L)_{\min}$.

При составлении алгоритмов оптимизации механизмов передвижения циклы по V и n остаются. Во внутреннем цикле изменяется диаметр ходовых колес и добавляется условие проверки максимально допустимого ускорения по запасу сцепления колес с рельсами.

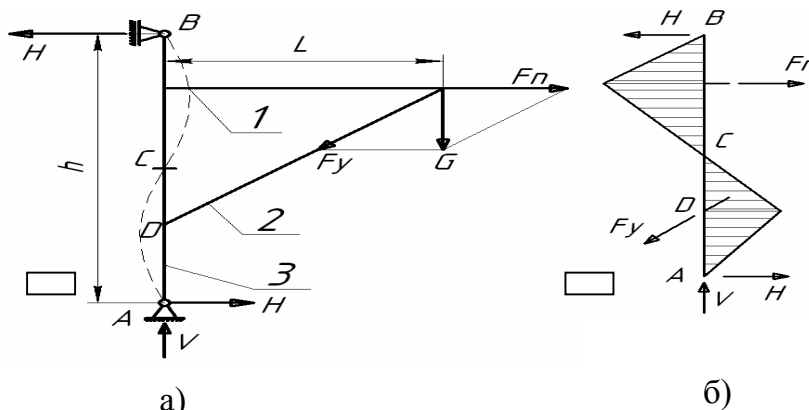
6.3. Консольные краны

6.3.1. Классификация консольных кранов

1. Стационарные консольные краны:
 - а) Краны с верхней внешней опорой;
 - б) Краны на колонне;
 - в) Краны с вращающейся колонной.
2. Передвижные консольные краны:
 - а) Велосипедные краны;
 - б) Краны на тележках;
 - в) Настенные краны с неподвижными консолями;
 - г) Настенные краны с поворотными консолями.

6.3.2. Особенности расчета поперечин и колонн

Рассмотрим для примера стационарный кран с верхней внешней опорой (рис. 6.33).



На рис. 6.33. Стационарный кран: а) 1 – поперечина; 2 – укосина; 3 – колонна; б) – эпюра изгибающих моментов на колонне: G – полезный груз; V – вертикальная реакция; H – горизонтальная реакция в опорах

Если пренебречь силами тяжести стержней, получим $V = G$;
 $H = \frac{GL}{n}$. Соединения колонны с поперечиной и укосиной считаем

шарнирными. Силы G разлагаются на силу F_n , растягивающую поперечину, и силу F_y , сжимающую укосину. Здесь важно правильно разложить силу G по направлениям стержней 1, 2 и указать верное направление сил F_n и F_y , нагружающих колонну. Только при определении реакций в опорах сначала можно направить их в противоположную сторону, что покажет знак «минус». Если же неверно направить активные силы, никакого «минуса» не будет, а просто истинное нагружение будет заменено ложным.

Если груз G не перемещается по горизонтали, поперечина рассчитывается на растяжение силой F_n (а укосина – на сжатие силой F_y). Если же тележка с грузом G перемещается по поперечине, то это лишь одно расчетное положение груза.

Второе расчетное положение – груз на середине поперчины. Тогда она рассчитывается на местный изгиб и на растяжение от половины груза, приложенной на конце консоли.

Эпюра изгибающих моментов на колонне показана на рис. 6.33, б) а форма изогнутой оси – пунктиром на рис. 6.33, а). Участок колонны АД нагружен, кроме изгиба, осевым сжатием. Участок ВД свободен от осевых усилий.

В точке С, где $M = 0$, кривизна колонны меняет знак.

Подобным образом следует рассчитывать элементы металлоконструкции крана на колонне (рис. 6.34) и крана с вращающейся колонной (рис. 6.35).

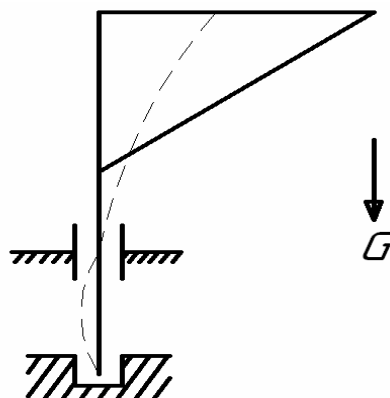
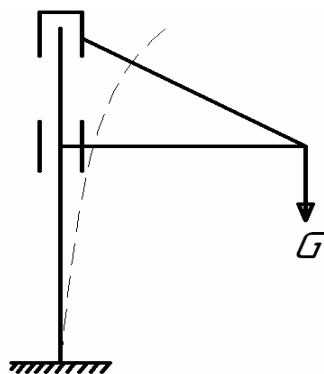


Рис. 6.34. Схема крана на колонне

Рис. 6.35. Схема крана с вращающейся колонной

6.3.3. Общий расчет механизма поворота

Для примера рассмотрим консольный кран с верхней внешней опорой. Считаем известными силу тяжести груза G , пролет L , опорные реакции V , H , частоту вращения крана $n_{кр}$.

Статический момент сопротивления повороту

$$M_{\text{ст}} = M'_{\text{тр}} + M''_{\text{тр}} + M'''_{\text{тр}}, \quad (6.8)$$

где $M'_{\text{тр}} = Hf_1 \cdot \frac{d_1}{2}$ – момент трения в верхней опоре; $M''_{\text{тр}} = Hf_2 \cdot \frac{d_2}{2}$ – момент трения в радиальном подшипнике нижней опоры; $M'''_{\text{тр}} = Hf_3 \cdot \frac{d_3}{2}$ – момент трения в упорном подшипнике нижней опоры; f_1, f_2, f_3 – приведенные коэффициенты трения; d_1, d_2, d_3 – средние диаметры (по центрам тел качения) в случае подшипников качения или диаметры в случае подшипников скольжения; в случае упорного подпятника вместо $\frac{d_3}{2}$ следует брать $\frac{d_3}{3}$.

Необходимая статическая мощность электродвигателя механизма поворота

$$P_{\text{ст}} = \frac{M_{\text{ст}} n_{\text{кр}}}{9550 \eta} \text{ кВт}, \quad (6.9)$$

если $M_{\text{ст}}, \text{Н} \cdot \text{м}$; $n_{\text{кр}}, \text{мин}^{-1}$.

Учитывая большие значения инерционных моментов по сравнению со статическими, рекомендуют номинальную мощность выбранного электродвигателя увеличить в 2...4 раза. Выразим величину инерционного момента на валу электродвигателя

$$M_{\text{ин}} = \frac{1,1 I \omega_{\text{н}}}{t_{\text{п}}} + \sum I_i \frac{\omega_{\text{кр}}}{t_{\text{п}}} \cdot \frac{1}{U_{\text{общ}} \cdot \eta} + \frac{G}{q} L^2 \frac{\omega_{\text{кр}}}{t_{\text{п}}} \cdot \frac{1}{U_{\text{общ}} \cdot \eta}, \quad (6.10)$$

где 1-й член учитывает вращающиеся массы привода, 2-й член – вращающиеся массы на оси крана; 3-й член – учитывает груз; $t_{\text{п}}$ – время пуска, I – приведенный момент инерции масс на валу электродвигателя, I_i – моменты инерции масс металлоконструкции и механизмов относительно оси крана, $\omega_{\text{н}}$ – номинальная угловая скорость ротора, $\omega_{\text{кр}}$ – угловая скорость крана, $U_{\text{общ}}$ – общее передаточное число привода, η – КПД механизма. Для обоснованного определения $t_{\text{п}}$ рекомендуются следующие углы поворота консоли (стрелы) при пуске $\beta = \frac{\pi}{12}$ при легком режиме, $\beta = \frac{\pi}{9}$ – при среднем, $\beta = \frac{\pi}{6}$ – при тяжелом. Тогда

$$t_{\text{п}} = \frac{2S}{V} = \frac{2L\beta}{\pi \cdot 2Ln_{\text{кр}}} \text{ мин} = \frac{60\beta}{\pi n_{\text{кр}}} \text{ с},$$

где S – длина дуги, описываемой грузом при пуске, V – окружная скорость груза.

Далее необходимо проверить, будет ли средний пусковой момент электродвигателя близок сумме $M_{\text{ст}} + M_{\text{ин}}$, чтобы фактический угол β был близок к рекомендуемому.

Для определения необходимого тормозного момента $M_{\text{т}}$ полагаем время торможения $t_{\text{т}} \approx t_{\text{п}}$. Тогда

$$M_{\text{т}} = M_{\text{ин}} - M_{\text{ст}}. \quad (6.11)$$

6.3.4. Устойчивость передвижных консольных кранов

В качестве примера передвижного консольного крана рассмотрим велосипедный кран (рис. 6.36). Здесь G – сила тяжести груза, G_o – собственная сила тяжести крана (без противовеса), $G_{пр}$ – силы тяжести противовеса, B – база ходовых колес крана. Кран перемещается по нижнему рельсу на двух колесах, а верхний ролик перекачивается вдоль верхнего направляющего рельса. При положении стрелы поперек пути направляющий рельс играет роль верхней внешней опоры, а при положении стрелы вдоль пути он не дает крану упасть вбок, а устойчивость крана в плоскости путей обеспечивается базой ходовых колес B .

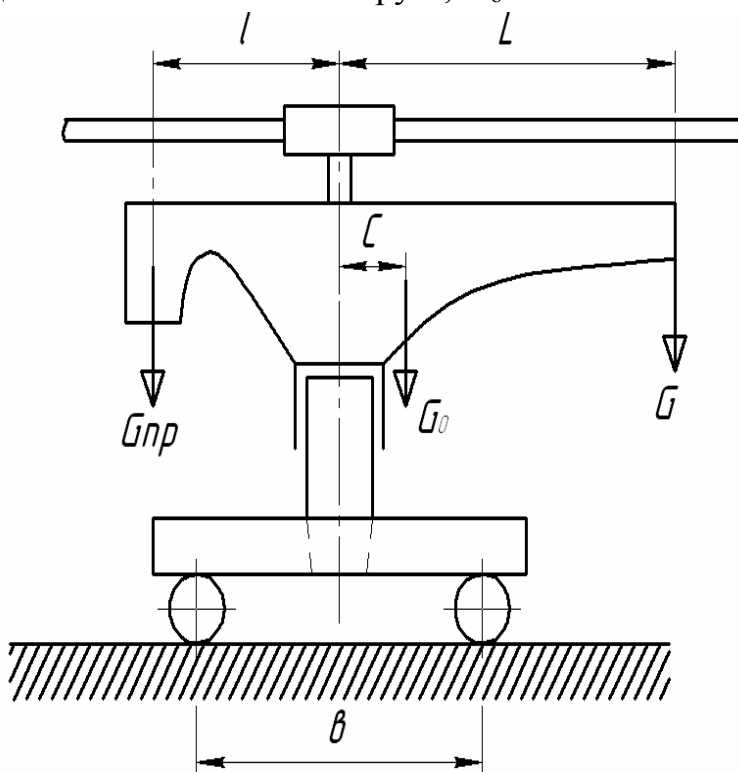


Рис. 6.36. Схема велосипедного крана с

Необходимый момент противовеса определяется из условия равнопрочности колонны грузом и без груза $GL + G_o C - M_{пр} = M_{пр} - G_o C$, откуда

$$C_{пр} \cdot L = M_{пр} = \frac{1}{2} GL + G_o C. \quad (6.12)$$

Нормируются запас грузовой устойчивости

$$K_{гр} = \frac{M_{уд}}{M_{опр}} \geq 1,4 \quad (6.13)$$

и запас собственной устойчивости

$$K_{соб} = \frac{M'_{уд}}{M'_{опр}} \geq 1,15, \quad (6.14)$$

где $M_{уд} = G_{пр}(L + 0,5b) + G_o(0,5b - c)$ и $M'_{уд} = G_o(0,5b + c)$ – соответственно удерживающие моменты с грузом и без груза; $M_{опр} = G_o(L - 0,5b)$ и $M'_{опр} = G_o(L - 0,5b)$ – соответственно опрокидывающие моменты с грузом и без груза. При проектном расчете можно определять необходимую минимальную базу ходовых колес b_{min} .

Аналогичный подход можно применить к другим видам передвижных консольных кранов.

6.4. Машины непрерывного транспорта

6.4.1. Особенности различных типов конвейеров

Наиболее распространенным типом транспортирующих машин непрерывного действия во всех отраслях промышленности применяют конвейеры. По конструкции конвейеры делят на ленточные, ковшовые, вибрационные, роликовые, пластинчатые цепные, конвейеры с роликовыми цепями и зубчатыми ремнями, конвейеры с пластиковыми модульными лентами, накопительные цепные конвейеры, конвейеры с карданной (ящичной) цепью, подвесные и толкающие конвейеры.

Из более, чем полумиллиона конвейерных установок, эксплуатирующихся в нашей стране, 90 % составляют ленточные конвейеры. Они используются в горнодобывающей промышленности – для транспортирования руд полезных ископаемых и угля при открытой разработке, а в металлургии – для подачи земли и топлива, на предприятиях с поточным производством – для транспортирования заготовок между рабочими местами и т. д.

Обычно ленточные конвейеры имеют тяговый элемент 7 (рис. 6.38) в виде бесконечной ленты, являющейся и несущим элементом конвейера, привод 13, приводящий в движение барабан 14, натяжное устройство 2 с барабаном 3, груз, роликовые опоры 6 на рабочей ветви ленты и на холостой ветви ленты 5, отклоняющий барабан 8, загрузочное устройство 4 и разгрузочные устройства 9 и 10, разгрузочный желоб 11 и устройство 12 для очистки ленты. Все элементы конвейера смонтированы на раме.

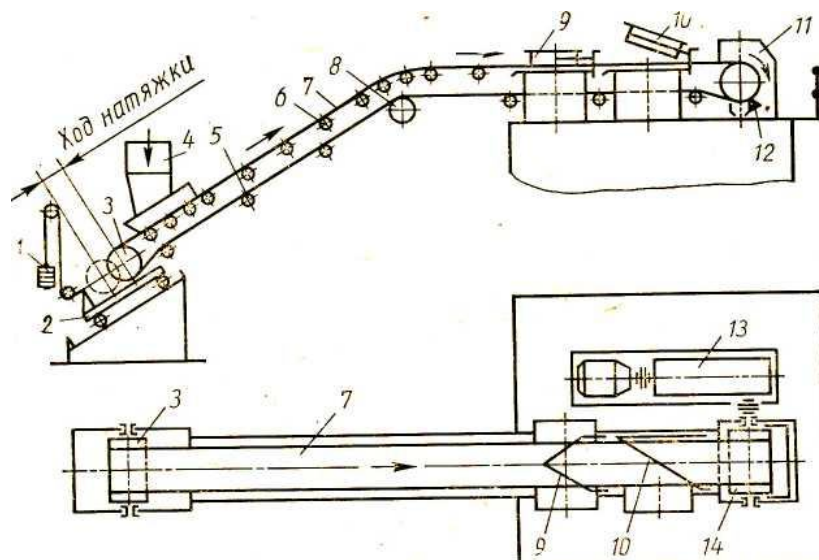


Рис. 6.38. Принципиальная схема стационарного наклонно-горизонтального ленточного конвейера: 1 – противовес; 2 – натяжное устройство; 3 – барабаны; 4 – загрузочное устройство; 5, 6 – роликовые опоры; 7 – тяговый элемент; 8 – отклоняющий барабан; 9, 10 – разгрузочные устройства; 11 – разгрузочный желоб; 12 – устройство для очистки ленты; 13 – привод

С помощью установок, оснащенных ленточными конвейерами, можно транспортировать сыпучие грузы на весьма большие расстояния, превышающие 100 км.

Имеются несколько конвейерных линий большой протяженности. Для транспортировки руды на шахте Криворожского бассейна разработана конвейерная линия, состоящая из 9 горизонтальных и наклонных конвейеров общей длиной 9 км, обеспечивающая при скорости ленты 3 м/с производительность 600 т/ч. Суммарная мощность приводных электродвигателей составляет 31...200 кВт. Однако чаще всего длина одиночных конвейеров не превышает 1–2 км.

Ленточные конвейеры отличаются высокой производительностью (до 30...40 тыс. т/ч), простотой конструкции, малой материалоемкостью, надежностью в работе и удобством в эксплуатации, относительно небольшим расходом энергии. Они могут иметь криволинейную трассу с поворотами в горизонтальной плоскости и с подъемами и спусками в вертикальной плоскости в зависимости от рельефа местности. Однако создание криволинейной трассы сопряжено с трудностями обеспечения надежного и стабильного положения ленты на криволинейном участке. Радиусы поворота ленты в горизонтальной плоскости зависят от конструкции конвейера, типа ленты и ее ширины и имеют широкий диапазон значений, до 600–800 м.

Схемы ленточных конвейеров весьма разнообразны и определяются назначением конвейера (рис. 6.39).

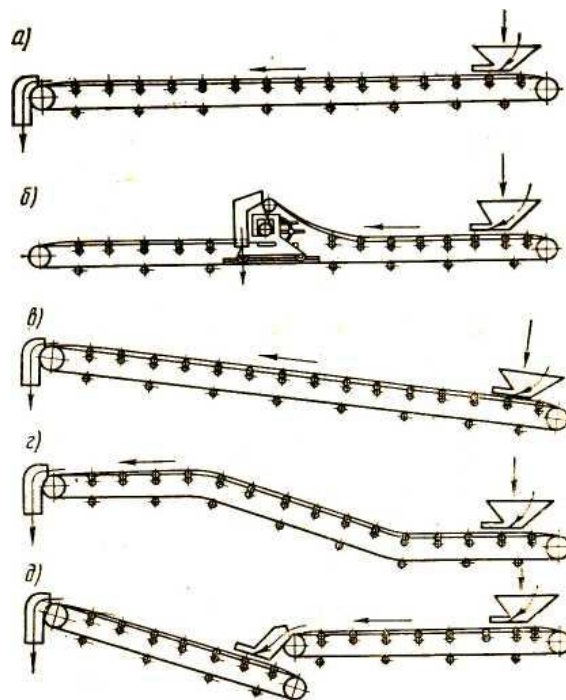


Рис. 6.39. Схемы ленточных конвейеров:

а – горизонтальный с концевой разгрузкой; *б* – горизонтальный с передвижным барабанным разгрузателем; *в* – наклонный; *г* – комбинированный с двумя перегибами; *д* – конвейерная линия из горизонтального и наклонного конвейеров

Для придания ленте желобчатой формы перегородки должны состоять из двух или более частей (рис. 6.40, в). Перегородки несколько смещены одна относительно другой вдоль ленты, что позволяет избежать защемления кусков перемещаемого груза.

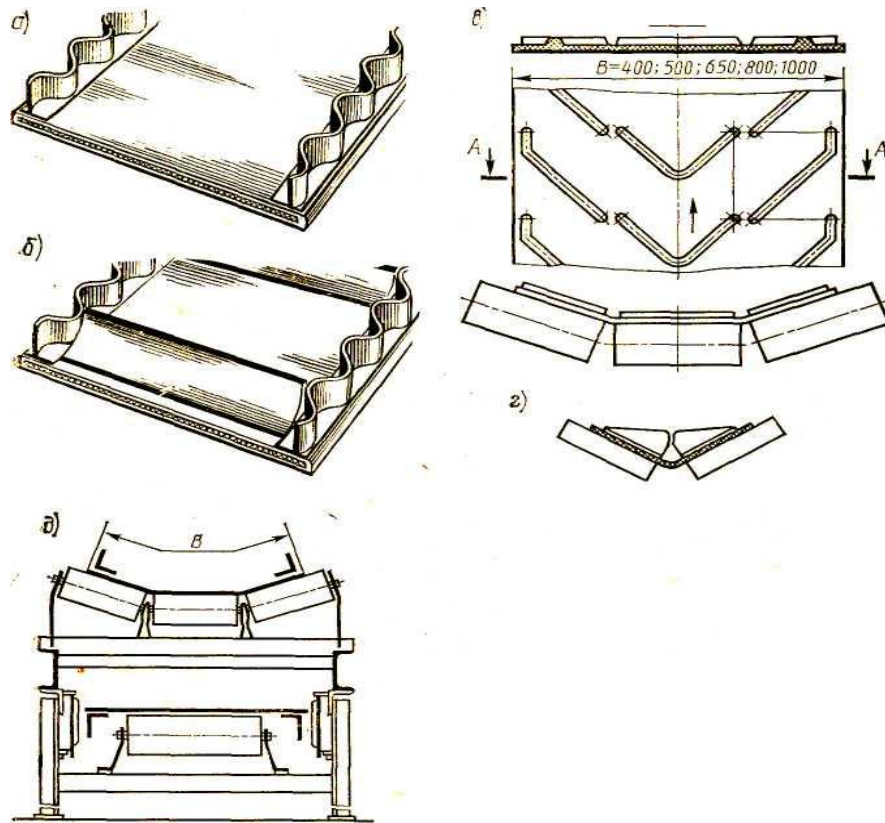


Рис. 6.40. Конвейерные ленты:

а – гладкая с гофрированными бортами; *б* – с гофрированными бортами и с выступами;
в – с рифленой рабочей поверхностью; *г* – с перегородками; *д* – положение ленты
 с гофрированными бортами на роликоопорах

При достаточно широких перегородках угол наклона конвейерного полотна может достигать до $50\text{--}60^\circ$. Недостатком таких лент является сложность их очистки, и поэтому они малопригодны для транспортирования влажных и липких грузов.

Угол наклона конвейера существенным образом влияет на его длину. С увеличением этого угла длина конвейера уменьшается, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, уменьшению производственной площади, снижению объема капитальных работ. Так, при высоте подъема 30 м длина ленточного конвейера с гладкой лентой при угле наклона 20° равна 82 м, длина конвейера с рифленой лентой при угле наклона 30° равна 52 м, а конвейер (рис. 6.41), имеющий ленту с перегородками, расположенную под углом 50° , составляет по длине всего 25 м. Кроме указанных выше способов удержания груза на ленте конвейера с целью обеспечения больших углов наклона находят применение крутонаклонные двухленточные конвейеры с прижимной или с трубчатой лентой и скребково-ленточные конвейеры.

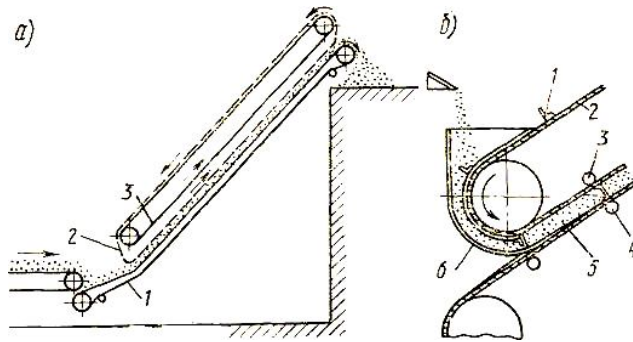


Рис. 6.41. Транспортирование сыпучего груза при большом угле наклона:
 а – конвейер с прижимной лентой; б – скребково-ленточный конвейер

В двухленточных конвейерах с прижимной лентой (рис. 6.42, а) транспортируемый груз подается на загрузочный участок конвейера и прижимается к основной ленте 1 конвейера силой тяжести прижимной ленты 2, что препятствует скольжению груза вниз по основной ленте. Прижимную ленту изготавливают из обычной резиноканевой ленты или из соединенных между собой звеньев сварной цепи. В последнем случае она обладает высокой гибкостью в продольном и поперечном направлениях, что позволяет ей плотно охватывать груз как в общей массе, так и его отдельные большие куски. Прижимная лента приводится в движение лентой дополнительного конвейера 3, установленного параллельно основному и имеющего ту же скорость. Применение прижимной ленты позволяет осуществить подъем сыпучего груза при углах наклона $48\text{--}60^\circ$.

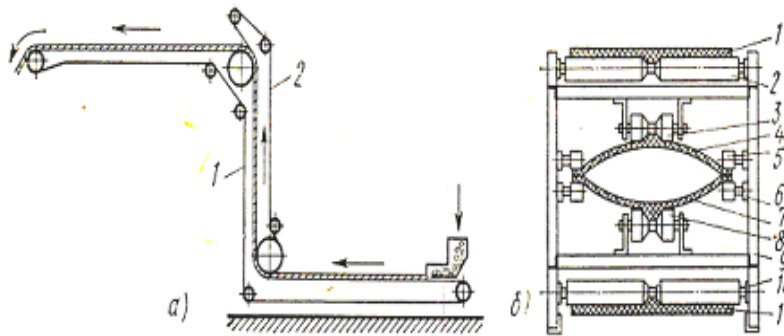


Рис. 6.42. Двухленточный конвейер: а – схема горизонтально-вертикального конвейера; б – сечение полотна с плоской лентой; 1, 11 – основная лента; 2, 5, 6 – роlikоопоры; 3, 8 – роlikоопоры; 4, 7 – грузовые ветви; 9 – рама

В конструкции на рис. 6.42, б ленты основного и вспомогательного конвейеров на нерабочей поверхности имеют продольный выступ посередине ленты, а роlikоопоры 2, 10 холостых ветвей 1, 11 и роlikоопоры 3, 8 грузовых ветвей 4, 7 соответствующие канавки, в которых попадают выступы лент.

Края грузовых ветвей 4 и 7 основного и вспомогательного конвейеров прижимаются друг к другу прижимными роlikоопорами 5 и 6, прикрепленными к раме 9 конвейера.

Груз попадает на ленту 1 (рис. 6.42, *a*) на горизонтальном участке. Скорости движения обеих лент 1 и 2 одинаковы. Надо отметить, что значения предельного угла наклона зависят от состояния груза, т. е. от его влажности, размеров кусков, от угла наклона боковых роликов при желобчатой ленте и т. п.

Скорость движения ленты конвейера при транспортировании сыпучих грузов назначают в зависимости от свойств груза. Для легких пылевидных грузов скорость ограничивается возможностью сдувания груза с полотна. Для крупнокусковых, тяжелых грузов скорость движения ограничена возможностью повреждения ленты вследствие ударов груза по ленте при набегании на ролики и барабаны. Для кусковых грузов, ценность которых уменьшается из-за разрушения при встряхивании ленты таких, например, как кокс, скорость движения также снижают. Кроме того, скорость транспортирования зависит от ширины ленты: ее можно увеличить при большей ширине, так как на более широких лентах груз располагается более равномерно и лента лучше центрируется на опорах.

Основные преимущества рассмотренных конвейеров следующие: простота и унификация конструкции, простота очистки ленты от прилипших частиц груза, возможность создания комбинированной трассы с горизонтальными и круто наклонными участками различной длины, высокая экономичность. Недостатки этих конвейеров: просыпание груза на продольных стыках кромок двух лент, необходимость создать поперечные нагрузки на ленты для обеспечения стабильного положения столба сыпучего груза на вертикальном участке трассы, повышенный износ ленты, увеличение расхода энергии. Двухленточные конвейеры могут обеспечить работы с высокими скоростями (до 6 м/с) при угле наклона до 90° , причем их производительность не зависит от угла наклона.

Для транспортирования ядовитых, пылящих или портящихся от воздействия атмосферных условий материалов находит применение трубчатая лента (рис. 6.43.); которая в развернутом виде представляет собой полосу, состоящую из средней утолщенной части, снабженной несколькими тканевыми прокладками, и более гибких боковых частей с зубцами на кромках. Зубцы при свертывании ленты соединяют ее кромки с помощью замка типа застежки «молния». На участке загрузки лента открыта и образует желоб, который после заполнения ленты грузом застегивается с помощью двух пар роликов, образуя плотно закрытую трубу. В зоне разгрузки лента раскрывается и движется в плоском состоянии, что позволяет осуществить ее очистку. Такая трубчатая лента дает возможность осуществить транспортирование материала как по горизонтали, так и по сильно наклонным и вертикальным участкам трассы. В некоторых случаях такие трубчатые ленты используют на подвесных конвейерах (рис. 6.43, *б*), где лента не является тяговым элементом, роль которого выполняет специальный тяговый элемент (канат или цепь), завулканизированный в края ленты. Это позволяет использовать более тонкие ленты.

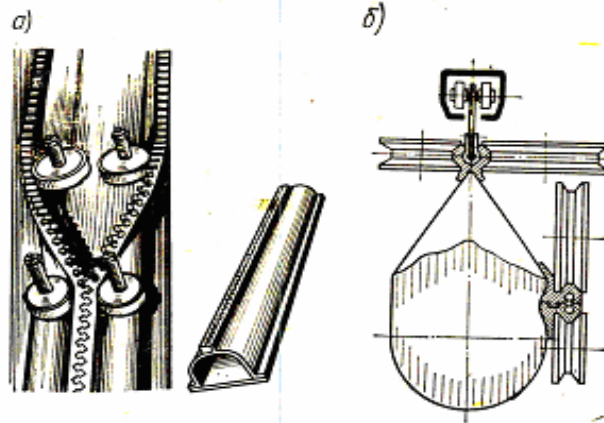


Рис. 6.43. Трубчатая лента:
 а – ленточного конвейера; б – подвешного конвейера с боковой застежкой

Замок может находиться как сверху, так и сбоку ленты. Скорость движения подвесных ленточных конвейеров обычно находится в пределах 0,5...1 м/с. При расчетах их производительности принимается, что заполнено около 0,6 площади поперечного сечения трубы.

Для транспортирования изделий через сушильные и нагревательные камеры при температуре до 200 °С применяют специальные ленты из стекловолокна, покрытого кремний органическим каучуком толщиной до 6 мм, а также ленты из прорезиненной ткани с покрытием из стекловолокна.

Все более широко применяют *резинотросовые ленты* со стальными канатами, завулканизированными между слоями ткани вдоль продольной оси ленты. Преимуществом этих лент является их высокая гибкость в поперечном направлении, что позволяет легко придавать им желобчатую форму; высокая прочность, малое удлинение в продольном направлении при рабочих нагрузках, повышенная долговечность.

Недостатком их является сложность соединения концов ленты. Освоен выпуск резинотросовых лент шириной от 900 до 2000 мм при прочности по ширине до 5 МН/м. Продолжаются работы по освоению выпуска ленты шириной до 2000 мм при прочности по ширине до 6 МН/м. Дальнейшее увеличение прочности конвейерных лент нецелесообразно, так как приводит к увеличению толщины ленты и ее массы, стоимости, диаметров барабанов, усложнению соединения концов ленты.

Для транспортирования на большие расстояния находят применение *ленточно-канатные* конвейеры (рис. 6.44), в которых тяговая сила воспринимается двумя стальными канатами 1, а резинотканевая специальная лента 2 является только элементом, несущим груз. Лента ложится на канаты утолщениями, отформованными вдоль обеих кромок ленты. Тяговый канат 1 опирается на ролики 4, расположенные с шагом 5–8 м. Чтобы лента не теряла поперечной устойчивости под влиянием веса груза, ее армируют стальными поперечными пластинами 3. Благодаря им лента хорошо пружинит и сопротивляется ударам.

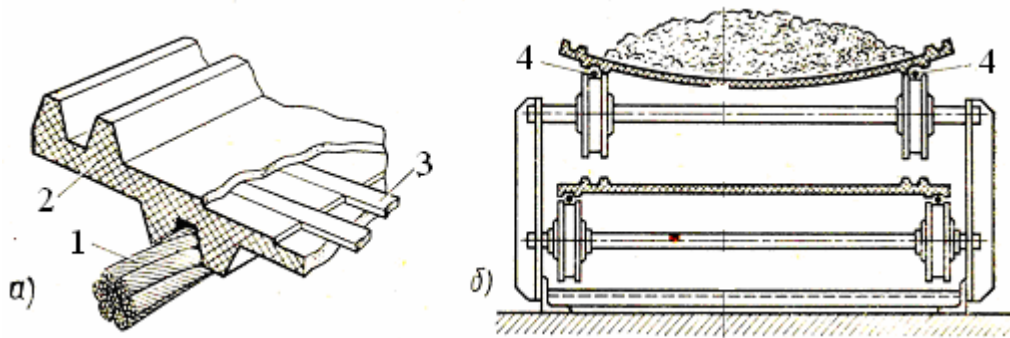


Рис. 6.44. Ленточно-канатный конвейер:
 а – лента; б – поперечное сечение конвейера;
 1 – стальной канат; 2 – лента; 3 – стальная пластина; 4 – ролик

Кромки ленты не изнашиваются, и износ самой ленты также значительно меньше, поэтому срок ее службы больше, чем обычной резинотканевой ленты. Однако такая лента очень трудоемка в изготовлении, а большие размеры приводных блоков существенно увеличивают габариты привода. Срок службы канатов относительно мал и замена их сложна. Скорость движения ленты ленточно-канатных конвейеров обычно не превышает 2,5 м/с, а производительность 1000 т/ч.

Аналогичную конструкцию имеют *ленточно-цепные* конвейеры, в которых тяговым элементом является цепь. Тяговые цепи этих конвейеров обычно опираются на каретки, снабженные ходовыми катками. Эти конвейеры имеют еще меньшую скорость движения вследствие возникновения динамических нагрузок и в цепном приводе соответственно меньшую производительность.

Надежность и долговечность конвейерных лент определяются в значительной степени качеством соединения их концов. Чаще всего поперечные разрывы ленты и усталостное их разрушение происходят именно в месте соединения, поэтому соединения конвейерных лент должны обладать прочностью, достаточной чтобы воспринимать максимальную тяговую силу и удары от падения крупных кусков груза; долговечностью, сравнимой со сроком службы ленты; гибкостью в продольном и поперечном направлениях, необходимой для придания ленте желобчатой формы и возможности огибания барабанов возможно меньшего диаметра; простотой и быстротой выполнения соединения; они должны исключать возможность вытяжки ленты и саморазъединения стыка, а также не выступать из плоскости ленты. Соединения бывают разъемными и неразъемными. К *неразъемным* относятся соединения, выполняемые с помощью горячей или холодной вулканизации, а также заклепочные соединения. К *разъемным* относятся соединения на петлях, крючках и соединения, выполняемые с помощью пластин и болтов. Разъемные соединения применяются на передвижных и переносных конвейерах, а также при необходимости часто менять длину конвейера. Соединение методом вулканизации обеспечивает наиболее высокую прочность и отсутствие утолщений в месте стыка, что благоприятно влияет на работу барабанов, поддерживающих роликов и очистных устройств.

Резинотканевую ленту следует стыковать методом вулканизации. При соединении вулканизацией концы лент срезают ступенчато по одной прокладке под углом к продольной оси ленты. Затем прокладки очищают и промазывают специальным клеем, после чего концы лент накладывают один на другой и выдерживают под давлением с нагревом до температуры 150 °С. Резинотросовые ленты стыкуют только горячей вулканизацией. При этом растягивающая сила компенсируется прочностью связи тросов с резиной.

Ленты из тканей типа БКНЛ-55, БКНЛ-100, ТА-100, ТК-Ю0, БКНЛ-150 и ТА-150 шириной до 1200 мм допускается стыковать механическими способами.

Конвейеры с бесконтактными опорами. Увеличение скорости движения ленты с целью повышения производительности конвейера приводит к большому износу ленты, снижению срока ее службы, требует проведения динамической балансировки роликов и барабанов, усложняет процесс загрузки конвейеров. Все это ограничивает использование ленточных конвейеров на роликоопорах при высоких скоростях движения ленты. В этом случае перспективным является применение конвейеров с бесконтактной опорой ленты. В этих конвейерах лента вместе с грузом поднимается давлением воздуха над опорной поверхностью (рис. 6.45).

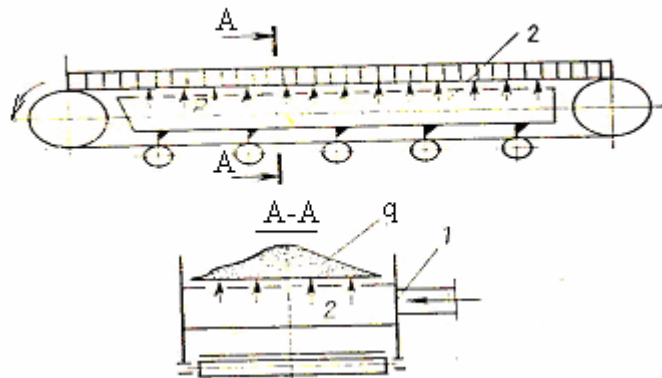


Рис. 6.45. Схема ленточного конвейера с воздушной прослойкой

Через воздухопровод 1 воздух нагнетается в воздушную камеру 2 и вытекает в щель между лентой и стенкой камеры. Между движущейся лентой и неподвижной опорной поверхностью создается воздушная прослойка. Как показали испытания, увеличение скорости ленты, поддерживаемой воздушной прослойкой, не вызывает пыления транспортируемого груза благодаря плавности движения ленты.

Нагнетание воздуха для образования воздушной прослойки ведут по одной из трех схем (рис. 6.46).

При сопловой схеме или струйной завесе (рис. 6.46, а) воздух подается под ленту с двух сторон из камеры 1 через щелевые сопла 2, размещенные по длине ленты 3 вблизи ее кромки. При этом в пространстве, ограниченном струями воздуха, создается область повышенного давления.

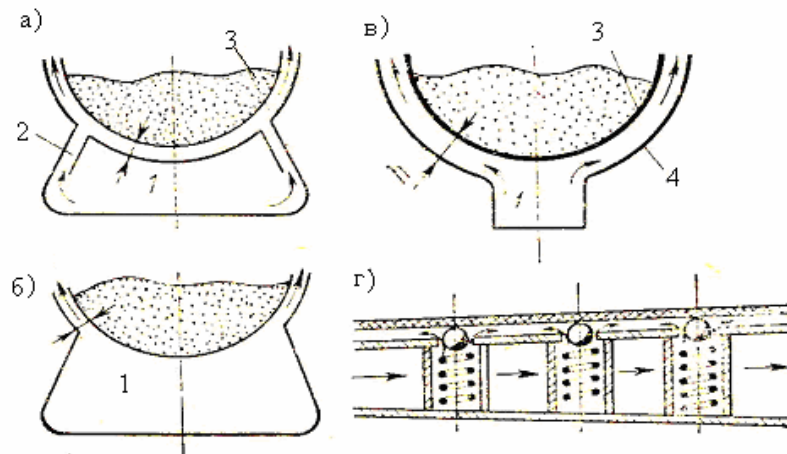


Рис. 6.46. Схема создания избыточного давления под лентой конвейера:
 а – сопловая схема; б – камерная схема; в – с воздушной смазкой;
 г – продольный разрез воздушной смазкой

При камерной схеме (рис. 6.46, б) внутри воздушной камеры 1, расположенной под лентой, поддерживается избыточное давление, которое обеспечивает движение воздуха в зазоре между лентой и стенками камеры.

При схеме воздушной смазки (рис. 6.46, в) подача воздуха под ленту производится через множество точек перфорированного днища или через центральную щель. Давление создается за счет вязкого трения в узком зазоре между лентой 3 и направляющим желобом 4.

Для уменьшения расхода воздуха в конвейере с воздушной смазкой используются различные клапаны – регуляторы расхода, например шариковые клапаны, обеспечивающие подачу воздуха под ленту при нажатии ленты на шарики клапанов.

Наиболее широко распространена камерная схема, что объясняется относительной простотой конструкции и определения давления и расхода воздуха. Опыт показывает, что при толщине воздушного зазора менее 0,4 мм расчет следует вести с учетом вязкости воздуха; при большей толщине влиянием вязкости можно пренебречь. Удельная мощность, затрачиваемая на создание воздушной прослойки по камерной схеме, по длине ленты составляет 0,3...0,8 кВт/м и зависит от ширины ленты, массы груза, стабильности грузопотока, качества изготовления конвейера и КПД вентиляторных установок.

Конвейер, у которого обе ветви ленты поддерживаются на воздушной прослойке (рис. 6.47), состоит из приводного 10 и натяжного 8 барабанов, охватываемых бесконечной лентой 16, перемещающейся внутри закрытого кожуха 9 по воздушной прослойке, создаваемой вентиляторами 7 и 13.

Грузовая ветвь ленты 16 помещена в цилиндрический направляющий желоб 12, герметически закрытый сверху крышками 14 и переходящий около приводного барабана в сбрасывающую головку 11. Днище желоба 12 в средней части выполнено в виде камеры 5 прямоугольного сечения, разделенной поперечными перегородками на отсеки, каждый из которых сообщается дроселирующими патрубками 4 с воздухопроводом 3 грузовой ветви.

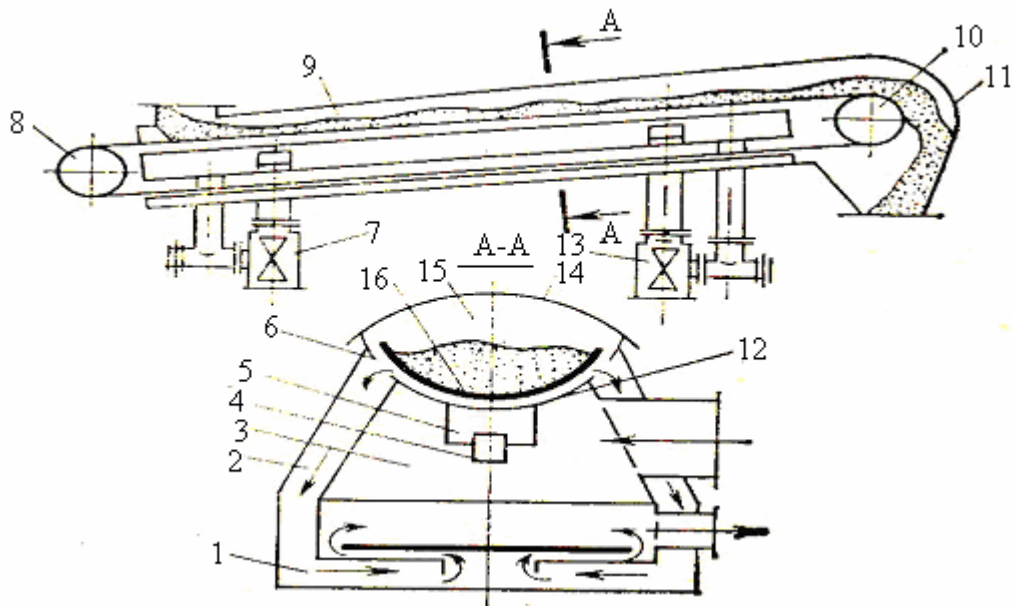


Рис. 6.47. Схема конвейера на воздушной подушке:

1, 2 — вертикальные и боковые канаты; 3 — воздуховод; 4 — дросселирующий патрубок; 5 — камера; 6 — отверстия; 7, 13 — окна вентилятора; 8, 10 — барабаны; 11 — сбрасывающая головка; 12 — желоб; 14 — крышка; 15 — верхняя полость конвейера; 16 — грузовая ветвь

В верхней части желоба 12 под лентой имеются отверстия 6, соединяющие через боковые каналы 2 верхнюю полость 15 конвейера с камерой холостой ветви. Пространство под холостой ветвью соединено трубопроводами со всасывающими окнами вентиляторов 7 и 13.

В ответственных случаях ленточные конвейеры снабжают автоматически действующими предохранительными устройствами для автоматического останова наклонной груженой ленты при выключении электродвигателя, для автоматического выключения электродвигателя при буксовании ленты на барабане в результате перегрузки или недостаточного натяжения, а также ловителями для автоматического улавливания ленты при ее обрыве.

Ленточные конвейеры с металлической лентой. Конвейеры со стальной лентой по своему устройству аналогичны конвейерам с резинотканевой лентой, но из-за специфических свойств ленты они имеют ряд отличий.

Стальная лента может быть цельнокатаной из углеродистой или нержавеющей стали или плетеной из проволоки. Как и резинотканевая лента, стальная лента является одновременно тяговым и несущим элементом.

Ленту из нержавеющей стали обычно применяют для транспортирования различных химических и пищевых продуктов. При неравномерном нагреве ленту из нержавеющей стали следует применять во избежание коробления при разнице температур не выше 50 °С. Ленты из углеродистой стали допускают нагрев до довольно высоких температур, и конвейеры со стальной лентой можно пропускать через печи и через сушильные камеры. Эти ленты могут работать в условиях неравномерного нагрева при температуре до 100–120 °С, а при равномерном нагреве, вместе с находящимся на ней грузом до 300 °С.

Цельнокатаные стальные ленты изготавливают толщиной 0,6...1,2 мм и шириной 350–1000 мм. При продольном соединении нескольких лент общая ширина ленты может достигать 4 м. Благодаря нагартовке стали при холодной прокатке материал ленты обладает высокими механическими свойствами. Но при этом лента становится весьма чувствительной к ударам, забоинам, резким перегибам. Наиболее слабым местом стальной ленты является кромка. Повреждения кромки быстро распространяются внутрь, и лента выходит из строя. Поэтому конвейеры со стальной лентой требуют более точного изготовления и монтажа и тщательного наблюдения за их работой во время эксплуатации. Для предохранения кромок от повреждения должны быть предусмотрены специальные центрирующие и предохранительные устройства. Соединение концов стальной цельнокатаной ленты производят с помощью заклепок внахлестку, встык с подкладкой и с помощью шарнирных петель. Достоинствами шарнирного стыка являются возможность быстрой сборки и разборки соединения, а также более высокий срок службы при огибании барабанов малого диаметра. Недостатками его являются наличие щели, куда просыпается мелкий груз, и повышенный износ деталей шарнира. Поэтому в настоящее время наибольшее распространение имеет однорядное клепаное соединение внахлестку.

Для транспортирования абразивных и кусковых грузов с острыми кромками, а также при транспортировании деталей через печи с целью термообработки или обжига применяют металлические ленты из проволоочной сетки. Ленты из обычной углеродистой стальной проволоки допускают транспортировку горячих деталей и грузов при температуре до 350 °С, а из жаропрочной проволоки – до 1000 °С. Процесс транспортирования груза на проволоочной ленте можно совместить с отсеиванием мелочи. Такие ленты хорошо сопротивляются ударам, имеют высокую прочность и более высокую гибкость, чем стальная катаная лента, что позволяет применять их на конвейерах с барабанами такого же диаметра, как и для резинотканевой ленты. При серийном изготовлении стоимость проволоочной ленты в 3...4 раза меньше стоимости резинотканевой ленты.

По способу изготовления проволоочные ленты бывают *плетеные* и *шарнирно-звеньевые*. Так, на рис. 6.48, *а* показана шарнирно-звеньевая лента, состоящая из отдельных спиральных элементов, изготовленных из проволоки круглого или прямоугольного сечения, соединенных между собой стержнями. На рис. 6.48, *б* представлена лента с большим углом наклона проволок в спиралях. И здесь спирали соединены вставленными между ними волнообразно изогнутыми круглыми стержнями. Шарнирно-звеньевые ленты отличаются высокой прочностью, малым удлинением, равнопрочностью соединения в стыке и могут огибать барабаны малого диаметра.

На этих лентах удобно закреплять поперечные планки, дающие возможность увеличивать угол наклона полотна конвейера до 50...60° (рис. 6.48, *д*). Ленты этого типа применяют для конвейеров со значительным натяжением ленты и для работы в условиях высоких температур.

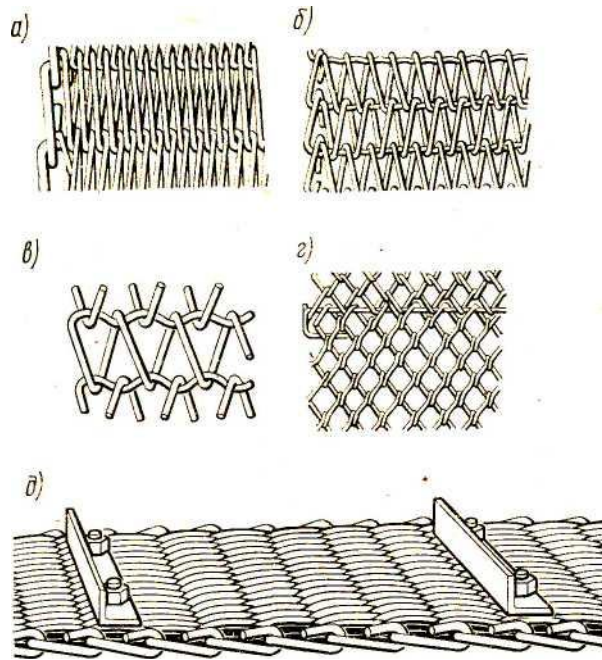


Рис. 6.48. Проволочные конвейерные ленты:
 а – шарнирно-звеньевая лента; б – лента с большим углом наклона проволоки;
 в, г – плетеные ленты; д – конструкция ленты

Плетеные ленты (рис. 6.48, в, г) отличаются простотой конструкции, они дешевы, имеют невысокие материалоемкость и трудоемкость изготовления. Однако они менее прочны, сильнее вытягиваются (до 35 %), их труднее ремонтировать. Применяются они главным образом при небольших тяговых силах и при работе в условиях невысоких температур. Желобчатую форму придать проволочной ленте невозможно, так как она является гибкой только в продольном направлении и жесткой – в поперечном. Чтобы образовать форму желоба, к краям ленты прикрепляют пластины-борта.

Проволочная лента может быть изготовлена бесконечной, ее легко укоротить или удлинить. Она весьма удобна для крепления к ней ковшей и других устройств.

Особенно широко применяют цепные конвейеры в сборочных цехах, а также в автоматических цехах и на заводах, так как работу цепного конвейера можно автоматизировать и выполнять по заданной программе. Схемы цепных конвейеров отличаются значительно большим разнообразием, чем схемы ленточных конвейеров. Для перемещения груза на конвейеры устанавливают пластины, образующие полотно конвейера, ковши, люльки, специальные подхваты, тележки и т. п.

В некоторых конструкциях цепных конвейеров, например пластинчатых, можно транспортировать крупнокусковые грузы, а также грузы, имеющие высокую температуру, что невозможно осуществить с помощью ленточного конвейера. В угольной, химической, цементной промышленности широко применяют ковшовые цепные конвейеры (рис. 6.49).

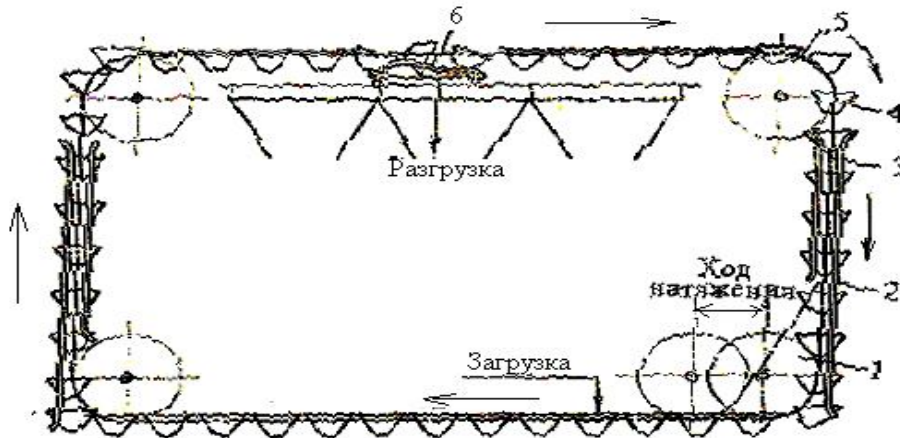


Рис. 6.49. Схема ковшового конвейера:

1 – натяжная звездочка; 2 – направляющие; 3 – тяговая цепь;
4 – ковш; 5 – приводная звездочка; 6 – разгрузочное устройство

Преимуществами ковшовых конвейеров являются возможность транспортирования груза как по горизонтали, так и по вертикали, простота и удобство разгрузки ковшей в любой точке трассы, возможность транспортирования грузов с высокой температурой, а также плавность работы, что предотвращает измельчение груза при транспортировании. К их недостаткам относят большой вес ходовой части и высокую стоимость конвейера. Кроме того, надо отметить, что при движении с большой скоростью ($1 \dots 1,5$ м/с) происходит раскачивание ковшей, увеличивающее динамические нагрузки в конструкции и приводящее к рассыпанию груза. Поэтому ковшовые конвейеры работают обычно со скоростями движения в пределах $0,15 \dots 0,4$ м/с, причем большие значения принимают для цепей с малым шагом, создающих меньшие динамические нагрузки. Производительность ковшовых конвейеров достигает 500 т/ч. Ковши конвейера обычно изготавливают сваркой из листовой стали толщиной 2–6 мм и подвешивают на шарнирах к двум пластинчато-втулочным цепям на сквозных осях или на полуосях, закрепленных на ковшах (рис. 6.50, а, б). Конструкция на сквозных осях проще, но ось, проходящая через ковш, затрудняет загрузку и разгрузку материала. Поэтому такая подвеска применяется главным образом для мелкокускового груза. Центр тяжести ковша располагается ниже оси подвеса для обеспечения устойчивого положения ковша при его движении и автоматического возвращения в исходное положение после опрокидывания при разгрузке. Ширина ковшей составляет 400...1000 мм. По способу расположения ковшей различают конвейеры с расставленными (рис. 6.50, в) и сомкнутыми (рис. 6.50, г) ковшами. При сомкнутых ковшах зазор между ними перекрыт специальными козырьками, которые не мешают опрокидыванию ковша в одном (показанном на рис. 6.50, г стрелкой) направлении. Для загрузки конвейеров с расставленными ковшами груз необходимо подавать в ковши порциями в строгом соответствии с их объемом.

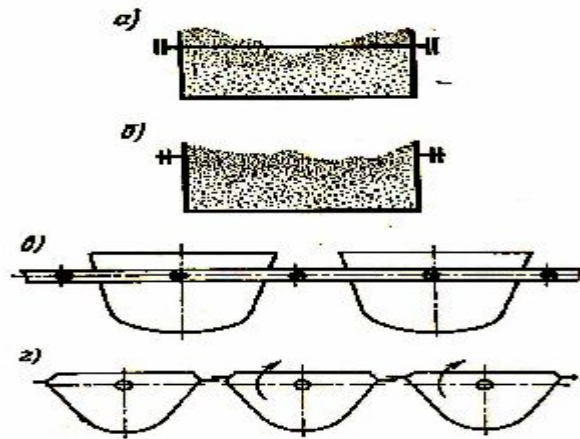


Рис. 6.50. Подвески ковшей цепного конвейера:

а, б – виды крепления ковшей к пластинчато-втулочным цепям;
в, г – виды крепления ковшей с расставленными и сомкнутыми ковшами

Для этого применяются питающие или дозирующие устройства в виде: секторных или шиберных затворов, заслонки которых при воздействии на них элементов ходовой части открываются с помощью системы рычагов, когда внизу находится ковш, и затем снова закрываются; вращающихся барабанов с отверстиями на цилиндрической поверхности, через которые загружаются ковши. Расстояние между отверстиями равно шагу ковшей, а окружная скорость барабана равна скорости движения ковшей.

К достоинствам этих способов загрузки относится возможность загружать как все ковши подряд, так и соблюдать определенную последовательность, например, загружать каждый второй или третий ковш, что позволяет при наличии нескольких загрузочных устройств транспортировать ковшовым конвейером различные грузы.

Загрузка сомкнутых ковшей не требует сложного оборудования и может производиться с любого другого конвейера или питателя.

При подаче груза непрерывным потоком, а также при транспортировании которых цепь изгибается в вертикальной плоскости, в ряде конструкций применяют двухшарнирные пластинчатые или круглозвенные цепи. В этих конвейерах цепи соединяются деревянными или металлическими лотками-пластинами. Пластинчатый конвейер (рис. 6.51) состоит из приводного устройства 1, натяжного устройства 6 и пластинчатой катковой цепи 3 с лотками 2, образующими настил, движущийся по направляющим 4, поддерживающим рабочую и холостую ветви конвейера. Разгрузка происходит с полотна конвейера при проходе лотков через приводные звездочки 1, а загрузка может производиться через загрузочную воронку 5 в любом месте рабочей ветви конвейера. В передней части лотки 2 имеют закругленную форму, перекрывающую часть следующего лотка, что создает непрерывность полотна конвейера при огибании ими звездочек. Плоский безбортовой настил применяется главным образом для транспортирования штучных грузов.

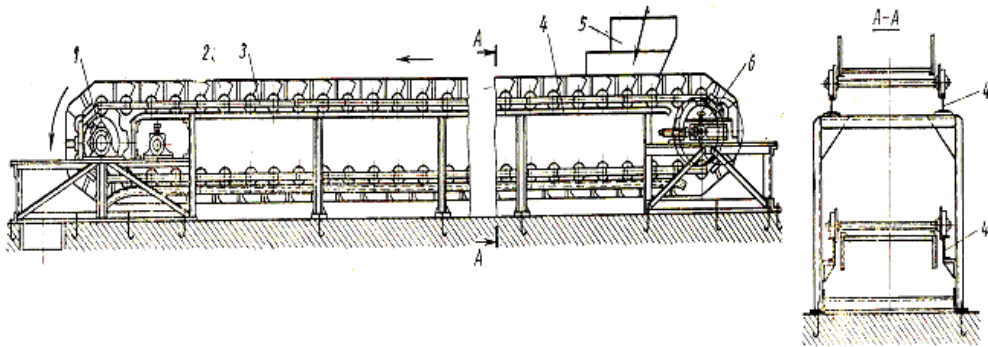


Рис. 6.51. Пластинчатый конвейер:

1 – приводная звездочка; 2 – лоток; 3 – цепь; 4 – направленная ветвь конвейера;
5 – разгрузочная воронка; 6 – натяжное устройство

Для увеличения сечения насыпного груза, а, следовательно, и увеличения производительности конвейера применяют подвижные, т. е. движущиеся вместе с полотном конвейера, или неподвижные борта. Пластины полотна прикрепляют к звеньям тяговой цепи сваркой или с помощью болтов или заклепок. Считают, что на полотне без бортов груз расположен по треугольнику (рис. 6.52, *a-c*), как на ленточном конвейере при плоской ленте. Однако жесткость полотна и малые скорости движения дают возможность принять основание треугольника $b = 0,85B$, а угол естественного откоса в движении $\varphi = 0,5^\circ$.

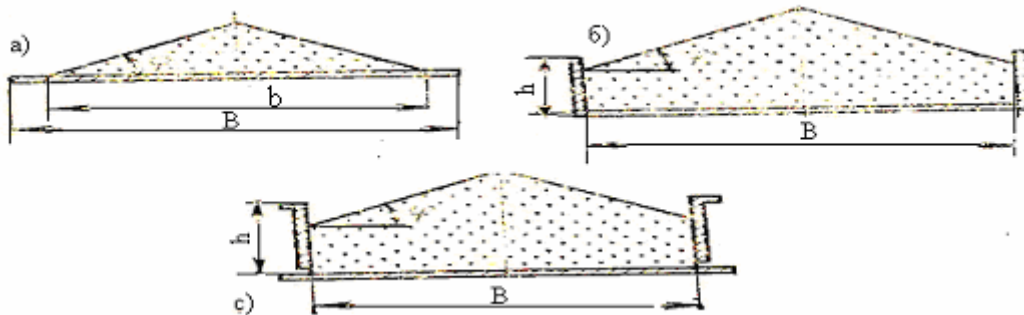


Рис. 6.52. Поперечное сечение сыпучего на настиле пластинчатого конвейера:

a – без бортов; *б* – с подвижными бортами; *с* – с неподвижными бортами

Весьма большим распространением, особенно в угольной промышленности, сельскохозяйственном производстве пользуются скребковые конвейеры, в которых груз (зерно) передвигается по неподвижному желобу скребками, соединенными с движущейся цепью. Их применяют для транспортирования пылевидных, зернистых и кусковых грузов. Скребковые конвейеры подразделяются на два типа, отличающихся принципом перемещения груза и конструктивным исполнением. К первому типу относятся собственно скребковые конвейеры, или конвейеры с высокими скребками (рис. 6.53, *a*), ко второму типу – конвейеры сплошного волочения, или конвейеры с погруженными скребками, в которых груз перемещается не отдельными порциями каждым скребком, а сплошной массой, заполняющей часть сечения желоба (рис. 6.53, *б*).

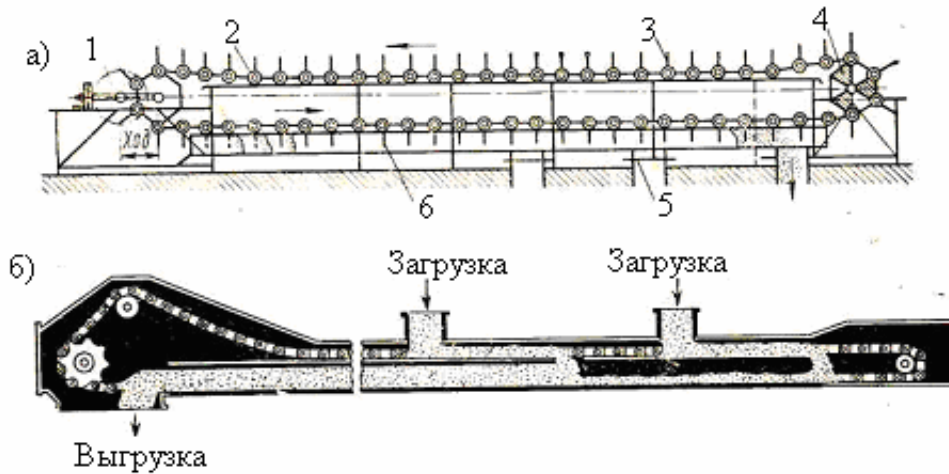


Рис. 6.53. Скребокковые конвейеры:

а – с высокими скребками; *б* – с погруженными скребками; 1 – натяжное устройство; 2 – тяговая шарнирно-катковая цепь; 3 – скребки; 4 – приводное устройство; 5 – задвижка разгрузочного устройства; 6 – желоб рабочей ветви конвейера

В последнем случае транспортирование происходит потому, что сопротивление прохождению скребка сквозь сыпучий груз, помещенный в желоб с гладкими стенками, оказывается больше, чем сопротивление трения груза о дно и стенки желоба.

Скребокковые конвейеры применяются для транспортирования грузов, не подверженных крошению или таких, для которых крошение не снижает их качества. Конвейеры с погруженными скребками могут применяться для транспортирования грузов только с малой прочностью кусков, так как прочные куски, попадая между скребком и желобом, заклиниваются и создают высокие сопротивления.

Желобы *скребоккового конвейера с высокими скребками* изготавливают из стали. Форма желоба может быть различной (рис. 6.54), однако в желобе, изображенном на рис. 6.54, *а*, груз может забиваться в углы желоба, увеличивая сопротивление передвижению. Поэтому формы желоба, изображенные на рис. 6.54, *б–г*, предпочтительнее.

Скребок конвейера изготавливают из листовой стали толщиной 3–8 мм. На нижнюю кромку скребка, трущуюся по желобу, для увеличения срока его службы иногда делают наплавку или приваривают полоску из износостойкого материала, например из высокомарганцовистой стали. В ряде случаев применяют пластмассовые скребки. Шаг скребков определяется в зависимости от размеров кусков груза, угла естественного откоса, высоты и формы скребка, шага цепи. Выбранный шаг скребков должен обеспечивать наилучшее заполнение пространства между скребками и обычно принимается кратным шагу цепи: он обязательно должен быть больше наибольшего размера куска. При транспортировании груз в желобе перед скребком располагается примерно по форме неравнобокой трапеции (рис. 6.54, *а*) с углом φ , близким к углу естественного откоса в движении.

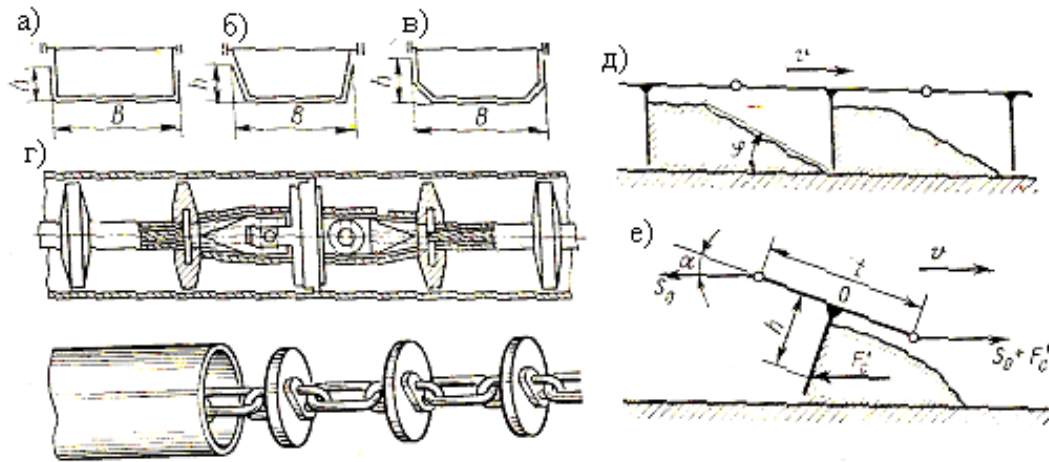


Рис. 6.54. Формы желобов и скребковых конвейеров:
 а – прямоугольные; б – трапецидальные; в – со срезными углами;
 г – для круглых дисковых скребков; д, е – схемы расчета скребковых конвейеров

Тогда можно определить расчетную площадь A сечения груза в желобе с учетом усредненного коэффициента заполнения желоба ψ , представляющего собой отношение объема груза на участке между скребками к геометрическому объему этого участка. По результатам экспериментальных исследований получены такие значения для мелких грузов с легкой подвижностью $\psi = 0,54 \dots 0,6$ и для кусковых грузов с малой подвижностью $\psi = 0,74 \dots 0,8$. Тогда площадь сечения груза в желобе $A = Bh\psi$, где B и h – рабочие ширина и высота желоба конвейера.

В различных областях народного хозяйства находят широкое применение *шагающие* конвейеры, осуществляющие перемещение штучных изделий к соответствующему технологическому оборудованию. Шагающий конвейер (рис. 6.55) состоит из неподвижной рамы, опирающейся на фундамент, и подвижной рамы 3, центрируемой роликами 2 и опирающейся на ролики 5, снабженной также приводами подъема 4 и передвижения 6. Грузы устанавливаются на неподвижной раме с определенным шагом (положение 1). При подъеме подвижной рамы грузы приподнимаются над неподвижной рамой на 10–20 мм (положение 2). Затем включается привод передвижения и подвижная рама вместе с грузами перемещается на один шаг вперед, устанавливая грузы на следующую рабочую позицию (положение 3). Затем следует опускание подвижной рамы, при котором грузы опускаются и устанавливаются на неподвижную раму (положение 4), а подвижная рама опускается еще ниже и перемещается обратно в исходное положение. Длина горизонтального хода рамы колеблется от 2 до 3 м, вертикальный ход равен 30–50 мм. Заготовки, требующие обработки, либо закрепляются в приспособлениях, перемещающихся по направляющим и закрепляемых на отдельных позициях, либо приспособления имеются на каждой позиции, и заготовка перемещается отдельно от них. Перед первой установкой должна быть обработана базовая поверхность детали, на которую она и устанавливается.

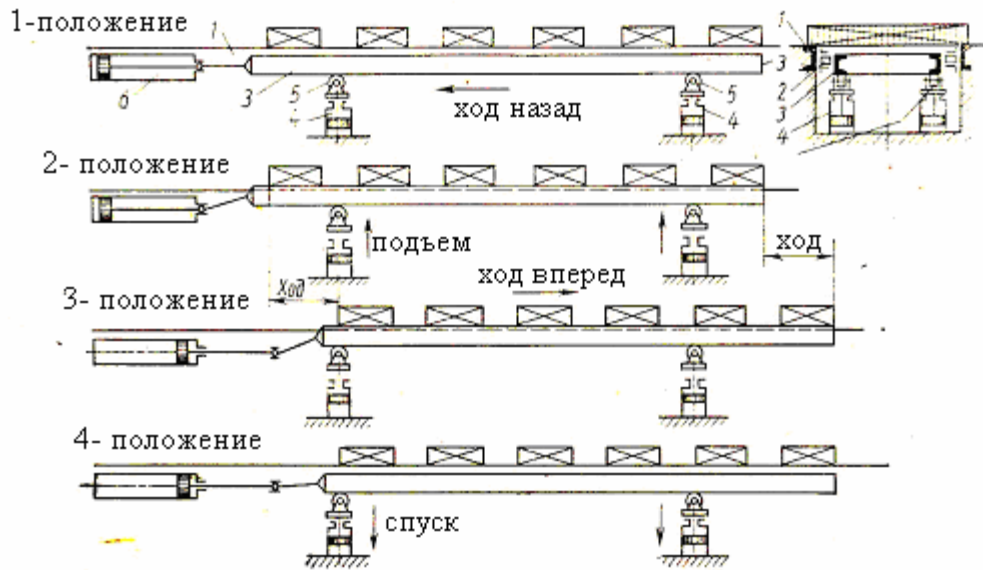


Рис. 6.55. Схема работы шагающего конвейера:
 1 – неподвижная рама; 2, 5 – ролики; 3 – подвижная рама;
 4 – привод подъема; 6 – привод передвижения

Функции обслуживающего персонала на автоматических линиях сводятся к подаче заготовки на первую позицию конвейера. Шагающие сборочные конвейеры являются удобным транспортным средством, так как в период возвращения подвижной рамы можно производить технологические операции. Вследствие прерывистого характера движения конвейера время пребывания груза в неподвижном состоянии может быть любым – в соответствии с требуемой длительностью технологической операции. Управление работой конвейера может быть автоматизировано. Средняя скорость перемещения грузов на таком конвейере принимается достаточно высокой (до 10 м/мин), но к зажимным приспособлениям заготовка должна подойти с малой скоростью, чтобы она могла точно встать на фиксирующие штифты. Для создания переменной скорости движения с плавным замедлением в конце хода применяют кулисные механизмы или специальные пневмо- или гидроприводы.

Скребокковые конвейеры с погруженными скребками имеют при той же производительности значительно меньшие габариты и массу, чем конвейеры с высокими скребками благодаря лучшему использованию объема желоба. В этих конвейерах желоб состоит из двух частей (рис. 6.56, а); одна – для рабочей ветви, другая – для холостой. Груз заполняет все сечение (или большую его часть) рабочего желоба. При движении цепи, снабженной специальными фигурными контурными скребками (рис. 6.56, б), груз увлекается ими и перемещается вдоль желоба. Движение груза в желобе происходит со скоростью, меньшей, чем скорость цепи, причем чем выше скорость тяговой цепи, тем больше разность скоростей и выше относительный расход энергии на перемещение единицы массы груз и тем меньше производительность конвейера. Поэтому эти конвейеры работают при относительно малых скоростях.

Конвейеры с погруженными скребками могут перемещать грузы как по горизонтали, так и по наклонному и даже по вертикальному участку трассы (рис. 6.56, *а*). Они предназначены для транспортирования легкосыпучих, пылевидных, зернистых и мелкокусковых грузов. Эти конвейеры способны без перегрузки перемещать груз на расстояния до 100 м, с подъемом на высоту до 20 м, их производительность достигает 200–250 т/ч, а в отдельных случаях доходит до 700 т/ч.

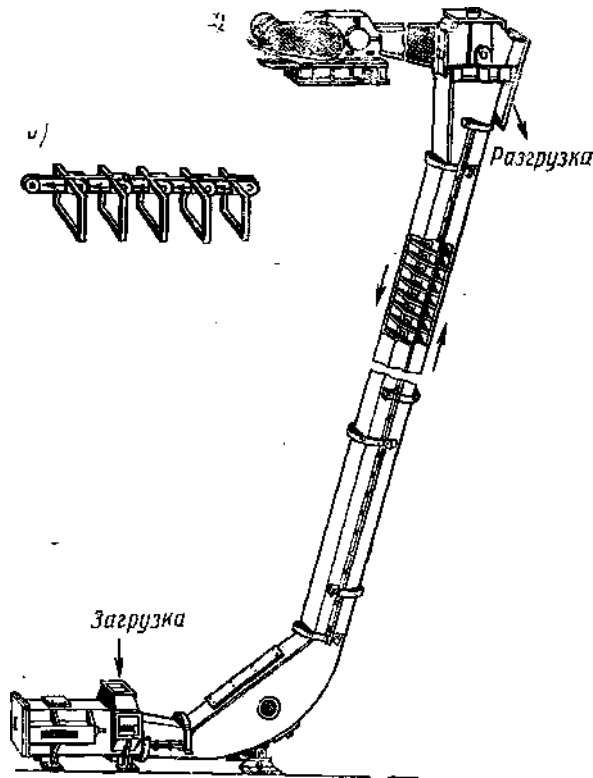


Рис. 6.56. Наклонный конвейер с погруженными скребками:
а – общий вид; *б* – тяговая цепь со скребками

Преимуществами конвейеров с погруженными скребками являются: возможность перемещения груза по сложной трассе без перегрузки в местах изменения направления трассы; хорошее заполнение сечения желоба, что обеспечивает высокую производительность при малой скорости транспортирования; возможность загрузки и разгрузки желоба в любом месте через люки в крышках, днищах и в боковых стенках желоба; перемещение грузов в герметичных желобах, исключающих загрязнение грузов и выделение пыли во внешнюю среду; не происходит измельчения транспортируемого груза. К их недостаткам следует отнести интенсивный износ скребков и желоба, повышенный расход энергии, затруднительность транспортирования абразивных, влажных и липких грузов, а также грузов с твердыми включениями, которые заклиниваются между скребками и желобом.

Для транспортирования штучных грузов, в частности на автоматических и поточных линиях, находят применение тележечные конвейеры, имеющие изо-

гнутую в вертикальной или горизонтальной плоскости трассу. Цепи этих конвейеров соединены с тележками, передвигающимися на катках по рельсам. На рис. 6.57 показан литейный тележечный конвейер, предназначенный для транспортирования литейных форм.

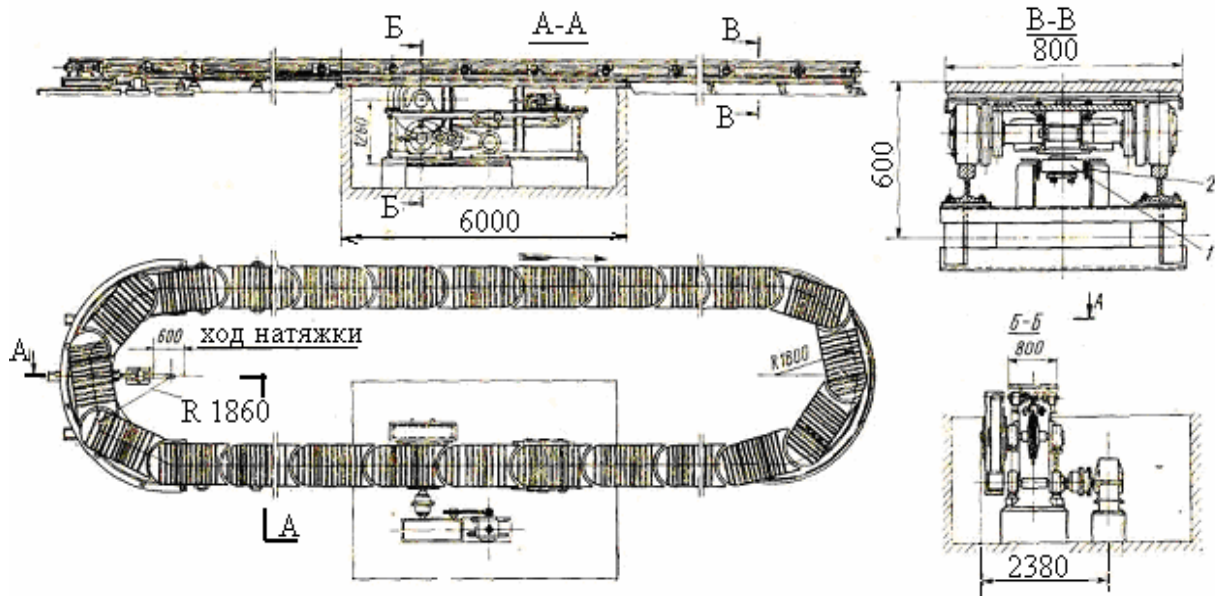


Рис. 6.57. Тележечный ленточный конвейер со сплошными экранирующими плитами:
1 – ролики; 2 – опоры

В этом конвейере на поворотах трассы плиты, лежащие на тележках, защищают ходовую часть от капель расплавленного металла и частиц формовочной земли благодаря шарнирным сочленениям, создающим непрерывность полотна. Для предупреждения схода тележек с рельс на закруглениях пути в данной конструкции вместо катков с ребордами, создающими в таких условиях большие сопротивления передвижению, на тележках установлены направляющие ролики 1, перемещающиеся между направляющими опорами. Тележки конвейеров могут двигаться непрерывно или с остановками.

Весьма актуальной задачей современного производства является бесперегрузочное транспортирование грузов (в особенности штучных изделий и комплектующих узлов) по сложной пространственной трассе по всем операциям технологического процесса. Эта задача успешно решается с помощью подвесных цепных конвейеров в различных типов. Грузы, перемещаемые подвесными конвейерами, при транспортировании могут подвергаться различным технологическим операциям: очистке в пескоструйных камерах, наклепу в дробеструйных камерах, травлению или пропитке в ваннах с химическими растворами, окраске и сушке.

По характеру соединения тягового элемента с транспортируемым грузом различают следующие типы подвесных конвейеров: *грузонесущий* конвейер (рис. 6.58, а), у которого каретки 1 с подвесками 4 для грузов постоянно соединены с тяговым элементом 3 и перемещаются по подвесному пути 2,

вдоль которого движется тяговый элемент; *толкающий* конвейер (рис. 6.58, б), у которого тележки 3 с подвесками 5 для грузов не имеют жесткого крепления с тяговым элементом 1 и движутся с помощью толкателей 2, являющихся частью тягового элемента.

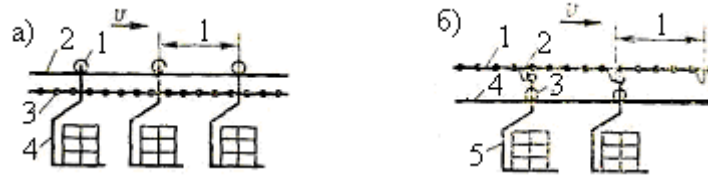


Рис. 6.58. Схема подвесных конвейеров:

- а – грузонесущий конвейер: 1 – каретка, 2 – подвесной путь, 3 – тяговый элемент;
 б – толкающий конвейер: 1 – тяговый элемент, 2 – толкатель, 3 – тележка,
 4 – грузовой путь, 5 – подвеска

Тяговый элемент 1 с толкателями 2 движется по своему подвесному пути, а тележки с грузом – по самостоятельному грузовому пути 4. Это двухтрассовый толкающий конвейер.

Подвесной грузонесущий конвейер (рис. 6.59) состоит из замкнутого тягового элемента 3 с каретками, поддерживающими тяговый элемент и служащими для крепления подвесок 2.

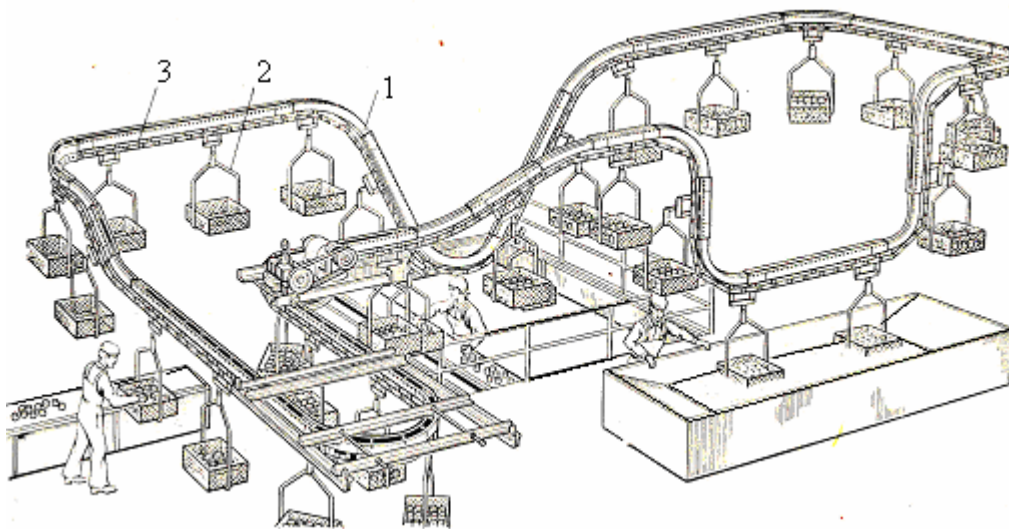


Рис. 6.59. Общий вид грузонесущего подвесного конвейера:

- 1 – подвесной путь; 2 – подвеска; 3 – тяговый элемент

Катки кареток с помощью тягового элемента перемещаются по замкнутому подвесному пути 1. В качестве тягового элемента применяют цепи или стальные канаты. Ходовыми путями подвесных конвейеров обычно являются направляющие с двутавровым профилем. Конструкция подвесок грузонесущего конвейера определяется видом груза и назначением конвейера (рис. 6.60). Они крепятся к каретке или траверсе шарнирно, чтобы при прохождении по

вертикальным и наклонным участкам подвески не меняли своей ориентации, не допуская соскальзывания груза. Благодаря гибкости тягового элемента (цепи) трасса подвесного конвейера может проходить по нескольким этажам и обходить препятствия.

Подвесной путь конвейера обычно располагается в верхней части здания, и, следовательно, подвесной конвейер не занимает производственной площади цеха. Большая протяженность подвесного конвейера в сочетании с его пространственной гибкостью позволяет обслужить одним конвейером законченный производственный цикл при возможности широкой автоматизации движения конвейера, адресования грузов и выполнения различных погрузочно-разгрузочных операций. Все эти преимущества подвесных конвейеров сделали их наиболее распространенными средствами для внутрицехового и междоцехового транспортирования грузов и для межоперационной передачи изделий в поточном производстве.

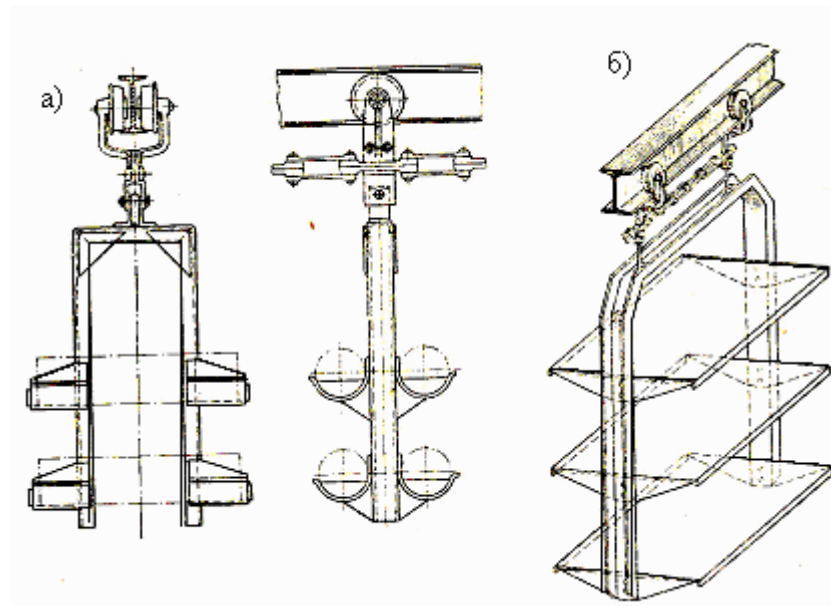


Рис. 6.60. Подвеска для транспортирования изделий подвесным грузонесущим конвейером: а – двухсторонняя подвеска; б – односторонняя подвеска

Современные подвесные конвейеры имеют весьма широкий диапазон параметров: масса транспортируемых грузов – от долей килограмма до 2,5 т, размеры грузов – от нескольких сантиметров до 12 м, скорость движения от 0,1 до 45 м/мин; длина конвейера до 500...600 м при однодвигательном приводе и до 2...3 км – при многодвигательном приводе.

Скорость движения подвесного конвейера зависит от его назначения. Для технологических конвейеров скорость транспортирования определяется ритмом технологического процесса; для конвейеров, не связанных с выполнением технологических операций, скорость зависит от заданной производительности и способов загрузки и разгрузки. Диапазон скоростей составляет 0,1...30 м/мин.

Толкающие конвейеры благодаря отсутствию жесткого соединения тяговой цепи с перемещаемыми грузами обладают следующими преимуществами по сравнению с грузонесущими:

- 1) возможностью передачи грузовых тележек от цепи с одной скоростью движения под цепь с другой скоростью;
- 2) стрелочными переводами на подвесных путях;
- 3) возможностью накопления грузов на висячих складах и выдачи их со складов по команде;
- 4) передачей грузов с одного яруса на другой с помощью опускных и подъемных секций;
- 5) автоматическим адресованием грузов (носитель адреса, установленный на грузовой тележке, прокладывает себе заданный маршрут через стрелочные переводы и т. д.).

На Ульяновском автозаводе разработана оригинальная конструкция одно-трассового толкающего конвейера [10, 11] – см. рис. 6.60.

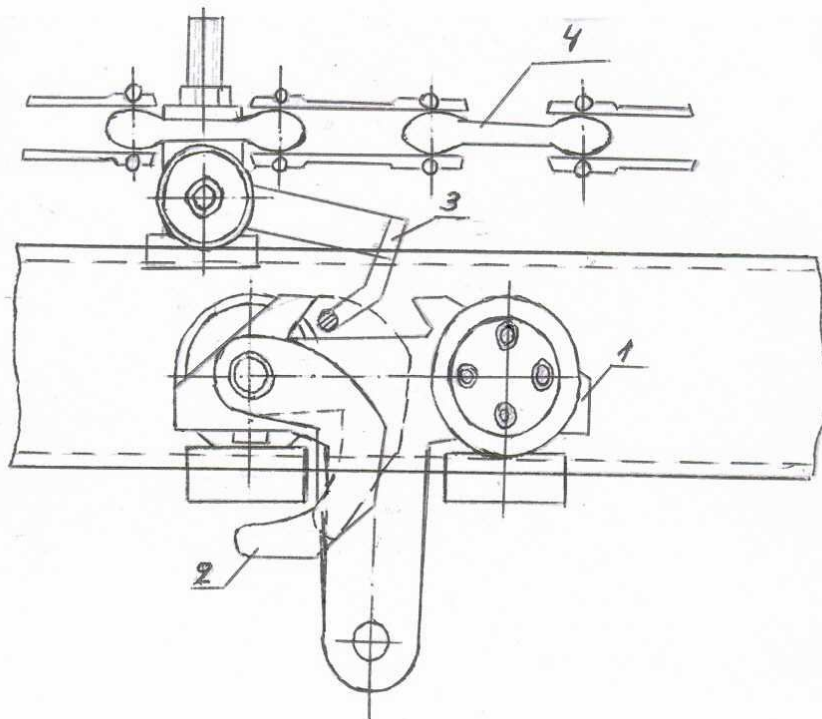


Рис. 6.60. Однотрассовый толкающий конвейер:

1. Грузовая тележка, 2. Выбрасывающий кулачок, 3. Толкатель, 4. Тяговая цепь

Трасса представляет собой в поперечном сечении 2 швеллера № 12 полками внутрь, причем грузовые тележки перемещаются по нижним полкам швеллеров, а цепь на своих катках – по верхним. Преимущества по сравнению с двухтрассовым толкающим конвейером:

- 1) сокращение расхода металла;
- 2) уменьшение собственной высоты трассы;
- 3) уменьшение трудоемкости монтажа (сборка из отдельных секций вместо выверки параллельности грузового и тягового путей).

Описанная конструкция внедрена на главном конвейере и в других цехах УАЗ [11].

– для нижней (холостой) ветви

$$W_x = q_T g L_k \psi'_o \cos \beta - q_T g L_k \sin \beta, \quad (6.2)$$

где q_T – распределение массы тягового органа; L_k – длина конвейера; ψ_o, ψ'_o – суммарные коэффициенты сопротивления движению для верхней и нижней ветвей тягового элемента; если имеет место только трение скольжения, эти коэффициенты заменяются коэффициентом трения скольжения $f = 0,3 \dots 0,4$; β – угол наклона конвейера к горизонту.

Общее сопротивление движению гибкого тягового элемента на прямолинейных участках

$$W = W_{гр} + W_x$$

или

$$\begin{aligned} W &= (m_q + q_T) g L_k \psi_o \cos \beta + q_T g L_k \psi'_o \cos \beta + m_q g L_k \sin \beta = \\ &= (m_q + q_T) g l \psi_o + q_T g l \psi'_o + q h, \end{aligned} \quad (6.3)$$

где l и h – горизонтальная и вертикальная проекции конвейера.

Принимая для упрощения $\psi_o = \psi'_o$, получим

$$W_{гр} = (q + q_T) g l \psi_o + q g h \quad (6.4)$$

или

$$W = 9,81 q l \psi_o + 9,81 m_q h + 19,6 q_T l \psi_o. \quad (6.5)$$

Для ковшовых конвейеров грузовой является нижняя ветвь гибкого тягового органа, а холостой – верхняя. Нижняя ветвь тягового элемента (цепь) может перемещаться в направляющих, но чаще она является свободно провисающим участком цепи.

Для такого типа ковшового конвейера общее сопротивление движению гибкого тягового элемента на прямолинейных участках

$$W_{гр} = (m_q + q_T) g L_k \sin \beta + q_T g L_k \psi_o \sin \beta - q_T g L_k \sin \beta$$

или

$$W = m_q g h + q_T g l \psi_o. \quad (6.6)$$

Для расчетов можно рекомендовать приближенные значения ψ_o : при перемещении ленточного тягового элемента по опорным роликам с подшипниками качения $0,03 \dots 0,04$; при перемещении роликовой цепи с роликами на подшипниках скольжения по направляющим $0,08 \dots 0,12$; то же, с роликами на подшипниках качения $0,03 \dots 0,04$; при перемещении безроликовой цепи по опорным роликам с подшипниками скольжения $0,12 \dots 0,16$; то же, но ролики на подшипниках качения $0,05 \dots 0,08$.

Сопротивление движению при огибании гибким тяговым элементом приводных и отклоняющих (направляющих) барабанов (звездочек) (рис. 6.53) определяется по формуле, в которой первым членом определяются сопротивления трения в опорах барабанов (звездочек), а вторым – сопротивления перегиба гибкого тягового элемента, зависящие от жесткости лент и канатов и от сопротивления трения в сочленениях звеньев цепи

$$W' = R_o \frac{d_{ц}}{D} \mu + \xi_{ж} (S_{i+1} + S_i), \quad (6.7)$$

где $R_o = (S_{i+1} + S_i) \sin(\alpha/2)$ – реакция в опорах барабана (звездочки), огибаемого гибким тяговым элементом; α – угол обхвата барабана (звездочки) гибким тяговым элементом; S_{i+1} и S_i – натяжения в набегающей и сбегающей ветвях гибкого элемента; D и $d_{ц}$ – диаметры барабана (звездочки) и его цапфы; μ – коэффициент трения в цапфах (при подшипниках скольжения $\mu = 0,10 \dots 0,15$, при подшипниках качения $\mu = 0,025 \dots 0,035$); $\xi_{ж}$ – коэффициент жесткости гибкого тягового элемента (для резинотканевых лент $\xi_{ж} \approx 0,008 \dots 0,015$, для стальных лент $\xi_{ж} \approx \delta/D$, для проволочных канатов $\xi_{ж} \approx 0,05 d_k^2/D$, для тяговых цепей $\xi_{ж} \approx \mu_{в} d_{в}/D$ (здесь δ – толщина стальной ленты; d_k – диаметр каната; $d_{в}$ – диаметр валика цепи; $\mu = 0,30 \dots 0,35$ – коэффициент трения валика во втулке).

Натяжения в отдельных точках гибкого тягового элемента определяют путем последовательного обхода его замкнутого контура, считая, что натяжение S_{i+1} в каждой последующей по ходу точке контура равно натяжению S_i в предыдущей точке плюс сопротивление $W_{i-(i+1)}$ между этими точками

$$S_{i+1} = S_i + W_{i-(i+1)}. \quad (6.8)$$

Перед расчетом замкнутый контур тягового элемента разбивается на последовательные участки, граница которых отмечена цифрами 1, 2, ... (рис. 6.63). Отсчет натяжений начинают от точки 1 сбегающего тягового элемента с приводного барабана (звездочки); в этой точке натяжение задают, исходя из экспериментальных данных, или определяют по формуле, зная допускаемое провисание Δf гибкого тягового элемента между роликами на холостой ветви (для ленточных конвейеров) или между ковшами (для цепных конвейеров)

$$S_{сб} = S_1 = S_{\min} = \frac{q_{тг} g p_k^2}{8 \Delta f}, \quad (6.9)$$

где S_1 – натяжение в точке 1.

В соответствии с указанным правилом натяжения в остальных точках тягового элемента будут равны

$$S_2 = S_1 + W_{1-2}; S_3 = S_2 + W'_{2-3}; S_4 = S_{нб} = S_3 + W_{3-4}.$$

Необходимое начальное натяжение гибкого тягового элемента обеспечивается натяжным устройством конвейера, с помощью которого регулируется осевое расположение между приводным и отклоняющим барабанами (звездочкой). Как видно из рис. 6.63 натяжное устройство должно обеспечить усилие

$$F_{нат} = S_2 + S_3$$

или, с учетом выражений, полученных для S_2 и S_3 ,

$$F_{нат} = S_2 + (S_2 + W'_{2-3}) = 2S_2 + W'_{2-3} = 2S_1 + 2W_{1-2} + W'_{2-3}. \quad (6.10)$$

Заменяя в этом уравнении S_1 по формуле (7.9), находим

$$F_{\text{нат}} = \frac{q_T g p_k^2}{4\Delta f} + 2W_{1-2} + W'_{2-3}. \quad (6.11)$$

При расчете усилия натяжения принимаем $\Delta f = (0,01 \dots 0,03)p_k$. Как видим, максимальное натяжение гибкого тягового элемента имеет место в точке его набега на приводной барабан (или звездочку), в рассматриваемом примере $S_{\text{max}} = S_{\text{нб}} = S_4$. По максимальному натяжению выбираем основные параметры гибкого тягового элемента, исходя из условия прочности. Для конвейеров с резиновой лентой число прокладок последней

$$i_n = \frac{S_{\text{max}}}{B[\sigma]},$$

где B – ширина ленты; $[\sigma]$ – предел прочности на разрыв одной прокладки.

Для конвейеров с пластинчатой цепью условие прочности звена цепи имеет вид

$$S_{\text{max}} = 2\delta(b - d)[\sigma], \quad (6.12)$$

где δ – толщина пластины; b – ширина пластины; d – диаметр цапфы штыря.

Для обеспечения плавного перехода от одного прямолинейного участка к другому в ряде случаев вместо отклоняющих барабанов применяют роликотую батарею. При определении силы сопротивления на выпуклом участке учитывают дополнительные, радиально направленные силы, вызываемые натяжением ленты. На вогнутом участке кривой перегиба ролики устанавливаются в соответствии с кривой провеса ленты по параболе или (упрощенно) по радиусу. Чтобы лента под действием силы натяжения не приподнималась над роликами, радиус криволинейного вогнутого участка выбирают в зависимости от натяжения ленты и нагрузки от распределенной массы ленты.

Распределенные сопротивления бывают двух видов:

1. *Сопротивление движению ленты по роlikоопорам на горизонтальном участке конвейера.* При расположении роликов на расстоянии p_p друг от друга нагрузка G на каждый ролик равна (рис. 6.64, а):

- для холостой ветви $G = q_0 p_p g$;
- для рабочей ветви $G = (m_q + q_0) p_p g$,

где q_0 – погонная масса ленты, численно равная массе одного метра ленты.

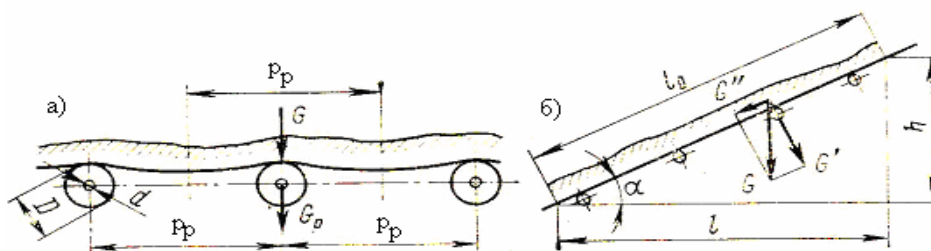


Рис. 6.53. Схема определения сопротивления движению роликов на горизонтальном (а) и наклонном (б) участках конвейера

Кроме того, на опору ролика действует вес G_p вращающихся частей. Тогда общая нагрузка равна

$$G_1 = G + G_p,$$

Сила сопротивления перемещению ленты по роликоопорам пропорциональна нагрузке на опору и зависит от сопротивления в опорах роликов и сопротивления качения ролика по ленте. Точное определение всех факторов, влияющих на сопротивление передвижению, затруднительно, и поэтому в практике расчетов конвейеров принято учитывать потери в конвейере по коэффициенту (c) сопротивления движению ленты по роликоопорам на отдельных участках конвейера.

Сила сопротивления группы роликов на горизонтальном рабочем участке конвейера

$$W_p = [\sum G_p + (m_q + q_0)gl]c, \quad (6.13)$$

и на холостом –

$$m_q W_x = [\sum G_p + qgl]c, \quad (6.14)$$

где $\sum G_p$ – общая сила вращающихся частей роликоопоры на длине рассматриваемого участка конвейера.

2. *Сопротивление движению ленты по роликоопорам на наклонном участке конвейера.* На наклонном участке конвейера значение силы, действующей на ролик, зависит от угла наклона. На конвейере (рис. 6.63, б) с длиной ленты l_0 и высотой подъема h общий вес участка ленты с грузом равен

$$\sum G = (m_q + q_0)_0 gl. \quad (6.15)$$

Но на ролики действует только часть нагрузки:

$$\begin{aligned} \sum G' &= \sum G \cos \alpha \\ \alpha &= (m_q + q_0)_0 gl_0 \cos \alpha. \end{aligned} \quad (6.16)$$

Другая составляющая нагрузки $\sum G'' = \sum G \sin \alpha$ меняет только натяжение ленты.

Учитывая, что $l_0 \cos \alpha = l$ и $l_0 \sin \alpha = h$, получаем

$$\sum G' = (m_q + q_0)gl; \quad \sum G'' = (m_q + q_0)gh. \quad (6.17)$$

Таким образом, независимо от того, работают ли ролики на горизонтальном или наклонном участке конвейера, при определении нагрузки на ролики необходимо погонную нагрузку умножить на длину горизонтальной проекции рассматриваемого участка. Выражения имеют одинаковый вид как для горизонтального, так и для наклонного участка конвейера.

Сосредоточенные сопротивления ленточного конвейера разделяют на четыре вида:

1. *Сопротивление на барабане.* Это сопротивление состоит из сопротивлений в опорах барабана и из сопротивления, определяемого жесткостью ленты. При натяжениях ветвей ленты S_1 и S_2 на ось барабана действует реакция R , равная геометрической сумме сил S_1 и S_2 и веса барабана $G_{бар}$. Тогда сила сопротивления от сил трения в опорах барабана равна

$$W_{\text{бар}} = \frac{Rfd_0}{D_{\text{бар}}}, \quad (6.18)$$

где d_0 – диаметр цапфы оси барабана; $D_{\text{бар}}$ – наружный диаметр барабана; f – коэффициент трения в опорах барабана.

Сила сопротивления $W_{\text{ж}}$ от жесткости ленты зависит от многих факторов – от силы натяжения, скорости, физико-механических свойств ленты, ее размеров, диаметра и ширины барабана, угла обхвата и т. п. Точное определение этой силы весьма затруднительно, и в практике расчетов пользуются зависимостью $W_{\text{ж}} = k_{\text{л}} B i_{\text{н}}$, где в зависимости от диаметра барабана принимается $k_{\text{л}} = 20 \text{ Н}$ при диаметре барабана $D_{\text{бар}} \leq 0,6 \text{ м}$ и $k_{\text{л}} = 15 \text{ Н}$ при $D_{\text{бар}} > 0,6 \text{ м}$. Обычно это сопротивление учитывается при угле перегиба более 90° . При меньших углах этим сопротивлением пренебрегают.

2. *Сопротивление в пункте загрузки конвейера.* При загрузке ленточных конвейеров сыпучими грузами действует дополнительная сила сопротивления, возникающая от падения загружаемого груза и его инерции, а также от трения груза о стенки загрузочной воронки и о направляющие борта. Если на ленту конвейера (рис. 6.64, а) производительностью Π , т/ч, движущегося со скоростью v_2 , м/с, падает груз, движущийся с меньшей скоростью v_1 , м/с, в направлении движения ленты основного конвейера, то на некотором пути l происходит равномерно ускоренное движение груза до достижения им скорости v_2 .

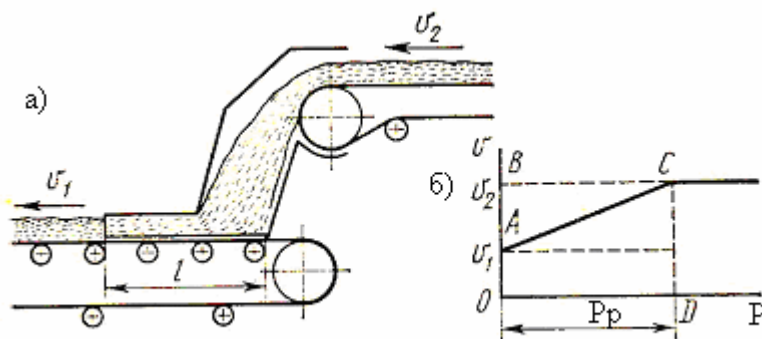


Рис. 6.64. Схема определения сопротивления при загрузке конвейера:
а – расчетная схема; б – график изменения скорости ленты

За это время груз приобретает дополнительное количество кинетической энергии, равное $E = \Pi(v_2^2 - v_1^2)/(2 \cdot 3,6)$. Для уменьшения кинетической энергии E , сообщаемой грузу, необходимо, чтобы скорость v_1 поступления груза на ленту была близка к скорости v_2 движения ленты.

За время разгона t_p груза (рис. 6.64, б) лента конвейера проходит путь $l = (v_1 + (v_2 - v_1)/2) \cdot t_p$, численно равный площади фигуры $OACD$. Путь скольжения груза по ленте (площадь ABC) равен $(v_2 - v_1)t_1/2$.

При постоянной силе трения между грузом и лентой работа груза на пути скольжения во столько раз меньше кинетической энергии, сообщаемой массе груза, во сколько раз путь скольжения груза меньше пути разгона, т. е.

$$A = \frac{Q(v_2^2 - v_1^2)}{2 \cdot 3,6} \frac{(v_2 - v_1)}{2(v + \frac{v_2 - v_1}{2})t_p} = E \frac{v_2 - v_1}{v_2 + v_1}. \quad (6.19)$$

Полная энергия дополнительного сопротивления (в килоджоулях) на загрузочном устройстве при скорости ленты v_2 , м/с, равна

$$F'v_2 = E + A = \frac{\Pi(v_2^2 - v_1^2)v_2}{3/6 \cdot (v_2 + v_1)}, \quad (6.20)$$

где $F'v_2 = \frac{\Pi}{3,6} (v_2 - v_x)$ – приведенная сила сопротивления', Н, v_2 – соответственно начальная скорость груза и скорость ленты конвейера, м/с.

Сила сопротивления в пункте загрузки

$$W_{загр} = \varphi \frac{\Pi}{3,6} (v_2 - v_1), \quad (6.21)$$

где $\varphi = 1,3 \dots 1,5$ – коэффициент, учитывающий трение груза о направляющие борта и стенки воронки.

Для уменьшения удара груза о ленту часто применяют загрузочные, наклонно установленные лотки.

3. *Сопротивление в пункте разгрузки.* При сбрасывании груза с ленты плужковым разгрузателем происходит интенсивное трение груза о ленту и о щит разгрузателя, что приводит к возникновению большой силы сопротивления в месте разгрузки. На основе экспериментальных исследований получено, что сила сопротивления, создаваемая плужковым разгрузателем, пропорциональна ширине ленты B , мм, нагрузке от распределенной массы груза на ленте q , кг/м, и (выражаемая в ньютонах) равна

$$W_{загр} = (27 \dots 36) qgB. \quad (6.22)$$

Сопротивление от разгрузки с помощью барабанного разгрузателя определяют при конкретной схеме тележки, суммируя отдельные силы сопротивления на отклоняющих барабанах и силы подъема груза на высоту разгрузки.

4. *Сопротивление очистных устройств.* Силу сопротивления (в ньютонах) вычисляют по формуле $W_{оч} = p_{оч} B$, где $p_{оч}$ – удельное сопротивление очистки: при скребковом очистителе принимают $p_{оч} = 300 \dots 500$ Н/м (меньшие значения – для сухих неабразивных, а большие – для влажных и абразивных грузов); B – ширина ленты, м.

При использовании вращающихся щеток $W_{оч} \approx 0,2v_{щ}p_{щ}B$, где $v_{щ}$ – окружная скорость щетки, м/с; $p_{щ}$ – удельное сопротивление очистки: для сухих и влажных нелипких грузов $p_{щ} = 250$ Н/м; для влажных липких $p_{щ} = 350$ Н/м.

Провисание ленты между опорами увеличивает угол наклона ленты при набегании ее на поддерживающий ролик, что приводит к ссыпанию груза, к увеличению ударных нагрузок в момент набегания на ролик штучных или крупнокусковых грузов.

На отрезке между двумя роlikоопорами (рис. 6.65), где точка O находится посередине между опорами, на ленту действуют натяжение S_{min} , текущее натяжение S и вертикальная нагрузка от веса ленты q_0g и веса равномерно распределенного груза q_0g .

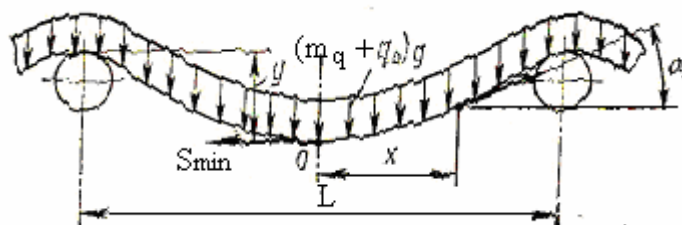


Рис. 6.65. Определение провисания ленты

Вертикальная нагрузка на рассматриваемом участке равна $(m_q + q_0)gx$. Проекция всех сил на ось y равна $S \sin \alpha = (q + q_0)gx$, проекция на ось x дает $S_m = S \cos \alpha$. После деления первого уравнения на второе получаем:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{(m_q + q_0)gx}{S_{min}} = \frac{dy}{dx},$$

откуда

$$y = \frac{g}{S_{min}} \int (m_q + q_0)x dx = \frac{M}{T_{min}}. \quad (6.23)$$

где M – момент от распределенной нагрузки относительно точки O . Значение x изменяется от 0 до $l/2$ и значение y – от 0 до y_{max} . Тогда максимальный прогиб равен

$$y_{max} = \frac{(m_q + q_0)g p_p^2}{8S_{min}}, \quad (6.24)$$

и необходимое минимальное натяжение тягового элемента

$$S_{min} = \frac{(q + q_0)g p_p^2}{8y_{max}}. \quad (6.25)$$

Наименьшее значение натяжения ленты рабочей ветви конвейера должно быть таким, чтобы провисание ленты под действием собственного веса и веса груза не было больше $y_{max} = (0,025 \dots 0,03) p_p$.

Если при расчете оказывается, что фактическое минимальное натяжение на рабочей ветви конвейера меньше определенного по зависимости (6.63), то производят новый расчет, уменьшив шаг установки роликoв или приняв за исходное натяжение значение S_{min} , определенное по зависимости (6.63). При этом производят обход, начиная с точки минимального натяжения на рабочей ветви, и находят значения $S_{нб}$ и $S_{сб}$, удовлетворяющие приведенной рекомендации по допускаемому провисанию ленты.

Сопротивление движению ходовых катков цепного конвейера можно выразить формулой $S = c \sum G$, где $c = \frac{fd_1 + 2\mu}{d_k} k_p$ – коэффициент сопротивления движению, отнесенный к весу всех движущихся частей конвейера и груза; f и μ – соответственно коэффициент трения в цапфах и трения качения катков цепи по направляющим; $k_p = 1,1 \dots 1,4$ – коэффициент трения реборд катков по направляющим; d_1 – диаметр оси катка; d_k – диаметр ходового катка; при скольжении стальных цепей по стальным направляющим при слабой смазке или без смазки; $c = 0,015$ – при легких, $c = 0,02$ – при средних и $c = 0,027$ – при тяжелых условиях работы.

Нагрузка на катки складывается из распределенной нагрузки от массы груза q , массы q_o цепи и рабочих элементов, перемещающихся вместе с цепью.

Для *скребковых конвейеров* коэффициент сопротивления перемещения груза по желобу, обусловливаемый трением груза о дно и стенки желоба, принимается равным $c = 1,1 f$, где f – коэффициент трения груза по желобу (для крупнокускового угля принимают $c = 0,74 \dots 1$; для угольной мелочи и пыли $c = 0,64 \dots 0,7$). Коэффициент сопротивления движению цепи со скребками и ходовыми катками на подшипниках скольжения $c = 0,14 \dots 0,13$ в зависимости от условий работы. Для цепей без катков (перемещающихся скольжением) $c = 0,254 \dots 0,4$.

При недостаточном натяжении цепи скребок перекашивается (рис. 6.54, е), отклоняясь назад. Условие устойчивости скребка можно получить из уравнения моментов сил относительно точки О;

$$S_0 \frac{p}{2} \sin \alpha + (S_0 + F_c) \frac{p}{2} \sin \alpha = F_c h \cos \alpha,$$

откуда $S_0 = \frac{F_c h}{p \tan \alpha} - \frac{F_c}{2}$ – минимальное допустимое натяжение, обеспечивающее отклонение скребка на угол $\alpha = 2 \div 3^\circ$.

Сопротивление на разгрузочном участке ковшового конвейера может быть определено по приближенной зависимости

$$W_{\text{разг}} = 2(m_k + q p_k) g f_y, \quad (6.26)$$

где m_k – масса ковша; p_k – шаг расположения ковшей; q – погонная масса транспортируемого груза; f_y – коэффициент трения криволинейного упора ковша по направляющей.

Сопротивление сил трения в опорах звездочек. Его определяют так же, как и сопротивление сил трения в опорах барабанов ленточных конвейеров

$$W_{\text{звд}} = N f d_0 / D_{\text{зв}}, \quad (6.27)$$

где N – результирующая сила, действующая на опоры вала звездочек (определяется как геометрическая сумма сил натяжения S_1 и S_2 ветвей цепи и силы тяжести блока звездочек с валом); $D_{\text{зв}}$ – начальный диаметр звездочек, d_0 – диаметр цапфы вала; f – коэффициент трения в цапфах.

Практически сила трения на оси звездочек составляет 3...5 % натяжения набегающей ветви цепи, т. е.

$$W_{зв} = (0,03 \div 0,05) S_1. \quad (6.28)$$

Сопротивление шарниров цепи. При набегании на звездочку звено цепи a (рис. 6.66) занимает положение a . При этом в шарнире звено поворачивается относительно другого звена на угол α_o . При выпрямлении цепи после обегания звеном звездочки происходит разгибание звеньев и поворот снова на угол α_o . При натяжении набегающей ветви S_1 работа сгибания звеньев равна

$$A_{сг} = S_1 f \frac{d}{2} \alpha_o, \quad (6.29)$$

где f – коэффициент трения в шарнире: обычно $f = 0,24-0,3$; d – диаметр шарнира.

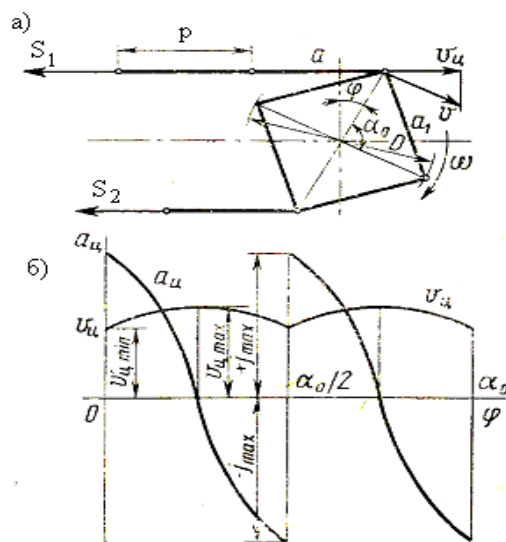


Рис. 6.66. Схема определения потерь и динамических сил в цепи:
а – схема движения цепи; б – изменения скорости v_u и ускорения

Работа разгибания звеньев при натяжении сбегающей ветви S_2 равна

$$A_p = S_2 f \frac{d}{2} \alpha_o.$$

Полная работа сопротивления шарниров

$$A_c = A_{сг} + A_p = (S_1 + S_2) f \frac{d}{2} \alpha_o.$$

Такую же работу производит фиктивная сила сопротивления $W_{звд}$, приложенная к начальному диаметру звездочки:

$$A_c = W_{звд} \frac{D_{зв}}{2} \alpha_o.$$

Тогда $W_{звд} = (S_1 + S_2) f d / D_{зв}$. Принимая с некоторым допущением $S_1 = S_2$, получаем

$$W_{\text{звд}} = \frac{2S_1 f d}{D_{\text{зв}}}. \quad (6.30)$$

При определении силы сопротивления шарниров не учтено сопротивление трения наружной поверхности ролика о зубья звездочки. Поэтому в последней формуле необходимо заменить коэффициент трения f в шарнире приведенным коэффициентом трения f_o , учитывающим трение ролика о зубья звездочки

$$W_{\text{звд}} = \frac{2S_1 f_o d}{D_{\text{зв}}}. \quad (6.31)$$

где $f_o = 0,5 \div 0,6$.

При приближенных расчетах общую силу сопротивления на звездочке с учетом трения на оси звездочки в шарнирах цепи можно определить по зависимости

$$W_{\text{звд}} = k S_1, \quad (6.32)$$

где $k = 0,05$ при угле обхвата звездочки цепью около 90° и $k = 0,07$ при угле обхвата около 180° .

6.4.3. Тяговый расчет конвейера

В ленточных и канатных конвейерах ведущими звеньями являются приводной барабан или канатоведущий шкив, приводимые во вращение от двигателя через редуктор, а ведомыми – специальные ленты, чаще всего резиноканевые, или канаты, свитые из стальной проволоки. Движение ленте сообщается барабаном за счет трения между его поверхностью и лентой, а канату – также за счет трения между канатом и поверхностью шкива.

При установившемся движении гибкого тягового элемента тяговое (окружное) усилие на приводном элементе определяется по разности натяжений $S_{\text{нб}}$ и $S_{\text{сб}}$

$$F_o = S_{\text{нб}} - S_{\text{сб}} = S_{\text{сб}} (e^{f\alpha} - 1). \quad (6.33)$$

Из этого уравнения следует, что тяговое усилие, сообщаемое гибкому тяговому органу, может быть повышено путем увеличения начального натяжения тягового элемента, равного $S_{\text{сб}}$, угла обхвата α или коэффициента трения f между гибким тяговым и приводным элементами. С точки зрения лучшей сохранности и надежности гибкого тягового элемента последние два способа повышения тягового усилия являются более предпочтительными.

Одним из способов, повышающих коэффициент трения между канатом и канатоведущим шкивом или барабаном, является увеличение трущихся поверхностей каната, что достигается нарезанием на ободе приводного элемента специальных канавок (желобов), в которые при навивке укладываются витки каната. В цепных конвейерах ведущими элементами являются приводные звездочки, а ведомыми – цепи, движение которых сообщается путем зацепления их

звеньев с зубьями звездочек. В цепных конвейерах цепи чаще всего выполняют функции тягового элемента, а грузонесущими элементами могут быть ковши, пластины или специальные траверсы, соединенные со звеньями цепи, либо конструкции, выполненные в виде настилов или лотков.

При установившемся движении тяговое усилие определяют по уравнению

$$F_0 = S_{нб} - S_{сб} + F_{жпр}. \quad (6.34)$$

где $F_{жпр}$ – сопротивление от жесткости ленты и трения в опорах приводного барабана.

В отличие от лент и канатов тяговые цепи при равномерном вращении приводной звездочки с частотой $n \text{ (min}^{-1}\text{)}$ перемещаются неравномерно, их движение сопровождается продольными и вертикальными колебаниями, период (c) которых соответствует времени поворота звездочки на один зуб: $t = 60 / (nz)$, где z – число зубьев звездочки. При этом возникает переменное по знаку продольное ускорение тяговой цепи.

Работа цепных конвейеров отличается от ленточных наличием динамических сил, появляющихся в результате неравномерной скорости движения цепи из-за пульсирующего характера изменения расстояния от центра вращения звездочки до продольной оси цепи. Динамические силы тем больше, чем больше шаг цепи и скорость ее движения, чем меньше число зубьев приводной звездочки и чем больше движущиеся массы груза и самого конвейера. Эти силы не только увеличивают нагрузку в тяговом органе, но вследствие цикличности их приложения вызывают в цепях усталостные явления. При скорости до 0,2 м/с динамические силы можно не учитывать.

Имея в виду требования компактности привода, в цепных конвейерах число зубьев звездочек принимают равным 6...13. При постоянной угловой скорости приводной звездочки ее окружная скорость также постоянна и равна $v = \omega D / 2$, а горизонтальная скорость движения цепи изменяется по закону (рис. 6.66, б)

$$v = \omega \frac{D}{2} \cos \varphi. \quad (6.35)$$

Ускорение цепи

$$a_{ц} = \frac{dv_{ц}}{dt} = -\frac{D}{2} \sin \varphi \frac{d\varphi}{dt} = -\omega^2 \frac{D}{2} \sin \varphi.$$

Максимальное ускорение возникает при $\varphi = \pm \alpha / 2$

$$a_{ц\max} = \pm \omega^2 \frac{D}{2} \sin \frac{\alpha_0}{2}. \quad (6.36)$$

Когда зуб звездочки входит в соприкосновение с шарниром цепи, то ускорение мгновенно возрастает от $-a_{ц\max}$ до $+a_{ц\max}$, т. е. его изменение равно $2a_{ц\max}$, и динамическая сила в этот момент равна $2m a_{ц\max}$, где m – приведенная масса движущихся частей конвейера и груза:

$$m = (q + q_0)L + \psi q_{сп}, \quad (6.37)$$

где q – погонная масса груза, q_0 – распределенная масса поступательно движущихся элементов конвейера; $q_{вр}$ – масса вращающихся элементов конвейера; $\psi = 0,5 \dots 0,9$ – коэффициент приведения массы, учитывающий, что окружная скорость различных частей вращающихся масс отличается от окружной скорости v .

Изменения натяжения, вызываемые мгновенно приложенной нагрузкой, принимают равными натяжению от двойной статической нагрузки. Тогда расчетную динамическую силу с учетом силы инерции, равной $ma_{ц\max}$ (при $l=p$) и направленной в сторону движения, принимают равной

$$F_{дин} = 4ma_{ц\max} - ma_{ц\max} = 3ma_{ц\max}, \quad (6.38)$$

Так как $\omega_0 = \pi n/30$, а $n = 60 v_{ц}/zt_{ц}$ и $\sin \alpha_0/2 = t_{ц}/D$, то после подстановки этих выражений в уравнение (6.36) получаем

$$a_{ц\max} = \frac{2}{p_{ц}} \left(\frac{\pi v_{ц}}{z} \right)^2. \quad (6.39)$$

Следовательно, максимальное ускорение и динамическая сила при одинаковом шаге цепи $p_{ц}$ и числе зубьев звездочки z прямо пропорциональны квадрату скорости цепи.

Динамическая сила (в ньютонах) равна

$$F_{дин} = \frac{6m}{p_{ц}} \left(\frac{\pi v_{ц}}{z} \right)^2. \quad (6.40)$$

где m – выражена в килограммах; $p_{ц}$ – в метрах; $v_{ц}$ – в метрах в секунду.

Полная расчетная сила, действующая на цепь, равна

$$S_{расч} = F_{расч} + F_{дин}, \quad (6.41)$$

Для устранения или уменьшения неравномерности движения цепи, а следовательно, для снижения динамических сил применяют специальные уравнительные механизмы, обеспечивающие неравномерную угловую скорость приводной звездочки при постоянной частоте вращения вала двигателя. Для этого используются, в частности, некруглые зубчатые колеса или дополнительные короткозвенные цепные передачи.

Для предохранения элементов механизма от случайной перегрузки в процессе работы привод цепного конвейера следует снабжать предохранительным устройством (муфтой максимального момента).

Необходимое тяговое усилие на приводном элементе конвейера определяют с учетом сопротивления W' , возникающего при огибании приводного элемента лентой (цепью, канатом). Соответствующий этому тяговому (окружному) усилию крутящий момент на валу двигателя привода конвейера

$$T_d = F_0 D / (2u\eta), \quad (6.42)$$

где D – диаметр приводного элемента (барабана, шкива или звездочки); u, η – передаточное число и КПД привода.

При пуске двигателя имеют место дополнительные сопротивления от инерции вращающихся частей привода и поступательно движущихся частей конвейера. Для их преодоления на валу двигателя необходимо создать избыточный момент $M_{изб.д}$, равный:

– для ленточного конвейера

$$M_{изб.д} = \left(\frac{m_{\delta} D_{\delta}^2}{5,75 u^2 \eta} + \delta J_{д} \right) \frac{0,15 n_{д}}{p_p}; \quad (6.43)$$

– для цепных конвейеров

$$M_{изб.д} = \left[\left(\frac{m_p d_p^2}{5,75} + \frac{m_{зв} D_{зв}}{8,25} \right) \frac{1}{u^2 \eta} + \delta J_{д} \right] \frac{0,105 n_{д}}{p_p}, \quad (6.44)$$

где m_{δ} , m_p , $m_{зв}$ – массы вращающихся частей барабана, роликов цепи и звездочки; D_{δ} , $D_{зв}$, d_p – диаметры барабана, звездочки и роликов цепи.

Мощность (в киловаттах) привода скребкового конвейера с высокими скребками приближенно определяют по формуле

$$P = \frac{k\Pi}{360\eta} (c_0 L_k \pm H), \quad (6.45)$$

где $k = 1,15 \dots 1,25$ – коэффициент запаса; L_k – длина горизонтальной проекции конвейера, м; H – высота подъема (опускания) груза, м; c_0 – коэффициент сопротивления перемещению: для катковых цепей $c_0 = 0,7 \dots 2,3$, для скользящих цепей $c_0 = 1,1 \dots 4,2$, причем большие значения принимают для конвейеров меньшей производительности.

Пусковой момент на валу двигателя

$$M_{п} = M_{д} + M_{изб.д}.$$

Двигатель выбирают по мощности для установившегося режима работы конвейера

$$P_{д} = F_o v_{p.o} k_{пот} / (1000\eta) \quad (6.46)$$

где $k_{пот} = 1,1 \dots 1,2$ – коэффициент запаса и неучтенных потерь: меньшие значения принимают для двигателей мощностью более 50 кВт и проверяют на перегрузку при пуске по отношению

$$M_{п} / M_{д} < 1,5, \quad (6.47)$$

где $v_{p.o}$ – скорость движения рабочего (тягового) органа.

Приближенно потребную мощность двигателя можно определить в зависимости от общего сопротивления W движению тягового элемента на прямолинейных участках по формуле

$$P_{д} = W v_{p.o} / (1000\eta). \quad (6.48)$$

На стадии разработки технического задания, когда известна только производительность конвейера Π_T , потребную мощность двигателя можно выразить через нее, имея в виду соотношение

$$q = \Pi_T / (3,6 v_{p.o.}), \quad (6.49)$$

где q – распределенная масса перемещаемого материала, кг/м.

Подставив это выражение (6.45) в уравнение (6.48), определяющее сопротивление движению W , а последнее – в формулу (6.46), после преобразований получим

$$P'_d = \frac{\Pi_T L \psi_o}{367 \eta} + \frac{\Pi_T h}{367 \eta} + 0,02 q_T L \psi_o v_{p.o.} \frac{1}{\eta}. \quad (6.50)$$

В уравнении (6.50) первым членом правой части определяется мощность, затрачиваемая на перемещение материала вдоль конвейера, вторым – мощность, затрачиваемая на подъем материала и третьим – мощность холостого хода, затрачиваемая на перемещение движущихся частей конвейера.

Зная величину P'_d можно определить окружное усилие на приводном элементе $F_o = 1000 P'_d / v_{p.o.}$, и по нему при заданном угле обхвата α найти натяжения тягового органа $S_{сб}$ и $S_{нб}$:

$$S_{сб} = \frac{F_o}{e^{f\alpha} - 1}; \quad S_{нб} = \frac{F_o e^{f\alpha}}{e^{f\alpha} - 1}. \quad (6.51)$$

Подбор цепи производят по запасу прочности n относительно разрушающей нагрузки S_p :

$$S_p = S_{раб} n, \quad (6.52)$$

где $S_{раб}$ – максимальное рабочее натяжение цепи конвейера. При наличии двух цепей значение $S_{раб}$ определяется с учетом коэффициента неравномерности распределения нагрузки между цепями: $S_{раб} = (1,14 \dots 1,25) S_{расч}$, где $S_{расч}$ – наибольшая нагрузка в одной цепи, определяемая расчетным путем. Чем больше точность изготовления и монтажа конвейера, тем меньше коэффициент неравномерности.

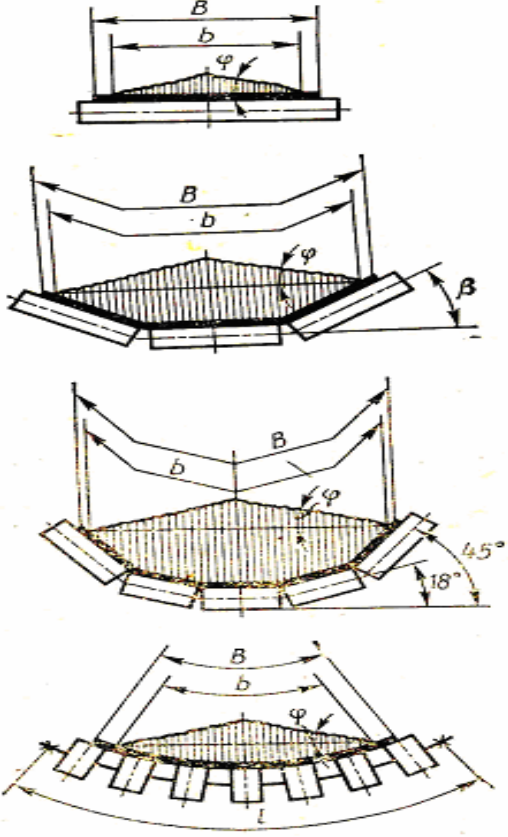
Числовое значение запаса прочности принимают в зависимости от условий работы цепи: для пластинчатых цепей горизонтальных и пологонаклонных конвейеров $n = 5 \dots 6$; для цепей конвейеров, имеющих круто наклонные участки $n = 7 \dots 10$; для разборных цепей соответственно $n = 10 \dots 15$; для сварных круглозвенных цепей без термообработки $n = 15 \dots 20$ и для термообработанных цепей $n = 10 \dots 15$. Значения разрушающей нагрузки S_p приводятся в стандартах.

6.4.4. Производительность ленточных конвейеров

Ленточные конвейеры отличаются высокой производительностью (от 30–74 тыс. т/ч), простотой конструкции, малой материалоемкостью, надежностью в работе и удобством в эксплуатации, относительно небольшим расходом энергии. В табл. 6.1. приведены уравнения производительности в зависимости от поперечных сечений ленточных конвейеров и угла наклона боковых роликов.

Таблица 6.1

Расчетные формулы для определения производительности
ленточных конвейеров

Поперечное сечение ленты с грузом	Угол β наклона боковых роликовых, град	Производительность конвейера Π_t , т/ч
	0	$900 b^2 k_{pu} \operatorname{tg} \varphi$
	20	$b^2 k_{pu} (245 + 840 \operatorname{tg} \varphi)$
	30	$b^2 k_{pu} (345 + 770 \operatorname{tg} \varphi)$
	45	$b^2 k_{pu} (470 + 610 \operatorname{tg} \varphi)$
	60	$b^2 k_{pu} (505 + 430 \operatorname{tg} \varphi)$
	18–54	$b^2 k_{pu} (410 + 710 \operatorname{tg} \varphi)$
	—	$b^2 k_{pu} (360 + 650 \operatorname{tg} \varphi)$

Здесь k — коэффициент снижения производительности, зависящий от угла наклона конвейера.

Приведенные значения k даны для конвейера с резиновой лентой, имеющей гладкую рабочую поверхность. Эти значения справедливы только в пределах допустимых углов наклона конвейера φ , где φ — угол естественного откоса груза в покое. При превышении угла φ производительность конвейера резко снижается. Рекомендуемые для некоторых грузов предельные значения угла наклона конвейера в град, следующие:

Апатит	16
Руда железная	15
Глина кусковая, влажная	24
Земля влажная	22
Известняк	18

Кокс рядовой	15
Соль каменная кусковая	18
Уголь каменный рядовой	18
Уголь бурый, сухой	16
Цемент сухой	20

Надо отметить, что значения предельного угла наклона зависят от состояния груза, т. е. от его влажности, размеров кусков, от угла наклона боковых роликов при желобчатой ленте и т. п. Для придания ленте желобчатой формы перегородки должны состоять из двух или более частей (см. табл. 6.1). Перегородки несколько смещены одна относительно другой вдоль ленты, что позволяет избежать защемления кусков перемещаемого груза. При достаточно широких перегородках угол наклона конвейерного полотна может достигать до 50–60°. Недостатком таких лент является сложность их очистки, и поэтому они мало пригодны для транспортирования влажных и липких грузов.

Для увеличения производительности конвейеров применяют резинотканевую ленту с резиновыми бортами высотой 60–300 мм. Для того чтобы борта при огибании барабанов не повреждались, их выполняют гофрированными (см. рис. 6.40, *а*). Наличие бортов увеличивает площадь сечения груза, насыпанного на ленту, и позволяет увеличить скорость транспортирования и угол наклона конвейера. Допускаемый угол наклона конвейера в этом случае (благодаря боковому сжатию груза) на 2–3° больше, чем у конвейера с обычной желобчатой лентой. Угол наклона конвейера существенным образом влияет на его длину. С увеличением этого угла длина конвейера уменьшается, что приводит к снижению эксплуатационных расходов, уменьшению производственной площади, снижению объема капитальных работ.

Площадь A сечения груза на ленте конвейера определяется шириной ленты B и углом естественного откоса φ на движущейся ленте. Для увеличения производительности конвейера при той же скорости и ширине ленты опоры ленты конвейера конструируют так, чтобы под действием массы ленты и массы груза, лежащего на ней, лента принимала форму желоба, что увеличивает площадь A поперечного сечения груза. Во всех случаях площадь сечения пропорциональна b^2 , где $b = 0,95B - 0,05$ м. При перемещении штучных грузов ширину ленты выбирают так, чтобы на ленте остались с обеих сторон свободные поля шириной 50–100 мм.

Скорость движения ленты конвейера при транспортировании сыпучих грузов назначают в зависимости от свойства груза. Для легких пылевидных грузов скорость ограничивается возможностью сдувания груза с полотна. Для крупнокусовых, тяжелых грузов скорость движения ограничена возможностью повреждения ленты вследствие ударов груза по ленте при набегании на ролики и барабаны. Для кусковых грузов, ценность которых уменьшается из-за разрушения при встряхивании ленты, таких как кокс, скорость движения также снижают. Кроме того, скорость транспортирования зависит от ширины ленты: ее можно увеличить при большей ширине, так как на более широких

лентах груз располагается более равномерно, и лента лучше центрируется на опорах. Рекомендуемые скорости движения ленты конвейера для разных грузов при разгрузке через головной барабан приведены в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Рекомендуемые скорости ленты, м/с при транспортировании насыпных грузов

Характеристика груза	Ширина ленты, мм						
	400...500	650	800	1000	1200	1400	1600
Пылевидные и порошкообразные, сухие	1	1	1	1	1	1	1
Хрупкие, кусковые, крошение которых снижает качество	1,25	1,6	1,6	1,6	2,0	2,0	2,0
Зернистые, в том числе рыхлые вскрышные породы на открытых разработках	1,6	2,5	3,15	4,0	4,0	4,0	5,0

При разгрузке с помощью барабанного разгрузателя (сбрасывающей тележки) скорость ленты обычно не превышает 2 м/с, а при разгрузке с помощью плужковых разгрузателей $v = 1 \dots 6$ м/с.

При транспортировании штучных грузов принимают следующие значения скорости движения ленты:

Груз	v , м/с
Мешки с мукой, зерном, цементом, мелом	0,5–1
Почтовые посылки в мягкой упаковке	0,8–1
Рулоны бумаги массой до 200 кг	0,3–0,5
Ящики, бочки, чемоданы массой до 50 кг	0,3–0,5

Производительность (в тоннах в час) ковшового конвейера вычисляют по формуле

$$P_T = 3,6 \frac{q k_z}{p_k} v p,$$

где q – вместимость ковша; v – скорость конвейера; p_k – шаг подвески ковшей; p – насыпная плотность материала; k_z – коэффициент заполнения ковша: для сомкнутых ковшей $k_z = 0,74–0,9$; для расставленных ковшей $k_z = 0,75$.

При выборе ковша его размеры должны быть увязаны с требуемой производительностью и с размерами кусков транспортируемого груза. Просвет ковша в направлении его движения должен быть в 2–2,5 раза больше максимального размера куска при содержании таких кусков в грузе в количестве 25–50 % и в 4–4,5 раза больше максимального размера куска при содержании таких кусков в количестве более 50 %.

Производительность пластинчатого конвейера (в тоннах в час) при плоском полотне

$$\Pi_T = 3600Av\rho k = 650B^2v\rho k \operatorname{tg}\varphi; \quad (6.53)$$

для пластинчатых конвейеров с бортами высотой h

$$\Pi_T = 900Bv\rho [Bk\operatorname{tg}\varphi + 4h\psi]; \quad (6.54)$$

v – скорость конвейера: в зависимости от назначения и характера груза $v = 0,05 \dots 0,6$ м/с; ρ – плотность груза, кг/м³; ψ – коэффициент заполнения сечения; для насыпных грузов при равномерной их подаче на конвейер $\psi = 0,85 \dots 0,9$; для тех же грузов, поступающих неравномерно, $\psi = 0,754 \dots 0,8$; для неоднородных по размерам грузов, поступающих на конвейер неравномерно, $\psi = 0,54 \dots 0,7$.

Так как полотно пластинчатого конвейера более прочно, чем конвейерная лента, то на пластинчатых конвейерах перемещают более тяжелые крупнокусковые и абразивные грузы, а также грузы, имеющие высокую температуру. Недостатками пластинчатых конвейеров являются большая масса ходовой части, высокая стоимость и сложность обслуживания из-за большого количества шарнирных соединений.

Производительность скребкового конвейера (в тоннах в час) выражается формулой

$$\Pi_T = 3600Av\rho k = 3600Bhv\rho k\psi. \quad (6.55)$$

Здесь обозначения такие же, как в формуле для пластинчатого конвейера, а коэффициент снижения производительности (κ) зависит от наклона конвейера.

При транспортировании груза скребковым конвейером вверх по наклонному желобу производительность конвейера значительно снижается, поэтому скребковые конвейеры применяют при угле подъема до 30°.

Производительность (в тоннах в час) конвейера с погруженными скребками равна

$$\Pi_T = 3600K_nAv\rho, \quad (6.56)$$

где A – площадь поперечного сечения груза в желобе конвейера; v – скорость движения тяговой цепи; ρ – плотность груза; K_n – коэффициент производительности, учитывающий потери полезного объема желоба при размещении в нем скребковой цепи, способность груза уплотняться при транспортировке и скоростной фактор, т. е. разность скоростей цепи со скребками и перемещаемого груза: для горизонтальных и пологонаклонных конвейеров $K_n = 0,83 - 0,99$; для вертикальных и крутонаклонных конвейеров принимают при транспортировке мелкокусковых грузов $K_n = 0,8$, зернистых – $K_n = 0,6$ и пылевидных – $K_n = 0,45$.

6.4.5. Постановка задачи оптимизации параметров транспортирующих машин

Несмотря на периодическую разработку разнообразных транспортирующих машин, в значительной степени определяющих перспективный уровень технических параметров и общность требований к их соответствующим типам, наблюдается значительная вариация показателей эксплуатационных свойств даже у однотипных конвейеров. В отечественной промышленности по производству транспортирующих машин единых норм не существует. У части эксплуатационных свойств большинство показателей взаимно не увязаны, и поэтому действующее нормирование не представляет собой единой стройной системы.

Проектирование транспортирующих машин на начальном этапе является комплексной инженерной проблемой, решение которой осложняется тем, что практически ее не удастся полностью формализовать, т. е. осуществить математическую постановку задачи с последующим отысканием решения методами математики.

Процесс проектирования в конечном итоге является логически согласованным синтезом обобщенных результатов предшествующего опыта, результатов экспериментальных и теоретических исследований, имеющих влияние на предмет проектирования, и, наконец, полученных в процессе математической оптимизации рациональных параметров и функций распределения массы металлоконструкций, жесткости на разрыв тягового элемента, тягово-скоростных и экономических свойств конвейера. Без создания или, лучше сказать, без правильного формирования инженерной методологии проектирования невозможно эффективное применение современных математических методов оптимизации, причем использование математических методов как для целей проверки достоверности расчетных математических моделей, так и для учета неформализуемых факторов, влияющих на выбор конструктивного решения.

Исходя из требований, влияющих на формирование силовой установки, процесс проектирования на начальном этапе подразделяем на ряд взаимосвязанных задач. Это прежде всего обоснованный выбор материала тягового элемента, выбор рациональной геометрической и конструктивно-технологической схемы опорных катков, тягового барабана, редуктора и электродвигателя.

Поскольку при проектировании конвейеров обычно стремятся несколько завысить технические параметры и тяговые свойства, т. е. принимают более тяжелые условия нагружения, чем средние типичные, этот резерв существует в большинстве случаев эксплуатации, и наиболее простым способом его реализации является увеличение удельной нагрузки на ленту конвейера.

При проектировании конструкций желательно получение такого варианта, при котором величина массы конструкции, определяемая из условий прочности, не увеличилась в значительной степени из-за внесения в конструкцию изменений по требованиям технологии, износостойкости элементов конвейера.

Задача оптимизации параметров конвейера является составной частью общей задачи проектирования конвейера, выбора его основных параметров. Для проектирования оптимальной силовой схемы, как правило, в качестве исходной информации используется заданная геометрия конвейера для данного технологического процесса, однако существует и обратное воздействие полученных решений оптимальной схемы из условий эксплуатации. Покажем, как может осуществляться данная взаимосвязь. Общая эксплуатационная масса конвейера определяется суммой масс отдельных агрегатов и систем:

$$m_{\text{эк}} = m_{\text{мк}} + m_{\text{с.у}} + m_{\text{ор}} + m_{\text{гр}} + m_{\text{гэ}}, \quad (6.57)$$

где $m_{\text{мк}}$ – масса металлоконструкции конвейера; $m_{\text{с.у}}$ – масса силового привода; $m_{\text{ор}}$ – масса опорных роликов; $m_{\text{гр}}$ – масса груза; $m_{\text{гэ}}$ – масса грузонесущего элемента.

Существенным в формуле (6.57) является то обстоятельство, что некоторые группы масс задаются своими абсолютными значениями для удовлетворения техническим требованиям (например, тяговый элемент), другие группы на начальном этапе, исходя из имеющихся параметрических зависимостей и уровня весового совершенства, обычно задаются относительными величинами $\bar{m}_{\text{мк}} = m_{\text{мк}} / m_{\text{к}}$, $\bar{m}_{\text{с.у}} = m_{\text{с.у}} / m_{\text{к}}$; $\bar{m}_{\text{ор}} = m_{\text{ор}} / m_{\text{к}}$. Отсюда можно выразить эксплуатационную массу следующим образом:

$$m_{\text{эк}} = \frac{m_{\text{гр}} + m_{\text{гэ}}}{1 - (\bar{m}_{\text{мк}} + \bar{m}_{\text{с.у}} + \bar{m}_{\text{ор}})}. \quad (6.58)$$

Формула (6.58) позволяет оценить изменение эксплуатационной массы конвейера в зависимости от изменения относительной массы конструкции. Если относительная масса конструкции уменьшилась на величину $\Delta \bar{m}_{\text{мк}}$, то относительное изменение эксплуатационной массы будет

$$\Delta \bar{m}_{\text{эк}} = \frac{\Delta m_{\text{эк}}}{m_{\text{эк}}} = - \frac{\Delta \bar{m}_{\text{мк}} \left(1 + \frac{\partial m_{\text{ор}}}{\partial m_{\text{мк}}} \right)}{1 - (\bar{m}_{\text{мк}} + \bar{m}_{\text{с.у}} + \bar{m}_{\text{ор}})} \rightarrow \min. \quad (6.59)$$

Производная $\partial m_{\text{ор}} / \partial m_{\text{мк}}$ показывает зависимость массы опорных роликов от массы металлоконструкции. Эту производную трудно представить в виде простого аналитического выражения, однако возможны два случая: в первом случае массы опорных роликов не изменяются при изменении конструкции, при этом $\partial m_{\text{ор}} / \partial m_{\text{мк}} = 0$; во втором случае вся сэкономленная масса конструкции идет на увеличение транспортируемой нагрузки, т. е. $\partial m_{\text{ор}} / \partial m_{\text{мк}} = 1$. Если принять, что для достижения заданной производительности конвейера требуется определенная масса конструкции, то за счет облегчения конструкции можно уменьшить мощность привода. Таким образом, критерий минимума относительной массы конструкции является одним из основных. Следует отметить также сложную взаимосвязь между относительной массой и потребной мощностью, которая осуществляется прежде всего через

силы сопротивлений движения тягового элемента, зависящие от таких геометрических параметров, как относительной длины $\bar{L}$ и массы $\bar{c}$ тягового элемента. Учитывая взаимосвязь между $\bar{m}_{mk}$ и $\bar{m}_{op}$, следует минимизировать не только одну относительную массу конструкции $\bar{m}_{mk}$, а сумму $\bar{m}_{mk} + \bar{m}_{op}$. Если искать минимум суммы $\bar{m}_{mk} + \bar{m}_{op}$ за счет рационального выбора геометрических параметров $\bar{L}$ и удельной массы тягового элемента $\bar{c}$, то выбор величин $\bar{L}$ и $\bar{c}$ в основном скажется на величине массы вспомогательных устройств $\bar{m}_{г.у}$ (натяжных устройств, барабанов (звездочек), опорных роликов и т. д.) и силового привода, определяемых из условия прочности:

$$\bar{c} = \bar{m}_{в.у} + \bar{m}_{сy}.$$

Таким образом, для минимизации эксплуатационной массы конвейера в указанных выше условиях необходимо минимизировать, согласно выражению (6.59), следующую функцию:

$$\bar{m}_{эк} = \bar{m}_{в.у} + \bar{m}_{сy} + \bar{m}_{mk}, \quad (6.60)$$

т. е. взять от этой функции частные производные и приравнять их нулю:

$$\frac{\partial \bar{m}_{эк}}{\partial \bar{L}} = 0; \quad \frac{\partial \bar{m}_{эк}}{\partial \bar{c}} = 0. \quad (6.61)$$

О том, как взять частные производные от $\frac{\partial \bar{m}_{mk}}{\partial \bar{L}}$ и $\frac{\partial \bar{m}_{mk}}{\partial \bar{c}}$, будем учитывать аналитическую зависимость между относительной массой металлоконструкции и заданной производительности

$$m_{mk} = \left[1 - \exp\left(-\frac{Lk_L}{\Pi_T \kappa_B}\right) \right], \quad (6.62)$$

где κ_L – коэффициент, учитывающий использование активной длины тягового элемента; κ_B – коэффициент использования времени.

Условия (6.61) записываются в виде следующей системы уравнений:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \bar{m}_{эк}}{\partial \bar{L}} &= \frac{\partial m_{в.у}}{\partial \bar{L}} + \frac{\partial m_{сy}}{\partial \bar{L}} + \exp\left(-\frac{Lk_L}{\Pi_T \kappa_B}\right) \frac{Lk_L}{\Pi_T \kappa_B^2} \frac{\partial \kappa_B}{\partial \bar{L}} = 0; \\ \frac{\partial \bar{m}_{эк}}{\partial \bar{c}} &= \frac{\partial m_{в.у}}{\partial \bar{c}} + \frac{\partial m_{сy}}{\partial \bar{c}} + \exp\left(-\frac{Lk_L}{\Pi_T \kappa_B}\right) \frac{Lk_L}{\Pi_T \kappa_B^2} \frac{\partial \kappa_B}{\partial \bar{c}} = 0, \end{aligned} \quad (6.63)$$

из решения которой можно определить оптимальные значения L и $\bar{c}$. Наиболее сложной, поскольку это требует специальных расчетов или экспериментов, является процедура получения частных производных $\partial \kappa_B / \partial \bar{L}$ и $\partial \kappa_B / \partial \bar{c}$. Изменение значений параметра $\bar{c}$, входящего в уравнения (6.63) может соответствовать какому-то оптимизированному закону изменения относительной удельной массы тягового элемента.

6.5. Понятие о манипуляторах и промышленных роботах

6.5.1. Основные понятия алгебры логики

1. *Двоичной переменной* x называем такую переменную, которая может принимать лишь одно из двух значений: 0 или 1.

Переменной x соответствует простое утвердительное высказывание (либо определенно истинное, либо определенно ложное) или устройство, характеризующее двумя конечными (дискретными) значениями его состояний и называемое обычно реле.

В качестве таких реле могут использоваться электромагнитные (электро-механические), электронные, ферритно-полупроводниковые, гидравлические и пневматические мембранные, плунжерные, крановые и струйные элементы, механические элементы. Эти элементы пропускают поток энергии (замкнуты электрические контакты, или сообщаются последовательно расположенные парные каналы, т. е. проточные элементы гидравлических или пневматических клапанов, распределителей, золотников) или не пропускают (соответственно разомкнуты, не сообщаются).

Принимаются соответствия:

$$\bar{x} = \begin{cases} 0, & \text{если данное простое высказывание ложно или если реле} \\ & \text{не пропускает поток энергии (нулевая проводимость);} \\ 1, & \text{если данное простое высказывание истинно или если реле} \\ & \text{не пропускает поток энергии (полная проводимость).} \end{cases}$$

2. *Двоичные переменные* можно подвергать логическим операциям отрицания, сложения и умножения. Все прочие логические операции могут быть сведены к комбинации перечисленных.

Таблица 6.3

Таблица 1x ₁	x ₂	
	1	0
1	1	1
0	1	0
Логическая сумма f = x ₁ + x ₂		

Логическое отрицание выражается надстрочной чертой или символом $\neg$, т. е. каждой двоичной переменной x ставится в соответствие обратная (или дополнительная к ней) переменная $\bar{x}$ (читается: «не x ») такая, что

$$\bar{x} = \begin{cases} 0, & \text{если } x = 1, \\ 1, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

Например, если x соответствует высказывание «машина исправна», то соответствует высказывание «машина неисправна». Если на самом деле маши-

на неисправна, то $x = 0$, т. е. высказывание «машина исправна» ложно, и $x = 1$, т. е. высказывание «машина неисправна» истинно.

Заметим, что $\bar{x}$ (высказывание «машина не неисправна» – то же самое, что высказывание «машина исправна»).

Логическая сумма (дизъюнкция, двоичное сложение) выражается символом $+$ (или V).

Если x_1 и x_2 – две двоичные переменные, то их сумма $f = x_1 + x_2$ определится следующим образом (см. таблицу 1).

Из табл. 6.3 видно, что

если $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, то $f = x_1 + x_2 = 0 + 0 = 0$;
 если $x_1 = 0$ и $x_2 = 1$, то $f = x_1 + x_2 = 0 + 1 = 1$;
 если $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$, то $f = x_1 + x_2 = 1 + 0 = 1$;
 если $x_1 = 1$ и $x_2 = 1$, то $f = x_1 + x_2 = 1 + 1 = 1$,

где все (кроме последнего) выражения согласуются с правилами той алгебры, которую принято называть элементарной.

Из выписанных соотношений следует, что $x + 0 = x$, $x + 1 = 1$, $x + x = x$.

Полученные соотношения могут быть распространены на любое число двоичных переменных и, соответственно, на любое число простых высказываний.

Логическая сумма любого числа переменных равна 1, если хотя бы одна из переменных имеет значение.

Логическая сумма любого числа переменных равна 0, если все переменные одновременно имеют значение 0.

Логической сумме соответствуют сложное высказывание, состоящее из простых высказываний, соединенных неисключающим союзом «или» (т. е. соединительно-разделительным союзом «или», обозначаемым «и/или» и имеющим смысл «или то, или другое, или оба вместе») и схема, составленная из параллельно функционирующих реле.

Например, имеется схема, где электродвигатель может быть пущен в ход посредством замыкания любого (или обоих) из двух параллельно установленных контактов X_1 и X_2 .

Простое высказывание x_1 : электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_1 .

Простое высказывание x_2 : электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_2 .

Сложное высказывание $f = x_1 + x_2$: электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_1 , и/или электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_2 .

Сложное высказывание $f = x_1 + x_2 + \dots$ ложно тогда и только тогда, когда все простые высказывания $x_1, x_2, \dots$ ложны, и истинно тогда, когда хотя бы одно из простых высказываний $x_1, x_2, \dots$ истинно.

Таблица 6.4

x_1	x_2	
	1	0
1	1	0
0	0	0
Логическое произведение $f = x_1 \cdot x_2$		

3. *Логическое произведение (конъюнкция, двоичное или булево умножение)* выражается символом X (или $\wedge$, или точкой $\cdot$, или знак умножения вообще не пишется).

Если x_1 и x_2 – две двоичные переменные, то их произведение $f = x_1 \cdot x_2$ определяется следующим образом (см. табл. 6.4): Из табл. 6.4 видно, что

если $x_1 = 0$ и $x_2 = 0$, то $f = x_1 \cdot x_2 = 0 \cdot 0 = 0$;

если $x_1 = 0$ и $x_2 = 1$, то $f = x_1 \cdot x_2 = 0 \cdot 1 = 0$;

если $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$, то $f = x_1 \cdot x_2 = 1 \cdot 0 = 0$;

если $x_1 = 1$ и $x_2 = 1$, то $f = x_1 \cdot x_2 = 1 \cdot 1 = 1$, где все выражения согласуются с элементарной алгеброй. Из выписанных соотношений следует, что

$x \cdot 0 = 0$, $x \cdot 1 = x$, $x \cdot x = 0$, $x \cdot x = x$.

Полученные соотношения могут быть распространены на любое число двоичных переменных и, соответственно, на любое число простых высказываний.

Логическое произведение любого числа переменных равно 1, если все переменные одновременно имеют значение 1.

Логическое произведение любого числа переменных равно 0, если хотя бы одна из переменных имеет значение 0.

Логическому произведению соответствуют сложное высказывание, состоящее из простых высказываний, соединенных соединительным союзом «и», и схема, составленная из последовательно функционирующих реле.

Например, имеется схема, где электродвигатель может быть пущен в ход посредством замыкания двух последовательно установленных контактов X_1 и X_2 .

Простое высказывание x_1 электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_2 .

Простое высказывание x_2 электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_2 .

Сложное высказывание $f = x_1 \cdot x_2$: электродвигатель пускается в ход, если замкнут контакт X_1 и замкнут контакт X_2 .

Сложное высказывание $f = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots$ ложно тогда, когда хотя бы одно из простых высказываний $x_1, x_2, \dots$ ложно, и истинно тогда и только тогда, когда все простые высказывания $x_1, x_2 \dots$ истинны.

4. С помощью элементарных логических функций отрицания, сложения и умножения можно записать любые, сколь угодно сложные логические условия и, соответственно, сформировать любые сколь угодно сложные логические функции.

Логическое сложение и логическое умножение удовлетворяют следующим законам:

а) закону коммутативности (переместительному закону):

$$x_1 + x_2 = x_2 + x_1;$$

$$x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1.$$

б) закону ассоциативности (сочетательному закону):

$$(x_1 + x_2) + x_3 = x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_3) + x_2;$$

$$(x_1 \cdot x_2) \cdot x_3 = x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot x_3) \cdot x_2.$$

в) закону дистрибутивности (распределительному закону):

$$(x_1 + x_2) \cdot x_3 = x_1 \cdot x_3 + x_2 \cdot x_3, \quad x_1 \cdot x_2 + x_3 = (x_1 + x_3) \cdot (x_2 + x_3);$$

$$(\text{для последнего имеем: } (x_1 + x_3) \cdot (x_2 + x_3) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3 + x_3 = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 (x_1 + 1) = x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 = x_1 x_2 + x_3 (x_2 + 1) = x_1 x_2 + x_3);$$

г) закону идемпотентности (закону повторения):

$$x + x + x + \dots + x = x,$$

$$x \cdot x \cdot x \cdot \dots \cdot x = x;$$

д) закону Де Моргана (закону преобразования отрицаний или инверсии):

$$\overline{(x_1 + x_2)} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}$$

$$\overline{x_1 + x_2} = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2}.$$

Представление логических функций в виде формул не однозначно; поэтому, применяя указанные выше правила и законы, можно преобразовать одни логические формулы в другие, равносильные им формулы, т. е. заменять исходные формулы равносильными. *Равносильными* называются две формулы, представляющие одну и ту же логическую функцию. Они соединяются знаком тождества. При этом стремятся к наиболее простым формулам, иначе говоря, стремятся к «минимизации» формул.

5. Порядок синтеза.

1. Записать условия работы релейного устройства на обычном языке.

2. Изобразить «черный ящик», указав входы и выходы (под «черным ящиком» понимается система любой физической природы для которой известны, т. е. заданы или доступны наблюдению, только входы и выходы, а структура и значения параметров ее элементов неизвестны).

3. Выписать условия работы системы в виде таблицы соответствий значений входа и выхода (таблицы логических условий), таблицы включений, или тактограммы.

4. Пользуясь таблицей или тактограммой, получить логические формулы для каждого из выходов и по возможности их минимизировать и унифицировать.

5. Построить структурную схему релейного устройства.

6. Перейти от структурной схемы к конкретной конструктивной реализации (к электрической, гидравлической, пневматической или механической схеме).

6. Рассмотрим пример составления фрагмента структурной схемы релейного устройства, управляющего участком автоматической линии.

Участок состоит из: технологических машин № 1, № 2 и № 3, работающих независимо друг от друга параллельно в линии и осуществляющих одну и ту же обработку одних и тех же объектов; общего для всех трех машин накопителя, в который поступают объекты после обработки на любой из трех указанных машин; конвейеров № 1 и № 2, работающих независимо друг от друга параллельно в линии и обеспечивающих отвод объектов из накопителя на последующую обработку.

Условия автоматической работы участка состоят в следующем:

- конвейер № 1 должен быть включен, если в работе находится одна из трех параллельно работающих технологических машин № 1, № 2 и № 3;
- конвейер № 2 должен быть включен, если в работе находятся любые две из трех указанных машин;
- конвейеры № 1 и № 2 должны быть включены, если в работе находятся все три машины.

Обозначим сигналы от машин № 1, № 2 и № 3 (т. е. входные сигналы) соответственно x_1 , x_2 и x_3 . Наличие сигнала соответствует, во-первых, нахождению машины в работе и, во-вторых, значению $x_i = 1$ (для $i = 1; 2$). Отсутствие сигнала соответствует, во-первых, нахождению машины в остановленном состоянии и, во-вторых, значению $x_i = 0$.

Обозначим сигналы к конвейерам № 1 и № 2 (т. е. выходные сигналы) соответственно f_1 и f_2 . Наличие сигнала соответствует, во-первых, нахождению конвейера во включенном состоянии и, во-вторых, значению $f_i = 1$ (для $i = 1; 2$). Отсутствие сигнала соответствует, во-первых, нахождению конвейера в выключенном состоянии и, во-вторых, значению $f_i = 0$.

«Черный ящик», имеющий входы, через которые поступают сигналы от машин № 1–3, и выходы, через которые поступают сигналы к конвейерам № 1 и № 2, показан на рис. 6.67 [3].



Рис. 6.67. «Черный ящик» (схема к рассматриваемому примеру)

6.5.2. Промышленные роботы и манипуляторы

Принципиально новым элементом современных технологических систем являются промышленные роботы – класс автономных машин-автоматов, имеющих универсальные исполнительные органы в виде механических «рук», движениями которых автоматически управляют универсальные устройства.

В этих машинах гармонически сочетаются механические совершенства технологических и транспортных машин, достигнутые на современном уровне развития машиностроения, т. е. высокие показатели точности, быстродействия, мощности, надежности, компактности, с интеллектуальными совершенствами, которые обусловлены современным уровнем техники автоматического управления. Сюда относятся большой объем памяти, обеспечивающий большое число возможных программ действия; удобство изменения программы; способность контролировать правильность своих действий; адаптивность; способность реагировать на изменение внешней среды; способность к самообучению и к оптимальным действиям.

Ширящееся использование промышленных роботов свидетельствует о принципиально более высоком уровне развития тех элементов технологических комплексов, которые издавна применяют для автоматического оперирования штучными объектами обработки и которые обычно носят название *автооператоров* (иногда их называют *автоманипуляторами*, *самонакладами* и т. д.).

На рис. 6.68 показан наиболее распространенный вид промышленного робота. На рис. 6.69 дана его кинематическая схема. Если учитывать движение губок, то механизм на рис. 6.69 будет обладать шестью или семью степенями свободы.

Промышленные роботы как циклически действующие элементы используются в составе технологических комплексов для выполнения самых различных операций: как собственно рабочих (сварка, окраска, сборка), так и цикловых вспомогательных (разгрузка–загрузка прессов, штампов, литьевых машин, металлорежущих станков, контрольных автоматов).

Манипулятором называют техническое устройство, предназначенное для воспроизведения рабочих функций рук человека. Роботами называют манипуляторы, снабженные органами перемещения и системами автоматического управления.

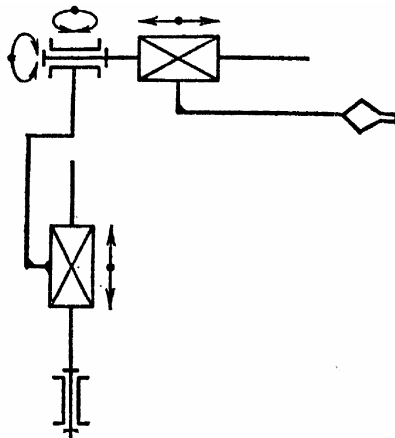


Рис. 6.68. Кинематическая схема автооператора, обладающего четырьмя степенями свободы

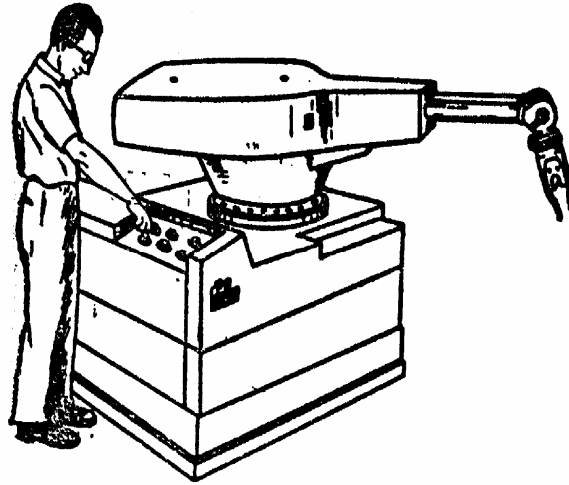


Рис. 6.69. Общий вид промышленного робота

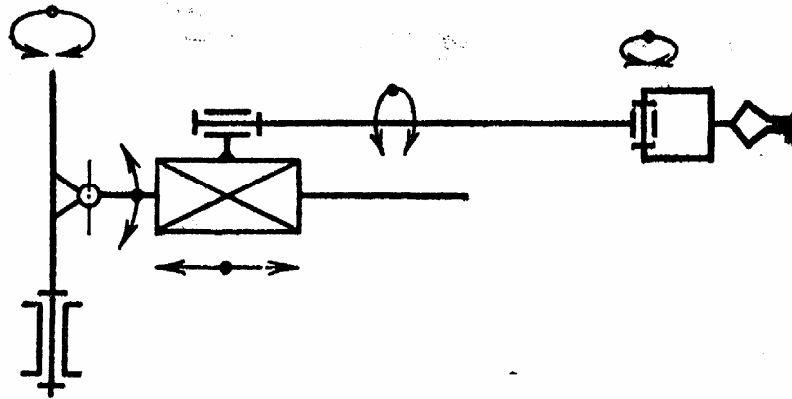


Рис. 6.70. Кинематическая схема робота

Понятие «манипулятор» охватывает широкий класс управляемых человеком, непосредственно или по каналам связи, технических устройств, предназначенных для воспроизведения некоторых двигательных функций рук человека, в ходе выполнения которых осуществляется целенаправленное манипулирование объектом обработки или инструментом.

Следует выделить такой специфический подкласс манипуляторов, как управляемые биотоками манипуляторы, идея которых положена в основу конструкции активного протеза руки, разработанного группой ученых и инженеров под руководством А. Е. Кобринского.

Широкое распространение, особенно при манипулировании различными опасными для человека веществами, получили копирующие манипуляторы (рис. 6.70). Движения управляющей «руки», производимые человеком, с помощью следящей системы воспроизводятся «рукой» манипулятора. Разумеется, при этом усилия, развиваемые манипулятором, могут значительно превосходить усилие человека.

Манипуляторы с автономным или централизованным программным управлением, а также манипуляторы с ручным управлением, в том числе и копирующие, с телеуправлением, в виде стационарных или перемещающихся по суше (колесных, гусеничных, стопоходящих экипажей), в воде, в воздухе или в безвоздушном пространстве устройств имеют широкие перспективы использования при освоении морских глубин, космоса, при манипулировании громоздкими объектами (срубленными деревьями, крупногабаритными элементами машиностроительных и строительных конструкций и т. п.).

Крупнейшим достижением техники наших дней являются телеуправляемые советские «луноходы», снабженные своеобразными манипуляторами, в частности, для взятия проб лунного грунта.

Развитие медицины и медико-биологических исследований и микроминиатюризация аппаратуры вызвали к жизни микроманипуляторы, позволяющие с высокой точностью оперировать миниатюрными объектами.

Перспективы развития промышленных роботов и манипуляторов связаны с приданием им способности осязать, обонять, видеть, ощущать дистанцию, уметь распознавать образы, реагировать на тепловые и электромагнитные излучения широкого диапазона.

Проблема оптимального проектирования, создания и внедрения в широких масштабах промышленных роботов и манипуляторов имеет первостепенное социальное и экономическое значение, т. к. все эти устройства предназначены для того, чтобы облегчить человеку выполнение наиболее тяжелых и опасных операций как на земле, так и при освоении океанских глубин и космоса.

6.5.3. Организационные принципы комплексной механизации и автоматизации производственных процессов

Ряд организационных принципов выявил опыт проектирования цеха главного конвейера УАЗ, оснащенного системой толкающих конвейеров с автоматическим адресованием грузов и автоматических подъемников для постановки основных узлов автомобиля на главный конвейер.

1. Сосредоточение в одном отделе секторов разных профилей (технологов, конструкторов-механиков, электриков, строителей, сантехников и экономистов).

2. Первичный документ – эскизный проект механизации и автоматизации участка или всего цеха должен быть результатом совместной работы этих специалистов.

3. Необходимость согласованной работы конструкторов продукции завода и проектировщиков средств механизации и автоматизации.

4. Необходимость экспериментально-отладочных работ при проектировании новой техники.

5. Уровень организации работы всех планово-производственных заводских служб должен соответствовать уровню внедряемых технических решений.

Контрольные вопросы

1. Какие основные параметры ограничивают нормы Госгортехнадзора?
2. Какие существуют виды гибкого элемента для механизма подъема груза?
3. От чего зависит нормативный запас прочности стального каната?
4. Как определяются минимальные диаметры блоков и барабана механизма подъема груза?
5. Как определить необходимую длину нарезанной части барабана?
6. Чем различаются нормально замкнутые и нормально разомкнутые тормоза?
7. Как определить время пуска для механизма подъема груза?
8. Что такое запас сцепления ведущих колес крана с рельсами?
9. Из каких соображений определяется необходимый тормозной момент для механизма передвижения крана?
10. Как определить оптимальные параметры поперечного сечения коробчатой главной балки мостового крана?
11. Как определить необходимую мощность электродвигателя для механизма поворота консольного крана?
12. Как определить запасы грузовой и собственной устойчивости передвижного консольного крана?
13. Какова последовательность тягового расчета ленточного конвейера?
14. Какими достоинствами обладает подвесной толкающий конвейер по сравнению с грузонесущим?
15. Какие действия алгебры логики Вы знаете?
16. Что такое манипулятор, промышленный робот?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей учебной книге (в двух частях) основы проектирования машин представлены как единая учебная и научная дисциплина, охватывающая в комплексе главные вопросы, по традиции односторонне рассматриваемые в курсах теории механизмов и машин, и деталей машин. Это позволило осветить некоторые вопросы, выпадающие из отдельных упомянутых курсов, ввести общие принципы оптимального проектирования конструкции и привести некоторые конкретные примеры оптимизации, что не получилось в рамках отдельных традиционных дисциплин.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Барабан 40, 141, 213, 216 | Коэффициент полезного действия |
| Блок 34, 35, 159, 186 | червячной передачи 23 |
| Вариатор 8, 62, 66, 67 | Коэффициент расчетной |
| Винтовая передача 18 | нагрузки 9, 10 |
| Время пуска 159, 167 | Коэффициент тяги 65 |
| Гарантированный натяг 90 | Коэффициент формы зуба 10, 18, 27 |
| Гипоидная передача 18 | Логическое сложение 228 |
| Глобоидная передача 28 | Логическое умножение 228 |
| Динамическая вязкость 114 | Муфты 131, 133, 137 |
| Допускаемое напряжение 65 | Манипулятор 225, 229, 230, 232 |
| Заедание 8, 20 | Осевой коэффициент перекрытия 15 |
| Запас грузовой устойчивости 179 | Передаточное отношение 6, 33, 63 |
| Запас сцепления 6, 166 | Полиспаст 146 |
| Канат 141, 142, 149 213 | Приведенное число зубьев 18 |
| Контактное напряжение 7, 135, 138 | Робот 85, 225, 229 233 |
| Коэффициент асимметрии цикла 15 | Расчет валов 109, 112 |
| Коэффициент диаметра червяка 18 | Толкающий конвейер 200, 202 |
| Коэффициент основной нагрузки 78 | Усталостное выкрашивание 8, 11, 20 |
| Коэффициент полезного действия | Ход червяка 18 |
| планетарного редуктора 29, 37 | |